



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN**

**ESCUELA DE HABITAT Y SOSTENIBILIDAD**

***“Detección y cuantificación de contaminantes orgánicos en agua  
mediante espectroscopía Raman aumentada por superficie asistida por  
aprendizaje automático”***

Trabajo de Tesis para optar por el título de  
Doctora en Ciencia y Tecnología Mención Química

Por: ***Ayelen Andrea Arias***

Directora de Tesis: Dra. Ma. Fernanda Cardinal

Codirector de Tesis: Dr. Julián Gargiulo

Codirectora de Beca CONICET: Dra. Ianina L. Violi

Lugar de Trabajo: Instituto de Nanosistemas (INS, EByN, UNSAM)

**- 2025-**

## Resumen

El agua es un recurso esencial para el desarrollo sostenible, del cual dependen la preservación del medioambiente, la salud animal y humana, la producción de alimentos, la economía y la generación de energía. Su gestión inadecuada genera impactos negativos sobre el ambiente y las personas. Según la OMS (2022), 2.100 millones de personas aún carecen de servicios adecuados y 115 millones consumen agua superficial sin tratar. Argentina posee el segundo reservorio mundial de hidrocarburos no convencionales, Vaca Muerta, con más de 1000 pozos activos explotados mediante fractura hidráulica. Este proceso requiere entre 30.000 y 50.000 m<sup>3</sup> de agua por pozo y genera aguas de retorno con compuestos orgánicos volátiles como tolueno y xilenos. La legislación argentina y la EPA establecen límites máximos de 1000 µg/L para tolueno y 10.000 µg/L para xilenos en agua de consumo. Además, a partir del isómero o-xileno se obtiene el anhídrido ftálico, precursor de los ésteres de ftalatos, contaminantes emergentes por su uso extendido como aditivos plásticos y su potencial impacto, aún no contemplado en la normativa ambiental vigente.

La detección y cuantificación de estos compuestos en agua es un desafío analítico debido a sus bajos umbrales de toxicidad. La espectroscopía Raman aumentada por superficie (SERS) amplifica la señal Raman de moléculas cercanas a superficies metálicas nanoestructuradas, alcanzando magnificaciones del orden de 10<sup>6</sup>–10<sup>11</sup> y permitiendo incluso la detección de moléculas individuales, con mínima interferencia del agua. Por ello, SERS constituye una herramienta prometedora para la detección ultrasensible de contaminantes en medios acuosos.

Esta tesis aborda la problemática desde un enfoque multidisciplinario, integrando el armado del equipo de medición, el diseño y síntesis de nanoestructuras optimizadas para SERS y la aplicación de inteligencia artificial para desarrollar métodos eficientes de detección y cuantificación de estos contaminantes en matrices acuosas.

En primer lugar, se trabajó en el montaje y puesta en funcionamiento un microscopio Raman en las instalaciones del INS, dentro del predio de la UNSAM. Este proceso comprendió la recepción del equipamiento, el armado del dispositivo experimental, la instalación de los componentes de optomecánica y la alineación de las fuentes de excitación y los sistemas de detección.

Para la fabricación de los sustratos plasmónicos activos para SERS, se sintetizaron nanopartículas de oro de morfología esféricas y de un tamaño aproximado de 50 nm. Estas fueron inmovilizadas sobre un sustrato de vidrio, y luego crecidas hasta un tamaño aproximado de 60 nm, permitiendo la detección de tolueno y o-xileno en concentraciones del orden de 100 µM. Estas suspensiones mostraron el mejor desempeño frente a las variantes exploradas de nanopartículas de plata y nanopartículas anisotrópicas de oro.

También se emplearon plantillas de óxido de aluminio anódico recubiertas con oro que, tras un tratamiento térmico y una etapa de crecimiento, albergaban nanopartículas de oro de un tamaño aproximado de 70 nm. Posteriormente, los sustratos se modificaron con monocapas autoensambladas, logrando la detección de tres ésteres de ftalatos en concentraciones de 500 µM.

Los nanomateriales desarrollados permitieron detectar tolueno y o-xileno en agua de manera rápida y precisa, dentro de los valores normativos. Dado que la interpretación espectral implica patrones complejos, se incorporaron herramientas de inteligencia artificial que mejoraron su detección y cuantificación. Se diseñó un flujo de trabajo que comprende la adquisición de

espectros SERS, el preprocesamiento y la selección de atributos empleados en distintos algoritmos de clasificación y cuantificación, reduciendo interferencias y optimizando la información útil.

La selección de atributos resultó determinante para el rendimiento de los modelos de aprendizaje automático. Se implementaron tres estrategias para identificar características relevantes, reducir la dimensionalidad y simplificar la implementación en clasificadores de tipo *Random Forest*. El mejor modelo alcanzó una exactitud de 0,95 y en general, los resultados fueron satisfactorios alcanzando una exactitud entre 0,79 y 0,95, destacando la relevancia del conocimiento experto en la interpretación de los resultados.

Un aspecto relevante de este trabajo fue la generación de dos conjuntos de datos propios, adquiridos en equipos de medición con distinta sensibilidad. Esta diferencia afectó la calidad de los espectros, lo que subrayó la importancia del pretratamiento para garantizar la comparabilidad y robustez de los resultados. Finalmente, los modelos desarrollados se aplicaron con éxito a la cuantificación de o-xileno en una muestra real de agua de consumo dentro del límite legal de 100  $\mu\text{M}$ , demostrando la validez del enfoque propuesto.

En resumen, esta tesis integró el desarrollo experimental con la aplicación de modelos de aprendizaje supervisado dentro de un marco de innovación científica y tecnológica. Los resultados obtenidos demuestran el potencial del uso de SERS combinado con herramientas de inteligencia artificial para el monitoreo ambiental, permitiendo mejorar la detección y cuantificación de contaminantes orgánicos en agua. En conjunto, las estrategias desarrolladas constituyen un aporte significativo hacia el diseño de metodologías más precisas y eficientes para el análisis de matrices acuosas.

## Abstract

Water is an essential resource for sustainable development, upon which the environment, animal and human health, food production, the economy, and energy generation depend. Inadequate management of water has severe environmental and societal impacts. According to the World Health Organization (2022), 2.1 billion people still lack access to adequate water services, and 115 million people consume untreated surface water. Argentina hosts the world's second-largest reserve of unconventional hydrocarbons, *Vaca Muerta*, which has over 1,000 active wells that are exploited through hydraulic fracturing. This process requires between 30,000 and 50,000 m<sup>3</sup> of water per well and generates flowback water containing volatile organic compounds such as toluene and xylenes. Both Argentine legislation and the U.S. EPA establish maximum limits of 1,000 µg/L for toluene and 10,000 µg/L for xylenes in drinking water. Furthermore, o-xylene is used to produce phthalic anhydride, a precursor of phthalate esters. These are considered emerging contaminants due to their widespread use as plastic additives and their potential environmental impact, which is not yet addressed by current regulations.

Detecting and quantifying these compounds in water poses an analytical challenge due to their low toxicity thresholds. Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) amplifies the Raman signal of molecules located near nanostructured metallic surfaces, achieving enhancements of 10<sup>6</sup>–10<sup>11</sup> and even enabling single-molecule detection, with minimal interference from water. Therefore, SERS is a promising tool for the ultrasensitive detection of contaminants in aqueous media.

This thesis addresses the issue through a multidisciplinary approach, integrating the setup of a Raman measurement system, the design and synthesis of optimized SERS-active nanostructures, and the application of artificial intelligence to develop efficient methods for detecting and quantifying these contaminants in aqueous matrices.

First, a Raman microscope was assembled and commissioned at the INS facilities (UNSAM campus). This process involved receiving the equipment, assembling the experimental setup, installing the optomechanical components, and aligning the excitation sources and detection systems.

To fabricate SERS-active plasmonic substrates, spherical gold nanoparticles having a diameter of approximately 50 nm were synthesized, immobilized, and grown to about 60 nm on glass substrates, enabling the detection of toluene and o-xylene at concentrations of around 100 µM. These suspensions exhibited the best performance compared to the tested variants of silver and anisotropic gold nanoparticles.

Anodic aluminium oxide templates coated with gold were also employed. Following thermal treatment and growth steps, the structures contained gold nanoparticles of approximately 70 nm. Subsequent modification with self-assembled monolayers enabled the detection of three phthalate esters at concentrations of 500 µM.

The developed nanomaterials enabled the fast and accurate detection of toluene and o-xylene in water at levels within regulatory limits. Since spectral interpretation involves complex patterns, artificial intelligence tools were incorporated to improve detection and quantification. A workflow was designed encompassing SERS spectrum acquisition, preprocessing, and feature

selection for various classification and regression algorithms, effectively reducing interference and optimizing useful spectral information.

Feature selection proved crucial for the performance of the machine learning models. Three strategies were implemented to identify relevant spectral features, reduce dimensionality, and simplify implementation in Random Forest classifiers. The best model achieved an accuracy of 0.95, while overall results ranging from 0.79 to 0.95. This highlights the importance of expert knowledge in interpreting model outcomes.

A key aspect of this work was the generation of two original datasets acquired using instruments with different sensitivities. This variability affected spectral quality, emphasizing the importance of preprocessing to ensure comparability and robustness. Finally, the developed models were successfully applied to quantify o-xylene in a real drinking water sample within the legal limit of 100  $\mu\text{M}$ , demonstrating the validity of the proposed approach.

In summary, this thesis integrates experimental development with the application of supervised learning models within a coherent framework of scientific and technological innovation. The results demonstrate the potential of combining SERS with artificial intelligence tools for environmental monitoring, enhancing the detection and quantification of organic contaminants in water. Overall, the developed strategies represent a significant contribution toward more accurate and efficient methodologies for the analysis of aqueous matrices.

A mi familia ensamblada,  
A mis amistades,  
A quien lea,  
deseo que algo te conmueva y  
te invite a crear.

## Agradecimientos

Soy quien soy, en gran parte, gracias a la educación pública, que me formó y me transformó desde el jardín de infantes, cuando llegaba despeinada y con el guardapolvo en la mano, hasta la universidad, todavía despeinada y con el guardapolvo en la mano.

Gracias a la educación pública, laica, gratuita y de calidad que supimos construir y que es nuestro deber defender

Agradezco al CONICET por otorgarme una beca para hacer ciencia, a la UNSAM por enseñarme, y al INS por recibirme y permitirme desarrollar este trabajo en sus instalaciones.

A mis directores, por aportar lo mejor de cada uno y, al mismo tiempo, animarse a salir de su zona de confort para que yo pudiera llevar adelante mis ideas. A Fer, por escribir un gran proyecto y gestionar una estancia inolvidable. A Juli, por tu predisposición para resolver problemas que no te correspondían, por traccionar los últimos metros de esta maratón y, sobre todo, por hacerlo siempre con una sonrisa. A Iani, por tu calidez, tu mediación y tus abrazos; por responder mis dudas académicas y existenciales, incluso desde otro continente, y por sostener ese lado humano sin renunciar a la exigencia.

Gracias por subirse a un tren en movimiento y no bajarse hasta llegar a destino.

Gracias infinitas al Dr. Esteban Roitberg, por tu mentoría en aprendizaje automático y tu colaboración científica plasmada en el Capítulo 5. Más aún, gracias por tu escucha y tu acompañamiento genuino. Tus consejos fueron muy valiosos y me ayudaron a seguir cuando lo personal y la academia se hicieron un nudo en mi vida.

Agradecimiento especial al Prof. Dr. Luis Liz-Marzán, director del grupo Bionanoplasmónica en CIC biomaGUNE, por su convenio de colaboración con el INS y por recibirme en su laboratorio, donde obtuve mediciones fundamentales para los Capítulos 3 y 4. A Judith Langer, por su asistencia con los equipos, y al apoyo financiero de CIC biomaGUNE y Aquadat, a través del proyecto AQUASERS. Fue una experiencia profundamente enriquecedora.

A las y los colegas que colaboraron en esta tesis: Al Dr. Juan Sonego, por la modificación orgánica de la  $\beta$ -ciclodextrina empleada en la funcionalización de nanopartículas. Al Dr. Gastón Magi y a la Lic. Alejandra Ross Beraldi, por la fabricación y micrografías SEM de los sustratos de óxido de aluminio anódico. A las Dras. Cintia Contreras y Jazmín Penelas, por los recubrimientos superficiales de sustratos que finalmente no fueron incluidos en este manuscrito, pero sí en el proceso de aprendizaje.

Gracias, Estefi, por tu escucha activa, por nuestras conversaciones abiertas y tu buena predisposición dentro y fuera del programa. Me sentí muy acompañada.

Gracias INSers, empezar en un laboratorio prestado, atravesar una pandemia, armar, desarmar y mudarnos a nuestro lugar, risas, llantos, anécdotas, frustraciones, éxitos y mate. Un hermoso grupo de personas y de lo más variadas. A la oficina Pi, deseo que esa amalgama de becaries y atmosfera de compañerismo que creamos se potencie con el tiempo. A quienes ya egresaron, a aquellos con los que compartí más tiempo, y los que se están iniciando, a todos gracias. Gracias Nicole por nuestras charlas de política y catarsis, Beta por la GABA que no fue y los abrazos que sí, Cris por adoptarme en tu grupo y hacer todo muy rico, Lucas por las playlist de punk canandiese, tu compañía veraniega en el subsuelo y los mates eternos, Iskra por cruzarnos en el aire y siempre ganarme el día del escritorio, Ani por contagiar tu risa y brillar colorado, Ale

por estar desde cualquier parte y por las anécdotas que no se pueden contar, Gasto por acompañar mis inicios totalmente perdida, y por los sustratos y figuras.

Mari y Lau, por estar juntas en la trinchera docente, entender, querer y acompañar en todo.

Exactas nos cría y la UNSAM nos amontona. Gracias al Dr. Rodrigo Díaz por ser un docente accesible, estar atento y fomentar una colaboración que le dio un giro a todo. Gracias Ceci por las ganas y el entusiasmo por aprender datos, me ayudaste un montón. Mas aún, por tus risas y morfi, por divertirnos tanto mientras cursamos.

Vieja guardia, equipazo de amigas. Flor, Jime y Luchi, nos deseo más viajes, asados, partidos, anécdotas, recitales y más. A todas las naranjas y a Adri, 20 años vistiendo orgullosa esa camiseta y seguimos contando.

Carli y Oli, son personas increíbles, gracias por tanto amor y ser parte de mi vida. Tere y Nesti, junto a los patos, que nunca los tengamos en fila.

Gracias a mi familia toda por alegrarse por mis logros y festejarlos como propios. A mis tíos Ceci y Cris, por quererme incluso siendo el Grinch de la fiesta y ayudarme siempre que lo necesito. A mis primas Tami y Bianca, por crecer juntas y compartir tantas cosas lindas.

A Ana por siempre considerarme como a una hija más y a mi papá por dejarme ser quien yo quiera. Saber que cuento con vos incondicionalmente es algo maravilloso.

A vos, Txurri, mi (futuro) marido, mi novio, mi amigo, mi aliado, mi par. El compañero que elegí en esta vida. Gracias por tu amor, por tu entrega, por sostenerme, por incentivarme a ser mejor y por enamorarte en mis momentos más difíciles y...bueno, siempre soy difícil.

Y a vos, Madre: todo. Desde la vida hasta el regreso de Narnia. Hoy compartimos este logro. Te amo

## Índice

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Capítulo I .....                                                                        | 1  |
| Introducción .....                                                                      | 1  |
| 1.1 Agua: derecho humano y recurso estratégico .....                                    | 2  |
| 1.2 Fractura hidráulica para la industria nacional.....                                 | 6  |
| 1.3 Contaminantes orgánicos en agua.....                                                | 4  |
| 1.3.1 Detección de contaminantes orgánicos.....                                         | 6  |
| 1.4 Espectroscopía Raman y espectroscopía Raman aumentada por superficie .....          | 8  |
| 1.4.1 Espectroscopía Raman .....                                                        | 8  |
| 1.4.2 Espectroscopía Raman aumentada por superficie (SERS) .....                        | 11 |
| 1.4.4 Nanopartículas metálicas.....                                                     | 14 |
| 1.4.5 Aplicaciones analíticas basadas en SERS.....                                      | 15 |
| 1.5 Herramientas de aprendizaje automático .....                                        | 16 |
| 1.6 Objetivos de este trabajo de tesis.....                                             | 18 |
| Bibliografía .....                                                                      | 20 |
| Capítulo II .....                                                                       | 29 |
| Materiales, métodos y técnicas de caracterización .....                                 | 29 |
| 2.1 Síntesis de nanopartículas metálicas.....                                           | 29 |
| Solución precursora de iones metálicos de $\text{Au}^{+3}$ .....                        | 30 |
| 2.1.1 Esferas de Au estabilizadas con citrato .....                                     | 30 |
| 2.1.2 Nanoestrellas de Au .....                                                         | 32 |
| 2.1.3 Esferas de Ag estabilizadas con citrato .....                                     | 33 |
| 2.2 Inmovilización y crecimiento de AuNPs sobre vidrio.....                             | 33 |
| 2.2.1 Inmovilización de AuNPs .....                                                     | 34 |
| 2.2.2 Crecimiento de AuNPs inmovilizadas .....                                          | 34 |
| 2.2.3 AuNPs inmovilizadas y crecidas recubiertas con Ag.....                            | 35 |
| 2.3 Fabricación de sustratos de óxido de aluminio anódico + nanopartículas metálicas 35 |    |
| 2.3.1 Modificación superficial de los sustratos de OAA.....                             | 36 |
| 2.4 Fabricación de sustratos a base de oro nanoporoso.....                              | 37 |
| 2.5 Modificaciones superficiales de sustratos .....                                     | 38 |
| 2.5.1 Monocapas autoensambladas .....                                                   | 38 |
| 2.5.2 Complejo de inclusión mediante $\beta$ -ciclodextrina.....                        | 38 |
| 2.6 Técnicas de caracterización .....                                                   | 39 |
| 2.6.1 Espectroscopía UV-visible .....                                                   | 39 |
| 2.6.2 Reflectancia difusa .....                                                         | 40 |
| 2.6.3 Microscopía Electrónica de barrido .....                                          | 41 |

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.6.4 Microscopia de transmisión electrónica .....                                                        | 41 |
| 2.7 Espectroscopía Raman .....                                                                            | 42 |
| 2.7.1 Microscopio RAMAN del Instituto de Nanosistemas .....                                               | 42 |
| 2.7.2 Instrumental Raman utilizado en otras instituciones .....                                           | 44 |
| 2.8 Protocolos para el análisis de agua de consumo .....                                                  | 45 |
| 2.8.1 Colección de la muestra .....                                                                       | 45 |
| 2.8.2 Curva de calibración .....                                                                          | 46 |
| Bibliografía .....                                                                                        | 47 |
| Capítulo III .....                                                                                        | 49 |
| Evaluación y selección de sustratos intensificadores para espectroscopía Raman.....                       | 49 |
| 3.1 Moléculas sonda y protocolo de incubación.....                                                        | 49 |
| 3.2 Fabricación y evaluación de sustratos Raman basados en nanopartículas coloidales .....                | 51 |
| 3.2.1 Síntesis coloidal de nanoesferas de Au .....                                                        | 51 |
| 3.2.2 Fabricación de sustratos SERS basados en la inmovilización y crecimiento de nanoesferas de Au.....  | 55 |
| 3.2.3 Evaluación de coloides alternativos para la fabricación de sustratos SERS.....                      | 59 |
| 3.3 Plantillas de óxido de aluminio anódico combinado con nanoestructuras de oro.....                     | 64 |
| 3.3.1 Plantillas de OAA combinadas con oro nanoporoso .....                                               | 69 |
| 3.4 Discusión .....                                                                                       | 71 |
| Bibliografía .....                                                                                        | 73 |
| Capítulo IV .....                                                                                         | 75 |
| Detección de contaminantes y estrategias de captura .....                                                 | 75 |
| 4.1 Detección de BTEX.....                                                                                | 75 |
| 4.2 Detección de PAEs .....                                                                               | 76 |
| 4.3 Otra estrategia de captura evaluada .....                                                             | 86 |
| Bibliografía .....                                                                                        | 89 |
| Capítulo V .....                                                                                          | 91 |
| Clasificación y cuantificación de contaminantes mediante SERS optimizada por aprendizaje automático. .... | 91 |
| 5.1 Desarrollo de un flujo de trabajo que combina SERS y ML .....                                         | 91 |
| 5.1.1 Flujo de trabajo .....                                                                              | 92 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 5.2 Generalización del flujo de trabajo .....           | 103 |
| 5.3 SERS cuantitativo en una muestra real .....         | 104 |
| Bibliografía .....                                      | 111 |
| Capítulo VI .....                                       | 114 |
| Conclusiones generales y perspectivas .....             | 114 |
| Anexo .....                                             | 117 |
| Capítulo IV .....                                       | 117 |
| Capítulo V .....                                        | 120 |
| Listado de participaciones en eventos científicos ..... | 126 |
| Trabajo en proceso de publicación .....                 | 127 |

## Abreviaturas

AA: Ácido ascórbico

APTES: (3-aminopropil)triethoxisilano

AuNPs: Nanopartículas de oro

AuNSs: Nanoestrellas de oro

BTEX: Benceno, tolueno, étil-benceno, xilenos

BZT: Bencenotiol

COV: Compuestos orgánicos volátiles

DBP: dibutilftalato

DDT: 1-dodecanotiol

DEHP: di(2-etilhexil) ftalato

DMP: dimetilftalato

EF: Factor de amplificación

GC: Cromatografía de gases

HPLC: Cromatografía líquida de alta resolución

HT: 1-heaxonotiol

LSPR: Resonancia del plasmón superficial localizado

NP: Nanopartícula

NPG: oro nanoporoso

NIR: Región infrarrojo cercano del espectro

OAA: Óxido de aluminio anódico

OT: 1-octanotiol

PAEs: Ésteres de ácido ftálico

RF: Random forest

SAM: Monocapa autoensamblada

SEM: Microscopía Electrónica de Barrido

SERS: Espectroscopía Raman Aumentada por Superficie

TEOS: ortosilicato de tetraetilo

TEM: Microscopía Electrónica de Transmisión

UV-Vis: Región ultravioleta-visible del espectro

# Capítulo I

## Introducción

En este capítulo se desarrolla el contexto global, y en particular el de la Argentina, en relación con la falta de acceso a fuentes de agua segura. Se aborda la relación entre la explotación de las reservas nacionales hidrocarburíferas estratégicas, la industria petroquímica y sus contaminantes orgánicos en agua. A continuación, se introduce la espectroscopía Raman amplificada por superficie y se describen las características de un sustrato eficiente para su empleo como sensor en aplicaciones de química analítica. Además, se detallan las herramientas de aprendizaje automático comúnmente empleadas en problemas de clasificación y cuantificación aplicables a la resolución de espectros. Finalmente, se presentan los objetivos específicos que guían el desarrollo de esta tesis.

### 1.1 Agua: derecho humano y recurso estratégico

En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció *"el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos"* [1], por lo cual todas las personas deben acceder de forma segura y continua a agua salubre en cantidad suficiente.

En 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas. Esta Agenda es un llamamiento universal para poner fin a la pobreza y proteger el planeta. Abarca dimensiones sociales, económicas y ambientales. Entre ellos, el ODS N°6 busca garantizar el acceso universal, equitativo y asequible a agua potable y segura [2].

El agua es un recurso clave para el desarrollo sostenible, entendido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras [3]. La salud humana, la producción de alimentos, el desarrollo económico y la generación de energía dependen de este recurso, cuya gestión inadecuada tiene consecuencias negativas sobre el ambiente y las personas [4].

En 2022, alrededor de 6.000 millones de personas (el 73% de la población mundial) contaban con acceso a agua segura. No obstante, 2.100 millones de personas aún carecen de servicios adecuados y 115 millones de personas consumen agua superficial no tratada de lagos, ríos, arroyos [5]. Estas cifras reflejan desigualdades tanto geográficas como socioeconómicas, que afectan a zonas rurales, urbanas informales y comunidades vulnerables.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en siete de cada diez hogares sin conexión de agua, la tarea de abastecimiento recae sobre mujeres y niñas. Esta situación profundiza las desigualdades de género. El tiempo dedicado a esta labor limita sus oportunidades a educación, trabajo o esparcimiento, perpetuando ciclos de pobreza. El acceso a agua salubre es esencial para asegurar una maternidad digna y segura, así como para la gestión de la higiene menstrual [6][7].

Lograr la meta de cobertura universal de servicios básicos de agua para 2030 requiere duplicar las tasas de progreso actuales. El acceso sostenido a agua segura mejora la salud y la educación, impulsa el crecimiento económico y reduce la pobreza. Además, disminuye las enfermedades hídricas, reduce la carga sobre los sistemas de salud y mejora la productividad. En niñas y niños,

les permite asistir más regularmente a la escuela al reducirse las enfermedades vinculadas al consumo de agua contaminada [7].

La OMS establece una serie de directrices sobre la calidad de agua para consumo humano y fines recreativos. Recomienda la implementación de planes de cuidado y seguridad que abarquen desde la captación al consumo final, incluyendo una vigilancia del recurso que garantice el cumplimiento de los estándares de calidad [8].

Argentina cuenta con 45.886.580 habitantes, de los cuales 12.218.500 (26,6% del total) son niñas, niños y adolescentes (NNyA) entre 0 y 17 años y una población indígena de 1.306.730 habitantes (2.9% del total). Si bien más del 80% de la población accede a agua potable y el 56% a servicios de saneamiento, existen marcadas desigualdades. En los barrios populares, el acceso formal a servicios de agua es apenas del 11,6% [9].

UNICEF en Argentina registra más de 3 millones de NNyA que viven en hogares monoparentales con jefatura femenina. Estas mujeres enfrentan mayores niveles de precariedad laboral y una sobrecarga de tareas de cuidado, reproduciendo una dinámica de desigualdad estructural [10] que, sumado a la falta de acceso a servicios básicos de agua y saneamiento, profundiza las inequidades de salud, educación y calidad de vida, especialmente entre los sectores más vulnerables del país.

## 1.2 Fractura hidráulica para la industria nacional

En Argentina la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica (*fracking*) reviste una importancia estratégica, tanto para el abastecimiento energético como para el desarrollo industrial [11][12].

Vaca Muerta destaca como segunda a nivel global en reservas de hidrocarburos no convencionales (la segunda en gas y cuarta en petróleo), situando a Argentina entre los países más importantes en producción de gas y petróleo [12]. Esta formación geológica, ubicada en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, presenta una porosidad y permeabilidad reducida, gracias a su elevado contenido de arcillas. Se comporta como la roca madre debido a su abundancia en materia orgánica y su capacidad generadora de hidrocarburos. La técnica de *fracking* consiste en la inyección de grandes volúmenes de agua a alta presión, junto con arena y sustancias químicas, con la finalidad de generar microfracturas que faciliten la liberación del gas y el petróleo hacia la superficie. La cantidad de agua requerida para este proceso varía según las características geológicas y del tipo de pozo, ya sea horizontal o vertical, estimándose un rango de entre 30.000 y 50.000 m<sup>3</sup> por pozo [13].

Además del elevado consumo hídrico, uno de los desafíos ambientales más relevantes vinculados al *fracking* es el manejo de las aguas de retorno (*flowback*), que pueden contener residuos de aditivos químicos y compuestos orgánicos volátiles como el benceno, tolueno y xilenos. Estos contaminantes constituyen un riesgo significativo para los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, por lo que su monitoreo resulta esencial. Si bien en el país hay otras formaciones geológicas con capacidad de producir hidrocarburos, tales como Los Molles, Pozo D-129, Aguada Bandera, Inoceramus, Cacheuta y Los Monos, como se muestra en la figura 1.1, Vaca Muerta continúa siendo el epicentro de la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Además de constituir el 80% de la matriz energética de Argentina, los hidrocarburos también son materias primas para diversas industrias químicas [14]. A partir del destilado de petróleo se

obtienen los isómeros del xileno (*orto*, *meta* y *para*). En particular, el o-xileno es ampliamente utilizado como precursor en la síntesis de anhídrido ftálico. Según el Ministerio de Economía, en la última década se produjeron en promedio 10.400 toneladas anuales de anhídrido ftálico [15], como se muestra en la figura 1.1. Este compuesto es fundamental para la producción de ésteres de ftalatos (PAEs).

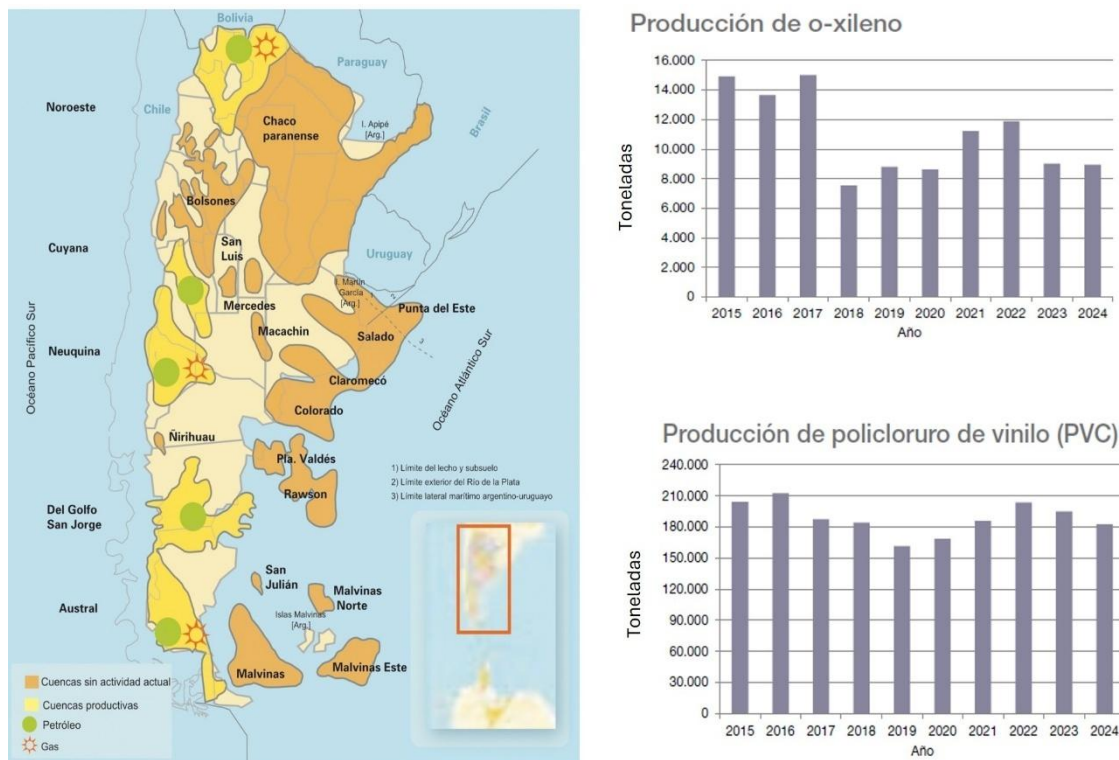


Figura 1.1: Localización geográfica de las cuencas de hidrocarburos argentinas. Producción nacional de o-xileno y PVC de los últimos 10 años. Tomado de la referencia[15].

Los PAES son aditivos utilizados para otorgar flexibilidad y durabilidad a los materiales plásticos como el policloruro de vinilo (PVC), un compuesto presente en embalajes plásticos, juguetes, productos cosméticos y artículos de limpieza. Los PAEs no se encuentran químicamente unidos a las cadenas poliméricas de los plásticos, por tal motivo su liberación al ambiente y migración hacia los productos plásticos que los contienen se ve facilitada, especialmente si se exponen a altas temperaturas.

El anhídrido ftálico es de gran relevancia en la industria petroquímica. Se obtiene a gran escala mediante la oxidación catalítica de o-xileno, el isómero de xileno de mayor producción en Argentina [15]. Los catalizadores más comunes consisten en un soporte cerámico inerte (silicato, carburo de silicio, etc.) recubierto con una fina capa de óxidos de vanadio y titanio. Los ftalatos pueden obtenerse mediante la reacción de esterificación entre el anhídrido ftálico y un alcohol. El alcohol ataca los grupos carboxílicos del anhídrido, formando los correspondientes ésteres de ftalato. Por ejemplo, como se muestra en la figura 1.2, se emplea metanol para obtener dimetilftalato (DMP), butanol para obtener dibutilftalato (DBP) y 2-etilhexanol para obtener di(2-etilhexil) ftalato (DEHP), que es uno de los ftalatos más comunes empleado en la producción de PVC. Este ftalato se encuentra en la lista de sustancias prioritarias de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), ya que esta Agencia ha determinado que el DEHP probablemente sea un cancerígeno.

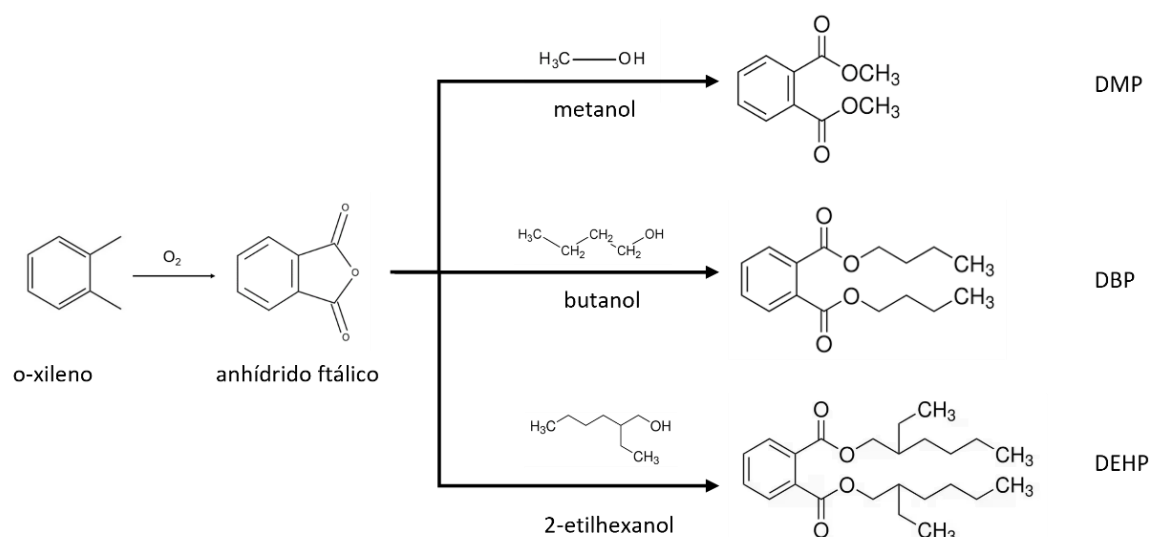


Figura 1.2: Esquema de oxidación catalítica de o-xileno a anhídrido ftálico y su posterior conversión en diferentes ésteres de ftalato (DMP a partir de metanol, DBP a partir de butanol y DEHP a partir de 2-etilhexanol).

En Argentina, la producción de o-xileno y su transformación en anhídrido ftálico está concentrada en el polo industrial de Bahía Blanca y en áreas del conurbano bonaerense, lo que resalta la importancia de un monitoreo ambiental estricto sobre las emisiones y efluentes de dichas industrias.

### 1.3 Contaminantes orgánicos en agua

En las últimas décadas, se ha generado una creciente preocupación por el aumento de los contaminantes emergentes presentes en las fuentes de agua destinadas al consumo humano, tanto subterráneas como superficiales. Estos contaminantes abarcan una amplia gama de sustancias, entre las que se encuentran medicamentos, pesticidas, microplásticos y compuestos orgánicos volátiles, todos ellos derivados de los hidrocarburos [16] [17][18].

El benceno, el tolueno, el etilbenceno y los xilenos (BTEX) forman parte de los productos químicos más abundantes del mundo y ya en el año 1990, durante la Tercera Conferencia Internacional de Protección del Mar en el Norte, fueron categorizados como contaminantes de prioridad [19]. Son compuestos volátiles, por lo que suelen estar presentes en el aire, y a pesar de su naturaleza hidrofóbica también se los encuentra en agua superficial y subterránea, y en efluentes industriales de la actividad petrolera. También se los encuentra en los efluentes de los procesos que utilizan productos petroquímicos como la producción de pinturas, adhesivos, plásticos y caucho.

Su estructura química y propiedades se resumen en la tabla 1.1. Su estructura basada en un anillo aromático monocíclico les confiere propiedades fisicoquímicas particulares y una estabilidad superior que los hace menos reactivos y, por lo tanto, más persistentes en el

ambiente [20]. Persisten en suelos, y al mismo tiempo si bien su afinidad acuosa es baja, les permite disolverse parcialmente y ser transportados en medios acuíferos [21][22].

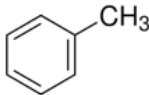
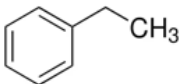
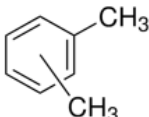
| Parámetros                                          | Benceno                                                                           | Tolueno                                                                           | Etilbenceno                                                                        | Xilenos                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b>                                      | $C_6H_6$                                                                          | $C_6H_5CH_3$                                                                      | $C_6H_5CH_2CH_3$                                                                   | $C_6H_4(CH_3)_2$                                                                    |
| <b>Peso molecular</b>                               | 78,12                                                                             | 92,15                                                                             | 106,18                                                                             | 106,18                                                                              |
| <b>Densidad (g/mL)</b>                              | 0,8765                                                                            | 0,8669                                                                            | 0,8670                                                                             | 0,8685                                                                              |
| <b>Solubilidad en agua (mg/L)</b>                   | 1780                                                                              | 500                                                                               | 150                                                                                | 150                                                                                 |
| <b>Punto de ebullición</b>                          | 80,1 °C                                                                           | 110,6 °C                                                                          | 136 °C                                                                             | 138,3 – 144,4 °C                                                                    |
| <b>Coefficiente de partición suelo-agua (Koc)</b>   | 97                                                                                | 242                                                                               | 622                                                                                | 570                                                                                 |
| <b>Coefficiente de partición octanol-agua (Kow)</b> | 107                                                                               | 331                                                                               | 1479                                                                               | 1412                                                                                |
| <b>Estructura</b>                                   |  |  |  |  |

Tabla 1.1: Propiedades físicas y químicas de los compuestos BTEX y su estructura. Adaptado de la referencia [20].

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica al benceno como carcinogénico, al etilbenceno como posible carcinogénico, mientras que tolueno y xilenos no son clasificables respecto a la carcinogenicidad [23][24][25]. Si bien la IARC no ha clasificado como carcinogénicos al tolueno y xilenos, estos compuestos tienen efectos adversos a la salud. Son depresores del sistema nervioso central y la exposición crónica en el caso del tolueno puede causar daños al riñón o el hígado, y dermatitis y disfunciones neuroconductuales en el caso de xilenos [26-28].

Los PAEs, llamados comúnmente ftalatos, son sustancias no persistentes, parcialmente solubles en agua y se metabolizan rápidamente. Han adquirido la categoría de contaminantes emergentes, su presencia en el ambiente se debe a su uso masivo y generalizado, y a pesar del potencial impacto en la salud humana y en los ecosistemas, no están contemplados en la legislación ambiental vigente [29-33].

En cuanto a los efectos a la salud, numerosos estudios han descripto a los PAEs como disruptores endócrinos con capacidad de interferir en la regulación hormonal humana aún a dosis muy bajas, provocando impactos negativos en el desarrollo neurológico, la función reproductiva y la salud metabólica [34-38]. Por su parte, la IARC no los cataloga como carcinógenos, excepto por el DEHP clasificado como posible carcinógeno. A pesar de su corta vida media en los tejidos, la exposición crónica a los ftalatos afecta negativamente al funcionamiento de múltiples órganos, lo que dificulta a largo plazo el éxito de embarazos, el crecimiento y desarrollo infantil, y el sistema reproductivo tanto en niños pequeños como en adolescentes. Por tal motivo, en numerosos países como Argentina, Japón, Estados Unidos, Australia, y también en toda la Unión

Europea, se prohíbe el uso de ftalatos como el DEHP y el DBP en juguetes y productos plásticos destinados a niñas y niños[39-45]

Los BTEX han sido detectados con frecuencia en cursos de agua en todo el mundo, especialmente en zonas petrolíferas. Por ejemplo, se han reportado elevadas concentraciones de BTEX en aguas subterráneas y superficiales cercanas a derrames o instalaciones petroleras en el río Yangtsé, China, y en el río Eze Iyi, Nigeria. Asimismo, en la Amazonia brasileña se documentaron contaminaciones significativas en aguas subterráneas. En Estados Unidos, han hallado concentraciones de BTEX en aguas subterráneas relacionadas con fractura hidráulica y pozos petrolíferos que superan los límites recomendados para el consumo humano. En la ciudad de Bahía Blanca, Argentina, un estudio reciente alertó sobre el riesgo de contaminación de aguas subterráneas por BTEX derivados de la fase residual de combustibles en suelos impactados. De forma similar, en el Chaco boliviano, en las regiones de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, se identificó la presencia de BTEX en fuentes de agua próximas a campos petrolíferos, lo cual representa una amenaza para comunidades rurales que dependen de esas fuentes para consumo humano[46-53]

La detección de estas sustancias en ambientes contaminados por hidrocarburos sugiere un patrón común de liberación en actividades extractivas y residuales de la industria petroquímica.

### 1.3.1 Detección de contaminantes orgánicos

Detectar y cuantificar contaminantes orgánicos en agua es de gran relevancia y es un desafío analítico debido a los bajos umbrales de toxicidad y límites legales exigidos. Los niveles guía establecidos por la legislación argentina y la EPA establecen 1000 µg/L para tolueno y 10.000 µg/L para los xilenos como límites máximos de contaminante en agua de consumo, mientras que la OMS establece 700 µg/L y 500 µg/L para tolueno y los xilenos, respectivamente. Para los PAEs, la legislación argentina no establece un límite legal en aguas, al igual que tampoco lo hace la EPA o la OMS. Sólo para el DBP, la EPA establece la recomendación de no más de 34 partes por millón (ppm) en aguas superficiales como lagos y arroyos [54-57].

En general, la determinación de contaminantes orgánicos en agua combina una etapa de extracción o concentración, y posterior análisis cromatográfico acoplado a detectores específicos, garantizando sensibilidad y selectividad adecuadas para cada grupo de compuestos.

Con el fin de garantizar la confiabilidad de los resultados analíticos en estudios medioambientales, las agencias internacionales de referencia desarrollan métodos estandarizados. En particular, la EPA ofrece protocolos validados para la detección y cuantificación de compuestos orgánicos volátiles, incluyendo a los BTEX y a los PAEs en diferentes matrices, entre ellas agua [58]. Convencionalmente estas técnicas consisten en la extracción de los compuestos desde la matriz, seguido por la separación e identificación de estos. Tradicionalmente, se utilizan para ello la cromatografía de gases (GC) o la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) acopladas a diferentes tipos de detectores. La etapa de extracción o concentración previa puede o no ser necesaria, según el tipo y cantidad de contaminante presente en la muestra. Cada método y técnica disponibles se basa en distintos principios fisicoquímicos y requiere condiciones específicas de trabajo [59][60].

GC es una de las técnicas más aplicada a compuestos volátiles y semi volátiles presentes en agua. La muestra inyectada al sistema se vaporiza al ingreso y es arrastrada por un gas inerte (helio o nitrógeno) a alta temperatura, a través de una columna cromatográfica. Luego, cada pico observado en el cromatograma corresponde a un compuesto y el área se relaciona directamente con su concentración. El esquema del equipo y un cromatograma ejemplo se muestran en la figura 1.3. Su alta resolución y versatilidad permiten acoplarla a diferentes detectores, por ejemplo: un espectrómetro de masas (GC-MS), que posee alta sensibilidad y especificidad estructural, un detector de fotoionización (GC-PID), para compuestos aromáticos, y un detector de ionización de llama (GC-FID), robusto y sensible para hidrocarburos, lo que facilita el análisis de una amplia gama de contaminantes.[61][62][63][64] No obstante, GC suele requerir etapas de pretratamiento que permitan concentrar los analitos presentes en niveles traza.

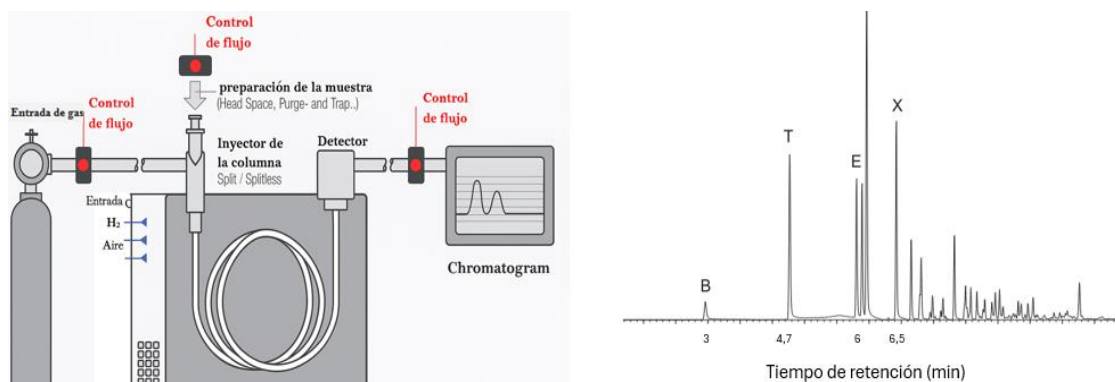


Figura 1.3: Esquema de un equipo de GC y sus componentes. Cromatograma donde se separan e identifican BTEX, donde B: benceno, T: tolueno, E: etil-benceno, X: xilenos. Adaptado de la referencia [65].

La EPA propone el método SW-846 8015D para compuestos orgánicos no halogenados, como los BTEX. Este método de GC-FID requiere preconcentración mediante el método espacio-cabeza (HS) o purga y trampa (PyT). El primero es un procedimiento sencillo y sin solventes basado en la volatilidad de los compuestos presentes, de allí su limitación para aplicarse en compuestos poco volátiles (EPA 521). Por su parte, PyT, utiliza un gas inerte para purgar la muestra y arrastrar los compuestos orgánicos volátiles hacia la trampa donde luego son desorbidos. Esto permite concentrar la muestra previa a la inyección en el cromatógrafo, y alcanzar límites de detección del orden de los ppb (partes por billón), siendo muy útil para BTEX, aunque puede presentar interferencias en presencia de altas concentraciones [66][67].

La serie 500 de las normas EPA está relacionada con el análisis de aguas potables y superficiales, por ejemplo, EPA 524 y la serie 600 con las de aguas residuales, como la EPA 624 para BTEX o EPA 606 para PAEs [68]. Para la detección de PAEs en muestras de agua, propone el método 8061A, utilizando extracción por solventes y análisis por GC [66].

La microextracción en fase sólida (SPME) utiliza fibras recubiertas con fases extractivas para adsorber compuestos volátiles y semi volátiles. Es una técnica limpia, sin necesidad de solventes y adecuada para muestreos ambientales, aunque su capacidad está limitada por las propiedades de la fibra. Los compuestos que se desorben, se analizan mediante GC o HPLC. La EPA propone el método SPME 3535 para aislar analitos orgánicos de muestras acuosas utilizando SPME [69] [70].

Cuando se requiere analizar compuestos no volátiles o termolábiles en muestras líquidas, se utiliza la técnica de HPLC. El esquema de un equipo y un cromatograma ejemplo se muestra en la figura 1.4. HPLC es particularmente relevante para hidrocarburos aromáticos polinucleares y alcanza límites de detección en el rango de ppb. El método EPA SW-846 8310, basado en HPLC en fase reversa, es una referencia estándar para este tipo de contaminantes. El cromatograma obtenido muestra la señal del analito en función del tiempo. El lugar de la señal se corresponde con la identidad del analito y el área de la señal se correlaciona con la cantidad de la muestra. Los detectores empleados deben ser compatibles con los analitos, usualmente UV-Vis basados en absorción o detectores de fluorescencia, que poseen mayor sensibilidad [64].

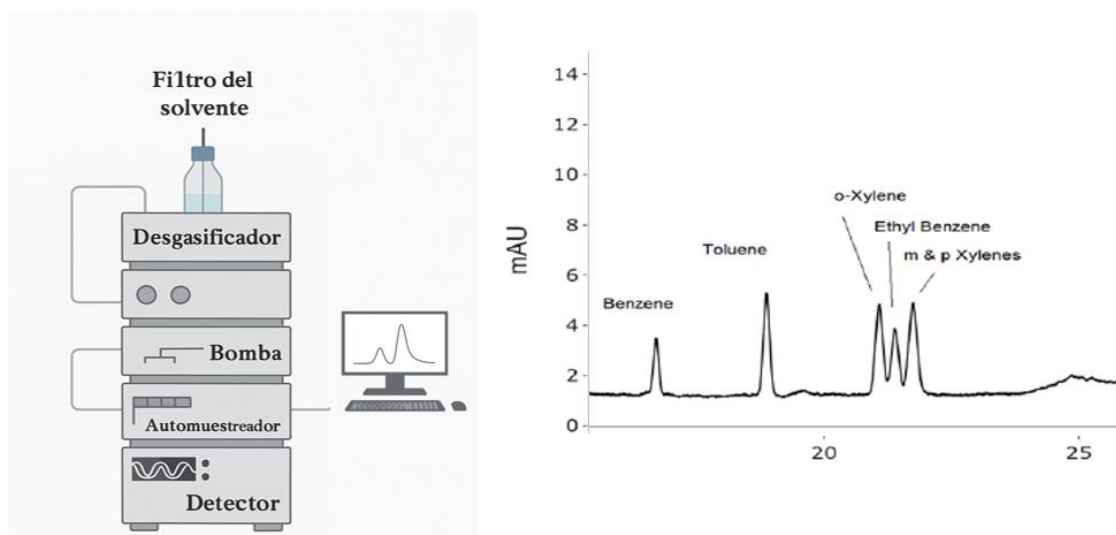


Figura 1.4: Esquema de equipo de HPLC y sus componentes. Cromatograma de una muestra de agua en donde se separan y detectan BTEX. Tomado de la referencia [71].

Si bien este método no fue diseñado específicamente para BTEX o PAEs, actualmente no existe un protocolo exclusivo para ellos. Esta técnica constituye una referencia ampliamente consultada debido a su aplicabilidad y robustez para compuestos orgánicos aromáticos en matrices acuosas alcanzando un límite de detección en el orden de los ppb [72].

## 1.4 Espectroscopía Raman y espectroscopía Raman aumentada por superficie

### 1.4.1 Espectroscopía Raman

Las técnicas espectroscópicas utilizan las interacciones entre la radiación electromagnética y la materia para obtener información estructural a nivel molecular o atómico. En particular, la espectroscopía Raman es una técnica basada en la dispersión inelástica de la luz, también llamada dispersión Raman. Utiliza luz monocromática típicamente en la región visible (~400-780 nm) o infrarrojo cercano (~780-2500 nm) para inducir transiciones vibracionales específicas y analizar los modos activos en polarizabilidad molecular [73][74].

El procedimiento básico consiste en hacer incidir un haz de luz láser sobre la muestra y recolectar la radiación dispersada en un espectrómetro. La luz colectada es dirigida hacia un monocromador, donde es separada por su frecuencia, y posteriormente detectada para generar el espectro Raman. Su característica distintiva es la fuente de excitación utilizada: un láser monocromático que proporciona un haz de radiación de alta intensidad en un rango espectral

muy estrecho, ideal para enfocar sobre muestras pequeñas con potencias que varían desde los microwatios hasta los miliwatios. Sin embargo, a longitudes de onda corta o altas frecuencias, puede observarse fluorescencia de fondo, lo que interfiere con la detección del espectro *Raman* deseado [75].

Cuando la radiación incide sobre una muestra, la mayor parte de los fotones se dispersa elásticamente manteniendo su frecuencia original. Este fenómeno se conoce como *dispersión Rayleigh*. Sin embargo, habrá una pequeña fracción de la luz que es dispersada de forma inelástica, es decir, con un cambio en la energía del fotón. A este fenómeno se lo conoce como *dispersión Raman* y se manifiesta en el espectro como líneas adicionales desplazadas hacia frecuencias más bajas o altas respecto de la línea *Rayleigh*.

Desde un enfoque cuántico, la radiación electromagnética puede pensarse como un flujo de fotones con energía  $E = h\nu$ , donde  $h$  es la constante de *Planck* y  $\nu$  la frecuencia del fotón. Al irradiar una molécula, si la colisión de los fotones es elástica, estos se dispersan sin cambio de energía. En cambio, en una colisión inelástica puede haber transferencia de energía entre el fotón y la molécula. La molécula puede ganar o perder cantidades de energía,  $\Delta E$ , siempre y cuando esta variación energética coincida con un cambio en la energía rotacional o vibracional. Es decir, cuando sucedan transiciones permitidas.

Si la molécula gana una energía  $\Delta E$ , el fotón se dispersará con una energía  $h\nu - \Delta E$  y la radiación equivalente tendrá una frecuencia  $\nu - \Delta E/h$ . Por el contrario, si la molécula pierde una energía  $\Delta E$ , la frecuencia dispersada será  $\nu + \Delta E/h$ . La radiación dispersada con frecuencia inferior a la de los fotones incidentes se la denomina radiación de *Stokes*, mientras que cuando se produce con una frecuencia superior se la denomina radiación *anti-Stokes*. La primera va acompañada de un aumento en la energía molecular, mientras que la segunda lleva consigo una disminución de la energía molecular, que sólo puede suceder si la molécula se encontraba en un estado vibracional o rotacional excitado. En condiciones normales, la intensidad de la radiación *Stokes* es mayor, ya que la mayoría de las moléculas se encuentran en el estado fundamental [75].

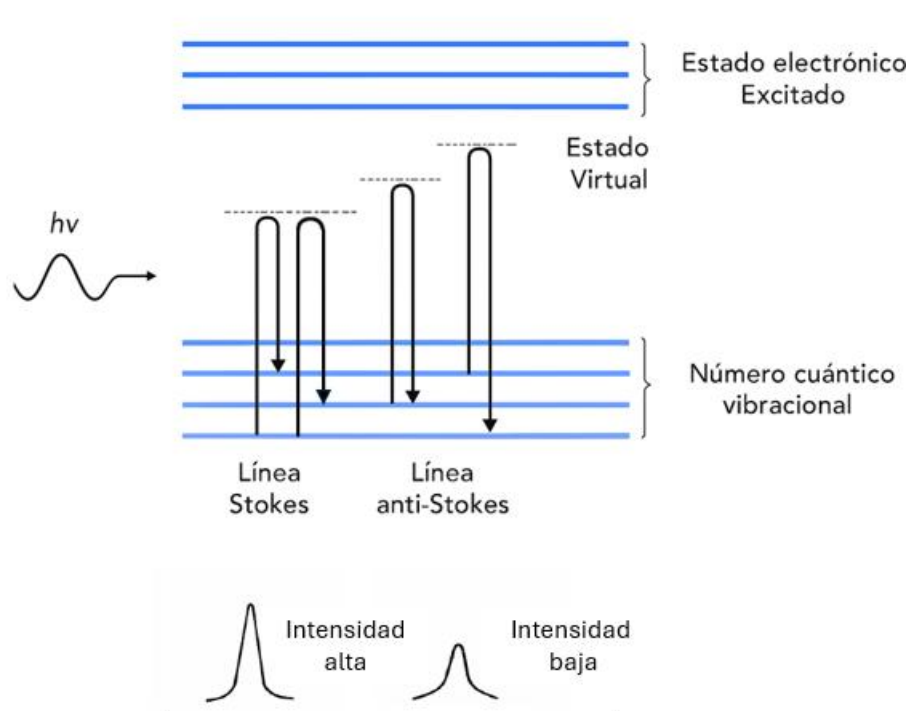


Figura 1.5: Esquema energético del efecto Raman no resonante, mostrando los procesos Stokes y anti-Stokes a través de un estado virtual sin alcanzar un nivel electrónico excitado y la intensidad de las señales asociada a cada proceso.

La aparición del efecto Raman está asociada a cambios en la polarización de la molécula. Cuando una molécula se somete a la acción de un campo eléctrico oscilante, como el de un haz de luz, sus electrones y núcleos se desplazan en sentido opuestos generando un dipolo eléctrico inducido y se dice que la molécula está polarizada. La magnitud del momento dipolar inducido,  $\mu$ , depende de la polarizabilidad molecular,  $\alpha$ , y del campo eléctrico aplicado,  $E$ , según la relación:

$$\mu = \alpha E$$

Para que una transición vibracional o rotacional sea activa en Raman, debe producir un cambio en la polarizabilidad de la molécula, a diferencia de la espectroscopía infrarroja (IR), donde la condición de actividad está dada por el cambio en el momento dipolar [75][76].

El espectro Raman resultante puede interpretarse de forma análoga a un espectro IR, donde cada banda corresponde a un modo vibracional específico. La posición de cada banda, expresada en número de onda ( $\text{cm}^{-1}$ ), está relacionada con la energía de vibración molecular [80].

Una de las desventajas de esta técnica es la baja intensidad de la señal Raman, ya que sólo 1 de cada  $10^7$  fotones son dispersados inelásticamente. No obstante, los avances tecnológicos en láser, óptica y detectores, especialmente con cámaras de dispositivo de carga acoplada (CCD) de alta sensibilidad, han incrementado significativamente la capacidad de detección, haciendo de la espectroscopía Raman una herramienta poderosa y complementaria a otras técnicas espectroscópicas. Su valor reside, entre otras ventajas, en que ciertos modos vibracionales inactivos en IR pueden ser activos en Raman, lo que brinda una visión más completa de la

estructura molecular [80] [81] y posee una interferencia espectral insignificante del agua, lo que la vuelve una técnica extraordinaria para la detección de moléculas en sistemas acuosos [85].

#### 1.4.2 Espectroscopía Raman aumentada por superficie (SERS)

Los nanomateriales se caracterizan por poseer al menos una de sus dimensiones en la escala nanométrica. Esta reducción dimensional les otorga propiedades distintivas y, en muchos casos, sustancialmente diferentes de las que presentan en su estado macroscópico o *bulk*. Un ejemplo notable se observa en los metales: al interactuar con ondas electromagnéticas pueden inducirse oscilaciones colectivas de los electrones libres a lo largo de la superficie. Cuando las partículas metálicas son mucho más pequeñas que la longitud de onda incidente, dichas oscilaciones se localizan en la superficie de la nanopartícula, originando las resonancias plasmónicas de superficie localizadas (LSPR, por sus siglas en inglés: *Localized Surface Plasmon Resonance*).

Las nanopartículas metálicas de oro y plata exhiben resonancias LSPR en la región visible del espectro electromagnético, lo que se manifiesta en propiedades ópticas singulares, como su intensa coloración en dispersión coloidal [77][78]. Este fenómeno se debe al confinamiento de la luz en volúmenes extremadamente pequeños, generando campos electromagnéticos altamente localizados en la interfaz nanopartícula-medio. Estos campos pueden alcanzar intensidades particularmente elevadas en regiones conocidas como “puntos calientes” o *hot spots*[79], localizadas en vértices, bordes o intersticios estrechos entre partículas cercanas.

La espectroscopía Raman aumentada por superficie (SERS, por sus siglas en inglés: *Surface enhanced Raman spectroscopy*) se basa en la intensificación de la señal Raman de una molécula cuando esta se encuentra cerca de una superficie metálica nanoestructurada. La magnificación puede alcanzar ordenes de  $\sim 10^6$ - $10^{11}$  [82-84] incluso llegando a detectar moléculas únicas [85].

Este fenómeno fue evidenciado por primera vez en 1974 por Fleischmann, al observar una inesperada mejora en el espectro de piridina adsorbida sobre un electrodo rugoso de plata. La señal mejorada fue atribuida a la extensa cobertura superficial de las moléculas sobre la nanoestructura. Luego se lo identificó como un fenómeno basado en plasmones [82] [83] [86].

La intensificación SERS involucra dos mecanismos: uno electromagnético y otro químico [87] [88]. El mecanismo electromagnético, que constituye la contribución principal, se fundamenta en la amplificación del campo eléctrico local asociada a la excitación resonante de los LSPR cuando la luz incide sobre nanopartículas metálicas de oro, plata o cobre en el rango de 5–200 nm, provocando las oscilaciones colectivas de los electrones de conducción. En los puntos calientes, este campo alcanza intensidades particularmente elevadas y las moléculas en contacto se ven sometidas a un campo electromagnético incrementado, generando así una señal Raman mucho mayor a la observada en ausencia del nanomaterial plasmónico. La magnificación de la señal por efecto plasmónico alcanza ordenes de magnitud de  $\sim 10^9$  [86].

La dependencia de la intensidad SERS con la distancia ha sido objeto de numerosos estudios teóricos y experimentales. En este contexto, Gertzen y Nitzan [89] desarrollaron un modelo que describe el decaimiento de la señal en función de la separación molécula-partícula para nanopartículas metálicas esféricas de distintos materiales (Ag, Au, Cu). A partir de un modelo esférico simplificado y la aproximación  $E^4$ , según la cual la señal SERS es proporcional a la cuarta potencia del campo eléctrico local, se obtiene la siguiente expresión para el decaimiento de la intensidad:

$$I \propto (a/r)^{10}$$

donde  $I$  es la intensidad de SERS,  $a$  es el radio de curvatura de la nanoestructura amplificadora de campo y  $r$  es la distancia entre el analito y la superficie plasmónica. Esta relación refleja la fuerte dependencia de la intensidad SERS con la distancia molécula-metal.

El mecanismo de intensificación químico, en cambio, está asociado a la transferencia de carga que se da entre la superficie metálica y la molécula adsorbida, generando un cambio en la polarizabilidad de la molécula. Este contacto también contribuye a intensificar la señal Raman entre 3 y 20 veces [90] y es independiente de la contribución electromagnética. Ambos mecanismos son complementarios y de corto alcance, por lo que la distancia entre la molécula y la superficie debe estar en el rango de los  $\sim 10$  nm para que se dé la amplificación de la señal [91].

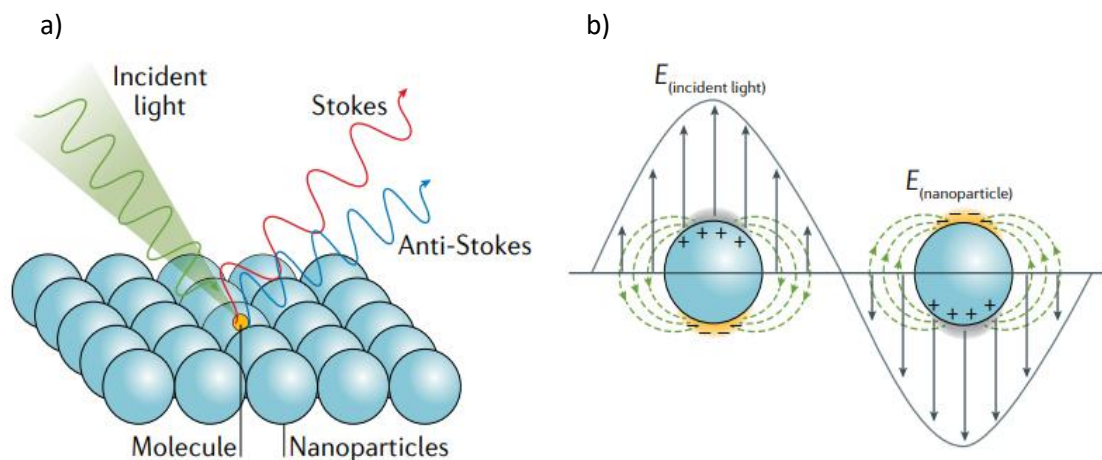


Figura 1.6: a) Dispersión Raman mejorada de una molécula sobre partículas nanoestructuradas: Stokes (roja) y anti-Stokes (azul). b) Contribución de la resonancia de plasmones superficiales localizados a SERS; el campo eléctrico amplificado potencia la señal Raman. Tomado de la referencia [87].

La descripción teórica de la interacción entre nanopartículas y radiación electromagnética se obtiene de la resolución de las ecuaciones de Maxwell. La teoría clásica de Mie brinda soluciones analíticas a las ecuaciones de Maxwell para partículas esféricas, y permite conocer la absorción y dispersión de luz en nanopartículas metálicas [77]. Las propiedades ópticas de las nanopartículas metálicas de morfologías más complejas como bastones, estrellas o cubos, donde los vértices y puntas actúan como concentradores de campo, se puede obtener por diferentes métodos numéricos avanzados tales como: elementos finitos (FEM), diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD) [92], aproximación dipolo discreta (DDA) [93], que permiten modelar su respuesta óptica con mayor realismo en una amplia gama de tamaños, formas y entornos dieléctricos. Por estos métodos, se suele también estimar el aumento de campo eléctrico proporcionado.

En síntesis, el fenómeno de SERS depende fuertemente de la intensidad de la radiación incidente, de la composición, tamaño, forma, y entorno dieléctrico de las nanoestructuras, así como de la identidad de la molécula en estudio, su afinidad y su distancia a la superficie nanoestructurada. Estas particularidades hacen de SERS una técnica extraordinaria para la detección ultrasensible de contaminantes en medios acuosos, con mínima interferencia

espectral del agua, cuando las condiciones son adecuadas. 1.4.3 Características de un sustrato SERS eficiente

Los sustratos SERS comprenden distintos formatos, según la aplicación o problema a resolver, pudiendo ser nanopartículas metálicas en suspensión coloidal, arreglos de nanopartículas soportadas sobre superficies y nanoestructuras fabricadas directamente sobre sustratos sólidos [95]. Cualquiera sea el formato, un buen sustrato SERS debe amplificar la señal Raman del analito de interés y tener una gran afinidad por este, permitiendo su detección a muy bajas concentraciones.

El factor de amplificación (EF, por sus siglas en inglés: *enhancement factor*) cuantifica el grado de amplificación de la señal Raman de una molécula sobre un sustrato SERS, en comparación con su espectro Raman normal. Esta métrica permite evaluar el rendimiento de los sustratos SERS. Para ello, es necesario contar con la medición, en las mismas condiciones, tanto de la señal Raman como de la señal SERS [91][92].

$$EF = \frac{I_{SERS}/N_{SERS}}{I_{NR}/N_{NR}}$$

Donde:

$I_{SERS}$  es la Intensidad de la señal Raman medida en condiciones de SERS;

$N_{SERS}$  es el número de moléculas en la superficie del sustrato SERS que contribuyen a la señal SERS;

$I_{NR}$  es la intensidad de la señal Raman obtenida en condiciones de Raman normal;

$N_{NR}$  es el número de moléculas que contribuyen a la señal en la medida de Raman normal.

El sustrato SERS debe ser estable frente a las condiciones de uso y medición, tales como pH, humedad, temperatura e intensidad de la luz incidente. La reproducibilidad es un requisito clave: las propiedades ópticas y del campo cercano deben ser homogéneas y predecibles entre distintos lotes de síntesis. Es esencial para obtener mediciones SERS confiables, comparables y con bajo nivel de ruido e interferencias.

Idealmente, su fabricación debería ser sencilla y económicamente viable, aunque estos factores dependerán del objetivo específico. En contextos de investigación académica, puede priorizarse la innovación estructural por sobre la escalabilidad, y en cambio, para aplicaciones industriales o comerciales, la factibilidad de producción y la robustez del diseño son criterios prioritarios para su implementación a gran escala [88].

Los sustratos plasmónicos utilizados en espectroscopía SERS pueden clasificarse según su método de fabricación y estado físico. Los métodos *top-down* se basan en la reducción controlada de materiales macroscópicos para generar nanoestructuras, utilizando técnicas como litografía o grabado. Estos enfoques permiten obtener sustratos altamente ordenados y reproducibles, aunque requieren equipamiento especializado y presentan altos costos, lo que dificulta su escalabilidad. En contraste, los métodos *bottom-up* construyen las nanoestructuras a través de procesos de nucleación y crecimiento controlado de precursores químicos en medios adecuados. Dentro de este grupo encontramos a las nanopartículas en suspensión [99].

#### 1.4.4 Nanopartículas metálicas

Las propiedades ópticas de las nanopartículas metálicas dependen de su composición, tamaño, forma, entorno dieléctrico y grado de interacción entre partículas. Por ejemplo, en nanopartículas esféricas, el espectro de absorción presenta una única banda cuya posición y ancho informan sobre el tamaño promedio y la dispersión del sistema. A mayor tamaño, la banda se desplaza hacia longitudes de onda más largas y aumenta su intensidad. En cambio, en nanopartículas anisotrópicas o de morfología compleja, pueden aparecer múltiples bandas de absorción asociadas a distintos modos de resonancia LSPR, reflejando una respuesta óptica más rica y versátil.

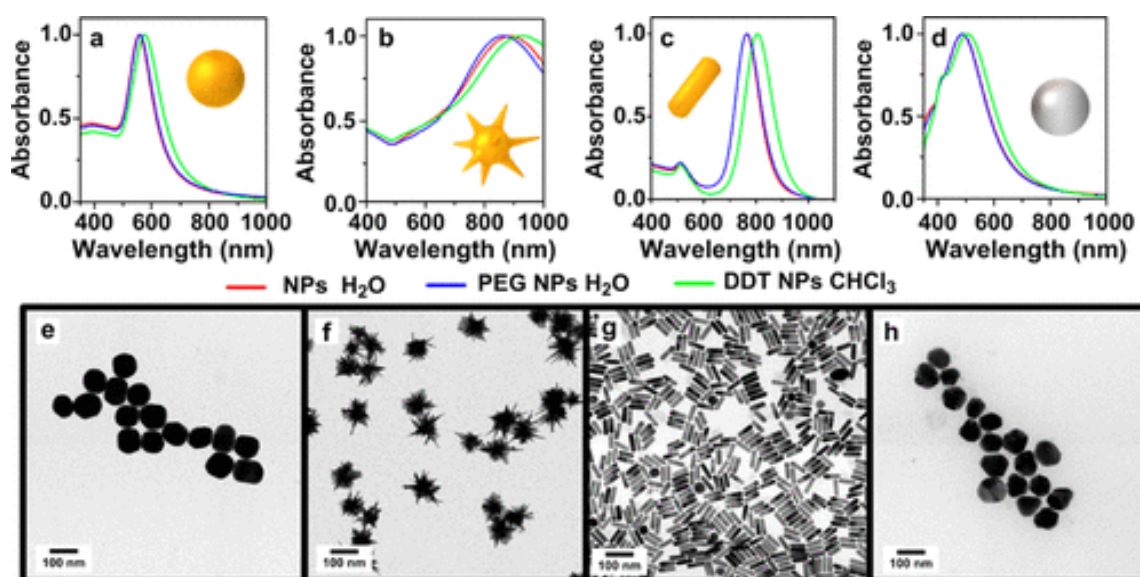


Figura 1.7: Espectros Vis–NIR de nanopartículas en agua (rojo), recubiertas con polietilenglicol (PEG) en agua (azul) y recubiertas con 1-dodecanotiol (DDT) en cloroformo (CHCl<sub>3</sub>) (verde). Se incluyen las correspondientes imágenes TEM de AuNPs (a, e), nanoestrellas de Au (AuNSs) (b,f), bastones de oro (c, g) y AgNPs (d, h). Tomado de la referencia [100].

Las NPs de plata y el oro se han utilizado ampliamente para SERS ya que resonancias plasmónicas se observan en la región de la luz visible, donde se dispone de láseres comerciales. Comparando ambos materiales, con nanopartículas de plata se puede obtener una señal SERS más elevada que con oro [101]. Esto se atribuye a que su banda prohibida d-s en la región UV amortigua menos al LSPR, aunque es más susceptible a la oxidación química. Mediante la síntesis coloidal se puede determinar la morfología y el tamaño, modulando así su LSPR. La superficie de las NPs puede ser modificada para mejorar la afinidad por ciertos analitos de interés en distintos entornos, incluso la funcionalización puede darse con diferentes grupos químicos para la detección múltiple. Las NPs esféricas son las más utilizadas, dada la sencillez de su síntesis, a pesar de limitar la intensidad de la señal Raman debido a su alta simetría. En contraste, los agregados de NPs permiten mejorar notablemente la señal debido a la formación tridimensional de puntos calientes [102], a pesar de presentar la desventaja de que la agregación es un proceso dinámico y poco estable, lo que lleva a adquirir los espectros en intervalos de tiempo breves y bajo condiciones experimentales estrictamente controladas para asegurar la reproducibilidad. Finalmente, las NPs con morfologías anisotrópicas, como las nanoestrellas, representan una

alternativa eficaz, ya que favorecen la acumulación localizada de campo electromagnético en regiones específicas como bordes o puntas, intensificando así la señal Raman.

Con los métodos actuales de síntesis coloidal, es posible dirigir de manera controlada la forma y tamaño de las NPs, ajustando parámetros como la cantidad de precursor metálico y temperatura de reacción, que determinan el número de núcleos formados en la etapa inicial de síntesis. Asimismo, la identidad del agente reductor y estabilizante puede modular la geometría final de las NPs, mientras que el orden de agregado de los reactivos influye en el tamaño. Sin embargo, esta misma sensibilidad a múltiples variables hace que la reproducibilidad no siempre esté garantizada, ya que intervienen factores difíciles de controlar, como la estabilidad de la temperatura de reacción o la homogeneidad de la agitación.

Un desafío adicional para lograr la reproducibilidad reside en mantener estables las propiedades ópticas de las NPs en el tiempo. En particular, las morfologías anisotrópicas, como las nanoestrellas, tienden a evolucionar hacia formas esféricas más estables, comprometiendo su rendimiento SERS. Una alternativa para mitigar este efecto consiste en inmovilizarlas sustratos de vidrio, para prolongar su vida útil conservando las características estructurales y ópticas ideales para intensificar la señal Raman.

#### 1.4.5 Aplicaciones analíticas basadas en SERS

Se han desarrollado sensores químicos portátiles para mediciones *in situ* de forma no invasiva para una variedad de aplicaciones: medicina, alimentos, farmacéutica, ambiental, forense, etc.

Los sensores químicos portátiles convencionales tienen la desventaja de detectar sólo un tipo de analito por vez, lo que requiere la adaptación específica para el analito objetivo debido a su limitado mecanismo de detección, principalmente electrónico. Un ejemplo de este tipo de sensores son los oxímetros de pulso para la detección de oxígeno en sangre. Por otro lado, los diseños que permiten la medición de múltiples especies químicas suelen ser más grandes y costosos de fabricar.

Los sensores químicos portátiles basados en SERS parecen ideales para aplicaciones de química analítica, ya que la detección es altamente sensible y proporciona la huella vibracional de la molécula de interés [95]. Otra ventaja es la posibilidad de monitorear varios analitos simultáneamente con unos pocos microlitros de muestra, gracias a la amplificación de la señal Raman y a la multiplexación espectral, es decir, la resolución espectral de los modos vibracionales de moléculas sin solapamiento [96]. Además, debido a la escasa respuesta SERS del agua, es un sensor ideal para aplicaciones en matrices biológicas y ambientales. Por ejemplo, es utilizada en la detección de tiabendazol (un fungicida utilizado en la preservación de cítricos), o la monitorización de urea (en pacientes con hiperuricemia), ácido láctico y ácido ascórbico (biomarcadores de la actividad física) en sudor humano y orina [97][98]. Estos sensores suelen emplear nanoestructuras compuestas de oro y plata: la plata ofrece alta eficiencia SERS, pero es propensa a la oxidación y posee propiedades esterilizantes, mientras que el oro aporta mayor estabilidad química y biocompatibilidad, aunque con menor eficiencia SERS.

Las mediciones SERS convencionales suelen requerir la recolección y preparación de muestras. A su vez, también hay una percepción generalizada dentro de la comunidad química analítica de que la técnica no es fiable y reproducible para métodos cuantitativos. Sin embargo, en los últimos años, se ha abordado esta problemática para controlar las fuentes de variabilidad en la determinación cuantitativa. Hay una serie de factores que deben considerarse para la cuantificación mediante SERS [99][103].

Uno de los aspectos fundamentales es la elección y fabricación de los sustratos para SERS, ya que no siempre son universales y su desempeño puede depender de variables como la longitud de onda de excitación, la afinidad con el analito, las interacciones químicas y las características del entorno interfacial. La funcionalización superficial adecuada es clave para optimizar la respuesta y la selectividad hacia el analito de interés.

La preparación de las muestras constituye una etapa clave en química analítica. Si bien una de las ventajas de SERS es la posibilidad de realizar los análisis directos sin pretratamiento, en ciertos casos resulta beneficioso un pretratamiento de la muestra como ser filtrado, separación o preconcentración.

Otro factor crucial es la estrategia de cuantificación y el análisis estadístico de los resultados. Dependiendo del rango de concentración, pueden requerirse distintos enfoques metodológicos. Las variaciones en la señal pueden minimizarse utilizando estándares internos adecuados y la realización de un número representativo de mediciones que permita obtener un valor promedio confiable [99][103].

Finalmente, se requiere un método de validación que permita comparar los resultados obtenidos mediante SERS con aquellos obtenidos mediante técnicas de cuantificación consolidadas para la misma aplicación [99], así como rondas de análisis inter-laboratorios [99].

En síntesis, los avances recientes en el diseño de sustratos, la preparación de muestras y el procesamiento de datos han consolidado a la espectroscopía SERS como una técnica de gran potencial, destacándose por su portabilidad, sensibilidad y versatilidad para aplicaciones analíticas. Si bien aún existen desafíos asociados a la reproducibilidad y cuantificación, los enfoques actuales orientados a minimizar la variabilidad e incorporar herramientas de análisis computacional están contribuyendo significativamente a superar estas limitaciones [104][105][106].

## 1.5 Herramientas de aprendizaje automático

Se han reportado las ventajas de utilizar SERS para la detección e identificación de moléculas en numerosas áreas como el diagnóstico médico [107], análisis forense [108], el control de alimentos [109], la microbiología [110] y detección de contaminantes [111]. Aun así, esta técnica puede verse limitada por la falta de selectividad en matrices complejas, como las de origen biológico o ambiental, donde la presencia de múltiples compuestos puede enmascarar o distorsionar la señal del analito de interés. En estos sistemas, la detección requiere simultáneamente de una alta sensibilidad para identificar cambios en la composición a muy bajas concentraciones y de una gran selectividad para identificar unívocamente la molécula de interés presente en un sistema con numerosas interferencias.

Para superar estas limitaciones, el uso de herramientas matemáticas y estadísticas resulta una estrategia eficaz. En particular, el rápido desarrollo de la inteligencia artificial ha impulsado la aplicación de métodos multivariantes y de algoritmos de aprendizaje automático aplicados en SERS, como ser máquinas de vectores de soporte, redes neuronales artificiales y bosques aleatorios.

El acoplamiento de algoritmos de aprendizaje automático con los métodos clásicos de procesamiento de señales permite mejorar la selectividad de los sensores basados en SERS [112]. El aprendizaje automático comprende un conjunto de algoritmos avanzados capaces de extraer información cualitativa y cuantitativa relevante de los datos, en este caso señales

espectroscópicas, aprender de esa información y modelar de manera no lineal el problema de interés. Estos algoritmos se pueden dividir en tres grandes categorías: aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. La principal diferencia entre ellos reside en el tipo de datos y en la forma que el algoritmo aprende. En el primer caso los datos están etiquetados con una característica de referencia, mientras que, en el no supervisado, el algoritmo recibe datos sin etiquetar [113]. Por ejemplo, en SERS, los datos etiquetados serían el espectro Raman asociado a la concentración o identidad de cada muestra, mientras que los datos sin etiquetar serían sólo el espectro Raman de cada muestra. Por su parte el aprendizaje por refuerzo se basa en un proceso de iteración y retroalimentación, donde el algoritmo aprende mediante recompensas o penalizaciones asociadas a sus acciones en un entorno. Por ejemplo, el algoritmo podría ajustar de manera iterativa parámetros experimentales, recibiendo una recompensa en función de la relación señal-ruido del espectro SERS obtenido. Generalmente, el aprendizaje supervisado se utiliza para realizar predicciones, el no supervisado se utiliza para realizar reducciones de dimensionalidad o encontrar estructuras de datos subyacentes, y el aprendizaje por refuerzo para la toma de decisiones secuenciales.

Los modelos deben validarse rigurosamente mediante el uso sistemático de conjuntos de entrenamiento y prueba. Se recomienda utilizar validación externa con muestras independientes no empleadas en el entrenamiento del modelo, siguiendo criterios claros y reproducibles. Sin embargo, un número significativo de artículos no han adoptado una validación externa, lo que limita la generalización del modelo. Otro punto clave, a menudo ausente en la literatura, es la interpretación espectral del modelo para comprender los fenómenos químicos subyacentes.

La eficacia de un modelo depende directamente de la calidad y cantidad de los datos de entrenamiento, un conjunto de entrenamiento deficiente generará un modelo poco robusto. Un buen conjunto debe contener suficientes datos representativos, de buena calidad, y reflejar la variabilidad del sistema. Además, resulta fundamental comprender los principios fisicoquímicos del fenómeno que se modela para seleccionar correctamente las características relevantes para su entrenamiento.

El preprocesamiento de los datos es esencial para mejorar el desempeño del modelo. Este puede incluir el escalado de las características, la corrección de línea base, la normalización de los espectros o la eliminación de características con poca o ninguna correlación con la propiedad objetivo. Dado que los datos espectroscópicos suelen tener miles de características, la reducción de dimensionalidad se vuelve una técnica clave que condensa muchas de estas características en un menor número de nuevas características. De esta forma, se transforman los datos originales, eliminando redundancias y destacando las propiedades relevantes para el modelo predictivo. En el contexto SERS, esto puede implicar la selección de regiones espectrales específicas asociadas a modos vibracionales característicos. Esta reducción puede realizarse mediante métodos algorítmicos (como PCA) o mediante ingeniería de atributos [114], que combina conocimiento experto y herramientas estadísticas para generar las nuevas características.

Para evaluar el desempeño de los modelos se emplean métricas como: la precisión, la exactitud la tasa de falsos positivos y falsos negativos, F1- score, el recobro [115], cuyo resumen se presenta en la tabla 1.2 En modelos cuantitativos, además deben verificarse parámetros analíticos como la linealidad de la respuesta en el intervalo de uso, la sensibilidad, los límites de detección (LD) y cuantificación (LC).

| Métrica                                              | Símbolo / Ecuación                                                          | Descripción                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precisión<br>( <i>Precision</i> )                    | $\frac{VP}{VP + FP}$                                                        | Proporción de predicciones positivas que fueron correctas. Indica qué tan confiables son las predicciones positivas. |
| Exactitud<br>( <i>Accuracy</i> )                     | $\frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$                                         | Proporción total de predicciones correctas (positivas y negativas) respecto del total.                               |
| Tasa de falsos positivos ( <i>FPR</i> )              | $\frac{FP}{FP + VN}$                                                        | Porcentaje de muestras negativas mal clasificadas como positivas.                                                    |
| Tasa de falsos negativos ( <i>FNR</i> )              | $\frac{FN}{FN + VP}$                                                        | Porcentaje de muestras positivas mal clasificadas como negativas.                                                    |
| Sensibilidad<br>o exhaustividad<br>( <i>Recall</i> ) | $\frac{VP}{VP + FN}$                                                        | Proporción de positivos reales correctamente identificados.                                                          |
| F1-Score                                             | $\frac{2 \times (Precisión \times sensibilidad)}{Precisión + sensibilidad}$ | Media armónica entre la precisión y el recobro. Mide el equilibrio entre ambos indicadores.                          |

Tabla 1.2. Métricas empleadas para la evaluación de desempeño de un modelo. Donde: VP son los verdaderos positivos; FP son los falsos positivos; VN son los verdaderos negativos; FN son los falsos negativos.

Los algoritmos de tipo bosques aleatorios (traducción del inglés: *Random Forest*) ofrecen varias ventajas que los hacen útiles para SERS: son robustos a valores atípicos, el ajuste de parámetros es sencillo y puede entrenarse en corto tiempo. Dependiendo el tamaño del set datos, el entrenamiento puede ser de tan solo unos pocos minutos.

Algunos de los criterios clave para tener en cuenta en la elección del algoritmo es la dimensionalidad de los datos SERS, ya que frecuentemente el número de desplazamientos Raman excede el número de muestras, la precisión predictiva, la simplicidad o parsimonia, la interpretabilidad, la linealidad y el costo computacional.

Actualmente, el lenguaje Python y la biblioteca *scikit-learn* son ampliamente utilizados en este campo, ya que ofrecen un entorno de código abierto con gran variedad de algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado, herramientas de validación cruzada, análisis de desempeño y visualización de datos.

En este trabajo de tesis se intenta mejorar la interpretabilidad de los algoritmos de aprendizaje automático, e intentar cambiar su naturaleza de "caja negra", evitando los modelos complejos de interpretación limitada para resolver problemas simples de clasificación.

## 1.6 Objetivos de este trabajo de tesis

El desarrollo de tecnologías innovadoras para la detección de contaminantes orgánicos en sistemas acuosos representa una herramienta clave para la preservación de los recursos hídricos y la protección ambiental. En este contexto, SERS se posiciona como una técnica de alto potencial, y su integración con estrategias de procesamiento automático de señales y algoritmos de aprendizaje automático permite potenciar su aplicación como herramienta analítica cuantitativa. La presente tesis se enmarca en esta problemática socioambiental y propone un enfoque multidisciplinario que contempla el montaje del equipo de medición, el diseño y la síntesis de nanoestructuras compuestas optimizadas para SERS, junto con la aplicación de herramientas de inteligencia artificial, con el fin de contribuir al desarrollo de métodos eficientes para el monitoreo de contaminantes orgánicos en matrices acuosas.

A partir de este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Montar y poner en funcionamiento un microscopio Raman, incluyendo el armado del set up experimental, la instalación de los componentes de optomecánica y la alineación de fuentes de excitación y sistemas de detección.
- Sintetizar y caracterizar nanoestructuras plasmónicas compuestas, con el propósito de evaluar su desempeño como sustratos activos en mediciones SERS.
- Analizar la sensibilidad y selectividad de los sustratos desarrollados frente a distintas moléculas de prueba, a fin de optimizar su respuesta SERS.
- Implementar mediciones SERS utilizando los sustratos fabricados para la detección de contaminantes orgánicos de interés ambiental en muestras artificiales de agua.
- Explorar e integrar el uso de herramientas de aprendizaje automático, con el fin de mejorar la detección y cuantificación de contaminantes orgánicos presentes en el agua.
- Aplicar los sustratos plasmónicos optimizados y modelos de aprendizaje automático para la cuantificación de contaminantes en muestras reales de agua de consumo humano.

## Bibliografía

- [1] The United Nations High Commissioner for Human Rights, “The Right to Water ,” geneva, Aug. 2010.
- [2] United Nations General Assembly., “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (Resolution A/RES/70/1),” 2015.
- [3] *The United Nations World Water Development Report 2017*. UN, 2017. doi: 10.18356/df181e6f-en.
- [4] Yildiz D., “The Importance Of Water in Development,” *World Water Diplomacy & Science News.*, 2017.
- [5] World Health Organization (WHO), “Drinking-water: fact sheet.,” 2022.
- [6] WHO & UNICEF, “Women and girls bear the brunt of water and sanitation crisis,” *WHO/UNICEF*, 2023.
- [7] WHO & UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP), “Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2022: Special focus on gender,” *WHO/UNICEF*, 2023.
- [8] World Health Organization (WHO), “Guidelines for Drinking-water Quality: fourth edition incorporating the first and second addenda,” *WHO*, 2022.
- [9] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), *Censo nacional de población, hogares y viviendas 2022 : resultados definitivos población afrodescendiente o con antepasados negros o africanos*. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, 2024.
- [10] UNICEF Argentina, “Análisis de Situación de la Niñez y Adolescencia en Argentina 2025 (Primera edición, julio 2025),” *UNICEF*, 2025.
- [11] C. M. Ortiz and M. F. Zabaloy, “Gas No Convencional de Vaca Muerta como recurso estratégico para la Argentina: evolución y tendencias,” *Ejes de Economía y Sociedad*, vol. 6, no. 11, pp. 530–560, Dec. 2022, doi: 10.33255/25914669/61035.
- [12] X. , L. S. , H. R. , J. B. , X. C. , D. F. , Z. Y. , Z. S. , X. Q. , & Z. X. Lu, “An Overview of Recent Developments and Understandings of Unconventionals in the Vaca Muerta Formation, Argentina,” *Applied Sciences*, vol. 14, no. 4, 2024.
- [13] T. J. Gallegos, B. A. Varela, S. S. Haines, and M. A. Engle, “Hydraulic fracturing water use variability in the <sc>U</sc> nited <sc>S</sc> tates and potential environmental implications,” *Water Resour Res*, vol. 51, no. 7, pp. 5839–5845, Jul. 2015, doi: 10.1002/2015WR017278.
- [14] M. de E. de la N. Secretaría de Energía, “Memoria de gestión, periodo 8-8-2022 a 10-12-2023,” *Ministerio de Economía*, 2023.
- [15] Instituto Nacional de Estadística y Censos, “Estadísticas de Productos Industriales,” *Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)*, 2025, Accessed: Aug. 04, 2025. [Online]. Available: [https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/epi\\_06\\_25.pdf](https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/epi_06_25.pdf)
- [16] S. D. Richardson and T. A. Ternes, “Water Analysis: Emerging Contaminants and Current Issues,” *Anal Chem*, vol. 86, no. 6, pp. 2813–2848, Mar. 2014, doi: 10.1021/ac500508t.

- [17] M. Patel, R. Kumar, K. Kishor, T. Mlsna, C. U. Pittman, and D. Mohan, "Pharmaceuticals of Emerging Concern in Aquatic Systems: Chemistry, Occurrence, Effects, and Removal Methods," *Chem Rev*, vol. 119, no. 6, pp. 3510–3673, Mar. 2019, doi: 10.1021/acs.chemrev.8b00299.
- [18] S. Khan, Mu. Naushad, M. Govarthan, J. Iqbal, and S. M. Alfadul, "Emerging contaminants of high concern for the environment: Current trends and future research," *Environ Res*, vol. 207, p. 112609, May 2022, doi: 10.1016/j.envres.2021.112609.
- [19] A. E. Ojmelukwe *et al.*, "Petroleum hydrocarbon pollution in the Niger Delta: human health risk assessment of BTEX in biota," *Toxicol Environ Health Sci*, vol. 13, no. 1, pp. 65–72, Mar. 2021, doi: 10.1007/s13530-020-00072-4.
- [20] O. M. Fayemiwo, M. O. Daramola, and K. Moothi, "BTEX compounds in water – future trends and directions for watertreatment," *Water SA*, vol. 43, no. 4, p. 602, Nov. 2017, doi: 10.4314/wsa.v43i4.08.
- [21] H. P. H. Arp and S. E. Hale, "Assessing the Persistence and Mobility of Organic Substances to Protect Freshwater Resources," *ACS Environmental Au*, vol. 2, no. 6, pp. 482–509, Nov. 2022, doi: 10.1021/acsenvironau.2c00024.
- [22] Stephen J. Lawrence, "Description, Properties, and Degradation of Selected Volatile Organic Compounds Detected in Ground Water. A Review of Selected Literature. ," *U.S. Geological Survey*, vol. 1338, 2006, Accessed: Aug. 05, 2025. [Online]. Available: <http://pubs.usgs.gov/ofr/2006/1338/>.
- [23] International Agency for Research on Cancer. and World Health Organization., *Re-evaluation of Some Organic Chemicals, Hydrazine and Hydrogen Peroxide (IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans; v. 71)*. International Agency for Research on Cancer, 1999.
- [24] I. Official. Publication, *IARC Monographs, v. 77 : Some Industrial Chemicals: Some Industrial Chemicals*. IARC, 2000.
- [25] *Benzene. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 120*, vol. 120. International Agency for Research on Cancer, World Health Organization, 2020.
- [26] M. Saeedi, B. Malekmohammadi, and S. Tajalli, "Interaction of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene with human's body: Insights into characteristics, sources and health risks," *Journal of Hazardous Materials Advances*, vol. 16, p. 100459, Nov. 2024, doi: 10.1016/j.hazadv.2024.100459.
- [27] F. Hashemi *et al.*, "Prenatal exposure to benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene (BTEX) and the risk of autism spectrum disorders in children aged 16–37 months: A prospective cohort study," *Environmental Pollution*, vol. 382, p. 126700, Oct. 2025, doi: 10.1016/j.envpol.2025.126700.
- [28] M. D. Masekameni, R. Moolla, M. Gulumian, and D. Brouwer, "Risk Assessment of Benzene, Toluene, Ethyl Benzene, and Xylene Concentrations from the Combustion of Coal in a Controlled Laboratory Environment," *Int J Environ Res Public Health*, vol. 16, no. 1, p. 95, Dec. 2018, doi: 10.3390/ijerph16010095.
- [29] T. Deblonde, C. Cossu-Leguille, and P. Hartemann, "Emerging pollutants in wastewater: A review of the literature," *Int J Hyg Environ Health*, vol. 214, no. 6, pp. 442–448, Nov. 2011, doi: 10.1016/j.ijheh.2011.08.002.

- [30] L. F. de Lima, A. Nunes, G. G. Martha, I. N. L. Piccinin, and M. Maraschin, "Phthalates, an environmental problem: A systematic review of their impact on marine organisms," *Mar Pollut Bull*, vol. 219, p. 118246, Oct. 2025, doi: 10.1016/j.marpolbul.2025.118246.
- [31] P. Wowkonowicz, "Phthalates in the environment: Their toxicology and associated risk to humans," *Environmental Protection and Natural Resources*, vol. 34, no. 1, pp. 1–12, Mar. 2023, doi: 10.2478/oszn-2023-0001.
- [32] A. Sokołowski, M. Kończak, P. Oleszczuk, Y. Gao, and B. Czech, "Environmental and Food Contamination by Phthalic Acid Esters (PAEs): Overview," *Water Air Soil Pollut*, vol. 235, no. 5, p. 313, May 2024, doi: 10.1007/s11270-024-07121-5.
- [33] S. Ai, X. Wang, X. Gao, Q. Xu, J. Li, and Z. Liu, "Distribution, health risk assessment, and water quality criteria of phthalate esters in Poyang Lake, China," *Environ Sci Eur*, vol. 35, no. 1, p. 1, Jan. 2023, doi: 10.1186/s12302-022-00702-3.
- [34] A. C. , L. M. M. A. , P. H. B. , and S. R. Gore, "Endocrine Disrupting Chemicals: Threats to Human Health. PESTICIDES, PLASTICS, FOREVER CHEMICALS, AND BEYOND," *The Endocrine Society and IPEN*, 2024.
- [35] Chichizola Carlos; Scaglia Hugo; Franconi Cecilia; Ludueña Beatriz; Mastandrea Carlos; Ghione Pelayo Alfredo., "Disruptores endócrinos y el sistema reproductivo," *REVISTA BIOQUIMICA Y PATOLOGIA CLINICA*, vol. 73, no. 3, 2009.
- [36] S. Yue *et al.*, "Mechanistic Insights into Di-2-ethylhexyl Phthalate (DEHP)-Induced Metabolic Disruption: Integrating Gut Hormone Secretion and Metabolomics in Colonic Organoids," *Environ Sci Technol Lett*, vol. 11, no. 9, pp. 940–947, Sep. 2024, doi: 10.1021/acs.estlett.4c00593.
- [37] O. Adamovsky *et al.*, "Evaluation of Microbiome-Host Relationships in the Zebrafish Gastrointestinal System Reveals Adaptive Immunity Is a Target of Bis(2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Exposure," *Environ Sci Technol*, vol. 54, no. 9, pp. 5719–5728, May 2020, doi: 10.1021/acs.est.0c00628.
- [38] X. Weng, Q. Zhu, C. Liao, and G. Jiang, "Cumulative Exposure to Phthalates and Their Alternatives and Associated Female Reproductive Health: Body Burdens, Adverse Outcomes, and Underlying Mechanisms," *Environ Sci Technol*, vol. 57, no. 22, pp. 8189–8212, Jun. 2023, doi: 10.1021/acs.est.3c00823.
- [39] Australian Competition & Consumer Commission. n.d., "Product Safety Australia DEHP in Children's Plastic Items," 2020, Accessed: Aug. 05, 2025. [Online]. Available: <https://www.productsafety.gov.au/bans/dehp-in-childrens-plastic-items>
- [40] Consumer Product Safety Improvement Act of 2008 (CPSIA), "Public Law 110–314," 2008, Accessed: Aug. 05, 2025. [Online]. Available: <https://www.congress.gov/110/plaws/publ314/PLAW-110publ314.pdf>
- [41] Commission Regulation (EU), "2018/2005 Official Journal of the European Union.," 2018, Accessed: Aug. 05, 2025. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2005&from=EN>
- [42] EUR-Lex, "EU Phthalates Directive 2005/84/EC," 2005, Accessed: Aug. 05, 2025. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005L0084>

- [43] M. Mutsuga, C. Wakui, Y. Kawamura, and T. Maitani, "Isolation and identification of some unknown substances in disposable nitrile-butadiene rubber gloves used for food handling," *Food Addit Contam*, vol. 19, no. 11, pp. 1097–1103, Nov. 2002, doi: 10.1080/02652030210151886.
- [44] Y. Wang and H. Qian, "Phthalates and Their Impacts on Human Health.," *Healthcare (Basel)*, vol. 9, no. 5, May 2021, doi: 10.3390/healthcare9050603.
- [45] MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, "Resolución 1948/2019," vol. 2019.
- [46] X. Chen *et al.*, "Evaluation of Biodegradation of BTEX in the Subsurface of a Petrochemical Site near the Yangtze River, China," *Int J Environ Res Public Health*, vol. 19, no. 24, p. 16449, Dec. 2022, doi: 10.3390/ijerph192416449.
- [47] C. Ibeto, O. Onyekachi, and E. Aju, "Environmental and health risks assessment of n-alkanes and BTEX in Eze Iyi River at oil spill site in Isuikwuato, Abia State, Nigeria," *Environ Monit Assess*, vol. 195, no. 6, p. 717, Jun. 2023, doi: 10.1007/s10661-023-11275-w.
- [48] K. J. M. Gomes *et al.*, "Evaluation of the contamination of the subsurface and groundwater by monoaromatic hydrocarbons in an eastern Amazonian town in northern Brazil," *Environ Earth Sci*, vol. 82, no. 1, p. 23, Jan. 2023, doi: 10.1007/s12665-022-10680-7.
- [49] E. C. P. do Rego and A. D. Pereira Netto, "PAHs and BTEX in Groundwater of Gasoline Stations from Rio de Janeiro City, Brazil," *Bull Environ Contam Toxicol*, vol. 79, no. 6, pp. 660–664, Dec. 2007, doi: 10.1007/s00128-007-9300-x.
- [50] L. Ma, A. Hurtado, S. Eguilior, and J. F. Llamas Borrajo, "Acute and chronic risk assessment of BTEX in the return water of hydraulic fracturing operations in Marcellus Shale," *Science of The Total Environment*, vol. 906, p. 167638, Jan. 2024, doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.167638.
- [51] K. W. Quast, A. D. Levine, J. E. Kester, and C. L. Fordham, "Forensic analysis of tertiary-butyl alcohol (TBA) detections in a hydrocarbon-rich groundwater basin," *Environ Monit Assess*, vol. 188, no. 4, p. 208, Apr. 2016, doi: 10.1007/s10661-016-5193-7.
- [52] V. Zanello, L. E. Scherger, and C. Lexow, "Assessment of groundwater contamination risk by BTEX from residual fuel soil phase," *SN Appl Sci*, vol. 3, no. 3, p. 307, Mar. 2021, doi: 10.1007/s42452-021-04325-w.
- [53] E.-H. J. V. R. Y. H.-B. V. G. de M. A. González Alonso S, "Contaminación del agua en fuentes cercanas a campos petrolíferos de Bolivia," *Rev Panam Salud Publica*, vol. 28, no. 4, pp. 235–243, 2010.
- [54] Argentina. Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, "Ley Nacional N.º 24.051. Residuos Peligrosos. Decreto Reglamentario 831/1993, Anexo II. Niveles Guía de Calidad de Agua para Fuentes de Agua de Bebida Humana con Tratamiento Convencional.," 1991.
- [55] E. Mostert, "The European Water Framework Directive and water management research," *Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*, vol. 28, no. 12–13, pp. 523–527, Jan. 2003, doi: 10.1016/S1474-7065(03)00089-5.
- [56] European Parliament & Council, "Directive 2000/60/EC establishing a framework for Community action in the field of water policy.," 2000, Accessed: Aug. 05, 2025. [Online]. Available: <https://www.eea.europa.eu/policy-documents/water-framework-directive-wfd-2000>

- [57] European Parliament & Council, "Directive 2006/11/EC relating to pollution and degradation of the aquatic environment.," 2006.
- [58] R. A. Hites and W. L. Budde, "EPA's analytical methods for water: the next generation," *Environ Sci Technol*, vol. 25, no. 6, pp. 998–1006, Jun. 1991, doi: 10.1021/es00018a001.
- [59] B. Yu, Z. Yuan, Z. Yu, and F. Xue-song, "BTEX in the environment: An update on sources, fate, distribution, pretreatment, analysis, and removal techniques," *Chemical Engineering Journal*, vol. 435, p. 134825, May 2022, doi: 10.1016/j.cej.2022.134825.
- [60] N. S. Chary and A. R. Fernandez-Alba, "Determination of volatile organic compounds in drinking and environmental waters," *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, vol. 32, pp. 60–75, Feb. 2012, doi: 10.1016/j.trac.2011.08.011.
- [61] H. M. , & M. J. M. McNair, *Basic Gas Chromatography*. Wiley, 2009.
- [62] C. F. . Poole, *Gas chromatography*. Elsevier, 2012.
- [63] O. D. Sparkman, Z. E. Penton, and F. G. Kitson, "Gas Chromatography," in *Gas Chromatography and Mass Spectrometry: A Practical Guide*, Elsevier, 2011, pp. 15–83. doi: 10.1016/B978-0-12-373628-4.00002-2.
- [64] D. A. , H. F. J. , & C. S. R. Skoog, *Principles of Instrumental Analysis, 6th ed.* Cengage Learning., 2013.
- [65] Nassiba Baimatova, Bulat Kenessov, Jacek A. Koziel, Lars Carlsen, Marat Bektassov and Olga P. Demyanenko, "Simple and accurate quantification of BTEX in ambient air by SPME and GC–MS", *Talanta*, 2016, pp. 46-52. 10.1016/j.talanta.2016.03.050.
- [66] U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), "Method 5030C: Purge-and-Trap for Aqueous Samples (Revision 3)," 2003.
- [67] M. de la Guardia and S. Armenta, "Greening Sample Treatments," 2011, pp. 87–120. doi: 10.1016/B978-0-444-53709-6.00005-7.
- [68] U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), "Method 606: Phthalate Ester," 1984.
- [69] S. Jara, C. Lysebo, T. Greibrokk, and E. Lundanes, "Determination of phthalates in water samples using polystyrene solid-phase extraction and liquid chromatography quantification," *Anal Chim Acta*, vol. 407, no. 1–2, pp. 165–171, Feb. 2000, doi: 10.1016/S0003-2670(99)00829-6.
- [70] M. Khajeh and F. M. Zadeh, "Response Surface Modeling of Ultrasound-Assisted Dispersive Liquid–Liquid Microextraction for Determination of Benzene, Toluene and Xylenes in Water Samples: Box–Behnken Design," *Bull Environ Contam Toxicol*, vol. 89, no. 1, pp. 38–43, Jul. 2012, doi: 10.1007/s00128-012-0657-0.
- [71] Advanced Materials Technology (AMT), "HPLC Separation of BTEX in Process Water:AN.," 2016.
- [72] U.S. Environmental Protection Agency, "Method 8310: Polynuclear Aromatic Hydrocarbons. In Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846)," 1196, Accessed: Aug. 05, 2025. [Online]. Available: <https://www.epa.gov/hw-sw846/sw-846-test-method-8310-polynuclear-aromatic-hydrocarbons>

- [73] J. Zwinkels, "Light, Electromagnetic Spectrum," in *Encyclopedia of Color Science and Technology*, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015, pp. 1–8. doi: 10.1007/978-3-642-27851-8\_204-1.
- [74] M. A. Carpentieri, G. Fano, S. Jurinovich, and V. Domenici, "Introduction to Light Properties and Basic Principles of Spectroscopy at the High-School Level: A Pilot Study," *Educ Sci (Basel)*, vol. 13, no. 3, p. 316, Mar. 2023, doi: 10.3390/educsci13030316.
- [75] J. R. . Ferraro, Kazuo. Nakamoto, and C. W. . Brown, *Introductory Raman spectroscopy*. Academic Press, 2003.
- [76] Bernhard. Schrader, *Infrared and Raman Spectroscopy*. 2008.
- [77] Mie, Gustav, "Beiträge zur Optik trüber Medien, speaiell kolloidaler Metallösungen". *Ann. Phys.*, pp.377-445, 1908, doi: 10.1002/andp.19083300302
- [78] Luis M Liz-Marzán, "Nanometals: Formation and color", *Materials Today*, vol.7, no.2, pp.26-31, 2004, doi: 10.1016/S1369-7021(04)00080-X.
- [79] Kleinman, Samuel L., Frontiera, Renee R., Henry, Anne-Isabelle, Dieringer, Jon A., Van Duyne, Richard P, "Creating, characterizing, and controlling chemistry with SERS hot spots", *Phys. Chem. Chem. Phys*, vol 15, pp. 21-36, 2013, doi: 10.1039/C2CP42598J
- [80] Ewen. Smith and Geoffrey. Dent, *Modern Raman spectroscopy: a practical approach*. John Wiley & Sons Ltd, 2019.
- [81] E. Smith and G. Dent, *Modern Raman Spectroscopy – A Practical Approach*. Wiley, 2004. doi: 10.1002/0470011831.
- [82] D. L. Jeanmaire and R. P. Van Duyne, "Surface raman spectroelectrochemistry," *J Electroanal Chem Interfacial Electrochem*, vol. 84, no. 1, pp. 1–20, Nov. 1977, doi: 10.1016/S0022-0728(77)80224-6.
- [83] M. G. Albrecht and J. A. Creighton, "Anomalously intense Raman spectra of pyridine at a silver electrode," *J Am Chem Soc*, vol. 99, no. 15, pp. 5215–5217, Jun. 1977, doi: 10.1021/ja00457a071.
- [84] P. L. Stiles, J. A. Dieringer, N. C. Shah, and R. P. Van Duyne, "Surface-Enhanced Raman Spectroscopy," *Annual Review of Analytical Chemistry*, vol. 1, no. 1, pp. 601–626, Jul. 2008, doi: 10.1146/annurev.anchem.1.031207.112814.
- [85] R. Kamimura, S. Maeda, T. Hayashi, K. Motobayashi, and K. Ikeda, "Why Is Surface-Enhanced Raman Scattering Insensitive to Liquid Water?," *J Am Chem Soc*, vol. 146, no. 32, pp. 22327–22334, Aug. 2024, doi: 10.1021/jacs.4c04901.
- [86] M. Fleischmann, P. J. Hendra, and A. J. McQuillan, "Raman spectra of pyridine adsorbed at a silver electrode," *Chem Phys Lett*, vol. 26, no. 2, pp. 163–166, May 1974, doi: 10.1016/0009-2614(74)85388-1.
- [87] X. X. Han, R. S. Rodriguez, C. L. Haynes, Y. Ozaki, and B. Zhao, "Surface-enhanced Raman spectroscopy," *Nature Reviews Methods Primers*, vol. 1, no. 1, p. 87, Jan. 2022, doi: 10.1038/s43586-021-00083-6.
- [88] J. Langer *et al.*, "Present and Future of Surface-Enhanced Raman Scattering," *ACS Nano*, vol. 14, no. 1, pp. 28–117, Jan. 2020, doi: 10.1021/acsnano.9b04224.

- [89] J. Gersten and A. Nitzan, "Electromagnetic theory of enhanced Raman scattering by molecules adsorbed on rough surfaces", *J. Chem. Phys.*, vol. 73, no. 7, pp. 3023–3037, 1980, doi: 10.1039/c7cs00207f
- [90] C. M. Aikens and G. C. Schatz, "TDDFT Studies of Absorption and SERS Spectra of Pyridine Interacting with Au<sub>20</sub>", *J Phys Chem A*, vol. 110, no. 49, pp. 13317–13324, Dec. 2006, doi: 10.1021/jp065206m.
- [91] E. C. Le Ru, E. Blackie, M. Meyer, P. G. Etchegoin, "Surface Enhanced Raman Scattering Enhancement Factors: A Comprehensive Study," *The Journal of Physical Chemistry C*, vol. 111, no. 37, pp. 13794–13803, Sep. 2007, doi: 10.1021/jp0687908.
- [92] K. K. Lance, E. Coronado, L.L. Zhao, G.C. Schatz, "The Optical Properties of Metal Nanoparticles: The Influence of Size, Shape, and Dielectric Environment", *The Journal of Physical Chemistry B*, vol 107, no. 3, pp. 668–677, 2003, doi: 10.1021/jp026731y.
- [93] I. Sosa, C. Noguez, R.G. Barrera, "Optical Properties of Metal Nanoparticles with Arbitrary Shapes", *J. Phys. Chem. B.*, vol. 107, no. 26, pp. 6269–6275, 2003, doi: 10.1021/jp0274076.
- [94] S. Srivastava, W. Wang, W. Zhou, M. Jin, and P. J. Vikesland, "Machine Learning-Assisted Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Detection for Environmental Applications: A Review," *Environ Sci Technol*, vol. 58, no. 47, pp. 20830–20848, Nov. 2024, doi: 10.1021/acs.est.4c06737.
- [95] M. Fan, G. F. S. Andrade, and A. G. Brolo, "A review on recent advances in the applications of surface-enhanced Raman scattering in analytical chemistry," *Anal Chim Acta*, vol. 1097, pp. 1–29, Feb. 2020, doi: 10.1016/j.aca.2019.11.049.
- [96] T. Itoh *et al.*, "Toward a New Era of SERS and TERS at the Nanometer Scale: From Fundamentals to Innovative Applications," *Chem Rev*, vol. 123, no. 4, pp. 1552–1634, Feb. 2023, doi: 10.1021/acs.chemrev.2c00316.
- [97] F. Tian, L. F. das C. e S. de Carvalho, A. Casey, M. S. Nogueira, and H. J. Byrne, "Surface-Enhanced Raman Analysis of Uric Acid and Hypoxanthine Analysis in Fractionated Bodily Fluids," *Nanomaterials*, vol. 13, no. 7, p. 1216, Mar. 2023, doi: 10.3390/nano13071216.
- [98] V. Kesava Rao *et al.*, "An Ultralow-Cost, Durable, Flexible Substrate for Ultrabroadband Surface-Enhanced Raman Spectroscopy," *Adv Photonics Res*, vol. 5, no. 3, Mar. 2024, doi: 10.1002/adpr.202300291.
- [99] S. Sloan-Dennison, G. Q. Wallace, W. A. Hassanain, S. Laing, K. Faulds, and D. Graham, "Advancing SERS as a quantitative technique: challenges, considerations, and correlative approaches to aid validation," *Nano Conver*, vol. 11, no. 1, p. 33, Aug. 2024, doi: 10.1186/s40580-024-00443-4.
- [100] A. B. Serrano-Montes *et al.*, "A General Method for Solvent Exchange of Plasmonic Nanoparticles and Self-Assembly into SERS-Active Monolayers", *Langmuir*, vol. 31, no. 33, pp. 9205–9213, Aug. 2015, doi: 10.1021/acs.langmuir.5b01838.
- [101] C. L. Haynes and R. P. Van Duyne, "Plasmon-Sampled Surface-Enhanced Raman Excitation Spectroscopy", *The Journal of Physical Chemistry B*, vol. 107, no. 30, pp. 7426–7433, Jul. 2003, doi: 10.1021/jp027749b

- [102] Guerrini, L. and Graham, D., "Molecularly-mediated assemblies of plasmonic nanoparticles for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy applications", *Chem. Soc. Rev.*, vol. 41, no. 21, pp. 7085-7107, 2012, doi: 10.1039/C2CS35118H.
- [103] M. Fan, G. F. S. Andrade, and A. G. Brolo, "A review on the fabrication of substrates for surface enhanced Raman spectroscopy and their applications in analytical chemistry," *Anal Chim Acta*, vol. 693, no. 1–2, pp. 7–25, May 2011, doi: 10.1016/j.aca.2011.03.002.
- [104] Y. Kitahama and K. Goda, "Wearable Surface-Enhanced Raman Spectroscopy," in *Surface- and Tip-Enhanced Raman Scattering Spectroscopy*, Singapore: Springer Nature Singapore, 2024, pp. 195–217. doi: 10.1007/978-981-97-5818-0\_8.
- [105] E. S. Prikhozhenko, D. N. Bratashov, D. A. Gorin, and A. M. Yashchenok, "Flexible surface-enhanced Raman scattering-active substrates based on nanofibrous membranes," *Nano Res*, vol. 11, no. 9, pp. 4468–4488, Sep. 2018, doi: 10.1007/s12274-018-2064-2.
- [106] V. T. N. Linh *et al.*, "Flexible surface-enhanced Raman scattering substrates toward sampling approaches for on-site sensing and diagnosis applications," *Appl Spectrosc Rev*, vol. 59, no. 1, pp. 90–123, Jan. 2024, doi: 10.1080/05704928.2023.2181818.
- [107] Gao N *et al.*, "Non-invasive SERS serum detection technology combined with multivariate statistical algorithm for simultaneous screening of cervical cancer and breast cancer". *Anal Bioanal Chem.*, Vol. 413, pp. 4775–4784, 2021, doi:10. 1007/s00216- 021- 03431-3.
- [108] Yang F, Wang C, Yu H, Guo Y, Cheng Y, Yao W, Xie Y. "Establishment of the thin-layer chromatography-surface-enhanced Raman spectroscopy and chemometrics method for simultaneous identification of eleven illegal drugs in anti-rheumatic health food." *Food Biosci.* Vol. 49, pp.1018-1042, 2022, doi: 10. 1016/j. fbio. 2022. 101842.
- [109] S. Yao-Say Solomon Adade, *et al.*, "Fraud detection in crude palm oil using SERS combined with chemometrics", *Food chemistry*, vol. 388, 20222, doi: 10.1016/j.foodchem.2022.132973
- [110] M. Kashif, *et al.*, "Surface-enhanced Raman spectroscopy for identification of food processing bacteria". *Spectrochim Acta A ,Mol Biomol Spectrosc.* Vol. 261, 2021, doi: 10. 1016/j. saa. 2021. 119989.
- [111] J. Zhu J *et al.*, "Rapid on-site identification of pesticide residues in tea by one imensional convolutional neural network coupled with surface-enhanced Raman scattering". *Spectrochim Acta A, Mol Biomol Spectrosc.* vol. 246, 2021, doi:10. 1016/j. saa. 2020. 118994.
- [112] dos Santos, D.P., Sena, M.M., Almeida, M.R. *et al.* "Unraveling surface-enhanced Raman spectroscopy results through chemometrics and machine learning: principles, progress, and trends." *Anal Bioanal Chem*, vol.415, pp.3945–3966, 2023, doi:10.1007/s00216-023-04620-y
- [113] Fabris, F., de Magalhães, J.P., Freitas, A.A.: "A review of supervised machine learning applied to ageing research". *Biogerontology*, vol.2,no.18, pp.171–188, 2017, doi:org/10.1007/s10522-017-9683-y
- [114] Jain, H., Khunteta, A., Srivastava, S.: "Telecom churn prediction using seven machine learning experiments integrating features engineering and normalisation". *Comput. Sci. Sch. Basic Appl. Sci.* 2021, Poornima University

- [115] Naidu, G., Zuva, T., Sibanda, E.M. (2023). "A Review of Evaluation Metrics in Machine Learning Algorithms". In: Silhavy, R., Silhavy, P. (eds) Artificial Intelligence Application in Networks and Systems. CSOC 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 724. Springer, Cham. 2023, doi: 10.1007/978-3-031-35314-7\_2

## Capítulo II

### Materiales, métodos y técnicas de caracterización

En este capítulo se detallan los métodos de síntesis de nanopartículas (NPs), la fabricación de sustratos plasmónicos y las técnicas empleadas para la caracterización de los sustratos. También se describe el armado e instalación de un microscopio Raman.

En la sección 2.1 se detallan los procedimientos y reactivos empleados en la síntesis coloidal de las NPs utilizadas a lo largo de este trabajo. La sección 2.2 describe los protocolos de inmovilización y crecimiento de las NPs sobre sustratos de vidrio. En la sección 2.3 se aborda la fabricación de sustratos plasmónicos basados en óxido de aluminio anódico mientras que, la sección 2.4 se centra en los construidos a partir de oro nanoporoso.

La sección 2.5, presenta las estrategias de modificación superficial desarrolladas para la captura de los contaminantes de interés, y la sección 2.6 describe las técnicas espectroscópicas y microscópicas empleadas para la caracterización óptica y estructural de los sustratos plasmónicos, indispensables para la interpretación y discusión de los resultados discutidos en los capítulos 3 y 4.

La sección 2.7 está dedicada al armado e instalación del microscopio Raman en el Instituto de Nanosistemas, instrumento esencial para las mediciones SERS, junto con la descripción de otros equipos Raman utilizados. Finalmente, la sección 2.8, detalla el protocolo de muestreo de agua de consumo empleado para la cuantificación analítica en una matriz acuosa real.

#### 2.1 Síntesis de nanopartículas metálicas

Como fue mencionado previamente la síntesis de NPs metálicas es una etapa fundamental en la obtención de sustratos SERS, al igual que la modificación superficial para optimizar la afinidad hacia los analitos de interés. Se adoptó una estrategia *bottom up* de química coloidal [96] y se sintetizaron NPs metálicas en solución acuosa, empleando una fuente precursora de iones metálicos, un agente reductor para dichos iones y un agente estabilizante para la conservación de las NPs obtenidas. Se utilizaron síntesis coloidales frecuentemente empleadas para la obtención NPs esféricas, y que posteriormente se pueden utilizar como semillas para el crecimiento de NPs de mayor tamaño o anisotrópicas, como por ejemplo nanoestrellas de Au (AuNSs).

La fuente precursora de iones metálicos suele ser ácido tetracloroaúrico ( $\text{HAuCl}_4$ ) como precursor de Au y nitrato de plata ( $\text{AgNO}_3$ ) como precursor de Ag, ambos de grado analítico.

Como agente reductor frecuentemente se emplea ácido ascórbico y citrato de sodio, según la síntesis, que donan los electrones necesarios para la reducción metálica. Sus propiedades fisicoquímicas, combinadas con las condiciones de reacción, determinan de forma directa el avance del proceso, afectando tanto la termodinámica de la nucleación y del crecimiento, como a la cinética y el mecanismo involucrado [1]. Por ello, la selección del reductor es un factor clave al diseñar la síntesis de AuNPs.

Los estabilizantes, los agentes reductores o los agentes directores de crecimiento, cumplen un rol muy importante en la síntesis coloidal. El agente estabilizante tiene como función mantener la suspensión coloidal estable a lo largo del tiempo, evitando la agregación de las NPs mediante su adsorción sobre la superficie. La estabilización puede producirse por repulsiones

electrostáticas (estabilización por carga) o por impedimento espacial (estabilización estérica)[2]. Entre los primeros se incluyen especies iónicas, surfactantes, polímeros y alcanotioles; entre los segundos, recubrimientos orgánicos o inorgánicos y diversos tipos de ligandos.

El agua ultrapura como solvente, garantiza la ausencia de interferencias con otras especies reactivas asegurando la completa solubilidad de la sal precursora.

Otros parámetros relevantes para el diseño de la síntesis incluyen el control de la temperatura, del pH, condiciones de agitación o fuerza iónica.

En este trabajo, la síntesis de AuNPs esféricas se llevó a cabo empleando una solución acuosa de ácido tetracloroaúrico ( $\text{HAuCl}_4$ ) como precursor metálico y citrato de sodio como agente reductor y estabilizante, y en el caso de AuNSs, ácido ascórbico como agente reductor y bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) como agente estabilizante. El citrato de sodio cumple una doble función en la síntesis de AuNPs esféricas: actúa como reductor suave del ión  $\text{Au}^{+3}$  a  $\text{Au}^0$  y, simultáneamente, como agente estabilizante, proporcionando una carga superficial negativa que evita la agregación de las nanopartículas mediante repulsión electrostática. Por su parte, el CTAB es un surfactante catiónico que favorece la estabilidad coloidal de NPs anisotrópicas.

En la síntesis NPs anisotrópicas, como las AuNSs, el  $\text{AgNO}_3$  actúa como modulador de la morfología. Su rol principal es controlar el crecimiento direccional de las AuNSs durante la síntesis[3]. Los iones  $\text{Ag}^+$  pueden adsorberse de manera selectiva en determinadas caras cristalográficas de las semillas metálicas en crecimiento, lo que inhibe el crecimiento en ciertas direcciones y lo favorece en otras, dando lugar a estructuras anisotrópicas[4].

A continuación, se describen la preparación de la solución precursora  $\text{Au}^{+3}$  y los protocolos utilizados para obtener las distintas NPs utilizadas en este trabajo.

### Solución precursora de iones metálicos de $\text{Au}^{+3}$

Se preparó una solución madre de  $\text{HAuCl}_4$  62,45 mM a partir de  $\text{HAuCl}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  de grado analítico (Sigma Aldrich, código 520918), empleando agua ultrapura (mQ) y siguiendo un protocolo gravimétrico. Para ello, se pesaron 1,2299 g de  $\text{HAuCl}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  por diferencia de masa en balanza analítica, y se disolvieron en un matraz aforado de vidrio de 50 mL, limpio y seco, completando el volumen con agua mQ hasta la marca de enrase.

La solución obtenida se almacenó bajo refrigeración y protegida de la luz para minimizar su foto degradación y evitar la reducción prematura de  $\text{Au}^{+3}$ .

#### 2.1.1 Esferas de Au estabilizadas con citrato

Se emplearon dos metodologías para la obtención de esferas estabilizadas con citrato: el método Turkevich[5] para obtener partículas de aproximadamente 20 nm y un método escalonado[6] para obtener diámetros comprendidos entre 20 y 65 nm aproximadamente.

##### a) Método Turkevich

El método Turkevich se basa en la reducción de  $\text{Au}^{+3}$  a  $\text{Au}^0$  mediante citrato de sodio a elevada temperatura, donde el citrato además actúa como estabilizante. Este proceso lleva a un crecimiento isotrópico y controlado de nanopartículas esféricas.

En un matraz Erlenmeyer, se calentaron hasta ebullición 250 mL de una solución acuosa de  $\text{HAuCl}_4$  0,5 mM, bajo agitación constante. A continuación, se adicionaron rápidamente 12,5 mL de una solución de citrato de sodio 38,8 mM previamente calentada, evitando así descensos

bruscos de temperatura que podrían alterar la cinética de nucleación. Luego, la mezcla presentó un cambio progresivo de color, como se muestra en el esquema de la figura 2.1, amarillo (inicial) – incoloro – negro – rojo (final), el color característico de nanopartículas esféricas de LSPR en torno a los 520 nm. Transcurridos 20 minutos, la mezcla de reacción se enfrió en baño de agua y se almacenó bajo refrigeración y protegida de la luz para preservar estabilidad coloidal.



Figura 2.1: Esquema de los cambios característicos de color en la reacción de síntesis de AuNP según el método Turkevich.

#### b) Método escalonado

Para la obtención de AuNPs de mayor tamaño, se adaptó el método escalonado que permite un crecimiento controlado mediante adiciones sucesivas de precursor[6][7]. Este enfoque se fundamenta en el crecimiento sobre semillas previamente formadas, minimizando la nucleación secundaria y favoreciendo un aumento progresivo del diámetro.

Para ello, en un balón de tres bocas, se calentaron hasta ebullición 150 mL de una solución de citrato de sodio 2,4 mM bajo agitación constante. Transcurridos 10 minutos, se adicionó 1 mL de solución de  $\text{HAuCl}_4$  25 mM a la mezcla de reacción. La temperatura se redujo a 90 °C y, luego de 10 minutos, se incorporó una segunda alícuota de 1 mL de  $\text{HAuCl}_4$  25 mM. La solución experimentó un cambio de color: incoloro(inicial) – negro – rojo (final). La solución obtenida se empleó como semilla para los ciclos sucesivos de crecimiento de las AuNPs.

Después de 25 minutos de reacción, se extrajeron 55 mL de la mezcla, que se enfriaron rápidamente en un baño de hielo. A continuación, se adicionaron al balón 55 mL de solución de citrato de sodio 2,4 mM previamente calentada y 1 mL de  $\text{HAuCl}_4$  25 mM, manteniendo la temperatura a 90°C y agitación constante. Pasados otros 10 minutos, se adicionó 1 mL de  $\text{HAuCl}_4$  25 mM y se dejó reaccionar durante 25 minutos, como se esquematiza en la figura 2.2.

El procedimiento de doble adición secuencial de 1 mL de  $\text{HAuCl}_4$  25 mM se repitió en seis ocasiones, alcanzando diámetros finales de entre 20 y 60 nm aproximadamente.

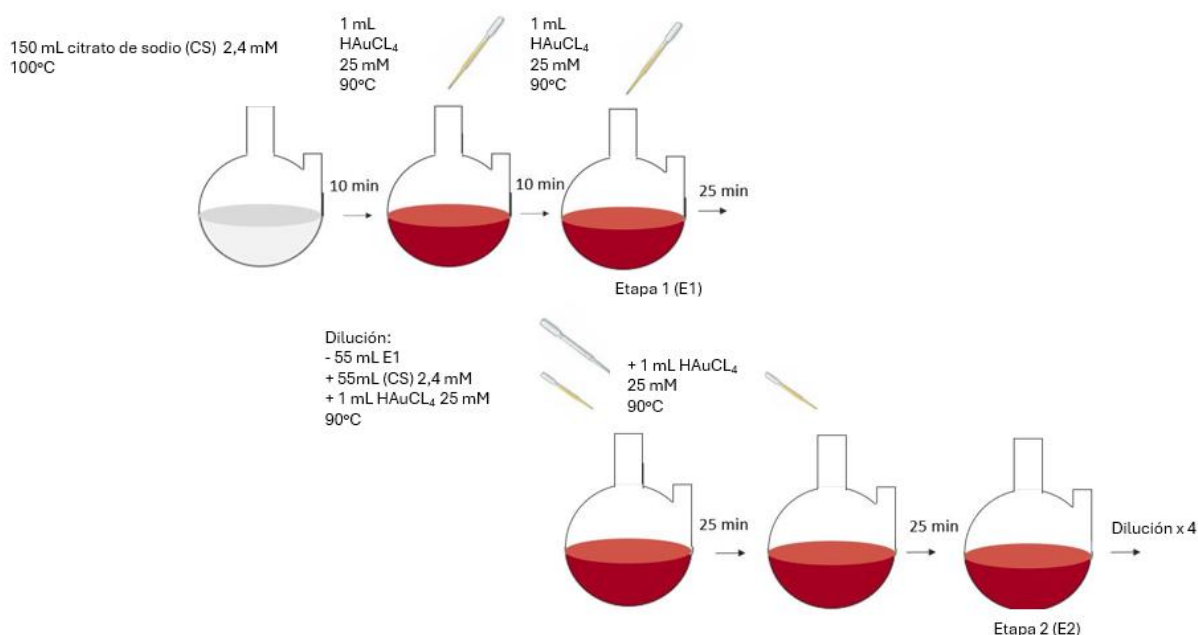


Figura 2.2: Esquema de síntesis de NPs de diámetros entre 20 y 60 nm mediante el método escalonado.

El crecimiento de las AuNPs se monitoreó mediante espectroscopía UV-vis en cada ciclo, registrando la evolución de la posición y forma de la banda de LSPR, cuyo corrimiento hacia longitudes de onda mayores indica un incremento del tamaño de las nanopartículas.

### 2.1.2 Nanoestrellas de Au

La síntesis de nanoestrellas de Au (AuNSs) basó en el método reportado por Fales et al.[8], empleando como semillas AuNPs esféricas estabilizadas con citrato obtenidas mediante el método Turkevich, referido en la sección 2.1.1

En un vial de vidrio limpio, bajo agitación constante, se colocaron 10 ml de agua mQ. A continuación, se adicionaron en orden: 40  $\mu$ L de solución de H<sub>AuCl</sub><sub>4</sub> 62,45 mM alcanzando una concentración final de 0,25 mM; 10  $\mu$ L de HCl 1N; 300  $\mu$ L de AgNO<sub>3</sub> 1 mM. Inmediatamente después, y de manera simultánea, se agregaron: 100  $\mu$ L de solución de semillas de AuNPs y 50  $\mu$ L de ácido ascórbico (AA) 0,1 M. Finalmente, se incorporaron 100  $\mu$ L de CTAB 0,1 M previamente entibiado para su completa disolución. La solución cambió rápidamente de color rojo a azul, indicativo de la formación de nanoestructuras anisotrópicas. La mezcla se mantuvo bajo agitación durante 5 minutos.

La dispersión resultante fue centrifugada durante 20 minutos a 2000 rpm y las AuNSs obtenidas fueron resuspendidas en una solución de CTAB 8,33 mM. Para evaluar la influencia del AgNO<sub>3</sub>, agente modelador en la morfología, se realizaron distintas síntesis variando el volumen de AgNO<sub>3</sub> 1 mM agregado entre 100 y 350  $\mu$ L.

Las suspensiones coloidales obtenidas se conservaron bajo refrigeración y protegidas de la luz.

Los reactivos utilizados son productos de Sigma Aldrich; AgNO<sub>3</sub> código 204390, CTAB código 52370, AA código 255564.

### 2.1.3 Esferas de Ag estabilizadas con citrato

La síntesis de NPs de Ag estabilizadas con citrato se basó en el método clásico reportado por Lee y Meisel[9], ampliamente empleado para la preparación de suspensiones coloidales de Ag debido a su simplicidad y reproducibilidad. Para ello, en un balón de dos bocas de 250 ml equipado con un refrigerante, se calentaron 200 mL de una solución acuosa de  $\text{AgNO}_3$  1 mM bajo agitación constante hasta llegar a ebullición. Una vez que la temperatura alcanzó los  $120^\circ\text{C}$ , se adicionaron rápidamente 4,5 mL de citrato de sodio 1% p/v (Sigma Aldrich código W302600). La adición rápida favorece una nucleación homogénea, evitando la formación de partículas de tamaño heterogéneo. La mezcla de reacción se mantuvo a reflujo durante una hora. Durante este tiempo, la solución experimentó un cambio de color de incolora (inicial) a gris (final), indicativo de la formación de AgNPs. En la figura 2.3 se muestra el esquema del equipo experimental y cambio de coloración característico.

Finalizada la reacción, la mezcla se dejó enfriar a temperatura ambiente. Luego, la suspensión coloidal obtenida se concentró mediante centrifugación a 7000 rpm durante 20 minutos. Las AgNPs se re suspendieron en agua mQ. Este paso se realizó con el objetivo de eliminar restos de reactivos y concentrar las AgNPs.

La suspensión purificada se almacenó bajo refrigeración y protegida de la luz para preservar su estabilidad coloidal

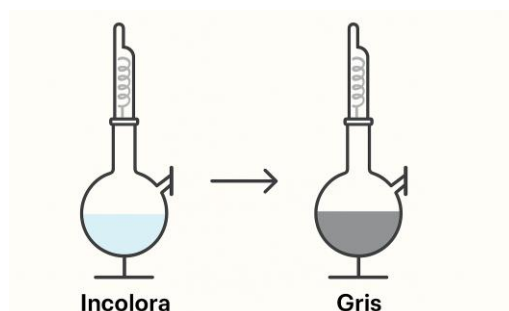


Figura 2.3: Esquema del equipo experimental: balón de dos bocas con condensador, y cambio de coloración de incoloro a gris de la reacción de síntesis de AgNP según el método de Lee y Meisel[9].

## 2.2 Inmovilización y crecimiento de AuNPs sobre vidrio.

Para la fabricación de sustratos plasmónicos se inmovilizaron AuNPs sobre vidrio mediante un procedimiento que comprendió tres etapas: activación de la superficie, funcionalización con un organosilano e inmovilización de las AuNPs[10][11]. Se esquematiza la etapa de funcionalización con 3-(aminopropil)triétosisilano (APTES, Sigma Aldrich código 741442) en la figura 2.4 junto con la estructura de la molécula de APTES.

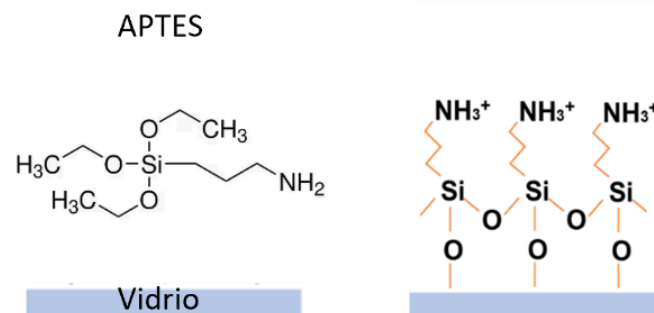


Figura 2.4: Estructura de la molécula de APTES. Esquema de la etapa de funcionalización de vidrio con APTES.

### 2.2.1 Inmovilización de AuNPs

Se utilizaron cubreobjetos de vidrio de la marca willCo-dish, No. 1.5H y de tamaño 24x60 mm. Los vidrios fueron cortados en tamaños de aproximadamente 1 x 2 cm<sup>2</sup> y se activaron mediante el tratamiento con una solución piraña (mezcla 3:1 de H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> concentrado y H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 30%) durante 30 minutos. Posteriormente, se lavaron con abundante agua mQ seguidos de un enjuague con etanol absoluto.

A continuación, los vidrios activados, se sumergieron en una solución de APTES al 1% v/v en etanol por 12 h. Transcurrido este tiempo, se enjuagaron con etanol absoluto seguido de lavados con agua mQ, y se secaron con una corriente de nitrógeno (N<sub>2</sub>).

El APTES, como se muestra en la figura 2.4, es un organosilano que posee un grupo amino y tres grupos etoxisilano que le permiten unirse covalentemente a la superficie del vidrio. El grupo amino queda orientado hacia la superficie, permitiendo la adsorción electrostática de las AuNPs cargadas negativamente por el citrato, inmovilizándolas de forma estable sobre el vidrio.

Para lograr esto, los vidrios funcionalizados con APTES se sumergieron en la suspensión coloidal de AuNPs durante 12 h con agitación suave, permitiendo su fijación. Transcurrido este tiempo, se enjuagaron con agua mQ y secaron con una corriente de N<sub>2</sub>.

Se utilizaron las suspensiones coloidales de AuNPs esféricas sintetizadas con el procedimiento previamente descrito en la sección 2.1.1.

### 2.2.2 Crecimiento de AuNPs inmovilizadas

El crecimiento de AuNPs inmovilizadas se basó en un método previamente reportado[8]. En un tubo de reacción se colocaron 5 ml de agua mQ, a los que se adicionaron, en el siguiente orden: 25 µL de HAuCl<sub>4</sub> 50 mM, 50 µL de HCl 0,1 N y 150 µL de AgNO<sub>3</sub> 1mM. La mezcla se homogeneizó mediante vórtex, y a continuación se introdujo el sustrato de vidrio con las AuNPs inmovilizadas. De forma rápida y consecutiva, se añadieron 25 µL de AA 0,1 M y 150 µL de CTAB 50 mM. El sustrato con AuNPs inmovilizadas, inicialmente de coloración rojiza, luego de la reacción experimentó un cambio de color hacia el azul. La mezcla de reacción también experimentó un inmediato de color: amarillo (inicial) – azul (final). El sustrato se mantuvo en la mezcla bajo agitación durante 5 minutos, tras lo cual fue retirado, enjuagado con agua mQ y secado con una corriente de N<sub>2</sub>. El procedimiento se muestra el esquema de la figura 2.5

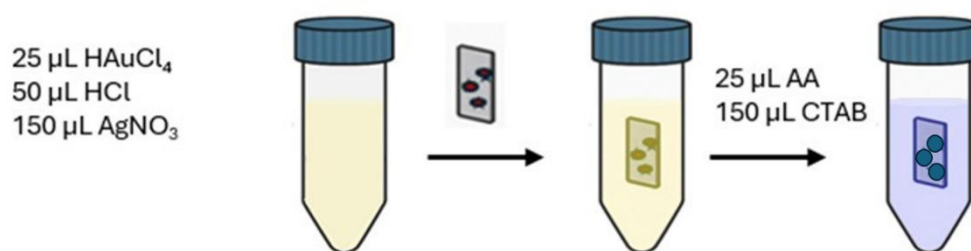


Figura 2.5: Esquema del crecimiento de AuNPs sobre vidrio. En el primer paso se prepara la mezcla de reacción con el precursor metálico (HAuCl<sub>4</sub>) y el agente direccionador del crecimiento (AgNO<sub>3</sub>). Luego, se introduce el sustrato con las AuNPs inmovilizadas, donde posterior al agregado del agente de reductor (AA) y estabilizante (CTAB).

Con excepción de la solución de HAuCl<sub>4</sub>, todas las soluciones utilizadas se prepararon inmediatamente antes del procedimiento de crecimiento.

### 2.2.3 AuNPs inmovilizadas y crecidas recubiertas con Ag

Se realizó una modificación superficial de las AuNPs inmovilizadas y crecidas sobre vidrio, según lo descrito en la sección 2.2.2. Utilizando una adaptación del método reportado por Vo-Dinh y colaboradores[8] se les realizó un recubrimiento de Ag. Para ello, se colocó un vidrio con las AuNPs crecidas en un tubo limpio conteniendo 1,0 mL de agua mQ. Luego, se adicionaron con rapidez 4 µL de una solución de AgNO<sub>3</sub> 1 mM, bajo agitación suave y a temperatura ambiente. A continuación, se incorporaron 9 µL de AA 0,1 M, como agente reductor, seguido de la adición de 2 µL de NH<sub>4</sub>OH, el medio básico de reacción se verificó con papel indicador. Esta secuencia favorece la reducción de Ag<sup>+</sup> sobre la superficie de las AuNPs, promoviendo la formación de un recubrimiento de plata.

La mezcla de reacción, conteniendo el vidrio con las AuNPs inmovilizadas se mantuvo bajo agitación durante 18 minutos observándose un aumento de la turbidez. Finalizada la reacción, el vidrio se lavó cuidadosamente con agua mQ para eliminar restos de reactivos y se secó con una corriente suave de N<sub>2</sub>. Este procedimiento se llevó a cabo empleando diferentes volúmenes de solución de AgNO<sub>3</sub> 1 mM: 24, 36 y 48 µL.

## 2.3 Fabricación de sustratos de óxido de aluminio anódico + nanopartículas metálicas

La fabricación de estos sustratos consiste en la oxidación electroquímica controlada de una pieza de aluminio para generar una matriz porosa. El óxido de aluminio anódico (OAA) se obtiene mediante un proceso de anodizado, empleado para incrementar el grosor de la capa de óxido natural en la superficie y crear nanoestructuras.

Con el objetivo de obtener superficies de OAA con nanocavidades de alto grado de ordenamiento y reproducibilidad, se utilizaron sustratos de aluminio de alta pureza (99.99%), de un tamaño de 20 mm de cada lado y 0,5 mm de espesor, provistos por Evochem (Alemania). Se utilizó un contraelectrodo de platino de WC Heraeus (Alemania), ácido oxálico (H<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>), ácido fosfórico (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> 85%) y ácido perclórico (HClO<sub>4</sub>), provistos por Agile Systems (Argentina). El trióxido de cromo (CrO<sub>3</sub>) se obtuvo de Sigma-Aldrich (Argentina).

El método de fabricación consistió en tres etapas: limpieza, electropulido y anodizado.

Durante la etapa de limpieza, las piezas fueron sonicadas en alcohol isopropílico durante 5 minutos a temperatura ambiente, para eliminar materia orgánica, luego se enjuagaron con abundante agua mQ y se secaron con corriente de  $N_2$ .

El proceso de electropulido del aluminio, para eliminar el óxido de aluminio rugoso, se realizó en una solución de  $HClO_4$ :etanol (1:4) a 25 °C, aplicando un voltaje de 15 V durante 7 minutos y un alambre de platino como contraelectrodo.

Seguido a esto, se realizó la anodización electroquímica para obtener los poros con arreglo ordenado de OAA. Este anodizado, a su vez consta de dos etapas: primero, la superficie es oxidada hasta lograr el arreglo nanoporoso ordenado de OAA y luego se remueve el óxido nanoporoso de la superficie mediante disolución química selectiva con una mezcla de  $H_2CrO_4$  0,17 M y  $H_3PO_4$  1,21 M, a 75°C. Luego se enjuagan las piezas con abundante agua mQ. Posterior a esto, se realiza una segunda etapa de anodizado, de la misma forma que la primera, para darle la profundidad deseada al poro. Con el procedimiento hasta aquí descrito se obtiene un sustrato nanoestructurado de aluminio, proceso que se esquematiza en la figura 2.6.

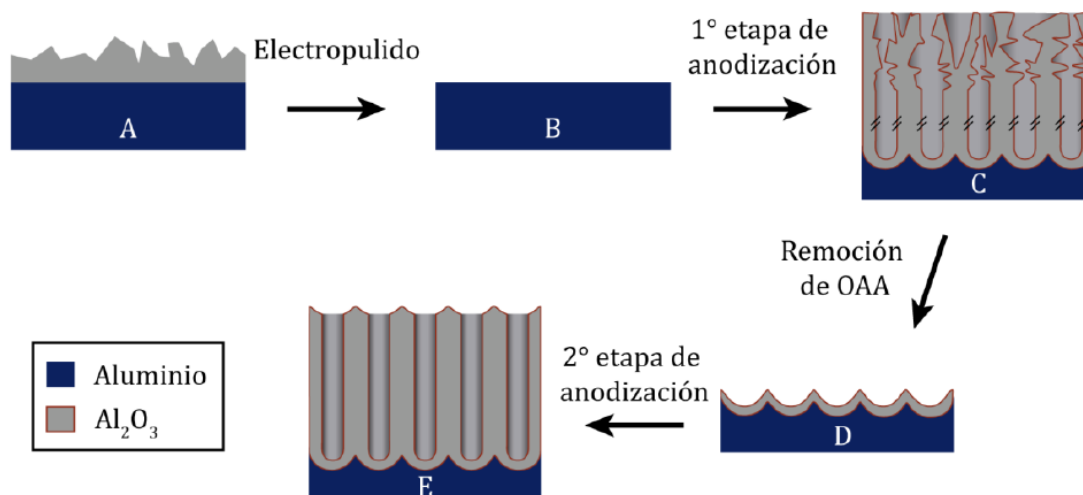


Figura 2.6: Esquema de fabricación de nanoestructuras de OAA. Se parte de una pieza de aluminio (A). Se elimina el óxido de aluminio rugoso sobre la superficie (B). Primera etapa de anodizado para formar las nanocavidades (C). Luego, se remueve el óxido de aluminio rugoso (D). Segundo anodizado para lograr la profundidad deseada del poro (E). Esta figura fue tomada de la tesis del Dr. Magi.

Para fabricar AuNPs sobre las nanocavidades de OAA en arreglo hexagonal, se realizó un depósito físico de vapor de este metal. Luego, un tratamiento térmico de dos etapas, disocia la película de Au sobre la superficie de aluminio, logrando AuNPs sobre las cavidades de la superficie de OAA. La primera de las etapas fue de 4 h a 350 °C, seguida de un segundo tratamiento de 2 h a 350°C[12].

La limpieza final de las piezas de OAA obtenidas se realizó con plasma de oxígeno (Diener PICO, 0,4 mbar  $O_2$ , 200 W, 0,7 min), y posterior exposición a UV-ozono durante 10 min (ProCleaner UV- $O_3$  chamber).

### 2.3.1 Modificación superficial de los sustratos de OAA

Los sustratos de OAA obtenidos según lo descrito en la sección 2.3, fueron sometidos a un tratamiento de crecimiento de AuNPs, descrito en la sección 2.2.2, con el propósito de

potenciar su respuesta plasmónica[13]. Para ello, el sustrato de OAA se introdujo en un tubo Falcon con 5 mL de agua mQ. Luego, se adicionaron 150  $\mu\text{L}$  de  $\text{AgNO}_3$  1 mM y, de forma rápida en el siguiente orden, 25  $\mu\text{L}$  de ácido ascórbico 0,1 mM y 100  $\mu\text{L}$  de CTAB 50 mM. Se mantuvo en agitación durante 5 minutos. Finalmente, el sustrato se enjuagó con abundante agua mQ y se secó con corriente de  $\text{N}_2$ . Todas las soluciones utilizadas se prepararon inmediatamente antes del procedimiento de crecimiento.

Dado el tamaño de las piezas con una superficie activa circular de 1,5 cm de diámetro, y con el fin de hacer un uso eficiente de estos sustratos, se adhirió a la superficie un molde circular de ácido poliláctico (PLA) dividido en 8 partes, como se ilustra en la figura 2.7. Este molde se fabricó con impresión 3D, creando 8 pocillos separados. Cada pocillo con una capacidad aproximada de 13  $\mu\text{L}$ , lo que permitió realizar ensayos independientes sobre una misma pieza.

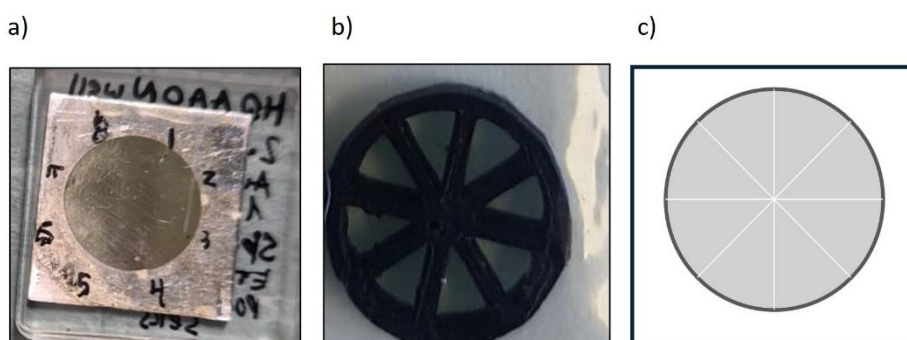


Figura 2.7: a) Sustrato a base de OAA , b) Molde de PLA, c) Esquema del sustrato con molde de PLA para realizar 8 ensayos independientes.

## 2.4 Fabricación de sustratos a base de oro nanoporoso

Se utilizó una metodología combinada basada en el uso de plantillas de OAA[14](descrita en la sección 2.3) y un proceso de corrosión selectiva o *dealloying*[15][14], [16]. Este proceso se encuentra esquematizado en la figura 2.8. Primero se realizó el *dealloying* de la lámina de oro y posteriormente se la colocó sobre la plantilla de OAA con nanocavidades. El primer paso consiste en la disolución selectiva de los metales, formando una estructura nanoporosa de oro continua, desordenada y compleja.

En particular, se utilizaron láminas de oro 12 kt que fueron sometidas a un tratamiento de corrosión con ácido nítrico ( $\text{HNO}_3$ ) concentrado durante 6 minutos. Pasado este tiempo la lámina de Au se colocó sobre la plantilla de OAA seguido de un lavado gota a gota con agua mQ para remover el ácido. A continuación, se añadió un reductor (25  $\mu\text{L}$  de AA 5 mM) , y por último se realizó otro enjuague gota a gota con agua mQ.

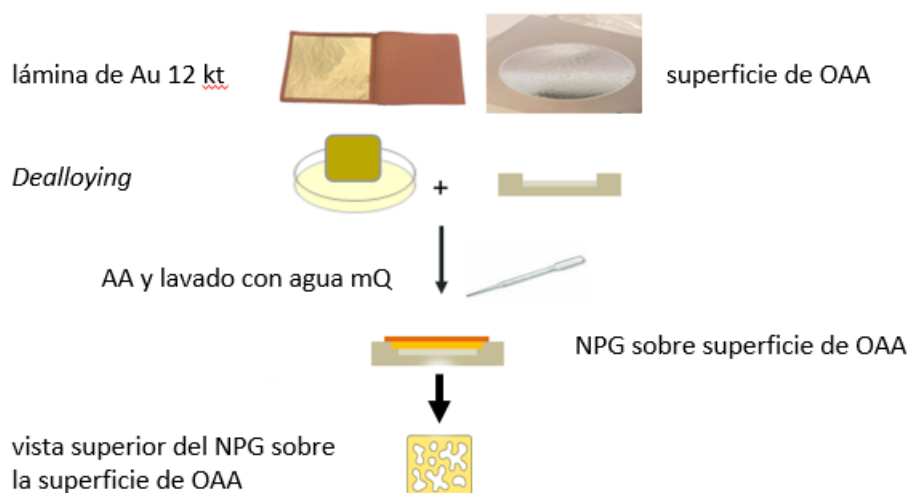


Figura 2.8: Esquema de preparación de NPG sobre plantilla de OAA. Primero se realiza la corrosión selectiva sobre la lámina de oro con  $\text{HNO}_3$ , luego se la coloca sobre la plantilla de OAA. Se realiza la reducción del oro y se enjuaga con agua mQ.

## 2.5 Modificaciones superficiales de sustratos

Con el objetivo de favorecer una mayor adherencia de las moléculas de interés, se estudiaron distintos métodos de modificación superficial. Esto se realizó tanto para las AuNPs y AgNPs en solución coloidal (sección 2.1), como para las AuNPs inmovilizadas y crecidas (sección 2.2).

### 2.5.1 Monocapas autoensambladas

Las moléculas orgánicas de *n*-alcanotioles poseen un grupo funcional tiol, que les permite unirse covalentemente a superficies metálicas como el oro. Esta unión da lugar a la formación de monocapas autoensambladas (SAMs, por sus siglas en inglés: *self-assembled monolayers*), en las que las cadenas alifáticas quedan orientadas hacia el exterior. Estas SAMs, ordenadas y uniformes, permiten modificar la superficie de los sustratos para favorecer la adsorción de compuestos orgánicos[17]. En este trabajo, se evaluó el efecto de la longitud de la cadena alifática de los tioles en la eficiencia de captura de los analitos contaminantes.

Se prepararon soluciones de concentración 2 mM en etanol de los siguientes *n*-alcanotioles: 1-hexanotiol (HT), 1-octanotiol (OT) y 1-dodecanotiol (DDT).

Para la funcionalización superficial de las Au-APTES y AuNS-APTES, se sumergió el vidrio con AuNPs inmovilizadas y crecidas en un tubo conteniendo la solución de alcanotiol durante 12 h. Transcurrido ese tiempo, el vidrio se enjuagó cuidadosamente con etanol absoluto y posteriormente con agua mQ para eliminar restos de reactivos, y se secó con una corriente de  $\text{N}_2$ .

### 2.5.2 Complejo de inclusión mediante $\beta$ -ciclodextrina

La  $\beta$ -ciclodextrina ( $\beta$ -CD) es un oligosacárido cíclico derivado de unidades glucosa, cuya conformación toroidal le confiere la capacidad de formar complejos de inclusión con moléculas hidrofóbicas, mejorando así su solubilidad en medios acuosos[18].

A partir de  $\beta$ -CD se obtuvo su derivado tiolado SH- $\beta$ -CD. El grupo -SH permite la unión covalente sobre NPs metálicas. La síntesis se llevó a cabo en dos etapas, empleando  $\beta$ -CD en grado analítico (Sigma Aldrich C4767) como compuesto de partida. En primer lugar, se realizó la tosilación selectiva del grupo hidroxilo en la posición 6 de las unidades glicosídicas, utilizando cloruro de tosilo como reactivo limitante en proporción molar (1:1,7), a fin de favorecer la monotosilación. En la segunda etapa, se efectuó la sustitución del grupo tosilo mediante reacción con tiourea, conduciendo a la formación del derivado tiolado correspondiente.

Para la caracterización de la SH- $\beta$ -CD se utilizó un equipo de resonancia magnética nuclear Bruker Avance III de 500.13 MHz (UMYMFOR-UBA). Se tomó como referencia interna la señal residual del solvente no deuterado y un cromatógrafo Bruker microTOF-Q II (UMYMFOR-UBA). Se utilizó el modo de ionización por electrospray con polaridad positiva, utilizando metanol como solvente. Las condiciones experimentales incluyeron una presión de nebulización de 3,5 bar, una tensión de capilar de 4500 V, y una temperatura de secado de 250°C, con un flujo de gas seco de 7,0 L/min

La SH- $\beta$ -CD, se utilizó para modificar la superficie de las diferentes NPs obtenidas en solución coloidal (NP@SH- $\beta$ -CD). Para ello, se centrifugó 1 mL de solución coloidal durante 7 minutos, con el fin de lavar y concentrar las NPs. Luego, al pellet obtenido se le adicionó la solución acuosa de SH- $\beta$ -CD 1 mM. El agregado se realizó por goteo y bajo agitación. La mezcla de reacción se dejó en agitación durante 24 h.

Para las AuNPs, se utilizó la solución coloidal de AuNPs de tamaño aproximado  $\sim 60$  nm y las condiciones de centrifugado fueron a 3200 rpm. (AuNP@SH- $\beta$ -CD)

Para las AgNPs, se utilizó la solución coloidal de AgNPs de tamaño aproximado  $\sim 60$  nm y las condiciones de centrifugado fueron a 4000 rpm. (AgNP@SH- $\beta$ -CD)

Luego, las NPs modificadas superficialmente fueron incubadas en la solución de analito de interés durante 24 h en agitación. Una vez transcurrido ese tiempo, las suspensiones concentraron mediante centrifugación y se depositaron mediante *drop casting* sobre un sustrato de vidrio. Las condiciones de centrifugado para NP@SH- $\beta$ -CD – analito fueron: 2 etapas de 5 min a 2500 rpm.

## 2.6 Técnicas de caracterización

A continuación, se detallan las técnicas empleadas para la caracterización de las distintas NPs sintetizadas, los sustratos plasmónicos fabricados, las piezas de OAA, y para las modificaciones superficiales de cada sustrato, cuando corresponde. Se presenta un breve resumen de cada técnica y de las características de cada equipo utilizado. La distribución del tamaño y la forma, tanto de las NPs como de los poros de OAA se evaluaron utilizando el software gratuito Image J[19].

### 2.6.1 Espectroscopía UV-visible

La espectroscopía UV-Vis es una técnica analítica ampliamente empleada para la caracterización de NPs metálicas, tanto en suspensión coloidal como inmovilizadas sobre un sustrato. Su principio se basa en la colección de luz que una muestra transmite al ser irradiada (aproximadamente entre 200 y 1000 nm). Esta interacción luz-partícula promueve transiciones electrónicas entre diferentes niveles de energía, generando un espectro característico. En el caso de NPs metálicas, el análisis de la posición, intensidad y forma de la banda de extinción

debida a la resonancia de plasmón superficial localizado permite obtener información relevante sobre su tamaño, morfología, estado de agregación y estabilidad coloidal.

Como se mencionó anteriormente la posición, intensidad y forma de la banda LSPR informa acerca del tamaño, la morfología y estado de agregación de las suspensiones. El seguimiento de reacciones por espectroscopia UV-Vis resulta fundamental para correlacionar las propiedades ópticas de las NPs en aplicaciones SERS

Para la caracterización óptica de las distintas suspensiones de NPs, estas se colocaron en una cubeta de cuarzo y se les midió el espectro de transmisión en el rango UV-Vis-NIR. Para las AuNPs inmovilizadas sobre vidrio, se utilizó un soporte de Telgopor que permitió sostener el vidrio de forma vertical y perpendicular al haz incidente.

Para la medición de los espectros se utilizaron dos equipos:

1- Un espectrofotómetro de absorbancia Evolution 201 *Thermo Scientific* (INS, Buenos Aires) con geometría de doble haz con ancho de banda de espectro de 1 nm y Monocromador Czerny-Turner. El intervalo de medición utilizado fue entre 190 y 1100 nm, con una resolución espectral de 0,5 nm. Se utilizaron cubetas con un paso óptico de 1 cm. Las mediciones se realizaron a temperatura ambiente, con una velocidad de barrido de 1200 nm/seg y un tiempo de integración de 0,05 segundos. Las mediciones se analizaron mediante el software de control del equipo *Thermo Scientific Insight*.

2- Un espectrofotómetro de absorbancia Varian Cary 5000 (CIC biomaGUNE, San Sebastián, España) en el intervalo entre 250 y 1500 nm, con una resolución espectral de 0,01 nm. Se utilizaron cubetas con un paso óptico de 1 cm. Las mediciones se realizaron a temperatura ambiente y se analizaron mediante el software de control del equipo CaryWinUV.

### 2.6.2 Reflectancia difusa

La espectroscopía de reflectancia difusa es una técnica óptica que brinda información acerca de la estructura y el estado superficial de los materiales, especialmente cuando no son lisos y que presentan superficies rugosas o no pulidas. El principio de la técnica se basa en irradiar la muestra con un haz de luz y registrar la fracción de radiación reflejada en múltiples direcciones como consecuencia de las irregularidades de la superficie. El análisis del espectro obtenido permite identificar características asociadas a la dispersión del material estudiado, lo cual la hace particularmente adecuada para caracterizar los sustratos preparados con óxido de aluminio anódico OAA.

Para la medición de los espectros de reflectancia difusa en la región visible e infrarrojo cercano (vis-NIR) de los arreglos de AuNPs sobre OAA se utilizó un espectrofotómetro de barrido de doble haz Varian Cary 5000 (Agilent Technologies), equipado con un módulo externo de reflectancia difusa (CIC biomaGUNE, San Sebastián, España).

El accesorio de reflectancia difusa utilizado cuenta con una esfera integradora de 150 mm de diámetro, un tubo fotomultiplicador de alta sensibilidad y un detector InGaAs para el rango de infrarrojo cercano.

Los espectros medidos corresponden a reflectancia total (difusa y especular) en el intervalo de 400 a 1200 nm, con una resolución espectral de 0,04 nm. Previo a las mediciones de los sustratos, se llevó a cabo la corrección de línea de base mediante el uso de un disco de referencia

de PTFE (100 % de reflectancia) y con una trampa de luz (0 % de reflectancia). Las muestras de OAA fueron montadas sobre el puerto de medición.

### 2.6.3 Microscopía Electrónica de barrido

La caracterización mediante microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés: *scanning electron microscopy*) constituye una herramienta fundamental para el estudio morfológico de las nanopartículas metálicas. En SEM, un haz de electrones incide sobre la superficie de la muestra e interactúa con los átomos que la componen. Como resultado de esta interacción se emiten electrones secundarios y retrodispersados, cuya detección permite generar contrastes asociados a la topografía y la morfología. Esta técnica permite obtener micrografías de alta resolución que proporciona información acerca del tamaño, la forma y la distribución de las NPs, tanto de una suspensión coloidal que fue depositada sobre silicio como una vez inmovilizadas sobre un sustrato sólido. La capacidad de SEM para operar con gran profundidad de campo permite visualizar estructuras tridimensionales, como las obtenidas en sustratos basados en oro nanoporoso u óxido de aluminio anódico, aportando información clave sobre la topografía superficial.

En el caso de sustratos SERS, la microscopia SEM resulta muy útil para evaluar la uniformidad del depósito y/o inmovilización de las NPs, parámetros directamente relacionados con la amplificación de la señal Raman. De esta manera, es una técnica esencial para correlacionar las propiedades estructurales y morfológicas de los nanomateriales con su desempeño SERS.

Para estas medidas se utilizó un microscopio Carl Zeiss NTS – Supra 40 (Centro de Microscopías Avanzadas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, CMA-UBA). Para las partículas en suspensión coloidal, se dejó secar una gota de esta sobre un trozo de oblea de silicio. Luego, se fijaron al porta muestras utilizando cinta de carbono. Para el caso de las superficies de OAA o de NPs inmovilizadas, estas superficies fueron directamente fijadas al porta muestras utilizando cinta de carbono. Se aplicó un voltaje de 3 kV en la fuente de electrones. En cada caso, se tomaron imágenes con distinta magnificación (50, 100, 200 y 400 kX) en al menos dos zonas diferentes de la muestra.

### 2.6.4 Microscopia de transmisión electrónica

La microscopía electrónica de transmisión (TEM, por sus siglas en inglés: *transmission electron microscopy*) es una técnica de alta resolución que permite la caracterización detallada de nanomateriales. En TEM, un haz de electrones de alta energía se transmite a través de una muestra delgada, generándose contrastes producto de la interacción de los electrones con las distintas regiones de la nanoestructura. Estos contrastes reflejan las variaciones en la composición, densidad o espesor del material, que posibilita diferenciar regiones dentro de la nanoestructura según su composición siempre y cuando exista una diferencia apreciable en la densidad electrónica de las mismas. Es una técnica con capacidad de resolución en el rango de los nanómetros e incluso subnanométrica. La proyección bidimensional obtenida permite medir con precisión el tamaño, la forma y la distribución de las nanopartículas de oro, así como identificar defectos estructurales o irregularidades morfológicas, información relevante para correlacionar la estructura con las propiedades ópticas y de superficie responsables del efecto SERS.

Se utilizaron dos equipos para estas mediciones:

Un microscopio Zeiss EM109T, localizado en Facultad de Medicina-UBA, que opera a una tensión de aceleración de 80 kV y está equipado con cámara digital Gatan ES1000W.

Un microscopio JEOL JEM-2100F UHR, localizado CIC biomaGUNE, San Sebastián, España, equipado con una fuente de emisión de electrones por campo (FEG, *Field Emission Gun*), con voltaje de aceleración variable entre 80 y 200 kV, y una cámara CMOS de 4 megapíxeles (TVIPS TemCam-F216).

## 2.7 Espectroscopía Raman

En esta sección se presenta el montaje experimental y aspectos fundamentales de los protocolos de medición, además de las características del equipamiento utilizado para las mediciones Raman. Cabe destacar que un aspecto central de este trabajo de tesis fue la recepción, montaje y puesta a punto del microscopio Raman en el laboratorio del INS.

Para las mediciones se utilizaron tres equipos: un espectrómetro Raman portátil localizado en el CIC biomaGUNE; y dos microscopios Raman, uno localizado en el INS y otro localizado en el CIC biomaGUNE.

### 2.7.1 Microscopio RAMAN del Instituto de Nanosistemas

#### **Recepción y armado del equipamiento**

Durante el desarrollo de la presente tesis doctoral se participó activamente en las distintas etapas de instalación y optimización del sistema experimental destinado a mediciones SERS.

En el 2020, en el marco de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, se recibió y supervisó la instalación del equipamiento en la Fundación Argentina de Tecnología (FAN). Se llevó a cabo el montaje integral del dispositivo experimental, que comprendió la instalación del microscopio invertido, del espectrómetro, de los componentes optomecánicos y la alineación de la fuente de excitación con los sistemas de detección.

En 2023 el microscopio fue trasladado al nuevo laboratorio de óptica del Instituto de Nanosistemas, situado en el subsuelo de la Torre de Desarrollo Académico (TDA) de la UNSAM. Se participó en el desarme, traslado y reinstalación del microscopio, asegurando la adecuada preparación de los equipos para su transporte, el reacondicionamiento posterior y la correcta puesta a punto del sistema en su nueva localización.

Finalmente, en 2024 se intervino en la incorporación de una platina micrométrica automatizada al microscopio. Esta mejora permitió implementar un sistema de control mediante software para la adquisición de datos, optimizando los tiempos de medición y la generación de bases de datos necesarias para los estudios de clasificación mediante algoritmos de aprendizaje automático (capítulo 5).

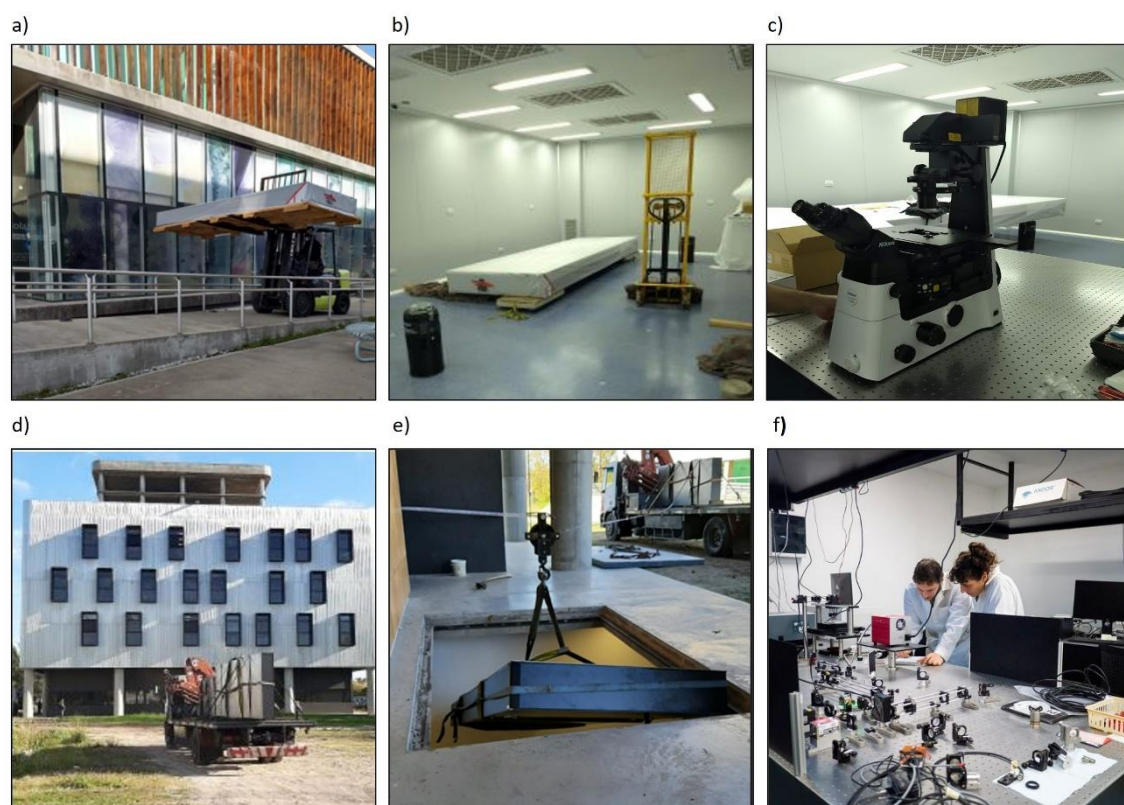


Figura 2.9: Material fotográfico correspondiente a las distintas etapas de montaje, traslado y optimización del sistema experimental. a) Recepción de las mesas ópticas. b) Instalación del sistema en la sede de la FAN. c) Armado del microscopio en julio 2020 en la FAN. d,e) Traslado del equipamiento hacia la TDA en julio 2023. f) reinstalación del equipamiento en los laboratorios del INS.

### Dispositivo experimental

La Figura 2.10 presenta un esquema simplificado del montaje experimental armado y utilizado en las instalaciones del INS (UNSAM): **Microscopio 1**.

Como fuente de excitación se empleó un láser de diodo de 785 nm (IPS, modelo 10785SH0090B-IS-TH-L), montado sobre un disipador de calor, con un tamaño de haz de 1,5 mm y una potencia máxima de 90 mW. El haz se alineó mediante espejos (Thorlabs) y se expandió en un factor 4x antes de su ingreso al microscopio. El control de la potencia incidente sobre la muestra se realizó mediante filtros neutros (Thorlabs) ajustando el valor a  $560 \mu\text{W}$  sobre el plano focal, correspondiente a una irradiancia de  $1,06 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$ . Posteriormente, mediante un periscopio, el haz se acopló al microscopio invertido (Nikon Eclipse Ti2).

Para el enfoque se utilizó un objetivo de aire de 40X (Nikon S Plan Fluor ELWD 40X/0.60) con una apertura numérica  $\text{NA} = 0,6$  y un divisor de haz 10:90 (reflectancia: transmitancia). El posicionamiento grueso y enfoque de la muestra se realizó con ayuda de una cámara digital acoplada al microscopio e iluminación en transmisión con una lámpara blanca.

Para posicionar finamente la muestra y realizar los escaneos, se utilizó a una platina micrométrica motorizada (Prior), que permitió realizar escaneos bidimensionales (XY) mediante un patrón de recorrido en “serpiente” y un espaciamiento de  $10 \mu\text{m}$  entre puntos consecutivos. Bajo estas condiciones, se adquirieron 30 espectros por muestra en al menos tres regiones distintas de cada sustrato. El tiempo de integración fue de 30 segundos por espectro.

En el camino de detección, la señal Raman recolectada se condujo a través de un filtro pasa-altos para 785 nm (LP02-785RV-25, Thorlabs) hacia un espectrómetro Horiba iHR320, acoplado a un detector CCD Synapse Plus refrigerado. Para eso se utilizó un telescopio x40 y una lente para enfocar en la rendija de entrada del espectrómetro.

El rango espectral registrado se extendió entre 400 y 1400  $\text{cm}^{-1}$ , y la adquisición de datos se gestionó mediante el software especializado LabSpec 6. Finalmente, los datos obtenidos se procesaron mediante un programa desarrollado en el lenguaje Python para el análisis sistemático y automatizado de los espectros, tema desarrollado en el capítulo 5.

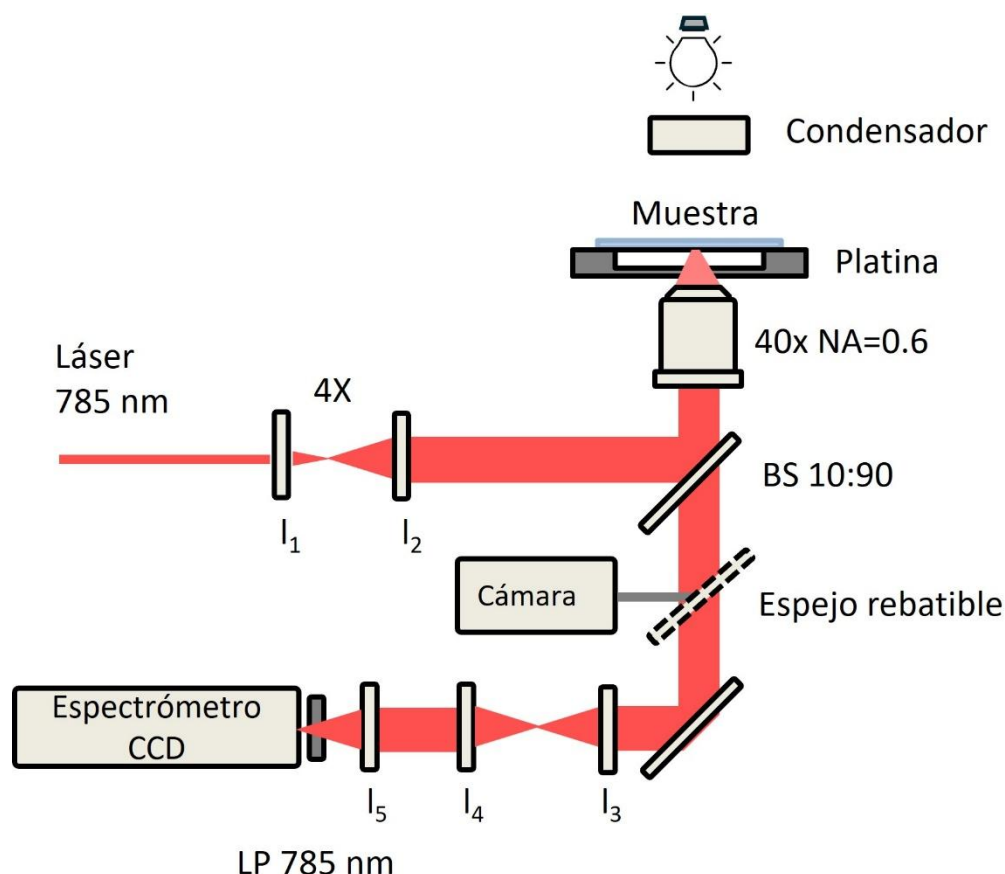


Figura 2.10: Esquema simplificado del dispositivo experimental utilizado para la adquisición de espectros Raman en el INS. Láser de 785 nm, BS: divisor de haz, LP: filtro paso alto. Objetivo de aire 40X. Porta-muestra sobre una platina motorizada. Distancia focal de las lentes:  $l_1=75.0$  mm,  $l_2=300.0$  mm,  $l_3=200.0$  mm,  $l_4=200.0$  mm,  $l_5=30.0$  mm.

### 2.7.2 Instrumental Raman utilizado en otras instituciones

A continuación, se detallan los equipos utilizados para la adquisición de espectros Raman y SERS durante la estancia de investigación internacional realizada en el grupo *Bionanoplasmonic*, dirigido por el Prof. Dr. Luis Liz Marzán, en el CIC biomaGUNE (San Sebastián, España). Esta estancia tuvo lugar entre el 1 de enero y el 28 de marzo de 2022.

**Microscopio 2.** Localizado en las instalaciones del CIC biomaGUNE, un microscopio (*Renishaw inVia*) equipado con un detector CCD refrigerado y un láser de diodo de 785 nm como fuente excitación. Para el enfoque se utilizó un objetivo de aire de 50X con una apertura numérica  $NA = 0.5$ . Para posicionar la muestra y realizar los escaneos bidimensionales (XY) se utilizó una

platina motorizada, permitiendo obtener un espectro en cada punto del área definida. Cada escaneo cubrió un área de  $10 \times 10 \mu\text{m}^2$ , generando entre 10 y 20 espectros individuales por recorrido. Se adquirieron datos en al menos tres regiones distintas de cada sustrato a temperatura ambiente. El rango espectral operado estuvo comprendido entre 250 y  $2000 \text{ cm}^{-1}$ . La potencia utilizada del láser fue de 7 mW en la superficie, correspondiente a una irradiancia de  $0,2 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$ . El tiempo de integración por espectro fue de 10 segundos.

**Espectrómetro portátil.** Localizado en las instalaciones del CIC biomaGUNE, un espectrómetro Raman portátil (*B&W Tek i-Raman 785*) equipado con un detector CCD y un láser de 785 nm como fuente de excitación y un tamaño del haz de  $85 \mu\text{m}$  en su punto de enfoque. El rango espectral operado estuvo comprendido entre 175 y  $3200 \text{ cm}^{-1}$ . La emisión y detección de la señal se realiza mediante una fibra óptica conectada al espectrómetro. La adquisición de espectros se realizó a temperatura ambiente, en al menos 5 zonas distintas por muestra. La potencia utilizada del láser fue de 22 mW en la superficie, correspondiente a una irradiancia de  $3,88 \mu\text{W}/\mu\text{m}^2$ . El tamaño del haz de  $85 \mu\text{m}$  y el tiempo de integración por espectro fue de 10 segundos. La adquisición de datos se gestionó mediante el software especializado *BWSpec4*.

## 2.8 Protocolos para el análisis de agua de consumo

A continuación, se describe el protocolo de toma de muestra de agua y preparación de la curva de concentración de o-xileno y de tolueno para evaluar la capacidad de detección y cuantificación en una muestra real.

### 2.8.1 Colección de la muestra

Se recolectó una muestra agua de consumo de una vivienda ubicada en una localidad de la provincia de Buenos Aires. El procedimiento de muestreo se llevó a cabo conforme la metodología establecida por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires[20]. Para ello, se dejó correr agua a través del grifo durante dos minutos, luego se higienizó el grifo con etanol y se lo flameó mediante llama directa. Por último, se dejó correr agua durante un minuto adicional[21], como se esquematiza en la figura 2.11. Finalizado el procedimiento de limpieza y esterilización del grifo, se colectó una muestra de 250 mL de agua en un recipiente estéril. La muestra se conservó al resguardo de la luz y bajo refrigeración hasta su tratamiento.

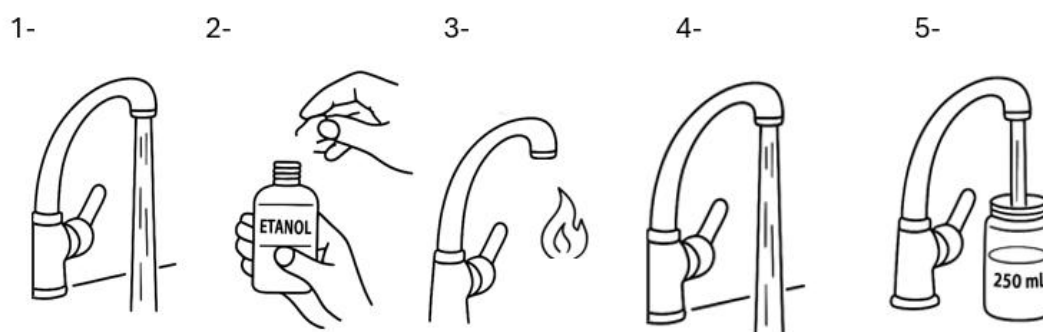


Figura 2.11: Esquema del procedimiento de muestreo de agua de consumo. 1) se deja correr agua. 2,3) se esteriliza el grifo con etanol y llama directa. 4) se deja correr agua. 5) se toma la muestra en envase estéril.

### 2.8.2 Curva de calibración

Para la construcción de la curva de calibración se prepararon las siguientes soluciones de o-xileno en concentraciones: 1  $\mu\text{M}$ , 10  $\mu\text{M}$ , 100  $\mu\text{M}$  y 1000  $\mu\text{M}$ .

La solución madre de 1000  $\mu\text{M}$  de concentración fue preparada en etanol absoluto, a fin de asegurar la completa disolución del o-xileno. Las diluciones sucesivas se realizaron en agua mQ mediante un procedimiento volumétrico de diluciones seriadas [22].

Para la solución madre se tomaron 3,019 mL de o-xileno de calidad analítica y se completó a volumen en un matraz aforado de 25 mL con etanol absoluto. A partir de esta solución, se efectuaron diluciones sucesivas, tomando 1 mL de solución y llevándolo a 10 mL con agua mQ en matraces aforados de 10 mL.

Para la solución madre de tolueno, se tomaron 2,663 mL del reactivo de calidad analítica y se completó a volumen en un matraz aforado de 25 mL con etanol absoluto. A partir de esta solución, se efectuaron diluciones sucesivas, tomando 1 mL de solución y llevándolo a 10 mL con agua mQ en matraces aforados de 10 mL.

## Bibliografía

- [1] C. Daruich De Souza, B. Ribeiro Nogueira, and M. E. C. M. Rostelato, "Review of the methodologies used in the synthesis gold nanoparticles by chemical reduction," *J Alloys Compd*, vol. 798, pp. 714–740, Aug. 2019, doi: 10.1016/j.jallcom.2019.05.153.
- [2] G. González-Rubio, L. Scarabelli, A. Guerrero-Martínez, and L. M. Liz-Marzán, "Surfactant-Assisted Symmetry Breaking in Colloidal Gold Nanocrystal Growth," *ChemNanoMat*, vol. 6, no. 5, pp. 698–707, May 2020, doi: 10.1002/cnma.201900754.
- [3] L. Liz-Marzán, Ed., *Colloidal Synthesis of Plasmonic Nanometals*. Jenny Stanford Publishing, 2020. doi: 10.1201/9780429295188.
- [4] M. L. Personick, M. R. Langille, J. Zhang, and C. A. Mirkin, "Shape Control of Gold Nanoparticles by Silver Underpotential Deposition," *Nano Lett*, vol. 11, no. 8, pp. 3394–3398, Aug. 2011, doi: 10.1021/nl201796s.
- [5] J. ; S. P. C. ; H. J. Turkevich, *A study of the nucleation and growth processes in the synthesis of colloidal gold. Discussions of the Faraday Society* , vol. 11. 1951.
- [6] N. G. Bastús, J. Comenge, and V. Puentes, "Kinetically Controlled Seeded Growth Synthesis of Citrate-Stabilized Gold Nanoparticles of up to 200 nm: Size Focusing versus Ostwald Ripening," *Langmuir*, vol. 27, no. 17, pp. 11098–11105, Sep. 2011, doi: 10.1021/la201938u.
- [7] M. M. Zalduendo *et al.*, "Au Nanoparticles–Mesoporous TiO<sub>2</sub> Thin Films Composites as SERS Sensors: A Systematic Performance Analysis," *The Journal of Physical Chemistry C*, vol. 122, no. 24, pp. 13095–13105, Jun. 2018, doi: 10.1021/acs.jpcc.8b01444.
- [8] A. M. Fales, H. Yuan, and T. Vo-Dinh, "Development of Hybrid Silver-Coated Gold Nanostars for Nonaggregated Surface-Enhanced Raman Scattering," *The Journal of Physical Chemistry C*, vol. 118, no. 7, pp. 3708–3715, Feb. 2014, doi: 10.1021/jp4091393.
- [9] P. C. Lee and D. Meisel, "Adsorption and surface-enhanced Raman of dyes on silver and gold sols," *J Phys Chem*, vol. 86, no. 17, pp. 3391–3395, Aug. 1982, doi: 10.1021/j100214a025.
- [10] H. H. Kyaw, S. H. Al-Harathi, A. Sellai, and J. Dutta, "Self-organization of gold nanoparticles on silanated surfaces," *Beilstein Journal of Nanotechnology*, vol. 6, pp. 2345–2353, Dec. 2015, doi: 10.3762/bjnano.6.242.
- [11] A. F. Scarpettini and A. V. Bragas, "Coverage and Aggregation of Gold Nanoparticles on Silanized Glasses," *Langmuir*, vol. 26, no. 20, pp. 15948–15953, Oct. 2010, doi: 10.1021/la102937b.
- [12] J. T. Domagalski, E. Xifre-Perez, and L. F. Marsal, "Recent Advances in Nanoporous Anodic Alumina: Principles, Engineering, and Applications," *Nanomaterials*, vol. 11, no. 2, p. 430, Feb. 2021, doi: 10.3390/nano11020430.
- [13] Q. T. Lê *et al.*, "Nanostructured Raman substrates for the sensitive detection of submicrometer-sized plastic pollutants in water," *J Hazard Mater*, vol. 402, p. 123499, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.jhazmat.2020.123499.

- [14] S. Xiao, S. Wang, X. Wang, and P. Xu, "Nanoporous gold: A review and potentials in biotechnological and biomedical applications," *Nano Select*, vol. 2, no. 8, pp. 1437–1458, Aug. 2021, doi: 10.1002/nano.202000291.
- [15] Y. Ding, Y. -J. Kim, and J. Erlebacher, "Nanoporous Gold Leaf: 'Ancient Technology'/Advanced Material," *Advanced Materials*, vol. 16, no. 21, pp. 1897–1900, Nov. 2004, doi: 10.1002/adma.200400792.
- [16] J. Erlebacher, M. J. Aziz, A. Karma, N. Dimitrov, and K. Sieradzki, "Evolution of nanoporosity in dealloying," *Nature*, vol. 410, no. 6827, pp. 450–453, Mar. 2001, doi: 10.1038/35068529.
- [17] M. F. Cardinal *et al.*, "Expanding applications of SERS through versatile nanomaterials engineering," *Chem Soc Rev*, vol. 46, no. 13, pp. 3886–3903, 2017, doi: 10.1039/C7CS00207F.
- [18] T. Ihara *et al.*, "Cooperative DNA Probing Using a  $\beta$ -Cyclodextrin–DNA Conjugate and a Nucleobase-Specific Fluorescent Ligand," *J Am Chem Soc*, vol. 131, no. 4, pp. 1386–1387, Feb. 2009, doi: 10.1021/ja809023n.
- [19] Wayne Rasband, "Image J," *National Institutes of Health, USA.*: 1.52a. Accessed: Oct. 27, 2025. [Online]. Available: <http://imagej.nih.gov/ij>.
- [20] Instituto Biológico Dr. Tomás Perón, "INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA EXTRACCION DE MUESTRAS DE AGUA DE RED O POZO PARA ENSAYOS MICROBIOLOGICOS Y FISICOQUIMICOS," *Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires*, Accessed: Aug. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/institutobiologico/agua/>
- [21] A. W. W. A. and W. E. F. Standard Methods Committee of the American Public Health Association, *9060 samples In: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater*.
- [22] W. C. . Lipps, E. Burton. Braun-Howland, and T. E. . Baxter, *Standard methods for the examination of water and wastewater*. American Public Health Association, 2023.

## Capítulo III

### Evaluación y selección de sustratos intensificadores para espectroscopía Raman

En este capítulo se presentan y comparan los distintos sustratos evaluados como plataformas SERS. En la sección 3.1, se introduce la molécula sonda utilizada como referencia para comparar el desempeño de cada sustrato. A continuación, en la sección 3.2 se presenta la fabricación y evaluación de sustratos basados en NPs coloidales.

Luego, en la sección 3.3 se presenta la fabricación y evaluación de sustratos basados en óxido de aluminio anódico combinados con nanoestructuras de oro.

Finalmente, en la sección 3.4 se presenta una discusión global sobre la evaluación de los sustratos y se seleccionan aquellos más prometedores, posteriormente empleados en la detección de contaminantes orgánicos, tema desarrollado en el capítulo 4.

#### 3.1 Moléculas sonda y protocolo de incubación

Para establecer comparaciones de la intensificación Raman entre distintos sustratos, es deseable elegir una molécula sonda que actúe como referencia. Esta molécula debe presentar características químicas y espectroscópicas adecuadas, incluyendo: i) alta afinidad por las superficies metálicas; ii) alta sección eficaz Raman, de manera tal de producir señales intensas; iii) poseer un espectro Raman conocido y bien caracterizado, lo que posibilita la comparación directa con sustratos utilizados en trabajos previos. Entre las sondas más utilizadas se encuentran la rodamina 6G (R6G), el cristal violeta, el bencenotiol (BZT) y diversos derivados aromáticos, como la 2,2'-bipiridina o naftalenotiol.

En esta tesis se utilizó BZT como molécula sonda para la evaluación de los sustratos, cuya estructura química se muestra en la figura 3.1. Al ser un tiol, forma enlaces covalentes con el oro y la plata, lo que garantiza una adsorción estable[1]. Además, posee una señal Raman intensa con picos característicos de asignaciones vibracionales conocidas. Debido a que el BZT es insoluble en agua, en esta tesis se trabajará con soluciones etanólicas. El espectro Raman normal de BZT puro y el espectro SERS de BZT se muestran en la figura 3.1. Comparando dichos espectros, se observan ligeras variaciones en la posición de algunos picos. Estos desplazamientos se observan con frecuencia en SERS y se deben a diferencias en el entorno químico que experimentan las moléculas unidas respecto a las moléculas libres en solución. A su vez, las diferencias en las intensidades relativas de los picos SERS y Raman normal se atribuyen a una amplificación preferencial de los modos de vibración orientados perpendicularmente a la superficie[2][3][4].

Las asignaciones vibracionales del espectro Raman del BZT se describen en la tabla 3.1, donde se distinguen diferentes modos de flexión fuera del plano ( $\gamma$ ), flexión en el plano ( $\beta$ ) y estiramiento ( $\nu$ )[1].

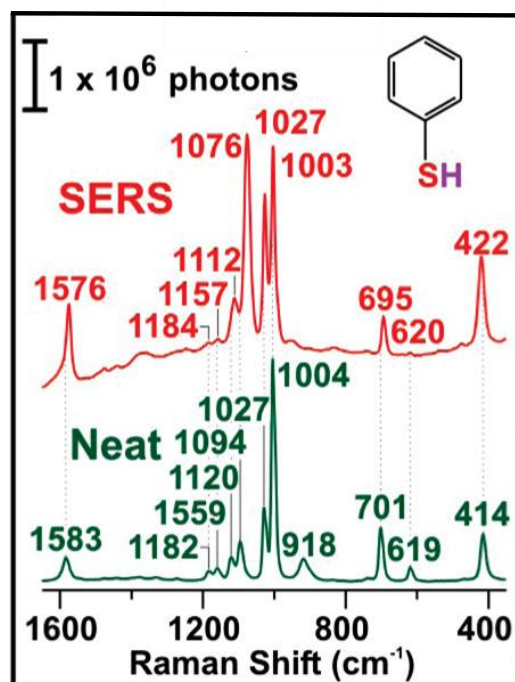


Figura 3.1: Espectros SERS (traza roja) y Raman (traza verde) del bencenotiol. Estructura química de la molécula sonda (inserto). El espectro SERS de BTZ fue adquirido en un film nanoestructurado de plata. Tomado de la referencia[2].

| Número de onda (cm <sup>-1</sup> ) | Asignación                   |
|------------------------------------|------------------------------|
| 414                                | ( $\nu_{CS} + \beta_{CCC}$ ) |
| 700                                | ( $\beta_{CCC} + \nu_{CS}$ ) |
| 1001                               | ( $\beta_{CCC}$ )            |
| 1026                               | ( $\beta_{CH}$ )             |
| 1093                               | ( $\beta_{CCC} + \nu_{CS}$ ) |
| 1093                               | ( $\gamma_{CH}$ )            |
| 1272                               | ( $\beta_{CH}$ )             |
| 1443                               | ( $\nu_{CC}$ )               |

Tabla 3.1: Asignación de los modos vibracionales del BZT puro según referencia [1].

Para la evaluación de los sustratos SERS el láser de excitación empleado fue de 785 nm. En todos los casos, los espectros SERS de la sonda fueron obtenidos a partir de una solución etanólica de concentración 5 o 1 mM. Para la comparación entre sustratos se eligió la zona del espectro comprendida entre 950 y 1250  $\text{cm}^{-1}$ , que comprende en el espectro SERS los picos más intensos (ver traza roja en la figura 3.1).

## 3.2 Fabricación y evaluación de sustratos Raman basados en nanopartículas coloidales

En esta sección se presentan distintos sustratos basados en nanopartículas coloidales. La sección 3.2.1 describe la síntesis de nanoesferas de Au y la optimización de las condiciones experimentales empleadas para controlar su tamaño y monodispersidad. Luego, la sección 3.2.2 describe la inmovilización y crecimiento químico de dichas nanoesferas sobre sustratos de vidrio, y el estudio de su desempeño SERS. Finalmente, la sección 3.2.3 discute el uso de coloides alternativos a las nanoesferas de Au, tales como nanoestrellas de Au y nanoesferas de Ag.

### 3.2.1 Síntesis coloidal de nanoesferas de Au

Se sintetizaron AuNPs según el protocolo descrito en la sección 2.1.1. El método escalonado empleado está basado en la dilución seriada de la mezcla de reacción con adiciones sucesivas de  $\text{HAuCl}_4$  y citrato de sodio. El aumento de tamaño ocurre por la reducción de  $\text{Au}^{3+}$  a  $\text{Au}^0$  sobre los núcleos presentes en la solución. El seguimiento de la síntesis y la evolución del tamaño se realizó mediante espectroscopia UV-Vis, como muestra la Figura 3.2. Se analizó el corrimiento de la resonancia plasmónica en cada etapa de crecimiento y se lo comparó con los espectros de referencia provistos en el manuscrito del grupo de Puentes[5]. El corte de reacción se definió al registrar un espectro de extinción con un máximo de LSPR próximo a 540 nm, valor de referencia reportado para sistemas de AuNPs de 60,5 nm de diámetro.

La Figura 3.2a muestra los espectros UV-Vis registrados durante las distintas etapas de síntesis. En la misma se observa una tendencia general de desplazamiento progresivo de la resonancia plasmónica hacia longitudes de onda mayores desde 523 nm hasta 537 nm, y un ensanchamiento de la banda. El desplazamiento hacia el rojo y el ensanchamiento de la resonancia se atribuye al aumento del tamaño de las AuNPs formadas. Simultáneamente, aumenta la extinción en el intervalo 600 – 800 nm, probablemente debido a la formación de agregados.

Los valores correspondientes a la posición del LSPR, el FWHM (ancho de banda a media altura, del inglés: *full width half maximum*) y la extinción a 750 nm obtenidos en cada etapa de crecimiento, se presentan en la Tabla 3.2, donde se incluyen además los diámetros de partícula reportados en el artículo de referencia para cada etapa.

Posteriormente, con el objetivo de mejorar la monodispersidad de las AuNPs, se implementó una estrategia de control experimental sobre dos factores clave durante la síntesis: la temperatura y el tiempo de reacción[6], [7]. La síntesis de AuNPs requiere un control estricto de la temperatura a 90 °C a fin de lograr una morfología homogénea [8]. Este parámetro influye directamente en la velocidad de nucleación y de reducción del  $\text{Au}^{+3}$ , afectando de manera significativa el tamaño final de las partículas. Cuando la síntesis se realiza a temperaturas inferiores a los 50 °C, la cinética de la reacción se ve ralentizada, prolongando los tiempos de reacción debido a la disminución de la velocidad de reducción. A su vez, un aumento excesivo de la temperatura puede favorecer la nucleación secundaria, por lo que resulta indispensable

mantener un control térmico preciso. Para evitar descensos abruptos de temperatura al momento de incorporar la solución de citrato de sodio, inicialmente a temperatura ambiente, se optó por precalentarla en horno microondas durante 60 segundos a potencia media inmediatamente antes de su adición a la mezcla de reacción.

El tiempo de reacción constituye otro factor crítico para el control morfológico. El tamaño y la dispersidad de las AuNPs dependen tanto de la relación entre la concentración de citrato de sodio y  $\text{HAuCl}_4$ , como del tiempo de reacción entre ambos. Durante la síntesis, el pH va disminuyendo ligeramente a medida que el citrato de sodio se consume en la reducción de  $\text{Au}^{+3}$ . Se ha reportado que valores de pH superiores a 6 favorecen la formación de partículas monodispersas. En paralelo, la oxidación del citrato de sodio genera dicarboxiacetona, una especie capaz de reducir iones aurosos para formar nuevos núcleos de oro, a medida que se genera acetona. Este proceso de reducción también puede ocurrir sobre las AuNPs ya formadas promoviendo su crecimiento[9]. Por último, la velocidad de adsorción del agente estabilizador sobre las AuNPs también influye en su tamaño y dispersidad. Por lo tanto, un mayor tiempo de reacción sin el control de parámetros tiende a favorecer el crecimiento no homogéneo de partículas.

Para reducir el tiempo total, se modificó la etapa de corte de reacción. Se reemplazó el enfriamiento pasivo a temperatura ambiente por un procedimiento combinado, gradual pero rápido. Primero, el balón de reacción se colocó en un baño de agua a temperatura ambiente, seguido de un baño de hielo. Esta estrategia garantizó un corte de reacción rápido y controlado, reduciendo la exposición prolongada de la mezcla de reacción a elevadas temperaturas.

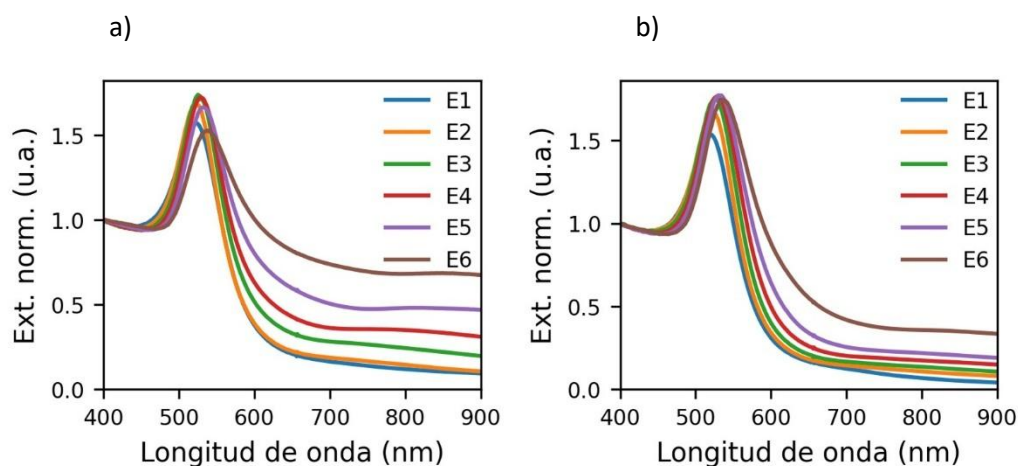


Figura 3.2: Espectros UV-Vis de las seis etapas de crecimiento de la síntesis de AuNPs (a) sin y (b) con mejoras de condiciones experimentales de temperatura y tiempo de reacción. Todos los espectros fueron normalizados en 400 nm.

| Etapa de crecimiento | Diámetro reportado (nm) | LSPR reportado (nm) | Sin mejoras      |           |                    | Con mejoras      |           |                    |
|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|
|                      |                         |                     | LSPR medido (nm) | FWHM      | Ext <sub>750</sub> | LSPR medido (nm) | FWHM      | Ext <sub>750</sub> |
| 1                    | 18,2                    | 521,5               | 523              | 50        | 0,16               | 518              | 47        | 0,09               |
| 2                    | 24,5                    | 523,5               | 523              | 52        | 0,17               | 522              | 52        | 0,12               |
| 3                    | 30,4                    | 525,5               | 526              | 54        | 0,25               | 527              | 58        | 0,15               |
| 4                    | 36,7                    | 527,5               | 529              | 55        | 0,36               | 529              | 62        | 0,18               |
| 5                    | <b>43,7</b>             | <b>530,5</b>        | <b>532</b>       | <b>55</b> | <b>0,47</b>        | <b>531</b>       | <b>62</b> | <b>0,23</b>        |
| 6                    | <b>51,5</b>             | <b>535</b>          | <b>537</b>       | <b>68</b> | <b>0,69</b>        | <b>535</b>       | <b>67</b> | <b>0,37</b>        |
| 7                    | 60,5                    | 540                 | -                | -         | -                  | -                | -         | -                  |

Tabla 3.2: Caracterización de las distintas etapas de la síntesis con y sin mejoras. Los valores reportados corresponden a la síntesis de referencia[5].

Se repitió la síntesis incluyendo las dos mejoras experimentales descritas. La figura 3.2b muestra los espectros de extinción correspondientes a cada etapa. En este caso, y a diferencia del anterior, presentan un corrimiento monótono y creciente de la banda plasmónica hacia longitudes de onda mayores, desde 518 nm hasta 535 nm. Por otro lado, se aprecia un ensanchamiento de la banda comparable al caso anterior, consistente con la obtención de partículas esféricas de similar polidispersión. Finalmente, debe destacarse que la extinción a 750 nm de la síntesis mejorada es aproximadamente la mitad respecto de la síntesis sin mejoras, lo que es indicativo de una menor formación de agregados.

A las AuNPs obtenidas con las mejoras experimentales, se les realizó la caracterización morfológica a través de microscopia TEM, como muestran la figura 3.3a y 3.3b.

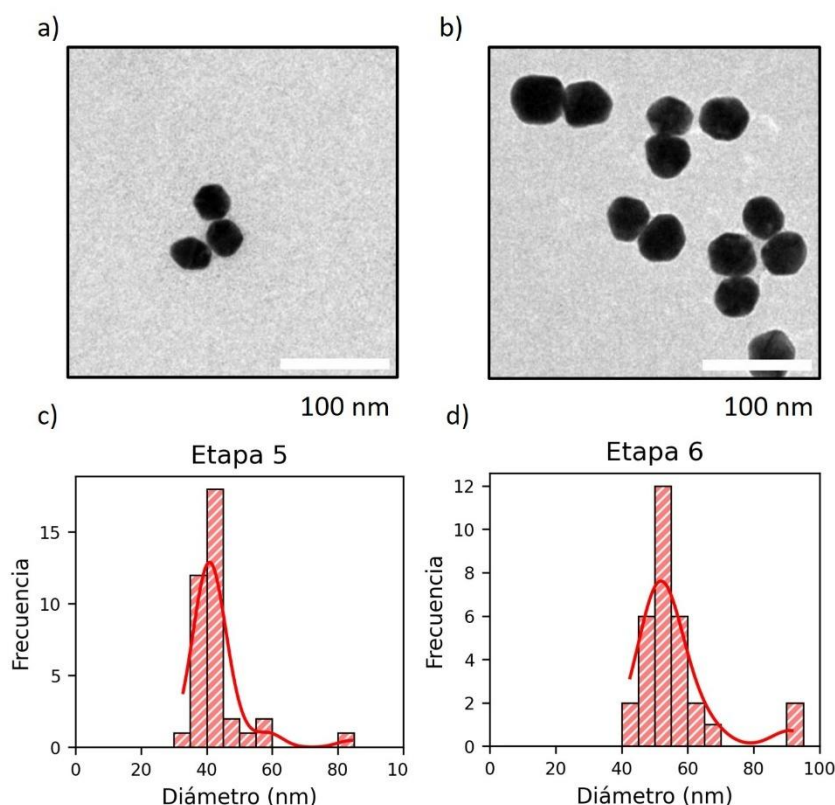


Figura 3.3: Micrografías TEM de AuNPs correspondientes a las etapas 5 y 6 de crecimiento. Se incluyen los histogramas de distribución de diámetros, que muestran valores promedio de  $42 \pm 5$  nm (etapa 5) y  $53 \pm 6$  nm (etapa 6).

El análisis de las imágenes revela que las partículas presentan morfología predominantemente esférica, sin evidencia de agregación significativa. Los histogramas de tamaños obtenidos se muestran en las Figuras 3.3.c y 3.3.d. Los diámetros obtenidos fueron  $42 \pm 5$  nm para las AuNPs obtenidas en la etapa 5 y de  $53 \pm 6$  nm para las correspondientes a la etapa 6, confirmando así el incremento progresivo de tamaño de las nanopartículas a lo largo de la síntesis.

#### Conclusiones parciales:

Se sintetizaron AuNPs mediante un método escalonado introduciendo controles experimentales sobre la temperatura, el tiempo de reacción y el corte de la síntesis. En los espectros UV-Vis asociados a las sucesivas etapas de síntesis se evidenció un corrimiento progresivo del máximo plasmónico hacia longitudes de onda mayores, lo que se corresponde con un crecimiento progresivo del tamaño de las nanoesferas. El análisis por TEM confirmó la forma esférica y el aumento de tamaño entre las etapas 5 y 6. El diámetro promedio fue de  $42 \pm 5$  nm y  $53 \pm 6$  nm para las etapas 5 y 6 respectivamente. Se comprobó que la síntesis con mejoras experimentales presentó una disminución de la absorbancia en la región de 750 nm con respecto a la síntesis sin mejoras, lo que indica una menor presencia de agregados. En conjunto, las mejores implementadas permitieron una síntesis más reproducible, con menor proporción de agregados reduciendo el tiempo total de síntesis de 9 h a 6,5 h.

### 3.2.2 Fabricación de sustratos SERS basados en la inmovilización y crecimiento de nanoesferas de Au

Para la fabricación de sustratos SERS se emplearon suspensiones de AuNPs de distintos tamaños, correspondientes a tres etapas de síntesis del método escalonado presentado en la sección anterior: E2, E5 y E6.

La Figura 3.4 esquematiza los pasos de fabricación de los sustratos basados en AuNPs inmovilizados sobre vidrio y crecidas. Primero la superficie de vidrio debió ser activada mediante una solución piraña ( $\text{H}_2\text{SO}_4:\text{H}_2\text{O}_2$  3:1). Esta mezcla es altamente ácida y oxidante, hidroliza los enlaces Si-O-Si del vidrio hacia grupos Si-OH superficiales. Además, la solución piraña limpia y elimina cualquier resto de materia orgánica que pudieran contener los sustratos de vidrio. Luego, esta superficie es modificada con APTES: sus tres grupos etoxi hidrolizables pueden formar enlaces covalentes Si-O-Si, a través de los grupos Si-OH de la superficie previamente activada[10].

Posteriormente, se inmovilizan las AuNPs estabilizadas con citrato de sodio (con carga superficial negativa) sobre el vidrio funcionalizado con los grupos amino del APTES protonados ( $\text{SiO}_2 - \text{NH}_3^+$ )[11]. Así, la inmovilización se da principalmente por la interacción electrostática, y también por la fuerte interacción del Au con los grupos amino de la superficie. Por último, se realiza una etapa de crecimiento químico sobre las AuNPs basado en la reducción de  $\text{Au}^{+3}$  sobre las AuNP inmovilizadas.

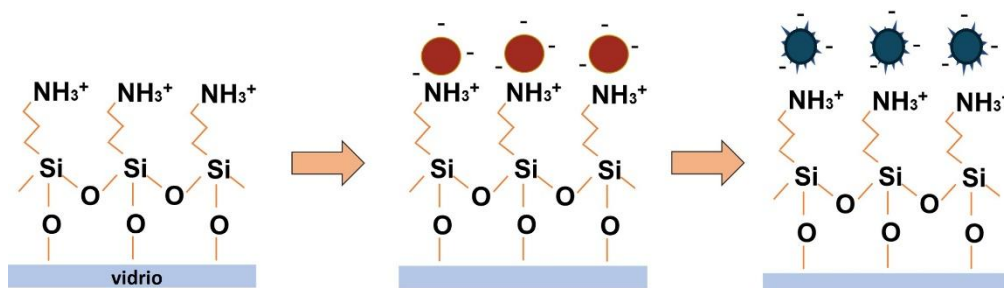


Figura 3.4: Esquema de fabricación de los sustratos plasmónicos. Vidrios activados y modificados con solución de APTES 1 % v/v. Luego se incuban en la suspensión coloidal de AuNPs. Posteriormente se realiza la etapa de crecimiento sobre las AuNPs inmovilizadas.

Los procedimientos están descritos en detalle en las secciones 2.2.1 y 2.2.2. En primer lugar, la modificación con APTES se realizó utilizando una solución 1 %v/v y 12h de incubación a temperatura ambiente. Luego, los vidrios se sumergieron en la suspensión coloidal de AuNPs durante 12 horas.

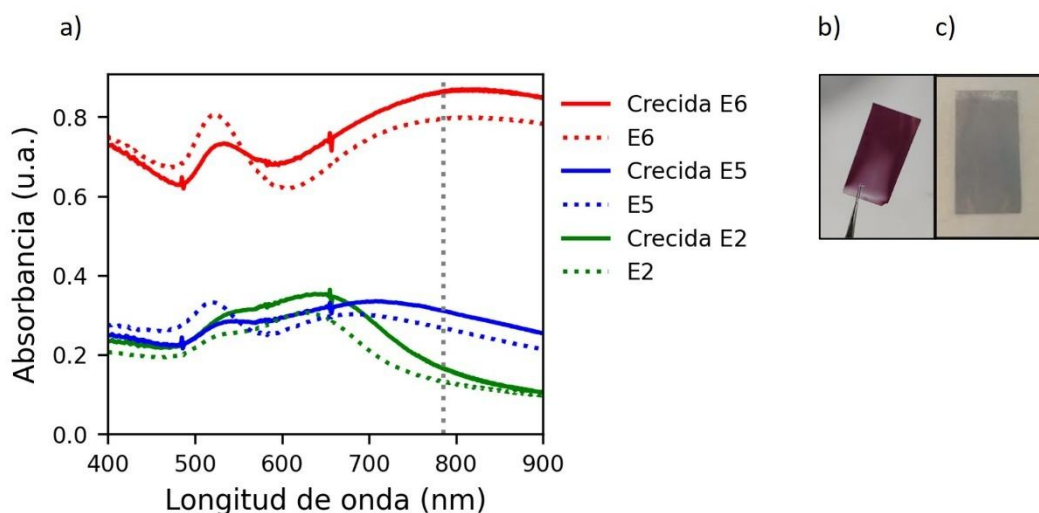


Figura 3.5: a) Espectro de extinción normalizada correspondiente a cada sustrato, antes (línea punteada) y después (línea sólida) de la etapa de crecimiento. b-c) Cambio de coloración apreciable en el sustrato de vidrio, de rojo a azul, previo (E6) y posterior a la etapa de crecimiento (Crecida E6).

La figura 3.5.a muestra los espectros de extinción normalizada correspondiente a cada sustrato, antes (línea punteada) y después (línea sólida) de la etapa de crecimiento. Visualmente, también se observó el cambio de coloración superficial de los sustratos de incoloro a rojizo, y posterior a la etapa de crecimiento, de rojo a azul, como muestran las figuras 3.5b y 3.5c. Se observa que a medida que crece el tamaño de NP inmovilizada, hay una mayor extinción en la zona del infrarrojo cercano. En todos los casos, la extinción en esa zona es mayor luego de la etapa de crecimiento. Considerando que la longitud de onda de excitación para espectroscopía Raman que se utilizó en esta tesis es de 785 nm, es de esperar que aquellos sustratos cuya interacción con la luz es máxima a esa longitud de onda tengan un mejor desempeño SERS.

En la figura 3.6a y 3.6b se muestran las micrografías SEM del sustrato E6 luego de la etapa de crecimiento (Crecidas E6). Se observa que el sustrato de vidrio presenta una superficie mayormente cubierta con NPs. La figura 3.6c muestra el histograma de diámetros de las NPs. El valor medio es de  $58 \pm 5$  nm, lo que demuestra un crecimiento con respecto a los resultados presentados en la figura 3.3. Además, algunas NP presentan bordes facetados semejantes a triángulos.

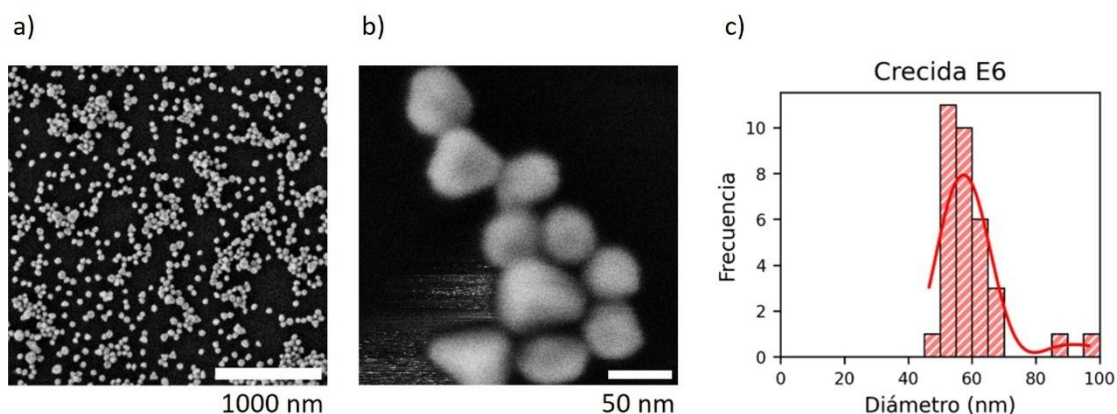


Figura 3.6: Micrografía SEM de AuNPs inmovilizadas y crecidas sobre vidrio, Crecidas E6. Distribución del tamaño de AuNPs E6

Para el desempeño de la actividad SERS, todos los sustratos fueron incubados durante 30 minutos en una caja de Petri cerrada, asegurando contacto total con una solución de BZT 1 mM durante 30 minutos. Luego, se enjuagaron con etanol absoluto para retirar el exceso de sonda no adherida, seguido de un posterior secado con corriente de  $N_2$ . Las mediciones SERS se realizaron en el espectrómetro Raman portátil.

Los espectros SERS obtenidos se muestran en la figura 3.7. Se ven dos factores que inciden en la intensificación de la señal: (i) a mayor tamaño de AuNPs inmovilizada, mayor es la intensificación Raman, y (ii) los sustratos siempre presentan mayor señal luego de la etapa de crecimiento. Este comportamiento es consistente con mayor dispersión y un campo electromagnético más intenso generado a partir de partículas de mayor tamaño. Además, la presencia de superficies con puntas o parcialmente facetadas es consistente con mayores intensificaciones.

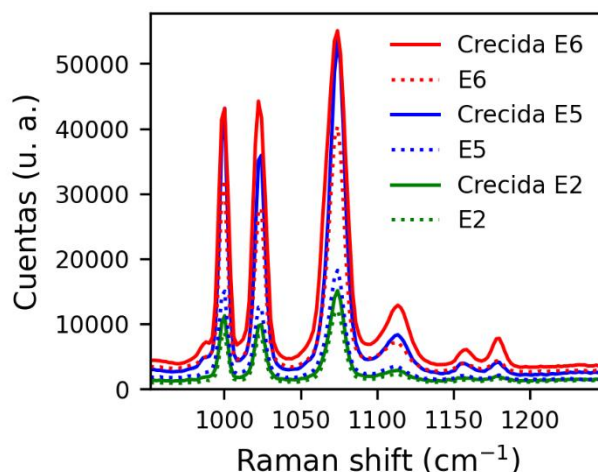


Figura 3.7: Espectros SERS de BZT 1mM sobre los sustratos fabricados a base de AuNPs de distintos tamaños, antes (línea punteada) y después (línea sólida) de la etapa de crecimiento químico.

#### Crecimiento de películas de Ag sobre sustratos de AuNPs inmovilizadas y crecidas con Au.

En los sistemas presentados hasta aquí se encontró que el sustrato con mayor intensificación era el que poseía una mayor extinción a la longitud de onda de excitación. Sin embargo, se ha reportado que la coincidencia exacta de la resonancia plasmónica con la longitud de onda del

láser de excitación puede resultar desfavorable[12]. Esto se debe a que parte de la radiación dispersada es reabsorbida por el propio sistema, provocando pérdidas ópticas internas y, en algunos casos, calentamiento local indeseado por efecto fototérmico. Para contrarrestar estas limitaciones, se ha propuesto un recubrimiento de las NPs con una capa de Ag. Esto provoca un desplazamiento de la resonancia hacia menores longitudes de onda, reduciendo la autoextinción y el efecto fototérmico. Además, cuando el depósito de Ag es controlado, las morfologías facetadas se conservan, lo que es beneficioso para la intensificación Raman. En lo sucesivo se explora el recubrimiento parcial con plata de los sustratos de AuNPs inmovilizados y crecidos con Au.

Los sustratos E6 y Crecidas E6 obtenidos fueron sometidos a un tratamiento de recubrimiento de plata. Se empleó  $\text{AgNO}_3$  como precursor y se evaluaron distintas cantidades de  $\text{AgNO}_3$  0,1 M: 24, 36 y 48  $\mu\text{L}$ , según el procedimiento descrito en la sección 2.2.3 para dar E6@Ag y Crecidas E6@Ag. La evolución óptica de los sistemas se siguió mediante espectroscopia UV-Vis. La figura 3.8 muestra los espectros de absorbanza de los sustratos. Se observa un aumento general en la absorbanza con el aumento del volumen sal de plata utilizada.

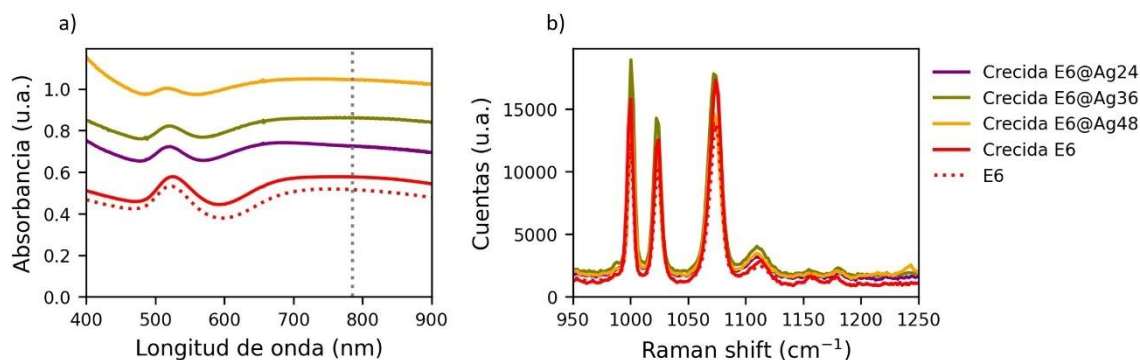


Figura 3.8: a) Espectros de extinción de los sustratos previo y posterior a la etapa de recubrimiento con distintas cantidades de Ag. b) Espectros SERS de BZT 1mM sobre los sustratos evaluados.

La evaluación de la actividad SERS se realizó de manera equivalente a los sustratos preparados sin Ag, presentados en la sección anterior. Las mediciones SERS se realizaron en el espectrómetro Raman portátil. En la figura 3.9.b, se muestran los espectros SERS obtenidos para los sistemas fabricados. Estos no evidenciaron una tendencia clara entre la cantidad de sal de plata utilizada y la intensidad de la señal dispersada.

En términos generales, el recubrimiento con plata no produjo un aumento ni un deterioro significativo de la señal SERS en comparación con los sustratos sin recubrimiento. Este comportamiento podría atribuirse a que el sustrato presentaba una banda plasmónica ancha antes de ser crecida con Ag, con lo cual su extinción a la longitud de onda de excitación no se ve significativamente desplazada hacia el azul luego del crecimiento. El aumento general de la extinción no presenta un correlato con la intensificación del campo cercano o la intensificación de la señal.

### Conclusiones parciales:

Se fabricaron sustratos plasmónicos basados en AuNPs inmovilizadas y crecidas sobre vidrio. Se emplearon suspensiones de AuNPs correspondientes a tres etapas de síntesis escalonada (E2, E5 y E6) correspondientes a tamaños de 20nm,  $42 \pm 5$  nm y  $53 \pm 6$  nm.

Los espectros de extinción mostraron una resonancia cercana a 785 nm para los sustratos fabricados con AuNPs E6 y crecidas (Crecidas E6) coincidente con la longitud de onda del láser de excitación empleada. Las micrografías SEM confirmaron una superficie homogéneamente recubierta con AuNPs de morfología cuasi esférica y tamaños aproximados de 53 nm para las inmovilizadas y 58 nm para las crecidas, con presencia de partículas parcialmente facetadas.

En las pruebas de desempeño SERS con BZT 1 mM se observó una relación directa entre el tamaño de las partículas y la intensidad de la señal. Los sustratos con partículas más grandes exhibieron una mayor amplificación, y la etapa de crecimiento potenció aún más esta respuesta.

En conjunto, los resultados obtenidos mostraron que la estrategia de inmovilización de AuNPs sobre vidrio mediante APTES, y posterior etapa de crecimiento químico constituye una vía simple y efectiva para obtener sustratos SERS con amplificación controlada.

Posteriormente se prepararon sustratos bimetálicos Au–Ag mediante el recubrimiento controlado con plata de sustratos de AuNPs inmovilizadas (E6@Ag) y crecidas (Crecidas E6@Ag) sobre vidrio. Los espectros de extinción evidenciaron un aumento en la extinción debido al recubrimiento con Ag. No obstante, los espectros SERS obtenidos con BZT 1 mM no mostraron una correlación directa entre la cantidad de Ag añadida y la intensidad de la señal registrada. En términos generales, la respuesta SERS de los sustratos bimetálicos fue comparable o ligeramente inferior a la de los sistemas basados únicamente en AuNPs.

Considerando la falta de un aumento en la intensificación SERS, no se justifica la realización de un paso extra de fabricación. Por lo cual, se decidió continuar el desarrollo experimental con los sustratos basados únicamente en AuNPs inmovilizadas y crecidas. Por este motivo, el sistema E6 crecido con Au (Crecidas E6) se estableció como el sustrato óptimo por su adecuada respuesta plasmónica con el láser de trabajo y su alta eficiencia de intensificación.

### 3.2.3 Evaluación de coloides alternativos para la fabricación de sustratos SERS.

La presente sección abarca la síntesis y evaluación de dos coloides alternativos para la preparación de sustratos SERS: las nanoestrellas de Au y las nanoesferas de Ag.

#### **Nanoestrellas de Au.**

Con el objetivo de lograr mayores intensificaciones de señal SERS se sintetizaron nanoestrellas de Au en suspensión coloidal. La presencia de espigas en una AuNSs incrementa significativamente la señal SERS en comparación con las AuNPs, debido al efecto de *hot-spots* que se da en los extremos con puntas. Como ya se ha mencionado en el capítulo 1, tanto la longitud como la densidad de espigas resultan parámetros claves para la intensificación de la señal. Con el fin de seleccionar los parámetros de síntesis adecuados para lograr AuNSs óptimas para el láser de excitación de trabajo, se llevó a cabo la síntesis variando la cantidad de agente direccionador del crecimiento anisotrópico:  $\text{AgNO}_3$ . La plata se deposita preferentemente en facetas específicas del cristal de Au, inhibiendo su crecimiento en determinadas direcciones y promoviendo la formación de espigas. A bajas concentraciones de Ag se favorece la estabilización lateral, mientras que a mayores concentraciones se promueve el alargamiento de estas y también puede depositarse en el núcleo, modificando la estabilidad y la morfología final de las partículas[13].

Para la síntesis de AuNSs, descrita en la sección 2.1.2, se utilizaron como semillas a las AuNPs esféricas de aproximadamente 20 nm de diámetro previamente sintetizadas según los

protocolos descritos en la sección 2.1.1. Se sintetizaron AuNSs empleando distintos volúmenes de  $\text{AgNO}_3$  1mM agregada: 150  $\mu\text{L}$ , 200  $\mu\text{L}$ , 250  $\mu\text{L}$ , 300  $\mu\text{L}$ , 350  $\mu\text{L}$ . Los espectros de extinción de las suspensiones de AuNSs obtenidas se muestran en la figura 3.9. Los mismos muestran un ensanchamiento de la banda plasmónica de todas las síntesis respecto de las semillas empleadas (AuNP). A su vez, el máximo de la resonancia plasmónica presenta un corrimiento hacia el rojo respecto a las semillas. La tabla 3.3 resume dichos máximos en función de la cantidad de volumen agregado.

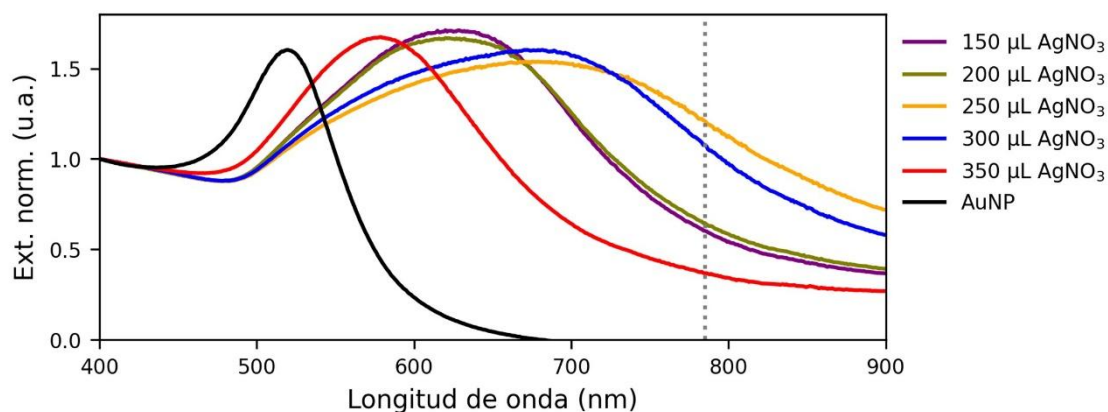


Figura 3.9: Espectros UV-Vis normalizados en 400 nm de las AuNSs sintetizadas variando los agregados de  $\text{AgNO}_3$  1mM (150–350  $\mu\text{L}$ ). Se muestra como referencia visual una línea punteada a 785 nm.

| Cantidad de $\text{AgNO}_3$ 1mM ( $\mu\text{L}$ ) | LSPR (nm) |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 0                                                 | 518       |
| 150                                               | 623       |
| 200                                               | 623       |
| 250                                               | 680       |
| 300                                               | 689       |
| 350                                               | 580       |

Tabla 3.3: Máximos de extinción asociados a los distintos volúmenes de de  $\text{AgNO}_3$  1mM agregados durante la síntesis de AuNSs.

El corrimiento monótono hacia el rojo de la resonancia plasmónica al aumentar la cantidad de  $\text{AgNO}_3$  hasta 300  $\mu\text{L}$ , es compatible con la formación de espigas más largas a medida que se aumenta la cantidad de  $\text{AgNO}_3$ . El caso de 350  $\mu\text{L}$ , donde la respuesta espectral se ve desplazada hacia el azul, podría indicar un colapso hacia morfologías esféricas. En la literatura se encuentran dos posibles explicaciones para esto. Si las espigas formadas son demasiado alargadas se vuelven inestables y pueden reformarse hacia la forma esférica, termodinámicamente más estable[14]. También, si la presencia de iones de plata es abundante, su depósito deja de ocurrir selectivamente en ciertas facetas cristalinas, por lo que se pierde su capacidad modeladora, ganado la geometría termodinámicamente más estable. Estas explicaciones son compatibles con lo observado en distintos trabajos en la literatura, donde se muestra que las NPs anisotrópicas presentan menor estabilidad coloidal que las esféricas. Se ha reportado un proceso de redondeo de las puntas de las espigas con el paso del tiempo (*reshaping*), provocando un corrimiento de la banda plasmónica hacia el azul[14]. Para contrarrestar este fenómeno, suele emplearse CTAB como agente estabilizante. Este surfactante catiónico forma

una bicapa alrededor de la AuNS proporcionándole estabilidad ante la agregación, por efecto electrostático y estérico.

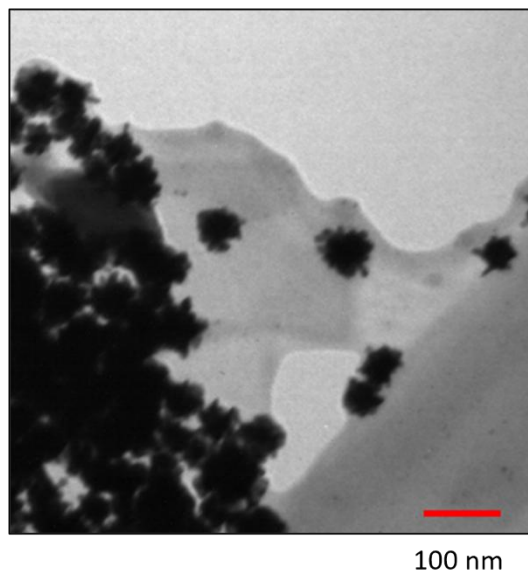


Figura 3.10: Micrografía TEM de suspensión coloidal de AuNSs sintetizadas con 250 µL de  $\text{AgNO}_3$ .

Las suspensiones obtenidas con 250 µL y 300 µL presentaron bandas plasmónicas cercanas a la longitud de onda de excitación de 785 nm, siendo la de 250 µL la más intensa en esa longitud de onda, lo que motivó su selección como condición óptima de síntesis. La morfología de dichas NPs se estudió mediante microscopía TEM. Una imagen ilustrativa se muestra en la figura 3.10, donde puede confirmarse la formación de NPs anisotrópicas con espigas definidas y de un tamaño aproximado de  $\sim 50$  nm. Debido a la superposición de AuNSs, el análisis de tamaño de partícula se limitó a un conjunto reducido de partículas aisladas.

Las AuNSs sintetizadas se depositaron sobre un sustrato para evaluar su desempeño SERS. En primer lugar, se exploró una estrategia similar a la presentada en la figura 3.4, sobre sustratos de vidrio modificados con APTES. Sin embargo, la estrategia resultó inviable ya que no se observó la inmovilización de NPs sobre el vidrio.

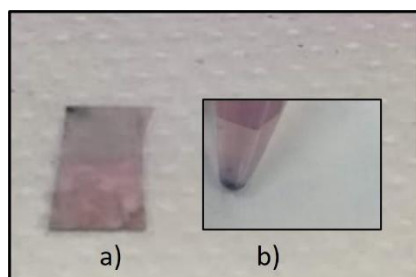


Figura 3.11: a) sustrato de vidrio luego de la inmovilización NPs anisotrópicas según el protocolo de la sección anterior, b) inserto en la imagen se muestra el tubo cónico con la suspensión coloidal durante la incubación del sustrato de vidrio funcionalizado con APTES.

Como se observa en la figura 3.11a, luego de intentar reproducir el protocolo de inmovilización de NPs sobre vidrio modificado con APTES, empleando una suspensión coloidal de AuNSs, se observó que el recubrimiento de la superficie de vidrio no fue uniforme y no presentó el aspecto

visual de los sustratos característicos de la sección anterior. También se puede observar agregación de partículas en uno de sus vértices. En la figura 3.11b, se aprecia una coloración de la suspensión coloidal luego durante la incubación de color rosada. El cambio de coloración de azul a rosado es un indicio de *reshaping* hacia partículas esféricas. Además, puede observarse agregación de NPs en el fondo del tubo cónico empleado para la incubación.

Esto podría deberse a la repulsión electrostática generada por el surfactante empleado, necesario para la estabilización coloidal de partículas anisotrópicas. El CTAB es un surfactante catiónico, lo cual genera repulsión con la carga superficial positiva de los grupos aminos del vidrio funcionalizado con APTES.

Por este motivo se siguió una estrategia de depósito basada en el método *drop-casting* sobre sustratos de silicio. Para ello, la suspensión coloidal se concentró por centrifugación, se enjuagó con agua para remover el exceso de CTAB. Luego se depositó un volumen definido de suspensión coloidal sobre un sustrato sólido y se dejó evaporar el solvente. Si bien este procedimiento de depósito es sencillo y ampliamente utilizado, presenta baja reproducibilidad, ya que la distribución y densidad de nanopartículas sobre el sustrato dependen de factores no controlables como la evaporación, la tensión superficial y la heterogeneidad del depósito final.

Una vez evaporado el solvente, se añadieron 50  $\mu\text{L}$  de la solución de 5 mM de BZT sobre el agregado y se lo incubó durante 30 min. Una vez transcurrido ese tiempo se enjuagó con etanol y se midió la respuesta SERS en el espectrómetro portátil. El espectro SERS obtenido se muestra en la figura 3.12. Pueden observarse los picos característicos de BZT, confirmando la capacidad de las AuNSs como intensificadoras de la señal.

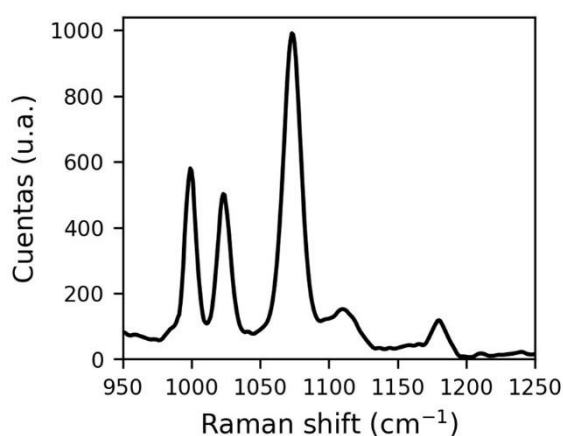


Figura 3.12: Espectro SERS de BZT 5mM sobre un sustrato de AuNSs depositadas sobre silicio.

#### Nanoesferas de Ag.

Otra alternativa coloidal explorada fueron las AgNPs empleando el método clásico de Lee y Meisel, cuyo procedimiento se describió en la sección 2.1.3, basado en la reducción de  $\text{AgNO}_3$  con citrato de sodio, que además actúa como agente estabilizante. Este método permite obtener suspensiones coloidales frecuentemente utilizadas como sistemas modelo en SERS.

El espectro de absorbancia de las AgNPs sintetizadas se presenta en la figura 3.13a y exhibe un máximo de la LSPR a 434 nm. La caracterización morfológica se realizó mediante microscopía TEM (figura 3.13b), evidenciando partículas mayoritariamente esféricas con un diámetro promedio de  $65 \pm 12$  nm como muestra el histograma de la figura 3.13c. Adicionalmente, se observaron algunas partículas con morfología de tipo bastón.

Se empleó la técnica de *drop-casting* para depositar las AgNPs sobre un sustrato de silicio. Luego de evaporado el solvente se añadieron 5  $\mu\text{L}$  de la solución de BZT 5 mM sobre el agregado y se incubó por 30 min. Luego, se midió la respuesta SERS en el espectrómetro portátil. En la figura 3.13d se muestra el espectro Raman obtenido, mostrando claramente las señales características de BZT.

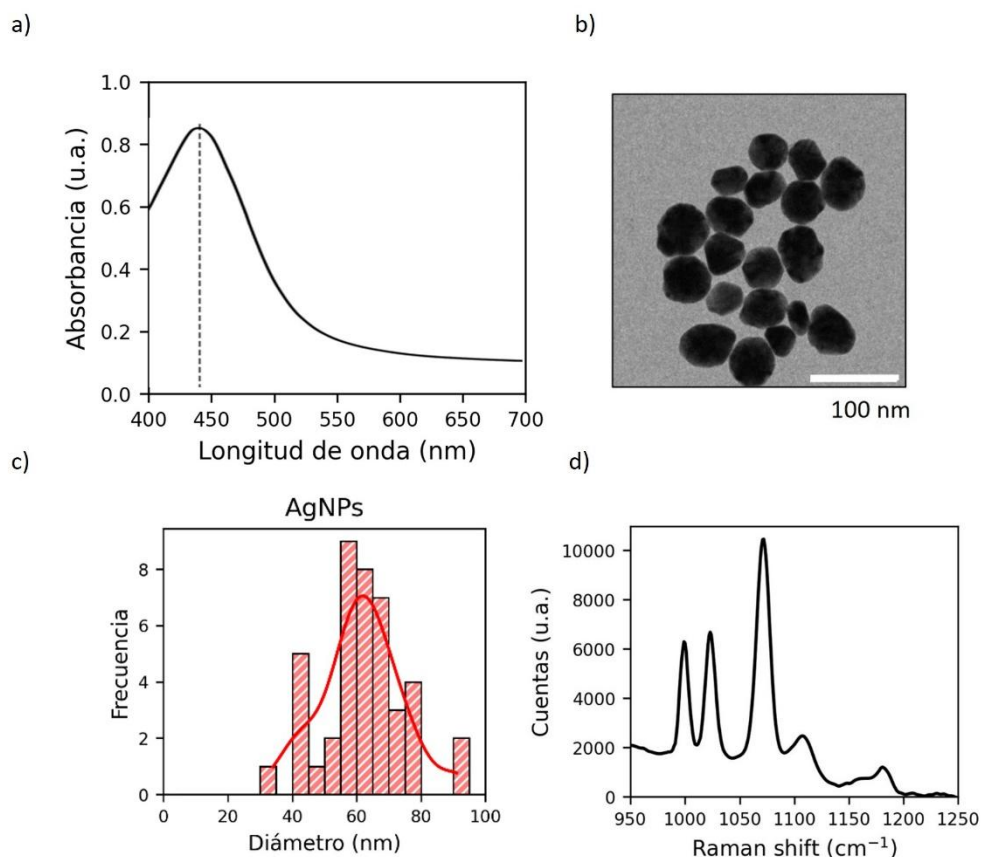


Figura 3.13: a) Espectro de absorbancia de las AgNPs con un LSPR en 434 nm. b) Micrografía TEM de las AgNPs evidenciando partículas esféricas de  $\sim 65$  nm de diámetro y algunas con morfología de bastón. c) distribución de los tamaños de las partículas esféricas. d) Espectro SERS de BZT 5mM sobre un sustrato de AgNPs soportadas sobre vidrio.

### Conclusiones parciales:

Se logró sintetizar AuNSs en suspensión coloidal a partir de semillas de AuNPs de diámetro aproximado de 20 nm, con una respuesta óptica adecuada para el láser de excitación empleado de 785 nm. Las micrografías TEM confirmaron la formación de partículas anisotrópicas con espigas definidas y un tamaño cercano a los 50 nm. Además, se logró sintetizar AgNPs esféricas con un diámetro promedio de  $65 \pm 12$  nm. En ambos casos se empleó la estrategia de *drop-casting* de los coloides sobre un sustrato de silicio. Esta estrategia no garantiza la reproducibilidad del sustrato, lo que limita su aplicación.

El espectro SERS de la sonda con BZT evidenció picos característicos de este analito al usar ambos sustratos, confirmando la capacidad de amplificación de los dos tipos de NPs sintetizadas.

Para una mejor comparación de la intensificación Raman entre los distintos sustratos, la figura 3.14 muestra los espectros crudos sin suavizar y normalizados correspondientes a los sustratos de AuNSs, AgNPs, y E6 crecido. Para esto se restó el mínimo en el rango estudiado y luego se dividió por el máximo valor. Puede verse que el sustrato E6 crecido es el que presenta mejor relación señal-ruido y señal-fondo, a pesar de haber sido evaluado a una concentración cinco veces inferior.

Además, debe considerarse que tanto las AuNSs como las AgNPs son menos estables que las AuNPs, afectando la estabilidad temporal de la intensificación SERS. Por un lado, las AuNSs están sujetas a un proceso de *reshaping* y redondeo de puntas. Por el otro lado, la Ag sufre procesos de oxidación superficial en medio acuoso y atmosférico. En determinadas aplicaciones, especialmente las de carácter biomédico, la elevada reactividad de la plata puede representar una ventaja, como también en aplicaciones SERS con moléculas que requieran ser excitadas a longitudes de onda más cercanas al máximo de resonancia de las AgNPs[15]. Para aquellas aplicaciones en las que se requiera particularmente el uso de AgNPs o AuNSs, podría desarrollarse un protocolo de inmovilización alternativo para evitar el depósito por *drop-casting* y aumentar la reproducibilidad de los sustratos.

En función de los resultados presentados hasta aquí, se concluye que el sustrato de AuNPs inmovilizadas con posterior crecimiento de Au es el óptimo entre los basados en NPs coloidales, y fue el elegido para la detección de contaminantes BTEX y PAEs, presentada en el capítulo 4.

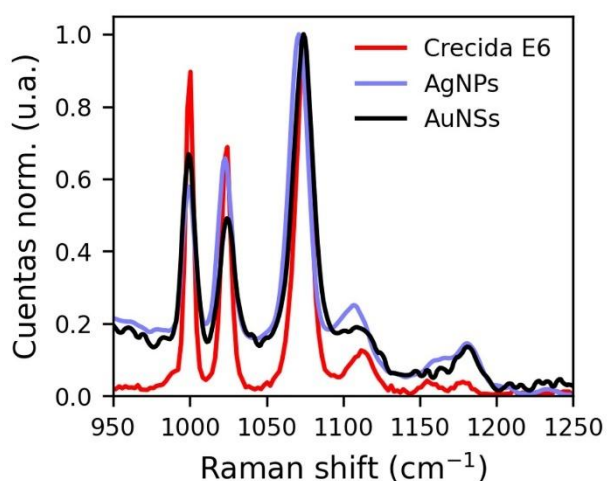


Figura 3.14: Espectros SERS crudos de BZT sobre sustrato de: AuNPs inmovilizadas y crecidas sobre vidrio (Crecida E6), sustrato coloidal de AgNPs y sustrato coloidal de AuNSs.

### 3.3 Plantillas de óxido de aluminio anódico combinado con nanoestructuras de oro.

En esta sección se estudia el desempeño SERS de un sustrato compuesto de arreglos ordenados de AuNPs sobre nanocavidades de óxido de aluminio anódico (OAA). Las piezas de fueron fabricadas por el Dr. Magi en el Instituto de Nanosistemas, siguiendo los protocolos descriptos en la sección 2.3. Aquí se presenta la caracterización estructural y óptica, su evaluación como sustrato SERS.

Los sustratos basados en plantillas de OAA ofrecen la ventaja de un dominio de la geometría, el orden y espaciamiento. Esto permite generar grandes superficies con nanocavidades ordenadas, fundamental para la distribución homogénea de *hot spots* a lo largo del sustrato[16]. A su vez, es posible modular sus propiedades ópticas variando tanto el espesor de la superficie de óxido de aluminio como el de la capa de oro superior[17].

Brevemente, la fabricación consiste en la oxidación electroquímica controlada de una pieza de aluminio para generar nanocavidades ordenadas periódicas. Posteriormente, sobre dicha superficie se realiza el depósito físico de una lámina de Au, que se disocia en AuNPs sobre las nanocavidades de OAA durante un tratamiento térmico. Este proceso se esquematiza en la figura 3.15. El detalle completo de la fabricación de los sustratos basados en OAA se encuentra descrito en la sección 2.3.



Figura 3.15: Esquema de disociación de la película delgada de Au en AuNPs sobre las nanocavidades de óxido de aluminio. Esquema modificado de la tesis del Dr. Magi.

Las altas temperaturas aplicadas a láminas delgadas (nanométricas) de Au generan aglomeraciones o desintegraciones en forma de gotas a temperaturas considerablemente menores a la temperatura de fusión del metal. Este proceso conocido en inglés como "*dewetting*", es la contracción y separación del sustrato de la película metálica, donde se forman estas aglomeraciones. La temperatura de disociación decrece con el espesor de la película de oro, y para espesores menores a 20 nm, las nanocavidades de OAA afectan sustancialmente el comportamiento de la película de oro y la energía de activación del proceso de disociación.

En este caso, las nanocavidades de OAA se emplearon a modo de plantilla para el proceso de aglomeración de formación de AuNPs. Así, cada AuNP se forma sobre una cavidad de OAA, obteniéndose arreglos periódicos de AuNPs. Se fabricaron superficies con distintos espesores de películas de Au: 5, 8, 10 y 12 nm de espesor. Luego, se varió la duración y temperatura de los tratamientos térmicos a fin de observar cómo afecta el tratamiento térmico en los arreglos de AuNPs. Para el caso de película de Au con 5nm de espesor se realizó un primer tratamiento de 2h a 250 °C y un segundo tratamiento de 4h a 350 °C. Para el caso de películas de Au 8 y 10 nm de espesor, un primer tratamiento de 2h a 350°C y un segundo tratamiento de 4h a 350 °C y, por último, para el caso de la película de Au 12 nm de espesor un primer tratamiento de 4h a 350°C y un segundo tratamiento de 2h a 450 °C.

Luego, se realizó la caracterización estructural de los sustratos obtenidos mediante microscopia SEM, como se muestra en la figura 3.16 a-d.

Previo al tratamiento térmico - post tratamiento térmico - distribución de tamaño AuNPs

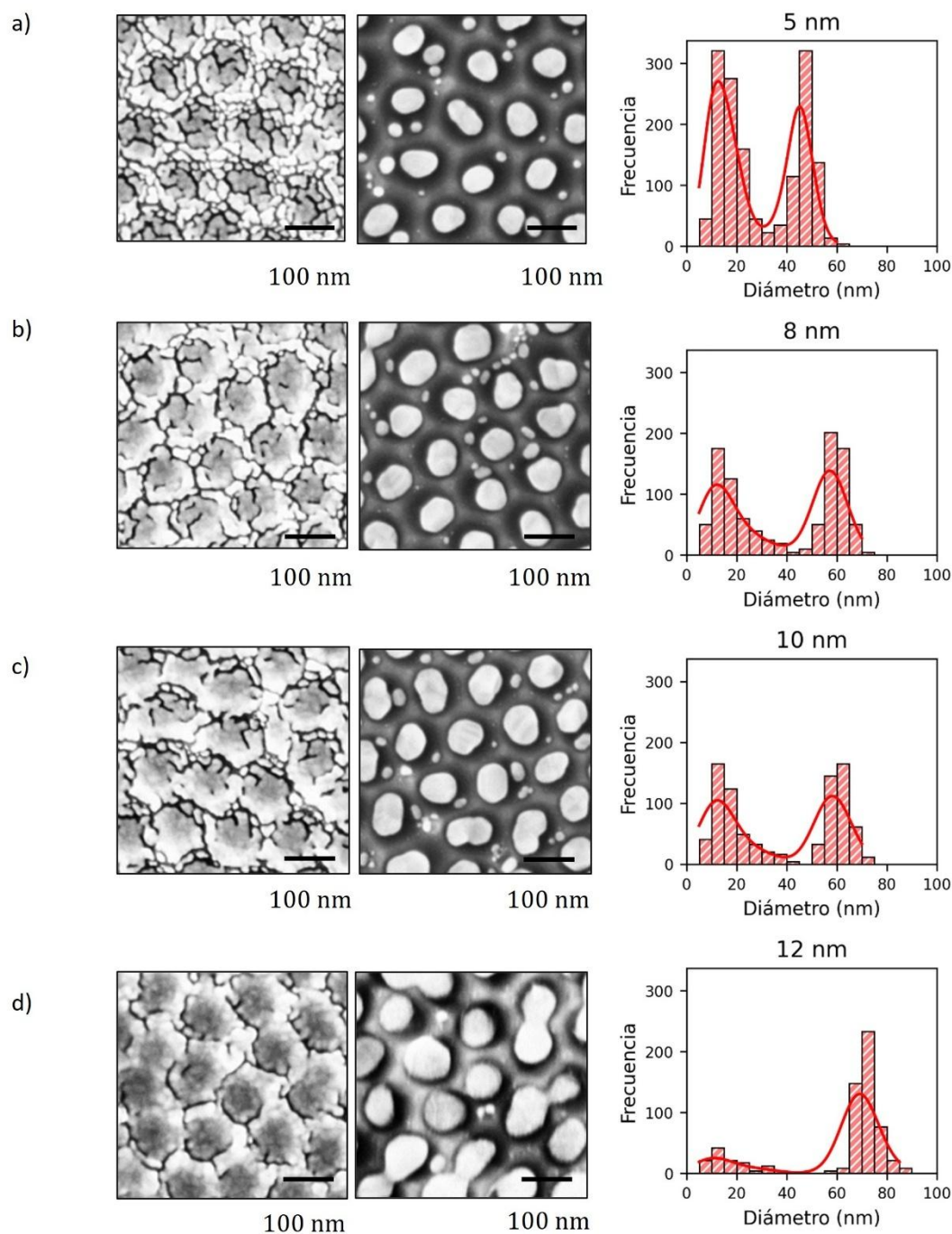


Figura 3.16: Micrografías SEM de los sustratos a base de nanocavidades de OAA y depósito de lámina de Au previo al tratamiento térmico y luego del tratamiento térmico que da lugar a la formación de las AuNPs. Los sustratos de OAA con lámina de Au de espesor: a) de 5 nm de espesor, b) 8 nm de espesor, c) 10 nm de espesor, d) 12 nm de espesor.

En todos los casos, luego del tratamiento térmico se observó la formación de arreglos periódicos ordenados de AuNPs y la presencia de AuNPs satélites con excepción del caso de película de Au 12 nm en el que se observa una población menor de satélites. La película depositada de 5 nm presentó AuNPs de tamaño promedio  $50 \pm 2$  nm y satélites de  $15 \pm 4$  nm. La película depositada de 8 nm presentó AuNPs de tamaño promedio  $60 \pm 2$  nm y satélites de  $13 \pm 3$  nm. La película

depositada de 10 nm presentó AuNPs de tamaño promedio  $60 \pm 2$  nm y satélites de  $12 \pm 3$  nm. Para estos tres casos, se aprecia una cantidad similar tanto de AuNPs como de AuNPs satélites. La presencia de AuNPs satélites[18], así como su distribución y cantidad, pueden tener una incidencia clave en las propiedades plasmónicas de los arreglos obtenidos, ya que podrían intensificar el campo electromagnético, dando lugar a la magnificación de la señal Raman.

Para el caso de película depositada de 12 nm el análisis de tamaño arroja valores de  $70 \pm 2$  nm para las AuNPs y no se observa buena disociación de la película, ni la formación de AuNP satélites. Esto podría atribuirse a que tal vez las nanocavidades de OAA son demasiado pequeñas para alojar las AuNPs o que un mayor espesor podría requerir tiempos más prolongados y, o temperaturas más elevadas para lograr el desagregado y disociación de la película.

La caracterización óptica se basó en la medición de los espectros de reflectancia difusa, mostrados en la figura 3.17a, que permitió identificar las bandas plasmónicas de los sustratos. Los espectros de 8 y 10 nm de espesor de Au presentaron bandas LSPR en la zona de 785 nm.

Para la evaluación SERS, las mediciones se realizaron en el microscopio 2. Para ello, los sustratos fueron previamente tratados con plasma de oxígeno para eliminar todo resto de materia orgánica y posteriormente embebidos, asegurando contacto total, en soluciones etanólicas 1mM de BZT durante 30 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, se enjuagaron con etanol absoluto y se secaron con corriente de  $N_2$ .

Los espectros SERS obtenidos se muestran en la figura 3.17b. La intensidad de las señales SERS fue mayor para aquellos sustratos que presentaron mayor reflectancia en la zona de 785 nm ( $8 \text{ nm} > 10 \text{ nm} > 5 \text{ nm}$ ). En particular, el sustrato correspondiente al depósito de 8 nm fue el que presentó la mayor intensificación Raman. Cabe destacar que, para el caso de la lámina de Au de 12 nm, en la cual se observó una población mucho menor de satélites, no se detectó señal SERS de la sonda, a pesar de tener una elevada señal de reflectancia difusa a la longitud de onda de excitación.

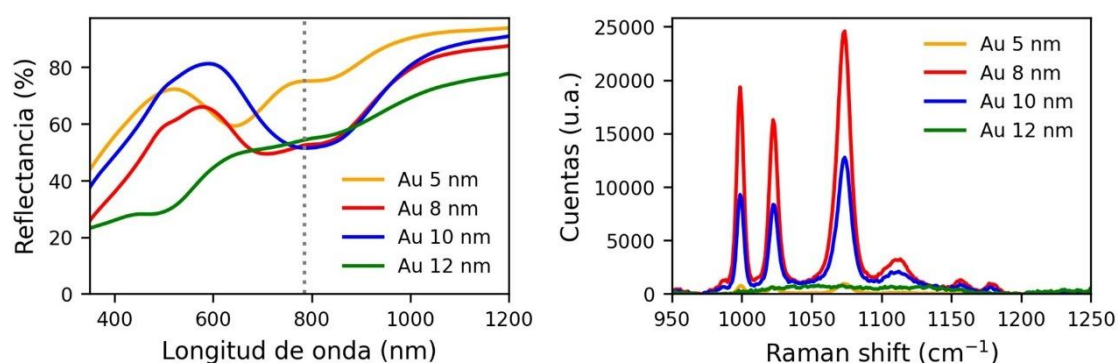


Figura 3.17: a) Espectros de reflectancia difusa de los sustratos basados en OAA y arreglos de AuNPs obtenidos por tratamiento térmico de películas delgadas de Au de 5, 8, 10 y 12 nm. La línea punteada señala la longitud de onda del láser empleado 785 nm. b) Espectros SERS de BZT 1mM sobre los distintos sustratos.

### OAA con arreglos de AuNPs crecidas

Al sustrato que presentó una mayor señal SERS (OAA- Au 8 nm) se le realizó un proceso adicional de crecimiento, de manera análoga a lo realizado para los sustratos descritos en la sección 3.2.2. Las figuras 3.18a y 3.18b muestran las imágenes SEM de los sustratos luego del proceso de crecimiento. Las micrografías revelaron una superficie homogéneamente cubierta por AuNPs, con un diámetro de partícula de aproximadamente  $74 \pm 12$  nm, y satélites de  $19 \pm 6$  nm. El histograma de tamaño de las AuNPs se muestra en la figura 3.18d.

Las propiedades ópticas de la superficie fueron evaluadas mediante reflectancia difusa cuyo espectro se muestra en la figura 3.18c.

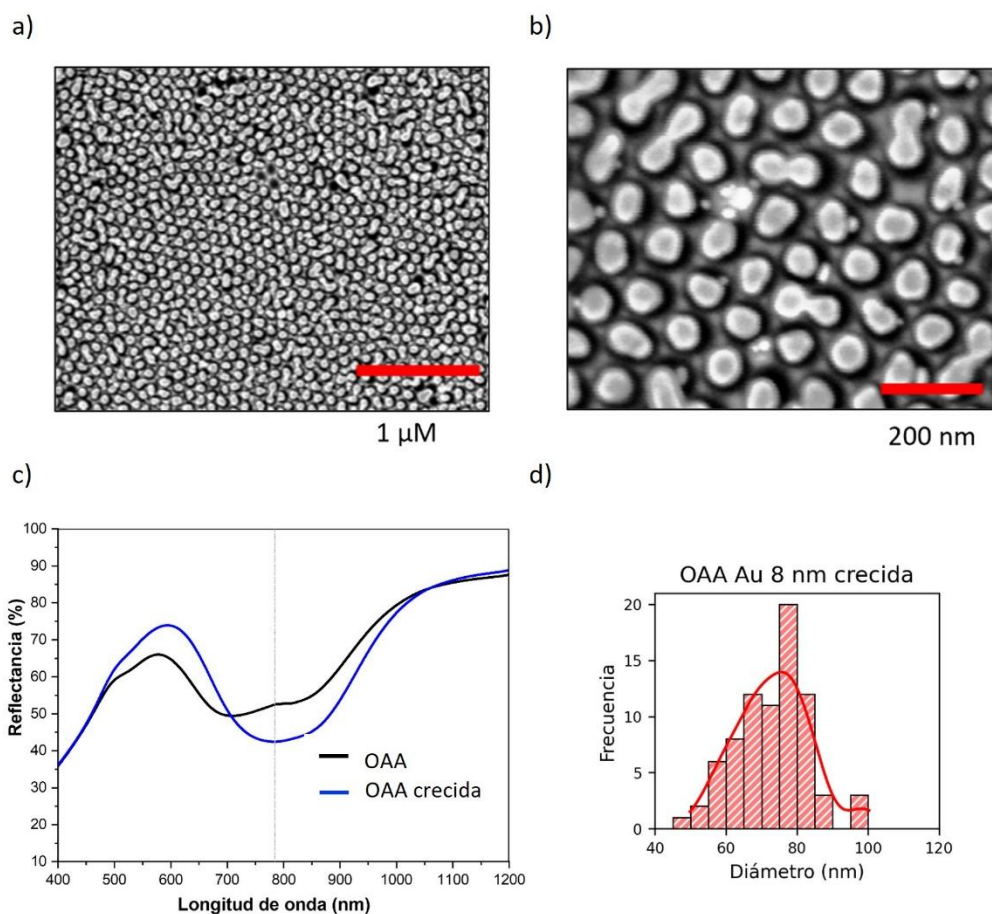


Figura 3.18: a-b) Micrografías SEM del sustrato basado en OAA luego de una etapa de crecimiento de AuNPs, c) Espectro de reflectancia difusa de la superficie de OAA antes y después de la etapa de crecimiento. La línea punteada señala la longitud de onda del láser empleado 785 nm. d) Distribución de tamaño de las AuNPs crecidas.

Los espectros de reflectancia difusa se muestran en la figura 3.18c antes (negro) y después (azul) del crecimiento. El sustrato crecido muestra un corrimiento hacia el rojo de la banda plasmónica, lo cual resulta consistente con el aumento de tamaño de partícula. También podría ser indicativo de un acoplamiento de campo cercano entre nanopartículas. El sustrato crecido muestra una mayor interacción a la longitud de onda de excitación empleada en esta tesis, con respecto al sin crecer.

Debido a la cantidad limitada de sustratos disponibles, se decidió no evaluar esta superficie con la molécula sonda BZT y avanzar directamente con su evaluación frente a un analito objetivo, DBP, cuyos resultados se presentan en el capítulo 4.

#### **Conclusiones parciales:**

Se obtuvieron sustratos SERS a partir de películas delgadas de Au (5–12 nm) depositadas sobre nanocavidades de OAA y aplicando tratamiento térmico a presión reducida para inducir la formación controlada de arreglos de AuNPs. Los análisis SEM revelaron que las películas de 5, 8 y 10 nm originaron arreglos periódicos de AuNPs acompañados por nanopartículas satélite. Los espectros de reflectancia difusa evidenciaron que los sustratos de 8 y 10 nm presentaron su LSPR en la región de 785 nm. Estos sustratos fueron los que presentaron mayores intensificaciones SERS. La presencia de nanopartículas satélite pareciera contribuir a la formación de *hot spots* adicionales que amplifican la señal, aunque el aumento del espesor superior a los 10 nm limita la eficiencia óptica del sistema. En general, puede concluirse que la estrategia de fabricación presentada es efectiva para generar sustratos SERS.

A su vez, la etapa de crecimiento de NPs sobre sustratos de OAA permitió obtener una superficie homogénea con partículas esféricas y nanopartículas satélites de tamaños  $74 \pm 12$  nm y  $19 \pm 6$  nm, respectivamente. El corrimiento hacia el rojo observado en el espectro de reflectancia difusa es coincidente con un mayor tamaño de partícula, lo cual produce una mejor coincidencia de la resonancia LSPR con el láser de excitación de 785 nm. Este sustrato no se evaluó con la sonda, sino que su desempeño será evaluado directamente con DBP, un analito objetivo, en el capítulo 4.

#### **3.3.1 Plantillas de OAA combinadas con oro nanoporoso**

Como variante al depósito de películas de Au presentado en la sección anterior, también se exploró recubrimiento de láminas de oro nanoporoso sobre sustratos de OAA.

El oro nanoporoso (NPG) resulta un material interesante para aplicaciones SERS por ser una estructura metálica continua con poros interconectados, y su elevada área superficial expuesta queda accesible para la interacción con las moléculas de analito favoreciendo la aparición de *hot spots* en los canales, bordes y superficies rugosas internas del oro poroso[19].

La estrategia del uso de plantillas para el NPG surgió de la observación experimental de la fragilidad de este y, además, como alternativa para el recubrimiento de plasmónico de las superficies de OAA, ya que éstas proporcionan un patrón regular de nanocavidades, con geometrías reproducibles y con parámetros ajustables.

Una imagen SEM de la pieza de OAA utilizada como plantilla se muestra en la figura 3.18. Las nanocavidades se presentan de forma ordenada y homogénea y poseen un diámetro promedio  $73 \pm 6$  nm. Sobre esta plantilla se depositó una lámina de Au de 12kt mediante el proceso de *dealloying*. El procedimiento detallado y las condiciones experimentales se describen en la sección 2.4. La micrografía SEM del sustrato obtenido al final del proceso se muestra en la figura 3.18, en la que puede apreciarse la formación de poros y bordes. La lámina de NPG no replica la geometría ordenada de la plantilla de OAA, limitando la formación de arreglos periódicos de nanocavidades metálicas recubiertas con Au. En lugar de ello, la superficie exhibe una distribución heterogénea de la porosidad, consecuencia directa de la dinámica de disolución selectiva.

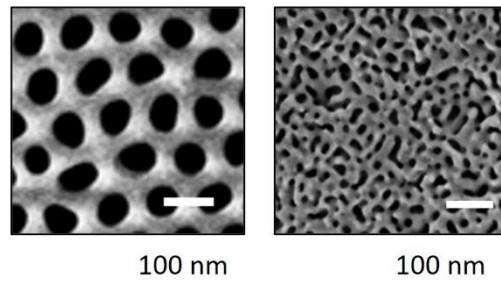


Figura 3.19: a) Micrografías SEM de la plantilla de OAA con diámetro de nanocavidades de  $73 \pm 6$  nm. b) Micrografía de la lámina de NPG sobre plantilla de OAA.

Debe destacarse que el proceso de *dealloying* presenta ciertas limitaciones prácticas: la fragilidad mecánica de las láminas de Au 12 kt dificulta la manipulación del material y conduce a un proceso poco reproducible, pudiendo afectar la morfología final obtenida.

El espectro de reflectancia difusa del sustrato se muestra en la figura 3.20a. En el mismo no se observa una marcada banda de LSPR, sino que se asemeja al espectro de una lámina delgada de oro, interpretando de este resultado que la nanoporosidad del film no afecta significativamente sus propiedades ópticas en el campo lejano.

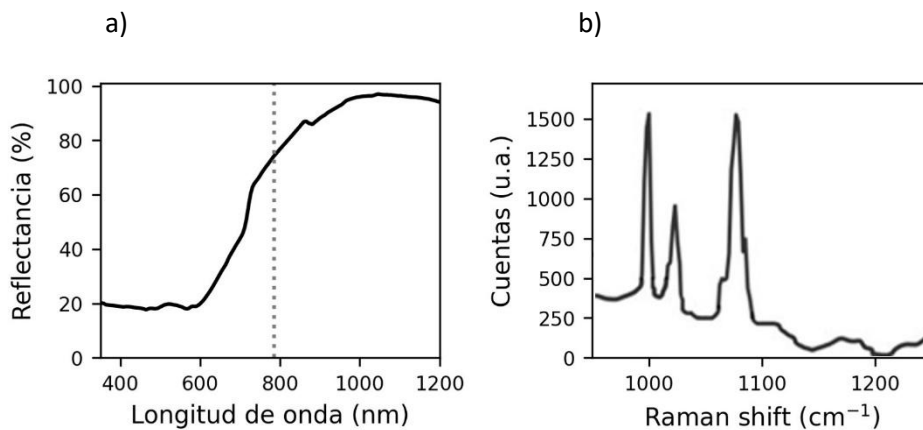


Figura 3.20: a) Espectro de reflectancia difusa de la lámina de NPG sobre plantilla de OAA. Se muestra la línea vertical en 785 nm, láser empleado en la medición. b) Espectro SERS de BZT 5 mM sobre el sustrato

Para la evaluación SERS de este sustrato se empleó como sonda BZT en concentración 5 mM. Para ello, se depositaron 50  $\mu$ L de la solución de la sonda sobre la superficie del sustrato y se incubó durante 30 minutos al resguardo de la luz. Transcurrido ese tiempo, se lavó gota a gota con etanol y la medición se realizó en el espectrómetro portátil. El espectro obtenido se muestra en la figura 3.20b, donde se aprecia la señal Raman característica de la sonda. Sin embargo, el espectro presentó una peor calidad y relación señal-ruido en comparación con las obtenidas para los sustratos de AuNPs formados por tratamiento térmico de películas delgadas sobre OAA. Esto puede deberse en parte a la utilización de un espectrómetro portátil con menores prestaciones. Sin embargo, la dificultad en la fabricación y manipulación del sustrato de NPG combinada con la ausencia de un desempeño SERS prometedor motivó la decisión de no continuar con su uso para los estudios siguientes.

### 3.4 Discusión

La figura 3.21 muestra espectros representativos de los distintos sustratos SERS presentados en este capítulo. Se muestra el mejor espectro logrado con cada estrategia de fabricación presentada. Para facilitar su comparación, se muestran en ausencia de suavizado. Además, los espectros fueron normalizados restando su valor mínimo en el rango entre 950 y 1250  $\text{cm}^{-1}$  y luego dividiendo por el máximo de intensidad en ese rango. Todos los espectros fueron medidos con el espectrómetro portátil excepto el de la figura 3.21c, que fue medido con el microscopio 2.

En la Figura 3.21 a-c se muestran los espectros correspondientes a los sustratos basados en NPs coloidales. Los mismos incluyen el sustrato de AuNPs inmovilizadas y crecidas sobre vidrio (Crecida E6), el sustrato de AgNPs, y el sustrato de AuNSs. Entre ellos, el sustrato Crecida E6 presentó la mejor calidad y relación señal-ruido. Por ejemplo, es el único en que pueden diferenciarse claramente los dos picos entre 1150 y 1200  $\text{cm}^{-1}$ . Los otros sustratos coloidales también mostraron una buena calidad, aunque con mayor ruido y fondo.

Por su parte, los espectros de los sustratos basados en plantillas de OAA que se muestran en la Figura 3.21 d-e, revelaron que el sustrato OAA Au 8 nm alcanzó la mejor relación señal-ruido, con una calidad comparable a la Crecida E6. Por otro lado, el sustrato OAA NPG presentó la respuesta más ruidosa y de menor calidad.

En conjunto, los resultados demuestran que los sustratos Crecida E6 y OAA Au 8 nm son los que presentan una mejor amplificación de la señal de la sonda BZT, consolidándose como las configuraciones más eficientes para estudios analíticos posteriores. Sin embargo, es importante destacar que la viabilidad de un sustrato SERS puede depender del analito particular, ya que no solo depende de la intensificación plasmónica sino también de la adsorción del analito sobre la superficie. Si bien la exploración desarrollada en el presente capítulo resulta valiosa para optimizar la fabricación de los sustratos, la evaluación debe realizarse posteriormente con el analito de interés. En el capítulo 4 se evaluarán los sustratos Crecida E6 y OAA Au 8 nm para la detección de contaminantes orgánicos y su aplicación analítica.

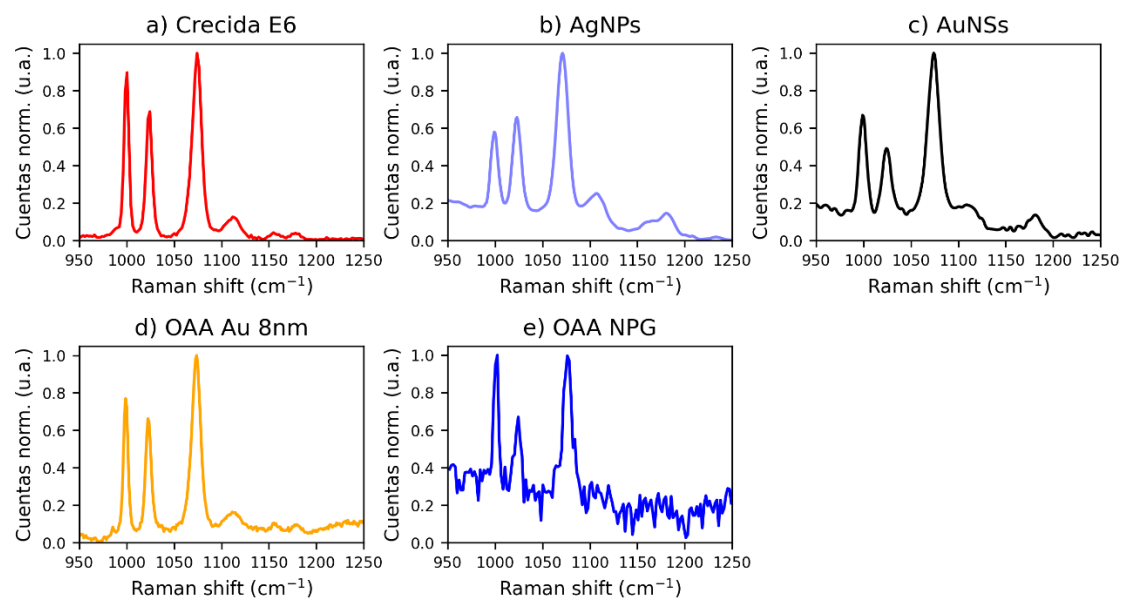


Figura 3.21: Espectros SERS crudos de BZT sobre sustrato de: a) AuNPs inmovilizadas y crecidas sobre vidrio Crecida E6, b) sustrato coloidal de AgNPs, c) sustrato coloidal de AuNSs, d) sustrato a base de OAA con lámina delgada de Au 8 nm, e) sustrato a base de OAA con NPG.

## Bibliografía

- [1] R. L. Aggarwal, L. W. Farrar, N. G. Greeneltch, R. P. Van Duyne, and D. L. Polla, "Measurement of the Raman Line Widths of Neat Benzenethiol and a Self-Assembled Monolayer (SAM) of Benzenethiol on a Silver-Coated Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) Substrate," *Appl Spectrosc*, vol. 66, no. 7, pp. 740–743, Jul. 2012, doi: 10.1366/12-06597.
- [2] K. B. Biggs, J. P. Camden, J. N. Anker, and R. P. Van Duyne, "Surface-Enhanced Raman Spectroscopy of Benzenethiol Adsorbed from the Gas Phase onto Silver Film over Nanosphere Surfaces: Determination of the Sticking Probability and Detection Limit Time," *J Phys Chem A*, vol. 113, no. 16, pp. 4581–4586, Apr. 2009, doi: 10.1021/jp8112649.
- [3] K. T. Carron and L. G. Hurley, "Axial and azimuthal angle determination with surface-enhanced Raman spectroscopy: thiophenol on copper, silver, and gold metal surfaces," *J Phys Chem*, vol. 95, no. 24, pp. 9979–9984, Nov. 1991, doi: 10.1021/j100177a068.
- [4] F. W. King, R. P. Van Duyne, and G. C. Schatz, "Theory of Raman scattering by molecules adsorbed on electrode surfaces," *J Chem Phys*, vol. 69, no. 10, pp. 4472–4481, Nov. 1978, doi: 10.1063/1.436436.
- [5] N. G. Bastús, J. Comenge, and V. Puntès, "Kinetically Controlled Seeded Growth Synthesis of Citrate-Stabilized Gold Nanoparticles of up to 200 nm: Size Focusing versus Ostwald Ripening," *Langmuir*, vol. 27, no. 17, pp. 11098–11105, Sep. 2011, doi: 10.1021/la201938u.
- [6] M. Wuithschick *et al.*, "Turkevich in New Robes: Key Questions Answered for the Most Common Gold Nanoparticle Synthesis," *ACS Nano*, vol. 9, no. 7, pp. 7052–7071, Jul. 2015, doi: 10.1021/acsnano.5b01579.
- [7] M. Tran, R. DePenning, M. Turner, and S. Padalkar, "Effect of citrate ratio and temperature on gold nanoparticle size and morphology," *Mater Res Express*, vol. 3, no. 10, p. 105027, Oct. 2016, doi: 10.1088/2053-1591/3/10/105027.
- [8] W. Ding, P. Zhang, Y. Li, H. Xia, D. Wang, and X. Tao, "Effect of Latent Heat in Boiling Water on the Synthesis of Gold Nanoparticles of Different Sizes by using the Turkevich Method," *ChemPhysChem*, vol. 16, no. 2, pp. 447–454, Feb. 2015, doi: 10.1002/cphc.201402648.
- [9] S. Yazdani *et al.*, "Model for Gold Nanoparticle Synthesis: Effect of pH and Reaction Time," *ACS Omega*, vol. 6, no. 26, pp. 16847–16853, Jul. 2021, doi: 10.1021/acsomega.1c01418.
- [10] A. K. Chauhan *et al.*, "Self-assembly of the 3-aminopropyltrimethoxysilane multilayers on Si and hysteretic current–voltage characteristics," *Applied Physics A*, vol. 90, no. 3, pp. 581–589, Mar. 2008, doi: 10.1007/s00339-007-4336-7.
- [11] A. F. Scarpettini and A. V. Bragas, "Coverage and Aggregation of Gold Nanoparticles on Silanized Glasses," *Langmuir*, vol. 26, no. 20, pp. 15948–15953, Oct. 2010, doi: 10.1021/la102937b.

- [12] A. M. Fales, H. Yuan, and T. Vo-Dinh, "Development of Hybrid Silver-Coated Gold Nanostars for Nonaggregated Surface-Enhanced Raman Scattering," *The Journal of Physical Chemistry C*, vol. 118, no. 7, pp. 3708–3715, Feb. 2014, doi: 10.1021/jp4091393.
- [13] A. L. Siegel and G. A. Baker, "Bespoke nanostars: synthetic strategies, tactics, and uses of tailored branched gold nanoparticles," *Nanoscale Adv*, vol. 3, no. 14, pp. 3980–4004, 2021, doi: 10.1039/D0NA01057J.
- [14] S. Atta, M. Beetz, and L. Fabris, "Understanding the role of AgNO<sub>3</sub> concentration and seed morphology in the achievement of tunable shape control in gold nanostars," *Nanoscale*, vol. 11, no. 6, pp. 2946–2958, 2019, doi: 10.1039/C8NR07615D.
- [15] L. M. Liz-Marzán, K. A. Willets, and X. Chen, "Fifty Years of Surface-Enhanced Spectroscopy," *ACS Nano*, vol. 18, no. 8, pp. 5995–5997, Feb. 2024, doi: 10.1021/acsnano.4c01546.
- [16] Z. Wu, M. Sha, D. Ji, H. Zhao, L. Li, and Y. Lei, "Ordered Anodic Aluminum Oxide-Based Nanostructures for Surface-Enhanced Raman Scattering: A Review," *ACS Appl Nano Mater*, vol. 7, no. 1, pp. 11–31, Jan. 2024, doi: 10.1021/acsanm.3c04652.
- [17] A. Kassu, C. Farley, A. Sharma, W. Kim, and J. Guo, "Effect of Pore Size and Film Thickness on Gold-Coated Nanoporous Anodic Aluminum Oxide Substrates for Surface-Enhanced Raman Scattering Sensor," *Sensors*, vol. 15, no. 12, pp. 29924–29937, Nov. 2015, doi: 10.3390/s151229778.
- [18] Y. Cai *et al.*, "Facile fabrication of 2D hetero core-satellites patterned Ag nanoparticle arrays with tunable plasmonic bands for SERS detection," *Nanotechnology*, vol. 30, no. 12, p. 125701, Mar. 2019, doi: 10.1088/1361-6528/aafa26.
- [19] S. Xiao, S. Wang, X. Wang, and P. Xu, "Nanoporous gold: A review and potentials in biotechnological and biomedical applications," *Nano Select*, vol. 2, no. 8, pp. 1437–1458, Aug. 2021, doi: 10.1002/nano.202000291.

## Capítulo IV

### Detección de contaminantes y estrategias de captura

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la detección mediante SERS de los contaminantes ambientales, objetivo de esta tesis, empleando los sustratos con mejor desempeño con la sonda bencenotiol (BZT).

En la sección 4.1 se detalla la detección de los BTEX empleando sustratos basados en AuNPs inmovilizadas y crecidas sobre vidrio. En la sección 4.2 se aborda la detección de PAEs con sustratos basados en AuNPs inmovilizadas y crecidas sobre vidrio, y superficies a base de OAA, empleando dos equipos de medición con características muy diferentes. Por último, en la sección 4.3, se detalla la exploración de una estrategia de captura a basada en complejos de inclusión con  $\beta$ -ciclodextrinas.

#### 4.1 Detección de BTEX

La intensidad de la señal SERS, en la práctica depende fuertemente de la afinidad superficial del analito, a pesar de que el factor de amplificación de un sustrato debería, en principio, reflejar únicamente su respuesta plasmónica independientemente de la molécula. Además, por lo general, la cobertura superficial no se determina experimentalmente, por lo que se trabaja con altas concentraciones y en total contacto con la solución de la molécula de interés y se asume una cobertura superficial completa. Sin embargo, la adsorción efectiva depende de la interacción específica entre el analito y la superficie, lo que introduce variaciones significativas en la intensidad de la señal SERS. En muchos casos, para alcanzar la superficie activa, el analito debe competir con agentes estabilizantes unidos a la nanoestructura o atravesar una capa protectora, lo que limita su adsorción. Como consecuencia, a igual concentración y sección eficaz, dos analitos con distinta afinidad superficial presentarán coberturas superficiales diferentes y ello se verá reflejado en la señal SERS: analitos con una adsorción débil, darán señales SERS considerablemente menores, que otros que presenten una adsorción fuerte. Esto permite explicar por qué un sustrato plasmónico que evidenció un incremento notable de señal para una molécula sonda o un analito puede no responder del mismo modo frente a otro compuesto[1].

En el capítulo 3, sección 3.2.1 se desarrolló la fabricación de un sustrato plasmónico a partir de AuNPs inmovilizadas sobre vidrio y posteriormente crecidas, donde se utilizó BZT como sonda para su evaluación SERS. El buen desempeño del sustrato podría explicarse tanto por sus características plasmónicas como debido a la presencia del grupo tiol (-SH) en la sonda, que le permite establecer una unión covalente fuerte con el Au garantizando una adsorción eficiente con la superficie. Dado el buen desempeño SERS de este sustrato, se lo evaluó en la detección de las moléculas objetivo dentro de los BTEX: tolueno y o-xileno. Si bien hay una similitud estructural de los analitos de interés con la sonda, los sustituyentes metilo no poseen la capacidad de formar unión covalente con la superficie metálica de Au.

Para las mediciones SERS, las soluciones de tolueno y o-xileno se prepararon según lo detallado en la sección 2.8.2. Luego, se incubó cada sustrato en un microtubo, cuidando que la solución cubra completamente el sustrato, durante 24 horas a 4°C y al resguardo de la luz. Previo a la medición de los espectros cada sustrato se lavó y secó con una suave corriente de N<sub>2</sub>. Los espectros SERS fueron medidos en el microscopio 1 y se muestran en la figura 4.1.

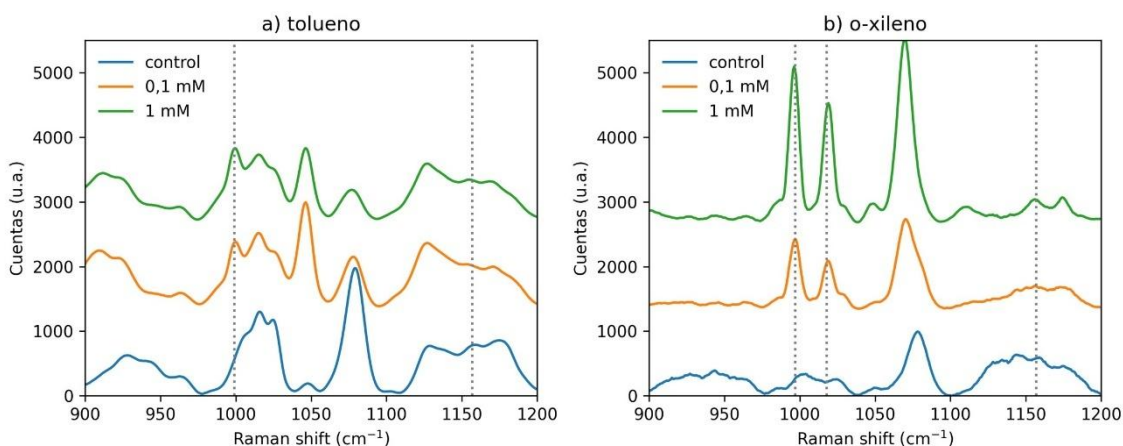


Figura 4.1: a) Espectros SERS de tolueno en concentraciones 0,1 mM y 1 mM, y del sustrato sin analito (0 mM, control). En gris se muestran las frecuencias que resultan características para tolueno: 1000 y 1141 $\text{cm}^{-1}$  b) Espectros SERS de o-xileno en concentraciones 0,1 mM y 1mM, y del sustrato sin analito (0 mM). En gris se muestran las frecuencias que resultan características para o-xileno: 997, 1018 y 1157  $\text{cm}^{-1}$ .

Los espectros SERS de los contaminantes evaluados mostraron señales características de cada uno. En el caso del o-xileno se observa una mejor relación señal-ruido comparado al tolueno.

Para el caso de tolueno se tomaron como referencia las señales SERS a 1000 y 1141 $\text{cm}^{-1}$ , que se corresponden con las señales 1001 y 1150  $\text{cm}^{-1}$  del espectro Raman reportado en bibliografía [2] y, con las señales 1002 y 1154  $\text{cm}^{-1}$  del espectro Raman del analito medido en el mismo equipo, figura anexo 4.1a

Para el caso de o-xileno se tomaron como referencia las señales SERS a 997, 1018 y 1157  $\text{cm}^{-1}$ , que se corresponden con las señales 997, 1030 y 1050  $\text{cm}^{-1}$  del espectro Raman reportado en bibliografía[2] y, con las señales 985, 1052 y 1157  $\text{cm}^{-1}$  del espectro Raman del analito medido en el mismo equipo, figura anexo 4.1b

Si bien el sustrato presenta una señal de base, posiblemente proveniente de los componentes orgánicos utilizados en su preparación, como el citrato de sodio o el APTES[3], estas señales no comprometen la identificación o el aumento de la señal en las zonas propias de los analitos.

Conclusiones parciales: Con el sustrato evaluado se obtuvieron espectros SERS que mostraron señales características de los analitos tolueno y o-xileno en concentraciones 0,1 y 1 mM. El sustrato resulta entonces eficiente para detectar estos compuestos en las concentraciones medidas, que se encuentran dentro del rango objetivo de este trabajo, por contener el valor de corte legal ambiental de 0,1 mM para tolueno y 1 mM para o-xileno.

## 4.2 Detección de PAEs

Uno de los principales desafíos en SERS radica en lograr la captura efectiva de los analitos en la superficie de las nanoestructuras metálicas, donde se concentran los campos electromagnéticos responsables de la amplificación espectral. Por lo cual, la ausencia de señal con un sustrato plasmónico activo podría explicarse debido a la falta de adsorción de la molécula sobre la superficie y no debido a una deficiencia en la mejora plasmónica[4]. Una unión deficiente puede deberse a diversas razones: desde limitaciones estéricas en la interacción superficial hasta una baja solubilidad que reducen la probabilidad de adsorción. Por lo tanto, una etapa esencial y al

mismo tiempo desafiante en la detección mediante SERS, es lograr la captura efectiva de analitos objetivo en la superficie sin que esto afecte la respuesta plasmónica del sustrato.

### **Sustrato basado en AuNPs inmovilizadas y crecidas sobre vidrio**

En este estudio se evaluaron tres PAEs: dimetilftalato (DMP), dibutilftalato (DBP) y di(2-etilhexil) ftalato (DEHP), los cuales se diferencian entre sí por la longitud de la cadena alquílica. Esta diferencia estructural podría modificar la interacción directa sobre la nanoestructura metálica y, en consecuencia, su detección SERS.

Para su detección, en primer lugar, se evaluó el sustrato basado en AuNPs inmovilizadas y crecidas sobre vidrio. Sin embargo, en los espectros SERS no se observaron señales características de estas moléculas. Esto podría explicarse debido a que si bien el sustrato plasmónico resultó eficiente para moléculas hidrofóbicas que no presentan unión covalente con el Au (como en el caso de tolueno y o-xileno mostrado en la sección previa), los PAEs presentan un grupo éster que difiere tanto en volumen como en la polaridad respecto a los grupos alquílicos presentes en el tolueno y o-xileno. Esta diferencia podría limitar su adsorción sobre la superficie. En consecuencia, la falta de señal SERS no necesariamente refleja una baja actividad plasmónica del sustrato, sino más bien una incompatibilidad química entre la superficie y el analito.

Para superar esta limitación y extender el uso de esta plataforma a la detección de PAEs, se exploró una modificación superficial sobre el sustrato. Una estrategia ampliamente utilizada para la captación de hidrocarburos aromáticos, es el uso de monocapas autoensambladas (SAMs, por sus siglas en inglés: *Self-Assembled Monolayers*) sobre superficies metálicas[5]. Estas monocapas se obtienen mediante la inmersión del sustrato en una solución etanólica del alcano con grupos funcionales capaces de quimisorberse en metales nobles, tales como tioles o aminas. La SAM formada, además de brindar estabilidad y extender la vida útil del sustrato[6], también introduce funcionalidades químicas que promueven la interacción con analitos de naturaleza hidrofóbica, favoreciendo su adsorción en la superficie plasmónica.

En este tipo de adsorción, las interacciones no implican cambios químicos permanentes en la estructura electrónica del analito ni de la superficie, ya que no hay transferencia electrónica, ni enlace covalente entre ellos. Las interacciones electrostáticas que se presentan son de tipo Van der Waals: débiles, reversibles y disminuyen rápidamente con la distancia. Se han reportado estudios que muestran cómo varía la señal SERS según se modifica el largo de la cadena del alcanotiol. Una variación de la longitud de la cadena de la SAM, desde 5 a 17 grupos metilo, implica modificar distancias de  $\sim 0,8$  a  $2,5$  nm entre el analito y la superficie plasmónica. Se evidenció que, a mayores distancias entre el analito y la superficie plasmónica, gracias a una mayor longitud de cadena de la SAM, la señal SERS disminuyó prácticamente a la mitad cuando la distancia alcanzó hasta  $\sim 1,7$ – $2,5$  nm[7].

Se realizó una modificación superficial del sustrato con SAMs. Esta estrategia permitió evaluar la distancia óptima para el sistema: superficie – SAM – analito, mediante la funcionalización con alcanotioles de distinta longitud de cadena. Como se explicó anteriormente, el mecanismo de aumento de campo electromagnético en SERS no implica contacto directo entre la molécula y la superficie metálica, aunque sí requiere que la distancia entre ellos esté en el rango de unos pocos nanómetros para que la amplificación sea significativa. Por lo tanto, la funcionalización con SAMs es una situación de compromiso entre la cercanía del analito con la superficie plasmónica, y la interacción entre el analito y la SAM. Si la cadena de la SAM es muy corta de manera que el analito pueda estar a unos pocos nm de la superficie plasmónica, la interacción

del analito con la SAM podría ser débil o inestable resultando en una adsorción débil. Por otro lado, si se aumenta la longitud de la SAM tal que el analito pueda presentar más y mejores interacciones, mejorando la adsorción superficial, podría darse una mayor separación analito - superficie, disminuyendo fuertemente la amplificación de la señal SERS.

En este trabajo se exploraron tres alcanotioles con diferente longitud de cadena alquílica: hexanotiol (HT), octanotiol (OT) y dodecanotiol (DDT), cuyas estructuras se muestran en la figura 4.2. Todas las soluciones de alcanotioles fueron preparadas en concentración 1mM empleando etanol absoluto como solvente.

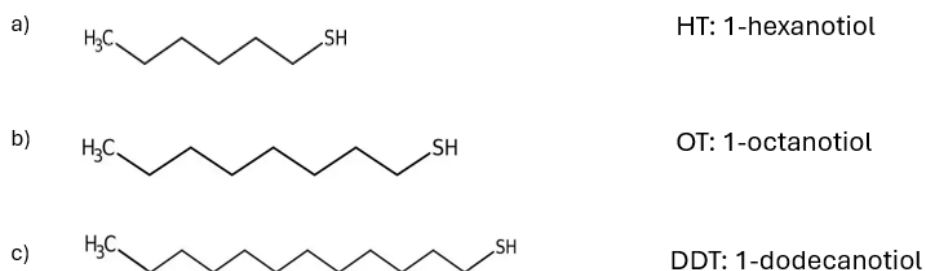


Figura 4.2: Alcanotioles empleados para la formación de SAMs sobre sustrato plasmónico para evaluar efecto de la distancia analito-superficie sobre la señal SERS.

Una vez modificadas las superficies con las distintas SAMs, se realizaron las mediciones SERS en el espectrómetro portátil para establecer el efecto de la longitud de cadena de la SAM en términos de amplificación de la señal.

Para ello, se empleó DMP 500  $\mu\text{M}$ , como modelo de PAEs, y sustratos modificados con HT, OT y DDT. La solución de DMP se preparó mediante una dilución 1:2 en agua mQ a partir de una solución de DMP 1 mM en etanol. Luego, los distintos sustratos funcionalizados con alcanotioles, según el procedimiento descrito en la sección 2.5.1, fueron incubados en la solución de DMP durante 24 h, a temperatura ambiente y al resguardo de la luz. Una vez transcurrido ese tiempo, los sustratos se enjuagaron con etanol absoluto y se secaron con corriente de  $\text{N}_2$ . Los espectros SERS fueron medidos en el espectrómetro portátil y se muestran en la figura 4.3

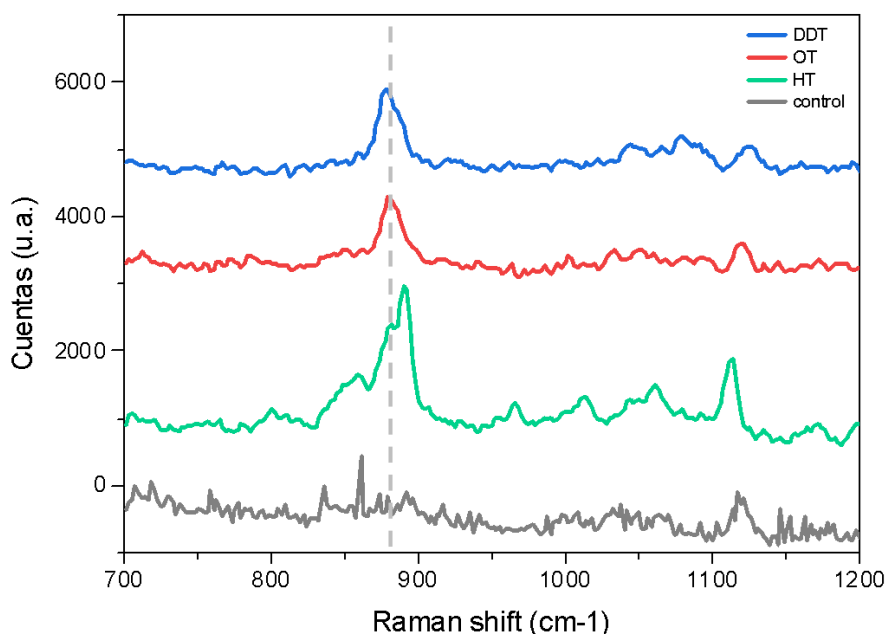


Figura 4.3: Espectros SERS de DMP 500  $\mu\text{M}$  en solución acuosa empleando el sustrato de AuNPs inmovilizadas y crecidas sobre vidrio, modificado superficialmente con distintas SAMs: DDT, OT, HT. Como control se empleó un sustrato incubado en etanol absoluto. La línea gris vertical muestra una frecuencia característica para PAEs:  $882\text{ cm}^{-1}$ [8].

En todos los espectros se observa una señal en  $882\text{ cm}^{-1}$  que se diferencia del espectro del control, en ausencia de analito. Esta señal se corresponde con una señal característica y común al grupo de los PAEs. Al establecer una comparación entre la longitud de cadena de la SAM empleada, se aprecia que la mayor magnificación de la señal característica se observa con el sustrato modificado con HT, seguida de OT y DDT. Esto podría ser indicativo de que las cadenas más largas (octano y dodecano) aumentan la separación entre el analito y la superficie metálica, disminuyendo la amplificación de la señal SERS.

En otro ensayo se exploró el efecto del solvente en la preparación de la muestra. Para ello, se empleó un sustrato modificado con OT, por ser el alcanotiol de longitud de cadena intermedia entre las posibilidades del presente estudio, y nuevamente se empleó DMP 100 y 500  $\mu\text{M}$  como modelo de PAEs.

Las soluciones de DMP en agua se prepararon mediante: una dilución 1:2 en agua mQ a partir de una solución de DMP 1 mM en etanol para DMP 500  $\mu\text{M}$ , y mediante una dilución 1:10 en agua a partir de una solución de DMP 1mM en etanol para DMP 100  $\mu\text{M}$ . La solución de DMP 100  $\mu\text{M}$  en etanol se preparó mediante una dilución 1:10 en etanol a partir de una solución de DMP 1 mM en etanol.

Luego, los sustratos funcionalizados con OT fueron incubados en las distintas soluciones de DMP, cuidando que queden completamente sumergidos, durante 24 h, a temperatura ambiente y al resguardo de la luz. Una vez transcurrido ese tiempo, los sustratos se lavaron con etanol absoluto y se secaron con corriente de N<sub>2</sub>. Los espectros SERS fueron medidos en el espectrómetro portátil y se muestran en la figura 4.4.

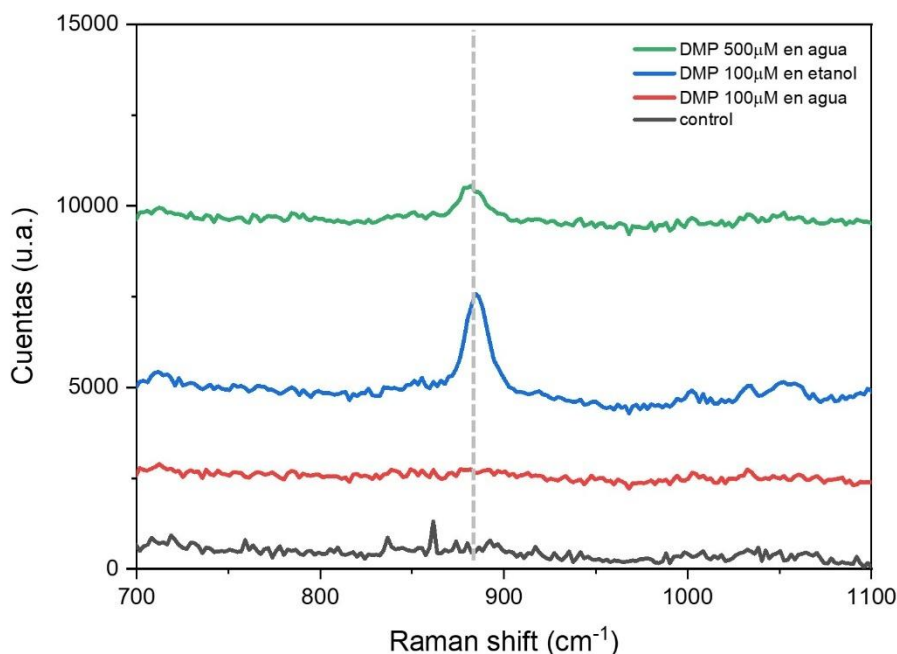


Figura 4.4: Espectros SERS de DMP 500  $\mu\text{M}$  y 100  $\mu\text{M}$  en solución acuosa, DMP 100  $\mu\text{M}$  en solución etanólica empleando el sustrato de AuNPs inmovilizadas y crecidas sobre vidrio, modificado superficialmente con OT. Como control se empleó un sustrato incubado en etanol absoluto. La línea gris vertical muestra una frecuencia característica para PAEs: 882  $\text{cm}^{-1}$ .

El espectro de DMP 500  $\mu\text{M}$  en solución acuosa presenta la señal característica para PAEs en 882  $\text{cm}^{-1}$ , mientras que el espectro SERS de DMP 100  $\mu\text{M}$  en solución acuosa no presenta señal característica diferenciable de la señal del control. El espectro SERS de DMP 100  $\mu\text{M}$  en etanol presenta dicha señal característica, siendo esta de mayor amplitud respecto de la que presenta el espectro SERS de DMP 500  $\mu\text{M}$  en solución acuosa. Esto muestra que el medio de preparación del analito influye en la señal SERS observada.

El etanol es una molécula orgánica con un grupo hidroxilo, el cual le confiere miscibilidad con el agua manteniendo afinidad por las moléculas hidrofóbicas. Esto podría explicar que un solvente orgánico polar incremente la solubilidad del analito en la muestra a estudiari, aumentando la disponibilidad para interactuar con el sustrato y, por lo tanto, detectarlo a menor concentración y obtener señales SERS más intensas.

Por último, se evaluó la capacidad de los sustratos para identificar las distintas moléculas de PAEs incluidas en el grupo de estudio. Para ello, se emplearon sustratos modificados con OT, seleccionado por tener una longitud de cadena intermedia entre las opciones consideradas en este trabajo. Se prepararon soluciones de DMP, DBP y DEHP, todas a una concentración final de 100  $\mu\text{M}$  en etanol, obtenidas mediante una dilución 1:10 a partir de las soluciones madre de 1 mM de cada PAE. Luego, los sustratos fueron incubados en las distintas soluciones de PAEs, cuidando que queden completamente sumergidos, durante 24 h, a temperatura ambiente y al

resguardo de la luz. Una vez transcurrido ese tiempo, los sustratos se enjuagaron con etanol absoluto y se secaron con corriente de  $N_2$ . Los espectros SERS fueron medidos en el espectrómetro portátil y se muestran en la figura 4.5.

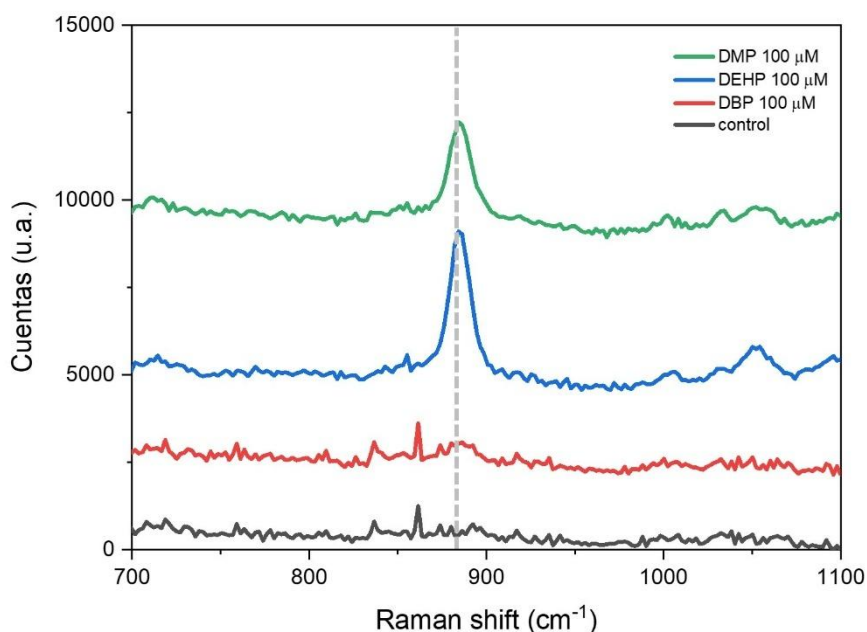


Figura 4.5: Espectros SERS de DMP 100  $\mu M$ , DEHP 100  $\mu M$  y DBP 100  $\mu M$  en solución etanólica empleando el sustrato de AuNPs inmovilizadas y crecidas sobre vidrio, modificado superficialmente con OT. Como control se empleó un sustrato incubado en etanol absoluto. La línea gris vertical muestra una frecuencia característica para PAEs: 882  $cm^{-1}$ .

Sólo se observa la señal característica para PAEs en 882  $cm^{-1}$  en los espectros SERS de DMP y DEHP. El espectro SERS de DBP no presenta señal diferenciable respecto del control. Además, en los espectros SERS de DMP y DEHP, se aprecia una diferencia en la amplitud de la señal característica en 882  $cm^{-1}$ .

Al evaluar los distintos PAEs, se observó en los espectros SERS la presencia de una única señal característica, común a toda la familia de compuestos. En consecuencia, no fue posible identificar individualmente cada PAE en las condiciones de este ensayo. Sin embargo, en el marco de esta tesis, este resultado no representa una limitación significativa, dado que estas moléculas se analizan como contaminantes pertenecientes a una misma familia. Por lo tanto, la detección conjunta de PAEs puede considerarse un enfoque válido y pertinente, orientado a la identificación de la presencia de compuestos nocivos sin requerir su distinción. Un caso análogo se observa en la regulación ambiental de los xilenos, donde el límite legal se establece en función de la concentración total de los isómeros y no de cada uno por separado[9].

#### Conclusiones parciales:

Se obtuvieron sustratos modificados con SAMs, empleando tres alcanotioles de distinta longitud de cadena: HT, OT, DDT. La influencia del largo de la SAM en la respuesta SERS se evaluó utilizando una solución acuosa de DMP 500  $\mu M$ . Los resultados mostraron que el sustrato funcionalizado con HT presentó la mayor amplificación de la señal característica de PAEs a 882  $cm^{-1}$ , lo que indicaría que las cadenas más cortas favorecen una mejor interacción entre el analito y la superficie, optimizando el efecto SERS.

Asimismo, se analizó el efecto del solvente en la preparación de la muestra mediante la comparación de soluciones de DMP 100  $\mu\text{M}$  en etanol y de DMP 500  $\mu\text{M}$  y 100  $\mu\text{M}$  en agua. Se observó una señal más intensa cuando el analito fue disuelto en etanol, lo que indicaría que un medio orgánico y polar incrementa solubilidad del compuesto y, en consecuencia, favorece su adsorción sobre la superficie funcionalizada, aumentando la señal SERS.

Finalmente, se evaluaron distintos PAEs (DMP, DEHP y DBP, todos a 100  $\mu\text{M}$  en etanol) todos sobre sustratos modificados con OT. Se registró la señal característica de 882  $\text{m}^{-1}$  sólo para DMP y DEHP. Si bien no fue posible la discriminación individual de los analitos, el enfoque resulta adecuado en el contexto de esta tesis, dado que los PAEs se consideran contaminantes ambientales pertenecientes a una misma familia estructural, cuya detección conjunta reviste relevancia desde el punto de vista ambiental.

### Sustrato basado en superficies de OAA

En el estudio para la detección e identificación de PAEs se empleó otro sustrato plasmónico, previamente descrito y caracterizado en la sección 3.3, basado en OAA. En este caso, se aplicó una combinación de estrategias ya presentadas en secciones anteriores: i) crecimiento de AuNPs y ii) modificación superficial mediante SAMs.

Se empleó el sustrato basado en OAA con lámina de AU de 8nm y una etapa de crecimiento de NPs, caracterizado en la sección 3.3. Este sustrato fue modificado con HT, según el procedimiento de la sección 2.5.1.

Debido a la cantidad limitada de sustratos de OAA, se optó por evaluar únicamente un analito de la familia de PAEs. Como modelo, se seleccionó DBP, dado que presenta un peso molecular intermedio entre los PAEs disponibles para este estudio. La solución de DBP 500  $\mu\text{M}$  se preparó mediante una dilución 1:2 en agua mQ a partir de una solución de DBP 1 mM en etanol.

Luego, el sustrato fue incubado en la solución de DBP 500  $\mu\text{M}$ , durante 24 h, a temperatura ambiente y al resguardo de la luz. Una vez transcurrido ese tiempo, el sustrato se enjuagó con agua mQ y se secó con corriente de  $\text{N}_2$ . Como control negativo se empleó la medición SERS del sustrato incubado en la solución de la SAM: HT 1mM en etanol. Las mediciones SERS se realizaron en el microscopio 2 y los espectros obtenidos se muestran en la figura 4.6

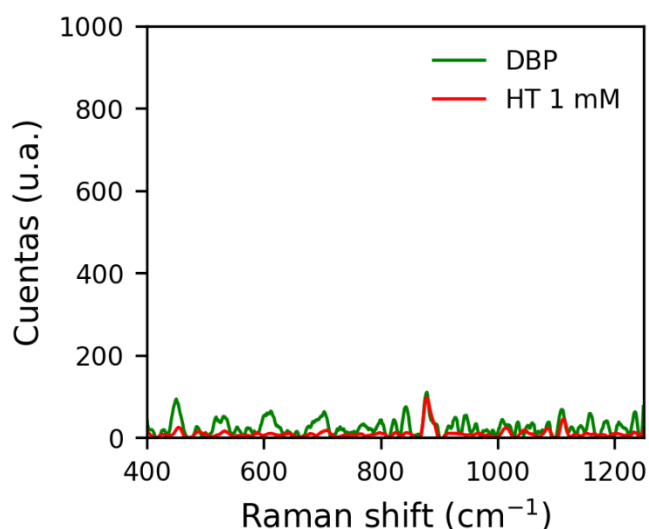


Figura 4.6: Espectros SERS de DBP 500  $\mu\text{M}$  en solución acuosa empleando el sustrato a base de OAA Au 8nm y AuNPs  $\sim 60\text{nm}$ , modificado superficialmente con HT. Como control negativo se muestra el espectro SERS del sustrato incubado en solución de HT 1mM en etanol.

El espectro SERS obtenidos no mostró señales características del analito y tampoco evidenció diferencias significativas respecto del espectro SERS del control negativo.

Dado que en secciones anteriores se observó que una etapa de crecimiento adicional incrementaba la magnificación de la señal SERS, se aplicó la misma estrategia sobre el sustrato de OAA con AuNPs de  $\sim 60\text{nm}$ . Tras esta etapa de crecimiento, las AuNPs alcanzaron diámetros de  $\sim 75\text{ nm}$ . Posteriormente, la superficie fue funcionalizada con HT 1 mM, con el fin de favorecer la adsorción del analito sobre la superficie.

Luego, el sustrato de OAA con AuNPs crecidas y superficie modificada fue evaluado frente a los tres PAEs seleccionados: DMP, DBP y DEHP, todos preparados en una concentración de 500  $\mu\text{M}$  en solución acuosa, preparada como en la sección previa. Para ello, el sustrato se incubó en cada una de las soluciones de PAEs durante 24 h, a temperatura ambiente y al resguardo de la luz. Una vez transcurrido ese tiempo, el sustrato se enjuagó con agua mQ y se secó con corriente de  $\text{N}_2$ . Como control negativo se empleó la medición SERS del sustrato crecido e incubado en la solución de la SAM: HT 1 mM en etanol. Las mediciones SERS se realizaron en el microscopio 2 y los espectros obtenidos se muestran en la figura 4.7

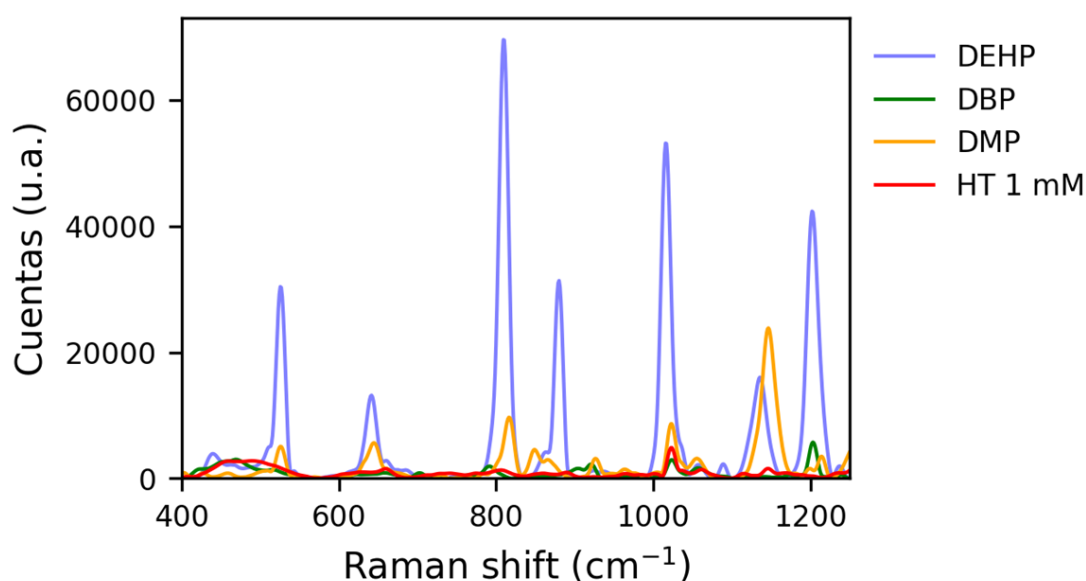


Figura 4.7: Espectros SERS de DEHP , DMP, DBP todas en concentración 500  $\mu\text{M}$  sobre superficie de OAA Au 8nm con AuNPs crecidas y modificada superficialmente con HT 1mM. Como control negativo se muestra el espectro SERS del sustrato incubado en solución de HT 1mM en etanol.

Los espectros SERS obtenidos presentan señales características de los compuestos evaluados[10]. En el caso del DMP, se identificaron señales en 657, 814, 962, 1040, 1163  $\text{cm}^{-1}$ . Estas bandas concuerdan con las observadas en el espectro Raman de referencia puro medido con el espectrómetro portátil: 652, 820, 966, 1042, 1166  $\text{cm}^{-1}$  (figura anexo 4.2a) y las reportadas en bibliografía: 650, 818 , 964, 1042 y 1160  $\text{cm}^{-1}$ [8].

Para el DBP se registraron señales en 657, 792, 858, 1040, 1161  $\text{cm}^{-1}$ , las cuales coinciden con las observadas en el espectro Raman de referencia puro medido con el espectrómetro portátil:

652, 805, 845, 1040, 1164  $\text{cm}^{-1}$  (figura anexo 4.2b) y las reportadas en bibliografía: 650, 810, 842, 1040, 1160  $\text{cm}^{-1}$  [10].

En el caso del DEHP se pueden identificar las señales en 649, 810, 880, 1039, 1136, 1154, las cuales están en concordancia con las posiciones del espectro Raman de referencia puro medido: 652, 896, 1042, 1164  $\text{cm}^{-1}$  (figura anexo 4.2c) y las reportadas en bibliografía: 652, 834, 894, 1040, 1124, 1160  $\text{cm}^{-1}$  [11]. Ver figura anexo 4.2c

Cabe destacar que todos los PAEs presentan una banda común en torno a 1040  $\text{cm}^{-1}$ , atribuida a los grupos éster adyacentes entre sí [12]. Dicha señal podría considerarse una banda característica de esta familia de compuestos, permitiendo su detección colectiva aun cuando la identificación individual pudiera ser limitada.

Con el objetivo de evaluar el efecto de la etapa de crecimiento de las AuNPs sobre la respuesta SERS, se compararon los espectros obtenidos bajo las mismas condiciones experimentales en el microscopio 2 para DBP 500  $\mu\text{M}$ . Los ensayos se realizaron sobre una superficie de OAA recubierta con una lámina de Au de 8 nm, cuyo proceso de *dewetting* generó AuNPs de  $\sim 60$  nm, modificada superficialmente con HT 1mM, y sobre la superficie correspondiente luego de la etapa adicional de crecimiento, en la cual las AuNPs alcanzaron diámetros de  $\sim 75$  nm y se mantuvo la misma modificación superficial con HT 1mM. Los espectros SERS se muestran en la figura 4.8

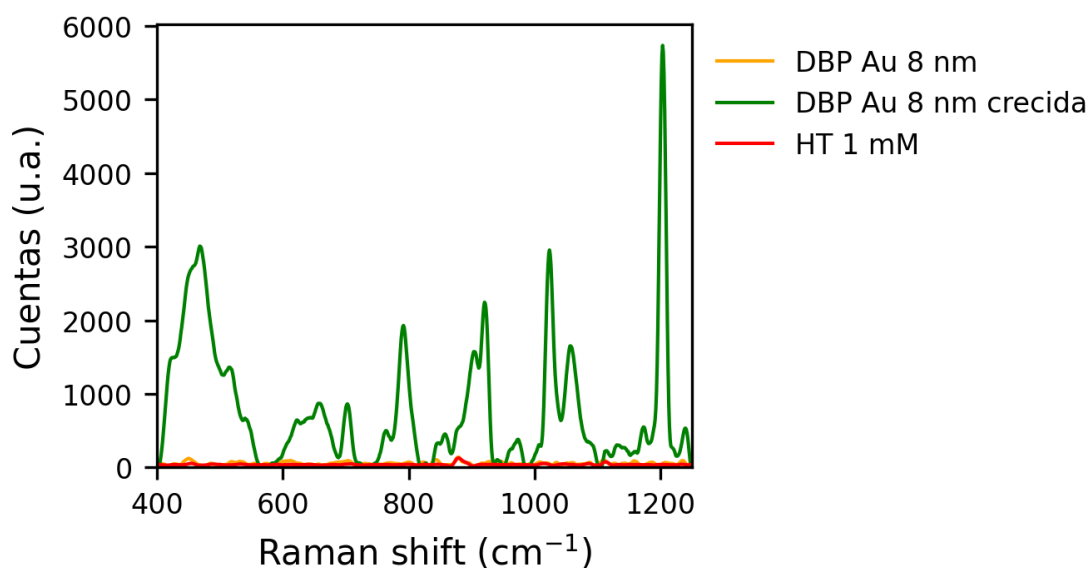


Figura 4.8: Espectro SERS de DBP 500  $\mu\text{M}$  en solución acuosa obtenidos sobre sustrato a base de OAA modificado superficialmente con HT 1mM, antes y después de la etapa de crecimiento de las AuNPs. Como control negativo se incluye el espectro correspondiente a la superficie posterior a la etapa de crecimiento, sin exposición de analito.

El espectro SERS obtenido con la superficie luego de la etapa de crecimiento muestra un aumento significativamente superior en la intensidad de la señal SERS respecto de la superficie sin crecimiento, en la cual las bandas atribuibles al DBP no eran distinguibles del control negativo. Estos resultados evidencian la etapa de crecimiento resultó determinante en la optimización del sustrato para la detección de PAEs en la concentración evaluada.

Este comportamiento podría explicarse considerando que el aumento en el tamaño de las AuNPs induce un corrimiento hacia el rojo del plasmón LSPR en la zona de 785 nm observada en el

espectro de reflectancia difusa (sección 3.3), lo cual favorece una mejor resonancia con la longitud de onda del láser de excitación empleado y, en consecuencia, una mayor eficiencia de amplificación SERS.

Asimismo, al evaluar los espectros SERS obtenidos con el microscopio 2 y los sustratos basados en OAA en comparación con las mediciones obtenidas en el espectrómetro portátil y los sustratos basados en AuNPs inmovilizadas y crecidas sobre vidrio; se observa una diferencia significativa en las señales SERS. Evidenciando que las características instrumentales desempeñan un papel determinante en la sensibilidad del sistema de detección. Ambos equipos descritos con mayor detalle la sección 2.7.

El espectrómetro portátil, si bien ofrece gran versatilidad, facilidad de uso y portabilidad, presenta limitaciones inherentes a la colección de la señal mediante fibra óptica, una menor capacidad de focalización y el uso de un detector sin refrigeración. Estas condiciones se traducen en una relación señal-ruido más baja y en una detección apenas perceptible de los PAEs. En contraste, el microscopio 2, equipado con una cámara CCD refrigerada, ópticas de alta apertura numérica y la posibilidad de realizar escaneos sobre áreas definidas, permite una recolección de señal más eficiente y, por lo tanto, una mayor sensibilidad. Ello se refleja en la obtención de espectros SERS intensos y bien definidos.

Estos resultados ponen de manifiesto que la evaluación del desempeño de los sustratos plasmónicos debe necesariamente considerar, además de la arquitectura y química superficial del sustrato, las diferencias inherentes en la sensibilidad instrumental de los equipos utilizados para las mediciones. Finalmente, se mantiene la tendencia en la magnificación de la señal SERS según la identidad del PAE, observándose que el DEHP presenta señales más intensas que el DMP y el DBP.

#### **Conclusiones parciales:**

Se logró la detección e identificación de los tres PAEs analizados: DEHP, DBP y DMP en concentraciones 500  $\mu$ M mediante el uso de sustratos basados en OAA con AuNPs crecidas y funcionalizadas con SAMs de HT 1 mM. Las mediciones realizadas con el microscopio 2 sobre las superficies de OAA mostraron un incremento significativo en la intensidad SERS respecto a los resultados obtenidos en secciones previas con sustratos basados en AuNPs inmovilizadas y crecidas sobre vidrio funcionalizadas con SAMs de HT 1 mM, y mediciones en un espectrómetro portátil, evidenciando que la respuesta en la detección depende de la sensibilidad instrumental, además de la arquitectura del sustrato.

Además, se mantuvo la tendencia de amplificación diferencial entre los analitos, observándose señales más intensas para DEHP, seguido por DMP y finalmente DBP, cuya respuesta, aunque menor, pudo diferenciarse del control negativo. En términos de identificación, los espectros obtenidos sugieren que, pese a la similitud estructural de los PAEs, es posible distinguirlos con mayor claridad, siendo la identificación de DBP la más desafiante debido a la menor intensidad de sus bandas características.

En conjunto, los resultados confirman que las superficies de OAA con una etapa de crecimiento y funcionalizadas con SAMs, constituyen una buena alternativa para la detección e identificación de PAEs.

### 4.3 Otra estrategia de captura evaluada

La modificación química y caracterización estructural de  $\beta$ -ciclodextrina a  $\beta$ -ciclodextrina tiolada fue realizada por el Dr. Sonego (Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos en Química Orgánica, UMYMFOR, CONICET). La modificación consistió en introducir un grupo tiol en una posición específica, a partir de la transformación selectiva de un grupo hidroxilo, y así posibilitar el anclaje a las NPs. En este trabajo de tesis se exploró la modificación superficial de NPs con este compuesto y la detección SERS de los contaminantes de interés.

#### **Coloides metálicos y $\beta$ -ciclodextrina**

Las ciclodextrinas (CD) son polímeros cíclicos conformados por D-glucopiranosas unidas por enlaces  $\alpha$ -(1,4) glucosídicos. Mediante degradación del almidón pueden obtenerse distintas ciclodextrinas, alfa-ciclodextrina ( $\alpha$ -CD), beta-ciclodextrina ( $\beta$ -CD) o gamma-ciclodextrina ( $\gamma$ -CD), según presenten 6, 7, u 8 unidades de glucosa respectivamente. Cada CD tiene estructura, tamaño y propiedades químicas diferentes, según se esquematiza en la figura 4.9. Se caracterizan por su naturaleza anfifílica y tener una estructura de cilindro cónico. Los grupos funcionales hidroxilo primarios le confieren las propiedades hidrofóbicas a la cavidad, a la vez que los grupos hidroxilo secundarios forman la capa externa hidrofílica. Esta distribución de los grupos polares en la estructura les proporciona una geometría única que permite una fácil disolución en medios acuosos y a la vez contener moléculas poco solubles en su cavidad hidrofóbica, formando así complejos de inclusión.

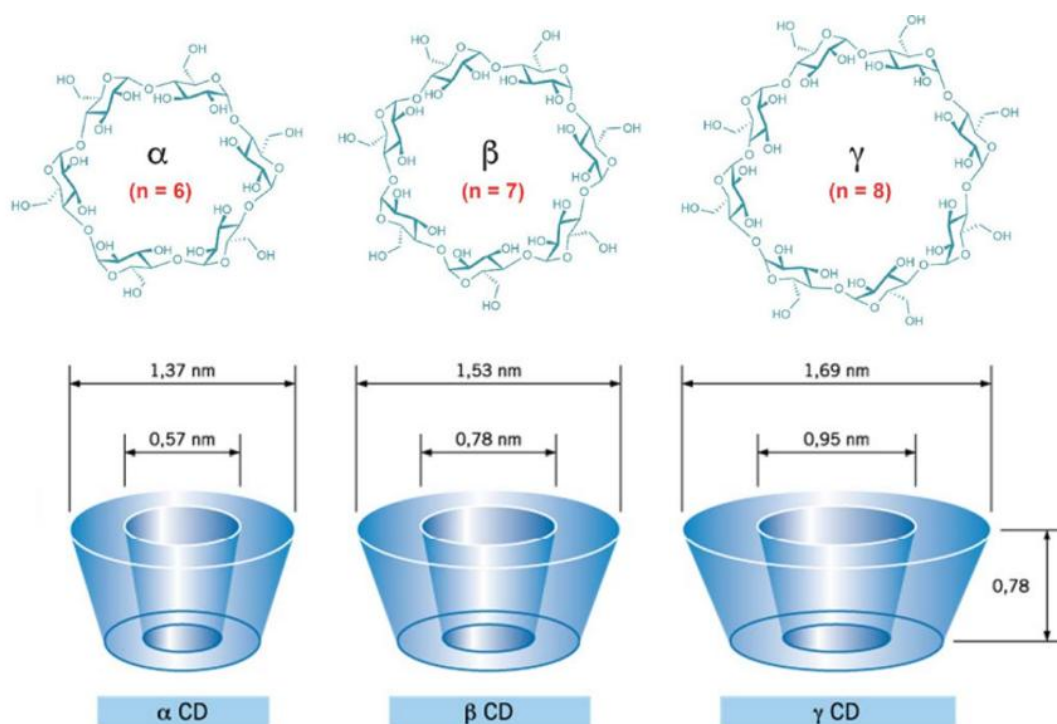


Figura 4.9: Estructuras de las  $\alpha$ ,  $\beta$ , y  $\gamma$ -CD, y las dimensiones de sus cavidades.

Según se describió en la sección 2.5.2, para lograr el anclaje de esta estructura a la superficie nanoestructurada se realizó una tosiliación selectiva sobre un grupo hidroxilo (HS- $\beta$ -CD). La incorporación del grupo -SH permite la unión covalente al sustrato plasmónico, dejando expuesta la cavidad para la interacción con las moléculas objetivo. Esta estructura ha sido

reportada para la detección de contaminantes aromáticos, como los PCBs, a la vez que se la ha empleado como estrategia de captura en sustratos de Au[13].

La caracterización estructural de HS- $\beta$ -CD obtenida se realizó mediante RMN y CG-MS, los resultados se muestran en el anexo figura 4.3 a y b, y son consistente con la bibliografía- [14], [15], [16].

Se exploró la funcionalización de NPs metálicas con HS- $\beta$ -CD, y posteriormente, el uso en la detección SERS de PAEs. Para ello, se emplearon dos suspensiones coloidales de NPs metálicas: AuNPs y AgNPs, previamente obtenidas según se detalla en las secciones 2.1.1 y 2.1.3, respectivamente. El diámetro de todas las NPs empleadas estuvieron dentro del rango 60-65 nm, caracterizadas según las secciones 3.2.2 y 3.2.3 respectivamente. Las soluciones de los PAEs (DBP y DEHP) se prepararon en concentración 500  $\mu$ M obtenidas mediante una dilución 1:2 en agua mQ a partir de soluciones 1 mM de cada PAE en etanol.

Para obtener los complejos de inclusión entre las moléculas de PAEs y la HS- $\beta$ -CD, se realizó la interacción directa entre la HS- $\beta$ -CD y las suspensiones coloidales metálicas, para luego intentar formar el complejo de inclusión, HS- $\beta$ -CD-analito, incubando las NPs funcionalizadas en la solución de analito de interés. Este procedimiento se encuentra detallado en la sección 2.5.2.

Las mediciones SERS se realizaron en el espectrómetro portátil, cuyos espectros se muestran en la figura 4.10, empleando la técnica de *drop=casting* de las suspensiones sobre un sustrato de vidrio.

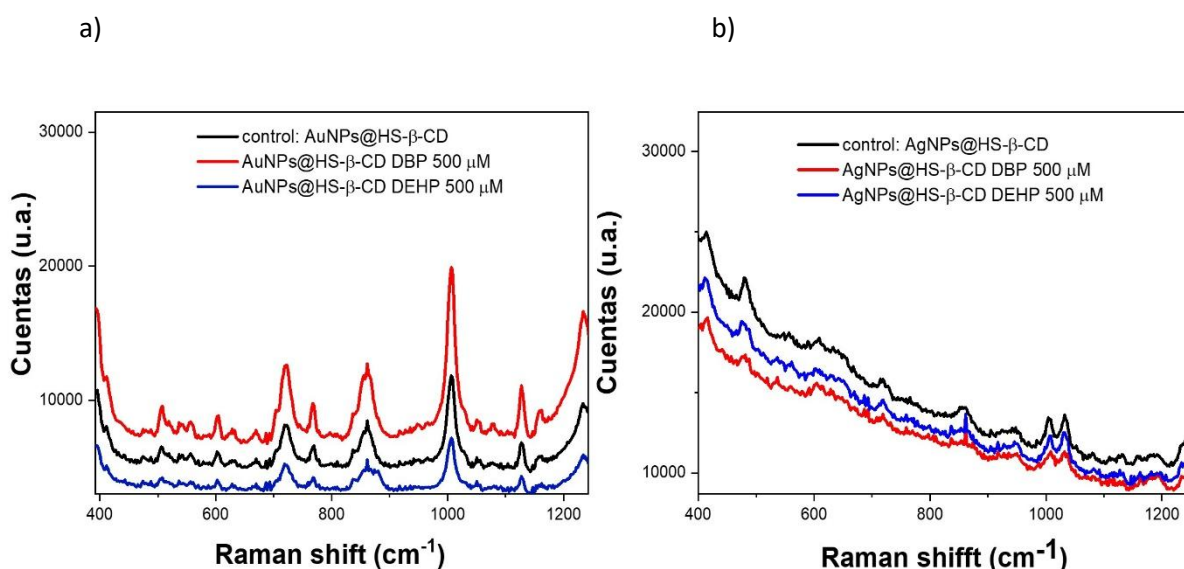


Figura 4.10: Espectros SERS de DBP y DEHP 500  $\mu$ M sobre: a) AuNPs y b) AgNPs, ambas funcionalizadas con HS- $\beta$ -CD. Como control negativo se empleó la medición del espectro de NPs funcionalizadas e incubadas en etanol.

Según los resultados obtenidos, bajo las condiciones experimentales empleadas, la formación de complejos de inclusión entre la HS- $\beta$ -CD y las moléculas de PAEs no condujo a una señal SERS detectable y diferenciable del control. Esta observación podría atribuirse a distintos factores instrumentales o químicos. Dentro del instrumental, el uso de un equipo de baja sensibilidad y, dentro del químico a la orientación desfavorable de las moléculas huésped dentro de la cavidad de la ciclodextrina, así como la distancia generada entre el analito y la superficie metálica activa al producirse la unión covalente vía grupo -SH.

**Conclusiones parciales:**

A partir de la estrategia de funcionalización de NPs metálicas (AuNPs y AgNPs) con HS- $\beta$ -CD no se pudieron obtener señales SERS detectables de los PAEs analizados (DBP y DEHP) bajo las condiciones experimentales empleadas. En conjunto, estos resultados evidencian que la estrategia de detección basada en complejos de inclusión entre HS- $\beta$ -CD y PAEs requiere optimización. En primer lugar, se propone realizar nuevas mediciones SERS con el microscopio 1, equipamiento actualmente disponible en la UNSAM y, según resultados, evaluar la optimización del procedimiento de formación de los complejos de inclusión.

## Bibliografía

- [1] S. E. J. Bell *et al.*, "Towards Reliable and Quantitative Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS): From Key Parameters to Good Analytical Practice," *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 59, no. 14, pp. 5454–5462, Mar. 2020, doi: 10.1002/anie.201908154.
- [2] Xiaoping. Gao, J. P. Davies, and M. J. Weaver, "Test of surface selection rules for surface-enhanced Raman scattering: the orientation of adsorbed benzene and monosubstituted benzenes on gold," *J Phys Chem*, vol. 94, no. 17, pp. 6858–6864, Aug. 1990, doi: 10.1021/j100380a059.
- [3] "chemicalbook.com/." Accessed: Oct. 28, 2025. [Online]. Available: [https://www.chemicalbook.com/SpectrumEN\\_919-30-2\\_Raman.htm](https://www.chemicalbook.com/SpectrumEN_919-30-2_Raman.htm)
- [4] V. Weber *et al.*, "Hybrid Sol-Gel Surface-Enhanced Raman Sensor for Xylene Detection in Solution," *Sensors*, vol. 21, no. 23, p. 7912, Nov. 2021, doi: 10.3390/s21237912.
- [5] S. E. J. Bell *et al.*, "Towards Reliable and Quantitative Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS): From Key Parameters to Good Analytical Practice," *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 59, no. 14, pp. 5454–5462, Mar. 2020, doi: 10.1002/anie.201908154.
- [6] L. G. Olson, R. H. Uibel, and J. M. Harris, "C18-Modified Metal-Colloid Substrates for Surface-Enhanced Raman Detection of Trace-Level Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Aqueous Solution," *Appl Spectrosc*, vol. 58, no. 12, pp. 1394–1400, Dec. 2004, doi: 10.1366/0003702042641380.
- [7] K. T. Carron and B. J. Kennedy, "Molecular-specific chromatographic detector using modified SERS substrates," *Anal Chem*, vol. 67, no. 18, pp. 3353–3356, Sep. 1995, doi: 10.1021/ac00114a036.
- [8] G. Compagnini, C. Galati, and S. Pignataro, "Distance dependence of surface enhanced Raman scattering probed by alkanethiol self-assembled monolayers," *Physical Chemistry Chemical Physics*, vol. 1, no. 9, pp. 2351–2353, 1999, doi: 10.1039/a901034c.
- [9] L. Ji *et al.*, "Density functional theory and surface-enhanced Raman spectroscopy studies on endocrine-disrupting chemical, dimethyl phthalate," *Vib Spectrosc*, vol. 79, pp. 44–51, Jul. 2015, doi: 10.1016/j.vibspec.2015.05.002.
- [10] Argentina. Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, "Ley Nacional N.o 24.051. Residuos Peligrosos. Decreto Reglamentario 831/1993, Anexo II. Niveles Guía de Calidad de Agua para Fuentes de Agua de Bebida Humana con Tratamiento Convencional.," 1991.
- [11] T. Sun, Y. Wang, M. Li, and D. Hu, "Raman Spectroscopic Study of Five Typical Plasticizers Based on DFT and HF Theoretical Calculation," *Foods*, vol. 12, no. 15, p. 2888, Jul. 2023, doi: 10.3390/foods12152888.
- [12] Q. Cao and R. Che, "Tailoring Au–Ag–S Composite Microstructures in One-Pot for Both SERS Detection and Photocatalytic Degradation of Plasticizers DEHA and DEHP," *ACS Appl Mater Interfaces*, vol. 6, no. 10, pp. 7020–7027, May 2014, doi: 10.1021/am501898u.

- [13] T. Nørbygaard and R. W. Berg, "Analysis of Phthalate Ester Content in Poly(Vinyl Chloride) Plastics by Means of Fourier Transform Raman Spectroscopy," *Appl Spectrosc*, vol. 58, no. 4, pp. 410–413, Apr. 2004, doi: 10.1366/000370204773580248.
- [14] P. Mosier-Boss, "Review of SERS Substrates for Chemical Sensing," *Nanomaterials*, vol. 7, no. 6, p. 142, Jun. 2017, doi: 10.3390/nano7060142.
- [15] C. Fang, N. M. Bandaru, A. V. Ellis, and N. H. Voelcker, "Beta-cyclodextrin decorated nanostructured SERS substrates facilitate selective detection of endocrine disruptor chemicals," *Biosens Bioelectron*, vol. 42, pp. 632–639, Apr. 2013, doi: 10.1016/j.bios.2012.10.075.
- [16] T. Ihara *et al.*, "Cooperative DNA Probing Using a  $\beta$ -Cyclodextrin–DNA Conjugate and a Nucleobase-Specific Fluorescent Ligand," *J Am Chem Soc*, vol. 131, no. 4, pp. 1386–1387, Feb. 2009, doi: 10.1021/ja809023n.
- [17] P. Franchi, M. Fani, E. Mezzina, and M. Lucarini, "Increasing the Persistency of Stable Free-Radicals: Synthesis and Characterization of a Nitroxide Based [1]Rotaxane," *Org Lett*, vol. 10, no. 10, pp. 1901–1904, May 2008, doi: 10.1021/ol800405b.

## Capítulo V

### Clasificación y cuantificación de contaminantes mediante SERS optimizada por aprendizaje automático.

Este capítulo aborda la aplicación de técnicas de aprendizaje automático para optimizar la detección de tolueno y o-xileno mediante SERS, con especial énfasis en la cuantificación de o-xileno en agua de consumo. En la sección 5.1 se presenta un flujo de trabajo experimental que integra SERS y aprendizaje automático para la detección de ambos compuestos en agua, en concentraciones de 0, 100  $\mu\text{M}$  y 1 mM, sin requerir etapas de preconcentración, utilizando un conjunto de datos propio compuesto por 364 espectros. En la sección 5.2 se evalúa la capacidad de generalización del enfoque mediante su aplicación a un segundo conjunto de datos obtenido en otro laboratorio con un microscopio de diferentes características. Finalmente, en la sección 5.3 se desarrollan modelos de cuantificación de o-xileno en agua, y el más satisfactorio se aplica a la determinación de este contaminante en una muestra real de agua de consumo.

#### 5.1 Desarrollo de un flujo de trabajo que combina SERS y ML

Los resultados experimentales obtenidos mediante SERS en diferentes laboratorios pueden diferir significativamente, incluso utilizando los mismos sustratos y láser de excitación[1]. Es por ello por lo que su consolidación como herramienta analítica y su aplicación en el mundo real aún resulta un desafío.

Lograr resultados reproducibles de forma rutinaria depende de una serie de secuencias relacionadas. Cada etapa, desde la preparación de la muestra, la fabricación del sustrato, la adquisición y análisis del espectro, debe ser reproducible para evitar introducir variaciones en los resultados obtenidos.

Algunas de estas etapas se han abordado en capítulos anteriores: la fabricación y caracterización de sustratos activos para SERS (capítulo 3) y la química superficial que controla la unión, captación o adsorción del analito objetivo (capítulo 4). En dichos capítulos también se discutió cómo la sensibilidad instrumental puede afectar la calidad de las mediciones, observando que el uso de equipos comerciales de baja sensibilidad requiere del desarrollo de sustratos más eficientes, y que el diseño y optimización de dispositivos experimentales con mayor sensibilidad, como los microscopios 1 y 2 presentados en la sección 2.7, contribuyen significativamente en las detecciones.

Finalmente, la incorporación de algoritmos de aprendizaje automático (ML, por sus siglas en inglés: *Machine Learning*) brinda nuevas perspectivas en el análisis de datos SERS[2]. Inicialmente, las características empleadas por estos algoritmos no siempre guardaban correlación con las características vibracionales de la molécula de interés[3]. Sin embargo, mediante estrategias de extracción y selección de atributos es posible brindar interpretabilidad a las variables utilizadas, favoreciendo a un análisis interdisciplinario que vincula la información espectroscópica con los modelos logrados[4], [5].

Cuando estos modelos se acompañan con un diseño experimental que minimiza las fuentes de variabilidad y con el uso de instrumental sensible, la técnica SERS puede alcanzar altos niveles de reproducibilidad y exactitud en la cuantificación de contaminantes orgánicos en matrices complejas, como el o-xileno en agua de consumo, obteniendo un método analítico robusto.

La efectividad de un modelo de ML depende intrínsecamente de la calidad y relevancia de los datos utilizados para su entrenamiento. En el contexto de los datos espectrales, la interpretabilidad puede mejorarse significativamente mediante la selección de atributos que incluyan información sobre picos característicos[6], los cuales son esenciales para la identificación molecular[7]. En la espectroscopía vibracional, las posiciones de los picos son claves para la identificación de compuestos, mientras que las intensidades de los picos suelen correlacionarse con la concentración del analito. Por lo tanto, es esperable encontrar ubicaciones de picos similares con intensidades variables[8].

### 5.1.1 Flujo de trabajo

El flujo de trabajo desarrollado se esquematiza en la figura 5.1. Consta de cuatro etapas: adquisición de espectros, preprocesado de los mismos, extracción de atributos y clasificación. Para la adquisición de espectros se prepararon muestras de tolueno y o-xileno en agua, en concentraciones de 100  $\mu\text{M}$  y 1 mM, sin necesidad de etapas de preconcentración. Se generó un conjunto de datos adquiriendo 364 espectros SERS de forma automática, que incluyó tanto espectros de agua pura como de muestras artificialmente contaminadas. Una vez obtenidos los datos experimentales, estos fueron sometidos a una etapa de preprocesamiento automatizado que abarcó la corrección de línea de base, la eliminación de rayos cósmicos, el recorte espectral y el suavizado. Posteriormente, mediante ingeniería de atributos, se extrajeron las características más relevantes, logrando una reducción significativa de la dimensionalidad desde una señal de alta dimensionalidad hasta un rango de entre 10 a 20 atributos por espectro [9]. Finalmente, la nueva selección de atributos se aplicó a algoritmos de clasificación consolidados, como los *Random forest* (RF)[10].

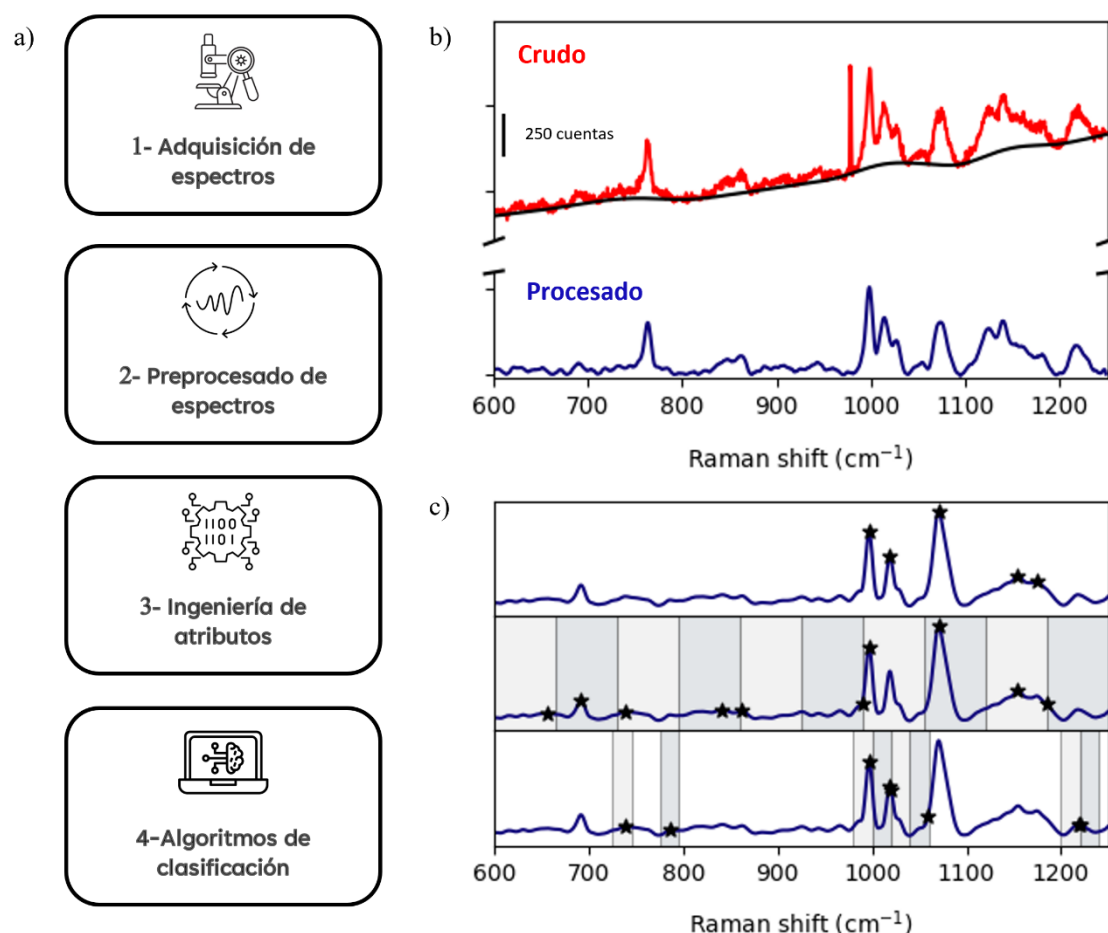


Figura 5.1: Flujo de trabajo: a) Diagrama de flujo que resume las etapas del proceso de clasificación de espectros SERS: adquisición de espectros, preprocesamiento de las señales, extracción de atributos y clasificación. b) Ejemplo de preprocesamiento espectral: se muestra un espectro crudo de o-xileno 1mM (rojo) y el mismo espectro procesado (azul) tras aplicar recorte del rango espectral, eliminación de rayos cósmicos, suavizado y corrección de la línea base. c) Comparación de tres enfoques de ingeniería de atributos: picos principales, partición espectral equidistante y partición espectral informada por conocimiento experto. Las estrellas (★) indican los atributos seleccionados en cada caso.

### Conjunto de datos 1

Los 364 espectros SERS que conforman el conjunto de datos 1 (Datos 1), fueron adquiridos utilizando el microscopio 1, detallado en la sección 2.7.1. El sustrato plasmónico empleado fue fabricado y caracterizado según se detalla en la sección 3.2.2, correspondiente a las AuNPs inmovilizadas y crecidas sobre vidrio (Crecidas E6). Las muestras artificialmente contaminadas se prepararon de acuerdo con el procedimiento indicado en la sección 2.8.2. La incubación de los sustratos en las soluciones contaminantes y la adquisición de los respectivos espectros SERS se realizaron siguiendo lo especificado en la sección 4.1. Cabe aclarar que los espectros medidos corresponden a los sustratos SERS luego de haber sido incubados durante 24 h en la solución del contaminante indicado.

El conjunto de datos 1 se esquematiza en la Figura 5.2a. Está compuesto por 123 espectros de agua pura, 60 espectros de tolueno 1 mM, 64 espectros de tolueno 100  $\mu\text{M}$ , 60 espectros o-

xileno 1mM y 57 espectros o-xileno 100  $\mu$ M. Cada espectro fue etiquetado con la identidad del analito y la concentración correspondiente.

### Preprocesamiento de las señales

Aún en experimentos SERS cuidadosamente diseñados y controlados, pueden observarse variaciones entre espectros obtenidos para una misma muestra[11]. Por ello, el desarrollo de técnicas avanzadas de procesamiento de señales y análisis de datos resulta fundamental para garantizar la reproducibilidad y la comparabilidad de los resultados[12]. Se eligió el lenguaje de programación Python por ser de código abierto y ampliamente utilizado en aplicaciones científicas, particularmente en el análisis de datos y aprendizaje automático.

Una vez adquiridos los espectros, se desarrolló un código que permite realizar el preprocesamiento de cada una de las señales de manera completamente automática, estructurado en cuatro etapas principales. En primer lugar, se recorta el rango espectral entre 600 y 1250  $\text{cm}^{-1}$ , intervalo donde se encuentran las bandas vibracionales características de los analitos de interés. En segundo lugar, cuando corresponde, se eliminan los rayos cósmicos, señales espurias generadas por partículas de alta energía que impactan en la cámara CCD. A continuación, se aplica un suavizado espectral mediante el filtro de Savitzky-Golay[13] [14] utilizando un polinomio de orden 5 y una ventana de 24  $\text{cm}^{-1}$ . Este tratamiento reduce el ruido de alta frecuencia y mejora la relación señal-ruido, favoreciendo así la detección de picos. Finalmente, se realiza la corrección de la línea de base empleando el algoritmo de cuadrados mínimos asimétricos (ALS, por sus siglas en inglés: *Asymmetric Least Squares*)[15] con parámetros de suavidad  $\lambda = 10^{-2}$  y ponderación asimétrica  $p = 0.001$ , lo que permitió un análisis más preciso de las señales.

En la figura 5.1b se muestra un ejemplo de un espectro crudo de o-xileno 1 mM (en rojo) y el mismo espectro tras el preprocesamiento (en azul), donde se aprecia la remoción de rayos cósmicos, el suavizado de la señal y la corrección de la línea base.

### Estrategias de extracción de atributos

Un espectro SERS registrado en el rango de 400 a 1400  $\text{cm}^{-1}$ , con puntos equiespaciados, contiene un total de 1025 valores de intensidad. Cada uno de ellos está asociado a una longitud de onda específica o posición espectral. En la bibliografía especializada se observa que muchos flujos de trabajo emplean la totalidad de la señal espectral obtenida como entrada en modelos de redes neuronales profundas, orientados a la clasificación automática de espectros[16], [17]. En este trabajo, según la estrategia de ingeniería de atributos implementada[18], se logró reducir la alta dimensionalidad del conjunto de datos a un rango de entre 10 a 20 características representativas por espectro[19].

En la etapa de extracción de características se implementaron tres estrategias diferentes. En todos los casos se priorizó la interpretabilidad de los atributos obtenidos para el contexto de estudio, es decir, que pudieran vincularse directamente la intensidad de los picos y su localización espectral. La figura 5.2 muestra un espectro de agua (sustrato incubado en agua sin analito) en color verde, un espectro de tolueno 1 mM en color amarillo y un espectro de o-xileno 1 mM en color verde. Una estrella (★) marca los atributos seleccionados según cada una de las estrategias descritas a continuación.

1) Picos principales: se identificaron automáticamente los cinco picos más intensos del espectro. Tanto la intensidad como la posición espectral de cada uno de estos picos se emplearon como atributos para el análisis posterior (Figura 5.2b).

2) Partición espectral equidistante (partición equidistante): el rango espectral total se subdividió en diez segmentos adyacentes de igual longitud ( $65\text{ cm}^{-1}$ ). Dentro de cada segmento se localizó automáticamente el valor máximo de intensidad. Dichos valores de intensidad dentro de cada segmento se emplearon como atributos para el análisis posterior (Figura 5.2c).

3) Partición espectral informada por conocimiento experto (conocimiento experto): se definieron ocho segmentos espectrales de longitud fija ( $20\text{ cm}^{-1}$ ) dentro del rango general, seleccionados en función del conocimiento químico o “experto” sobre las regiones donde se espera la aparición de los picos característicos de los analitos objetivo, en caso de estar presentes. Los segmentos seleccionados fueron:  $725\text{--}745\text{ cm}^{-1}$ ,  $775\text{--}795\text{ cm}^{-1}$ ,  $980\text{--}1000\text{ cm}^{-1}$ ,  $1000\text{--}1020\text{ cm}^{-1}$ ,  $1020\text{--}1040\text{ cm}^{-1}$ ,  $1040\text{--}1060\text{ cm}^{-1}$ ,  $1200\text{--}1220\text{ cm}^{-1}$  y  $1220\text{--}1240\text{ cm}^{-1}$ . En cada uno de ellos se identificó automáticamente la señal más intensa. Dichos valores de intensidad dentro de cada segmento se emplearon como atributos para el análisis posterior (Figura 5.2d). Para mejor comprensión de la elección de estos rangos se sugiere ver los espectros Raman de tolueno (figura anexo 4.1a) y o-xileno (figura anexo 4.1b).

Según lo analizado en la sección 4.1, las señales SERS características para tolueno se identificaron en  $1000$  y  $1141\text{ cm}^{-1}$ , mientras que para o-xileno se identificaron en  $997$ ,  $1018$  y  $1157\text{ cm}^{-1}$ . En las estrategias de selección de atributos basadas en la máxima intensidad dentro de un rango espectral definido, se advierten diferencias en la localización y distribución de los atributos seleccionados. En el caso de partición equidistante (Figura 5.2b), los atributos seleccionados (★) se concentran dentro de dos rangos consecutivos comprendidos entre  $990\text{--}1055\text{ cm}^{-1}$  y  $1055\text{--}1120\text{ cm}^{-1}$ . Por el contrario, en la estrategia basada en conocimiento experto (Figura 5.2c), los atributos seleccionados (★) se distribuyen separadamente a lo largo de cuatro rangos consecutivos  $980\text{--}1000\text{ cm}^{-1}$ ,  $1000\text{--}1020\text{ cm}^{-1}$ ,  $1020\text{--}1040\text{ cm}^{-1}$ ,  $1040\text{--}1060\text{ cm}^{-1}$ . Esta última partición permite una mayor resolución de las bandas características asociadas a cada analito.

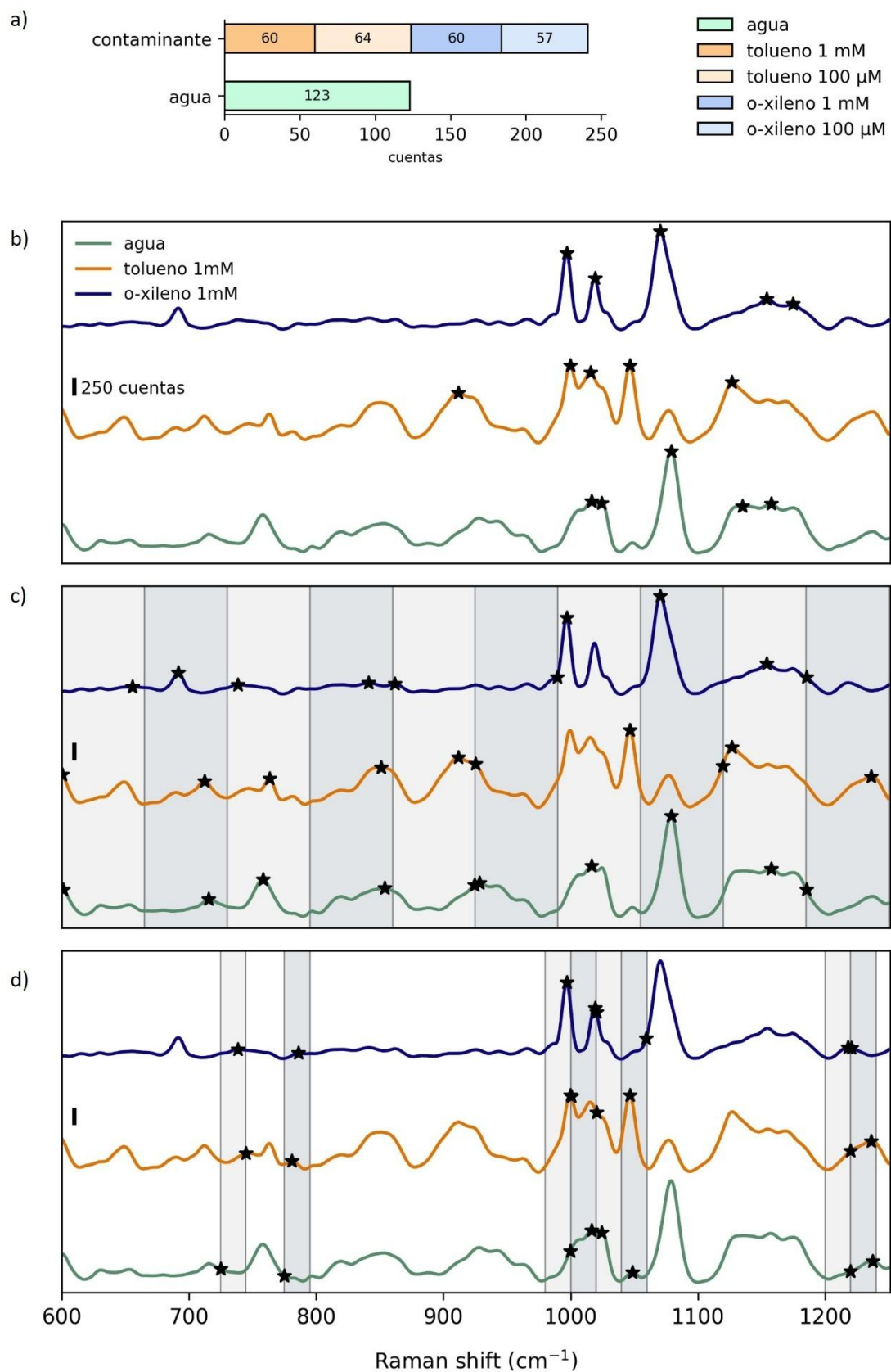


Figura 5.2: a) composición del conjunto datos 1, b-d). Atributos seleccionados (★) sobre los espectros promedio representativos de agua, tolueno 1 mM y o-xileno 1 mM, según las tres

estrategias de selección: b) picos principales c) partición equidistante, y d) conocimiento experto.

### Algoritmos de clasificación

Con el objetivo de evaluar el impacto de las distintas estrategias de extracción de atributos en el desempeño de modelos de aprendizaje automático supervisado, se definieron tres tareas de clasificación de complejidad creciente:

- 1) Clasificación binaria (contaminante): clasificar los espectros entre las categorías agua o contaminante, sin considerar la identidad ni la concentración del contaminante.
- 2) Clasificación ternaria (identidad): clasificar los espectros según la identidad del analito sea agua, tolueno u o-xileno, independientemente de la concentración de su concentración.
- 3) Clasificación en cinco clases (identidad y concentración): clasificar los espectros considerando tanto la identidad del analito como su concentración en la muestra, distinguiendo entre agua, tolueno 100  $\mu$ M, tolueno 1 mM, o-xileno 100  $\mu$ M y o-xileno 1 mM.

Como modelo de aprendizaje automático supervisado se empleó un algoritmo de tipo *Random Forest* (RF)[20]. Esta técnica combina la salida de múltiples árboles de decisión con el objetivo de mejorar la precisión y la robustez en la respuesta final. Cada árbol se entrena sobre una fracción aleatoria del conjunto de datos y de las variables predictoras, lo que reduce la varianza y mejora la capacidad de generalización del modelo. La predicción final se obtiene mediante voto mayoritario de los árboles individuales, dado que se trata de una tarea de clasificación. Este algoritmo fue seleccionado por su robustez, interpretabilidad y buen desempeño en conjuntos de datos con número reducido de muestras.

Para cada una de las tareas de clasificación, se entrenaron distintos clasificadores RF empleando los tres conjuntos de atributos obtenidos según las estrategias previamente descritas: picos principales, partición equidistante y conocimiento experto.

El conjunto total de datos se dividió en dos subconjuntos: uno de entrenamiento (75% de los datos) y uno de testeo (25% de los datos). Previamente, las variables predictoras fueron estandarizadas mediante el módulo *StandardScaler* de la biblioteca *scikit-learn*, con el fin de mantener la coherencia del flujo de preprocesamiento y garantizar que todas las características tuvieran una escala comparable. Esta transformación ajustó los datos para que presentaran media cero y desviación standard igual a uno, de forma que asegura comparabilidad entre atributos a lo largo del análisis.

Los parámetros óptimos del modelo se determinaron a partir de un proceso de búsqueda en cuadrícula (*Grid Search*) con validación cruzada de 5 pliegues ( $cv=5$ ), empleando la exactitud (*accuracy*) como métrica de optimización. Los hiperparámetros explorados fueron los siguientes:

- Número de árboles en el bosque, con valores de [10, 50, 100, 150].
- Profundidad máxima de los árboles, con valores de [None, 10, 20, 30].
- Número mínimo de muestras requerido para dividir un nodo interno, con valores de [2, 5, 10].

El modelo base se inicializó con un valor de semilla igual a 42, con el fin de asegurar la reproducibilidad de los resultados. El modelo final seleccionado correspondió a la combinación

de hiperparámetros que maximizó la exactitud promedio en la validación cruzada. Este enfoque permitió obtener una configuración robusta del clasificador, balanceando adecuadamente sesgo y varianza.

Para evaluar el desempeño de los modelos de clasificación, se utilizó principalmente la exactitud, aunque también se analizaron otras métricas complementarias como: precisión, exhaustividad (*recall*) y F1-score[21], todas ya descritas en la sección 1.5, y cuyos resultados se presentan en las figuras anexo 5.1 a 5.3. La figura anexo 5.1 corresponde al modelo picos principales, la figura anexo 5.2 corresponde al modelo partición equidistante y la figura anexo 5.3 corresponde al modelo conocimiento experto.

Las figuras anexo 5.1 a 5.3, correspondientes a cada modelo, se encuentran estructuradas de la misma manera. Se presentan las matrices de confusión asociada a cada una de las tareas de clasificación: a) contaminante, b) identidad, c) identidad y concentración. Las métricas de desempeño de cada uno de los modelos: d) contaminante, e) identidad, f) identidad y concentración. Finalmente se muestran los diagramas de barras que cuentan la cantidad de aciertos o errores en la clasificación de los espectros según las tareas de clasificación: g) contaminante, h) identidad, i) identidad y concentración.

Los resultados de las métricas de evaluación de los modelos se presentan en la tabla 5.1 estratificadas según el conjunto de atributos utilizado para las distintas tareas de clasificación.

| Modelo                 | Evaluación de desempeño – exactitud (Media $\pm$ std) |                             |                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|                        | Contaminante<br>Clase binaria                         | Identidad<br>Clase ternaria | Identidad &<br>Concentración<br>Cinco clases |
| Picos principales      | 0,90 $\pm$ 0,02                                       | 0,88 $\pm$ 0,02             | 0,78 $\pm$ 0,03                              |
| Partición equidistante | 0,89 $\pm$ 0,03                                       | 0,90 $\pm$ 0,02             | 0,81 $\pm$ 0,04                              |
| Conocimiento experto   | 0,95 $\pm$ 0,03                                       | 0,96 $\pm$ 0,05             | 0,92 $\pm$ 0,05                              |

Tabla 5.1: Desempeño de los modelos *Random Forest* según los distintos conjuntos de atributos extraídos: picos principales, partición equidistante, conocimiento experto

Para el caso de clasificación binaria (diferenciar espectros de contaminantes respecto de los de agua), el enfoque basado en conocimiento experto arrojó la mejor exactitud de 0,95  $\pm$  0,03 con cinco muestras mal clasificadas. En comparación, partición equidistante alcanzó una exactitud de 0,89  $\pm$  0,03 con diez muestras mal clasificadas y la selección por picos principales una exactitud de 0,90  $\pm$  0,02 con nueve muestras mal clasificadas (ver Figuras anexo 5.3g, 5.2g, 5.1g).

El análisis de las matrices de confusión muestra que picos principales sólo presenta nueve falsos positivos y ningún falso negativo (Figura anexo 5.1a), partición equidistante de los diez espectros mal clasificados, tres corresponden a falsos positivos y siete a falsos negativos (Figura anexo 5.2a). Por último, en conocimiento experto, de los cinco espectros mal clasificados cuatro corresponden a falsos positivos y sólo uno a falso positivo (Figuras anexo 5.3a).

Las Figura 5.3a-c muestran las matrices de confusión asociadas a la clasificación ternaria, por identidad de analito, para cada una de las estrategias empleadas. La misma tendencia en la métrica de desempeño se observa para la clasificación ternaria, discriminar por identidad del analito. La estrategia basada en conocimiento experto arrojó un valor de exactitud de 0,96  $\pm$

0,05 con cuatro muestras mal clasificadas, frente a  $0,90 \pm 0,02$  con nueve muestras mal clasificadas por partición equidistante y  $0,89 \pm 0,02$  con once muestras mal clasificadas por picos principales (ver Figuras anexo 5.3h, 5.2h, 5.1h).

El análisis de las matrices de confusión muestra que, en la estrategia de picos principales, de los once espectros mal clasificados hay sólo un falso negativo que corresponde a un espectro de tolueno clasificado como agua (Figura 5.3a). Para partición equidistante, de los nueve espectros mal clasificados, dos se corresponden a falsos positivos, clasificados como o-xileno mientras que uno es de agua y otro corresponde a tolueno, y siete falsos negativos, siendo de contaminantes, pero clasificados como agua (Figura 5.3b). Finalmente, para conocimiento experto de los cuatro espectros mal clasificados, dos se corresponden a falsos positivos y dos a falsos negativos siendo sólo uno de o-xileno y clasificado como agua (Figura 5.3c).

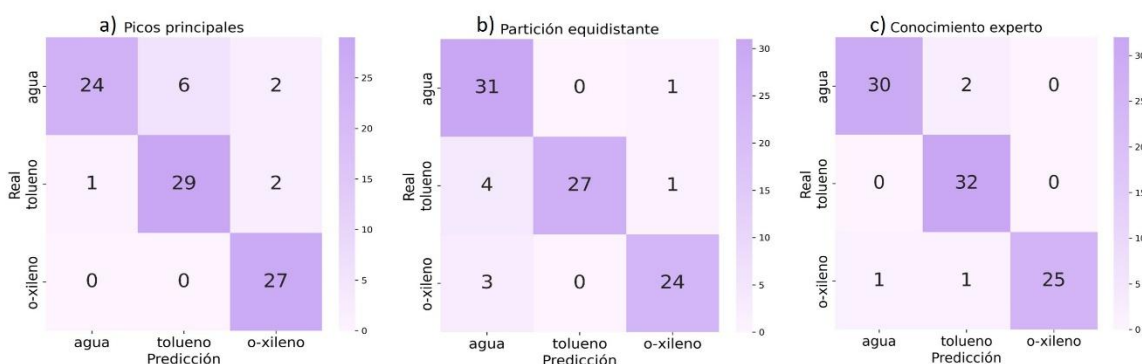


Figura 5.3: Matriz de confusión asociada a la clasificación por identidad del analito a) para picos principales, b) partición equidistante, c) conocimiento experto

Para la tarea más desafiante, la clasificación entre cinco clases, el enfoque conocimiento experto también mostró el mejor desempeño alcanzando una exactitud de  $0,92 \pm 0,05$  con cinco muestras mal clasificadas, frente a  $0,81 \pm 0,04$  por partición equidistante con diecisiete muestras mal clasificadas, y  $0,78 \pm 0,03$  con veinte muestras mal clasificadas por picos principales (ver Figuras anexo 5.3i, 5.2i, 5.1i).

Al analizar las matrices de confusión se observa para picos principales, hay igual cantidad de falsos positivos que de falsos negativos, siendo la mayoría espectros de tolueno (Figura anexo 5.1c). En el caso de partición equidistante se obtuvieron doce falsos negativos y cinco falsos positivos, nuevamente siendo en su mayoría espectros de tolueno (Figura anexo 5.2c). Finalmente, para conocimiento experto, de los siete espectros mal clasificados, sólo tres se corresponden a falsos negativos (Figura anexo 5.3c).

En todos los casos se observa que, al evaluar la capacidad de un determinado algoritmo para resolver tareas de clasificación de complejidad creciente las métricas de desempeño empeoran.

Con el empleo de los atributos picos principales, el algoritmo presentó un buen rendimiento para la tarea binaria, pero su exactitud disminuyó de manera muy pronunciada a medida que aumentó la complejidad en la clasificación. En este caso, la mayoría de los errores correspondieron a falsos positivos: presencia de contaminante cuando era el control negativo.

Por su parte, los modelos basados en partición equidistante exhibieron una mayor precisión en tareas multiclase y en aquellas dependientes de la concentración, en comparación con picos principales, aunque su tendencia fue generar mayor cantidad de falsos negativos: ausencia de contaminante cuando se encontraba presente.

Con el empleo de atributos según conocimiento experto, el modelo obtuvo el mejor desempeño en la tarea más simple, aunque también se observó una disminución en la exactitud a medida que aumentó la complejidad de la clasificación. Sin embargo, este descenso no fue marcado, evidenciando un desempeño robusto frente a diferentes niveles de dificultad. Cabe destacar que los modelos entrenados con el conjunto de atributos conocimiento experto lograron la mayor exactitud global, especialmente en la tarea más compleja, que implicaba la identificación simultánea del contaminante y su concentración. Además, las pocas clasificaciones erróneas observadas en este caso correspondieron principalmente a falsos positivos, un tipo de error que es preferible desde el punto de vista de la salubridad y la alerta temprana.

### Acerca de la selección de atributos

Los algoritmos de clasificación empleados, de tipo RF, operan en un espacio multidimensional de atributos, en el cual cada dimensión corresponde a una característica. Según la estrategia de selección de atributos aplicada en esta tesis, dichas características pueden ser intensidades de picos en una posición espectral específica o bien la posición espectral de un determinado pico. En este espacio, la clasificación se logra mediante la construcción de múltiples árboles de decisión que particionan el espacio en regiones asociadas a cada clase. Sin embargo, debido a esta naturaleza multidimensional, la interpretación directa del proceso de decisión no resulta trivial. Cada atributo contribuye con un peso distinto dentro del proceso de clasificación, lo que se refleja en diferentes niveles de influencia sobre el desempeño final del modelo.

Dentro de los algoritmos de RF es posible evaluar la importancia de cada atributo para la clasificación. En esta tesis dicha evaluación se realizó mediante el módulo *features importances* de la biblioteca de *scikit-learn* y los resultados para los modelos para la clasificación ternaria por identidad del analito se muestran en la Figura 5.4.

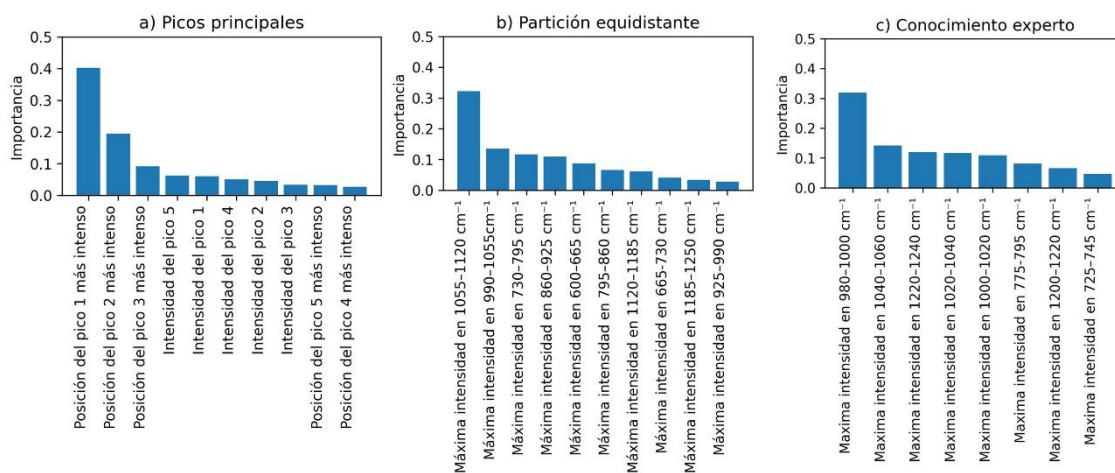


Figura 5.4: Orden de importancia de los atributos en la clasificación ternaria para cada modelo, a) picos principales, b) partición equidistante, c) conocimiento experto.

Se observa que, en la estrategia basada en picos principales, el atributo de mayor contribución a la clasificación corresponde a la posición del pico de mayor intensidad (Figura 5.4a). En cambio, cuando se emplea la partición equidistante, el atributo más relevante es la intensidad máxima registrada en el intervalo 1055–1120 cm<sup>-1</sup> (Figura 5.4b). Por su parte, en la estrategia guiada por conocimiento experto, el atributo de mayor peso corresponde a la intensidad máxima dentro de la región 980–1000 cm<sup>-1</sup> (Figura 5.4c).

Resulta notable que, independientemente de la estrategia de extracción de atributos aplicada, las características con mayor relevancia para las tareas de clasificación se concentran en el rango espectral comprendido aproximadamente entre 950 y 1150  $\text{cm}^{-1}$ . Este intervalo coincide con la región donde se localizan los picos característicos intensificados por SERS de los analitos estudiados: 1000 y 1141  $\text{cm}^{-1}$  en el caso del tolueno, y 997 y 1018  $\text{cm}^{-1}$  para el o-xileno, según se detalló en la Sección 4.1. Este resultado contribuye a la interpretabilidad de los modelos, dado que los atributos de mayor peso se corresponden con bandas que incluyen posiciones espectrales características, lo que permite vincular las decisiones del clasificador con fenómenos vibracionales asociados a las moléculas analizadas.

Con el objetivo de analizar la lógica subyacente del modelo y aportar interpretabilidad, se realiza una simplificación considerando la distribución individual del atributo con mayor peso para la clasificación entre las clases: agua, tolueno y o-xileno. Una vez obtenido el atributo más influyente para cada modelo, en la Figura 5.5a-c se muestran las distribuciones correspondientes.

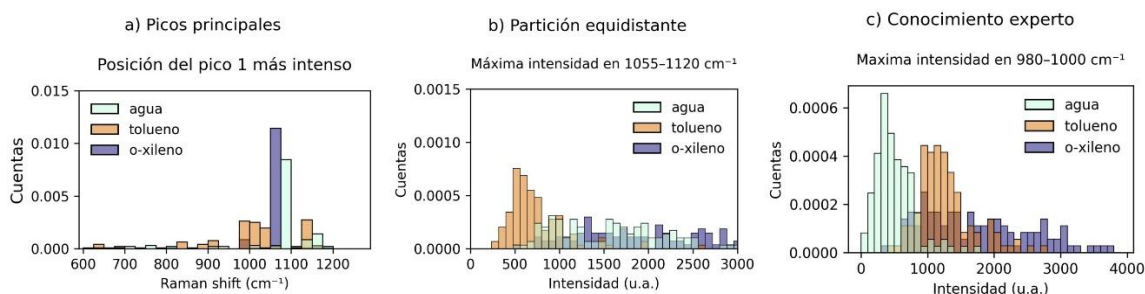


Figura 5.5: Distribución del atributo de mayor peso dentro de cada estrategia de selección a) “posición del pico 1 más intenso” dentro de picos principales, b) “máxima intensidad en 1055 - 1120  $\text{cm}^{-1}$ ” dentro de partición equidistante, c) “máxima intensidad en 980-1000  $\text{cm}^{-1}$ ” dentro de conocimiento experto.

En las figuras anexo 5.4 a 5.6, se presentan las distribuciones de todos los atributos para la clasificación ternaria, correspondientes a cada estrategia empleada: picos principales (Figura anexo 5.4), partición equidistante (Figura anexo 5.5) y conocimiento experto (Figura anexo 5.6).

Al representar las distribuciones dentro de cada atributo, es posible evaluar el grado de solapamiento de dichas distribuciones entre las clases. En términos generales, cuanto mayor es el solapamiento entre las distribuciones de un atributo para las distintas clases mayor dificultad de separación o clasificación, lo que se traduce en una menor exactitud en la clasificación, es decir en un peor desempeño del modelo. Por el contrario, cuanto menor solapamiento entre las distribuciones de un atributo para las distintas clases o una separación clara entre las distribuciones, esto favorece la discriminación entre clases, contribuyendo a un mejor desempeño del modelo y alcanzando una exactitud más elevada.

La Figura 5.5a correspondiente al atributo principal de la estrategia de picos principales, se observa que “posición del pico 1 más intenso” muestra distribuciones claramente diferenciadas para agua, tolueno y o-xileno, lo que permite explicar porque este atributo tiene gran peso dentro del poder discriminante de este modelo.

En la Figura 5.5b correspondiente al atributo principal del enfoque de partición equidistante, se observa que para el atributo “máxima intensidad en 1055 - 1120  $\text{cm}^{-1}$ ” se observan tres regiones: intensidades bajas (100 a 800 u.a.) que se corresponden a la clase tolueno, intensidades medias

(800 a 2000 u.a.) que se corresponden a la clase agua e intensidades media-altas (1400 a 3000 u.a.) que se corresponden con la clase o-xileno. La superposición entre distribuciones para la clase o-xileno y agua, permitiría explicar por qué con este enfoque se obtuvo la mayor proporción de falsos negativos, es decir muestras que realmente eran de contaminante y fueron clasificadas por el modelo como agua.

Aun así, al observar de forma general las distribuciones dentro de los atributos, estas presentan mayor solapamiento entre clases, lo cual está en concordancia con la mayor cantidad de errores en la clasificación de clases en los modelos que utilizan este conjunto de atributos.

En la Figura 5.5c correspondiente al atributo principal para el caso de conocimiento experto, hay una clara separación en las distribuciones dentro de “máxima intensidad en región 980-1000  $\text{cm}^{-1}$ ”. Allí pueden distinguirse tres rangos: intensidades bajas (entre 0 y 800 u.a.) que se corresponden a la clase agua, intensidades intermedias (entre 800 y 1600 u.a.) que se corresponden a la clase tolueno, e intensidades altas (entre 1600 a 3000 u.a.) que se corresponden a la clase o-xileno. Esta separación permite explicar el buen desempeño del modelo basado en conocimiento experto, ya que el atributo refleja diferencias físico-químicas reales entre los analitos (señales intensas en posiciones espectrales características a cada molécula). Con este enfoque se alcanzó la mayor exactitud en la tarea de clasificación más compleja.

Finalmente, es importante destacar que este análisis se presenta a modo de ejemplo simplificado, examinando atributos individualmente para facilitar la interpretación. Los modelos RF consideran simultáneamente múltiples atributos, por lo que la clasificación real resulta de la combinación de todos los atributos disponibles con sus respectivas importancias.

### **Conclusiones parciales:**

Se desarrolló un flujo de trabajo automatizado para la medición y clasificación de espectros SERS, integrando cuatro etapas: adquisición de espectros, preprocesamiento, extracción de atributos y clasificación mediante algoritmos *Random Forest*. Se implementaron tres enfoques de ingeniería de atributos centrados en la interpretabilidad considerando la intensidad y posición espectral. Las tareas de clasificación de complejidad creciente incluyeron: distinguir entre presencia o ausencia de contaminante, identificar el analito y discriminar además su concentración. El enfoque conocimiento experto se consolidó como el más eficaz para alimentar los clasificadores, alcanzando exactitudes entre 0,92 y 0,96, mientras que el resto de los modelos variaron entre 0,78 y 0,90. Asimismo, las pocas muestras mal clasificadas corresponden, en su mayoría, a falsos positivos, lo cual resulta preferible en el contexto ambiental.

Estos resultados resaltan la relevancia de incorporar el conocimiento de la disciplina en la extracción de características, ya que el conocimiento químico de los analitos mejora la interpretación de los modelos, en particular cuando se requiere una discriminación más específica entre analitos y niveles de concentración.

Es importante recalcar que, con un mayor volumen de datos, una estrategia de extracción de atributos de ML podría mejorar el resultado del modelo. Sin embargo, con un menor volumen de datos, probablemente cercano a lo que sucede en los casos reales, incorporar conocimiento experto es necesario para alcanzar mejores resultados.

## 5.2 Generalización del flujo de trabajo

Los métodos estadísticos multivariantes, y en particular las técnicas de clasificación, pueden tener un excelente rendimiento en el conjunto de datos donde aprenden los parámetros del modelo. Sin embargo, es posible que luego no se adapten bien a nuevos datos. Por lo cual, es fundamental comprender la robustez del modelo construido[19].

Con el objetivo de evaluar la generalización, robustez y transferibilidad del flujo de trabajo propuesto, la metodología previamente descrita también fue aplicada a un segundo conjunto de datos (Datos 2). El conjunto de datos 2 se presenta en la Figura 5.6a, está compuesto por 67 espectros de agua pura, 56 espectros de tolueno 1 mM, 64 espectros de tolueno 100  $\mu$ M, 44 espectros de o-xileno 1mM y 68 espectros de o-xileno 100  $\mu$ M. La preparación de soluciones, sustratos y protocolos de incubación del conjunto de datos 2 fue análoga al conjunto de datos 1. La principal diferencia fue el microscopio con el que se adquirieron los espectros Raman. Este conjunto de datos fue adquirido con el microscopio 2, a diferencia del conjunto de datos 1 que fue adquirido con el microscopio 1. La figura 5.6.b muestra espectros de o-xileno 1mM de ambos conjuntos de datos. En el microscopio 2 se utilizó una menor irradiancia de excitación, una menor apertura numérica de colección y un menor tiempo de integración, lo que repercutió en una señal Raman aproximadamente 5 veces más débil y con una peor relación señal-ruido (ver sección 2.7 para más detalles experimentales). Para facilitar la comparación visual, el espectro correspondiente al conjunto de datos 2 (curva rosa) fue amplificado cinco veces.

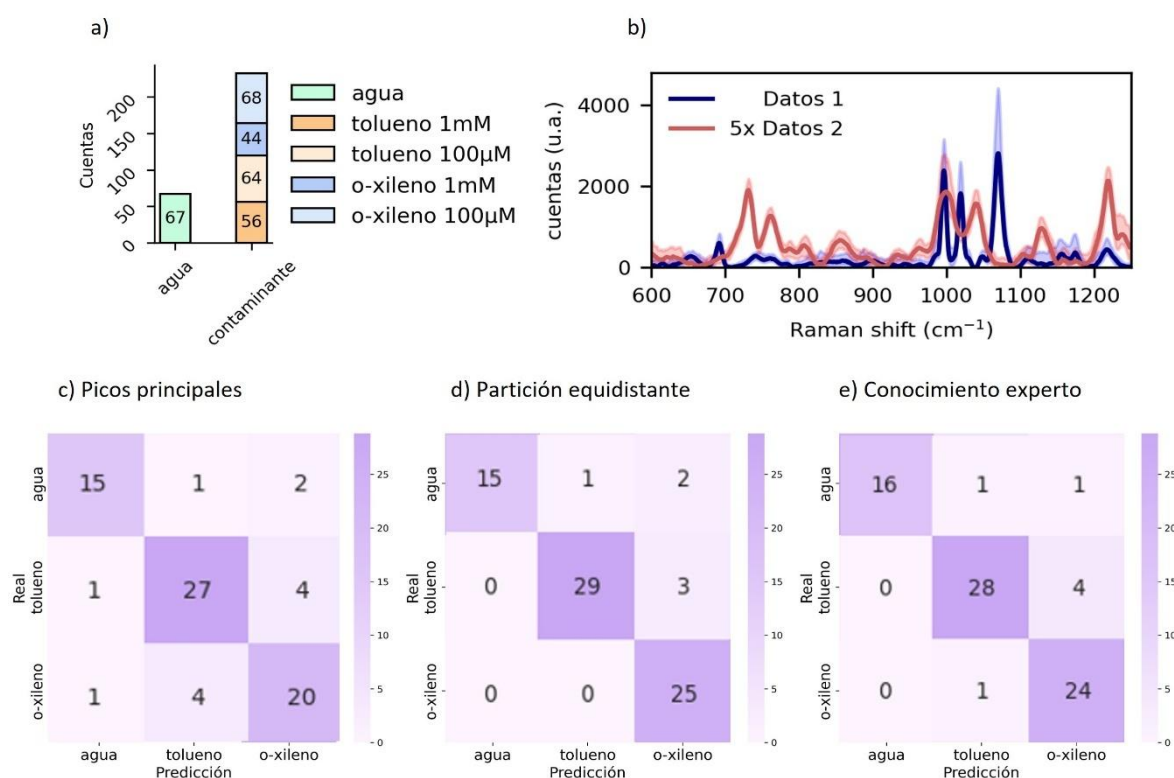


Figura 5.6: Desempeño de los modelos de clasificación aplicados al conjunto de datos 2. a) Distribución de clases en el conjunto de datos 2 utilizada para entrenar los modelos de clasificación. b) Espectros promedio de o-xileno 1 mM correspondientes al conjunto de datos 1 (azul oscuro), la banda celeste se muestra la dispersión de los espectros. En la misma figura se muestra superpuesto el espectro promedio de o-xileno 1mM correspondiente al conjunto de datos 2 (rosado oscuro, amplificado 5X), la banda rosada muestra la dispersión de dichos espectros. Ambos conjuntos de datos fueron adquiridos con diferentes configuraciones

experimentales. c–e) Matrices de confusión para la tarea de clasificación por identidad del contaminante, utilizando tres estrategias de extracción de atributos: c) picos principales, d) partición equidistante, e) conocimiento experto.

A l conjunto de datos 2 se le aplicó el mismo flujo de proceso detallado anteriormente: recorte y preprocesamiento espectral, y extracción de atributos mediante las tres estrategias presentadas: i) picos principales, ii) partición equidistante, y iii) conocimiento experto.

Luego, con los tres conjuntos de características se entrenaron distintos clasificadores, también de tipo *Random Forest*[22], para abordar las mismas tres tareas de clasificación de complejidad creciente antes mencionadas.

Los resultados obtenidos para el segundo conjunto de datos se presentan en forma de matrices de confusión en la Figura 5.6 (c-e), y en la Tabla 5.2, donde se comparan las métricas de desempeño. Al igual que para el primer conjunto de datos, se observa una tendencia de disminución de la exactitud de los modelos a mayor complejidad en la tarea de clasificación.

Con este conjunto de datos, no se identifica una clara superioridad entre las distintas estrategias de extracción de atributos, a diferencia del conjunto de datos 1, en donde con conocimiento experto obtiene el mejor desempeño en todas las tareas de clasificación.

| Modelo                 | Evaluación de desempeño – exactitud (Media $\pm$ std) |                             |                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|                        | Contaminante<br>Clase binaria                         | Identidad<br>Clase ternaria | Identidad &<br>Concentración<br>cinco clases |
| Picos principales      | 0,93 $\pm$ 0,02                                       | 0,85 $\pm$ 0,06             | 0,83 $\pm$ 0,04                              |
| Partición equidistante | 0,96 $\pm$ 0,02                                       | 0,88 $\pm$ 0,05             | 0,87 $\pm$ 0,03                              |
| Conocimiento experto   | 0,95 $\pm$ 0,01                                       | 0,87 $\pm$ 0,04             | 0,86 $\pm$ 0,03                              |

Tabla 5.2: Desempeño de los modelos de clasificación aplicados al conjunto de datos 2. Se reporta la precisión promedio ( $\pm$  desviación estándar) obtenida para tres tareas de clasificación de complejidad creciente

### Conclusiones parciales:

La metodología de trabajo propuesta pudo ser empleada en dos conjuntos de datos obtenidos en dos laboratorios diferentes, a partir de dos lotes de fabricación del mismo sustrato plasmónico y con espectros SERS medidos en dos microscopios con características diferentes. Todo esto lleva a concluir que el flujo de trabajo desarrollado puede considerarse transferible y robusto para la detección y clasificación de tolueno y o-xileno en agua. Los resultados observados fueron afectados por la calidad (relación señal-ruido) de los datos espectrales de cada instrumento.

## 5.3 SERS cuantitativo en una muestra real

La motivación de este ensayo fue desarrollar un método cuantitativo basado en SERS para la determinación de o-xileno, con el objetivo posterior de aplicarlo al análisis de una muestra real de agua de consumo. Para ello, se consideraron inicialmente los espectros SERS del conjunto de

datos 1, correspondientes a las soluciones de o-xileno 100 y 1000  $\mu\text{M}$ , junto con los espectros de agua mQ, empleados como control negativo. Con el propósito de extender el rango de trabajo hacia concentraciones más bajas, este conjunto fue ampliado mediante la incorporación de 59 espectros SERS de o-xileno 10  $\mu\text{M}$ , alcanzando un total de 299 espectros. Esta ampliación permitió construir una curva de calibración abarcando el intervalo de 0 a 1000  $\mu\text{M}$ , con cuatro puntos de concentración distribuidos entre sí a un orden de magnitud: 0, 10, 100 y 1000  $\mu\text{M}$ .

Todas las muestras fueron preparadas según lo detallado en la sección 2.8.2, se incubaron en los sustratos de AuNPs inmovilizadas y crecidas en vidrio según lo detallado en la sección 4.1 y se realizaron las mediciones SERS en el microscopio 1, según lo detallado en la sección 2.7.1.

### Modelos de cuantificación de o-xileno

Para la etapa de cuantificación se desarrollaron y evaluaron cuatro modelos, basados en regresión lineal múltiple, utilizando los mismos tres conjuntos de atributos espectrales definidos previamente para las tareas de clasificación (sección 5.1): picos principales, partición equidistante y conocimiento experto. Adicionalmente, se incluyó un modelo de referencia o “tradicional”, que consiste en identificar los dos picos Raman más intensos y característicos del o-xileno y correlacionar sus intensidades con la concentración. Esta estrategia, ampliamente utilizada en análisis espectroscópico cuantitativo, se basa en la suposición de que las intensidades de los picos característicos varían de manera proporcional con la concentración del analito[23]. En este caso, el cuarto conjunto de atributos estuvo conformado por las intensidades correspondientes a las bandas ubicadas en 997 y 1018  $\text{cm}^{-1}$  en los espectros SERS, tal como se muestra en la Figura 4.1b del Capítulo 4.

El algoritmo de regresión se implementó mediante el módulo *LinearRegression* de la biblioteca *scikit-learn*. El conjunto total de datos se dividió en dos subconjuntos: uno de entrenamiento (80% de los datos) y uno de testeo (20% de los datos). El modelo base se inicializó con un valor de semilla igual a 42, con el fin de asegurar la reproducibilidad de los resultados. Para evaluar el desempeño de los modelos se utilizó el coeficiente de determinación ( $R^2$ ) como métrica principal para estimar la capacidad de generalización del modelo sobre los datos del subconjunto de testeo.

### Evaluación de los modelos de cuantificación para o-xileno

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5.7. Para cada modelo se incluye la recta identidad ( $x = y$ , línea roja punteada), junto con los cuatro puntos de concentración, representados mediante el valor medio (punto negro) y su correspondiente desviación estándar (línea gris). Asimismo, se muestra el coeficiente de determinación ( $R^2$ ) asociado a cada modelo. El enfoque basado en conocimiento experto alcanzó el mayor grado de ajuste ( $R^2 = 0,80$ ), superando tanto al modelo tradicional ( $R^2 = 0,72$ ) como a los métodos de picos principales ( $R^2 = 0,66$ ) y partición equidistante ( $R^2 = 0,60$ ).

En todos los casos se observa una sobrestimación de la concentración predicha en el rango de bajas concentraciones (0 a 100  $\mu\text{M}$ ), dado que la media del valor real (punto negro) se encuentra por encima de la recta identidad. Por el contrario, en la concentración más elevada (1000  $\mu\text{M}$ ) se registra una subestimación, evidenciada por la posición de la media por debajo de dicha recta.

En particular, la Figura 5.7d muestra que el modelo basado en conocimiento experto permite distinguir claramente las muestras de 100  $\mu\text{M}$  del control negativo (0  $\mu\text{M}$ ). Además, las concentraciones predichas presentan una leve sobrestimación, lo cual, en el contexto de este

estudio, constituye un desvío aceptable e incluso preferible, dado que una subestimación implicaría una menor sensibilidad frente a concentraciones relevantes desde una perspectiva ambiental y regulatoria.

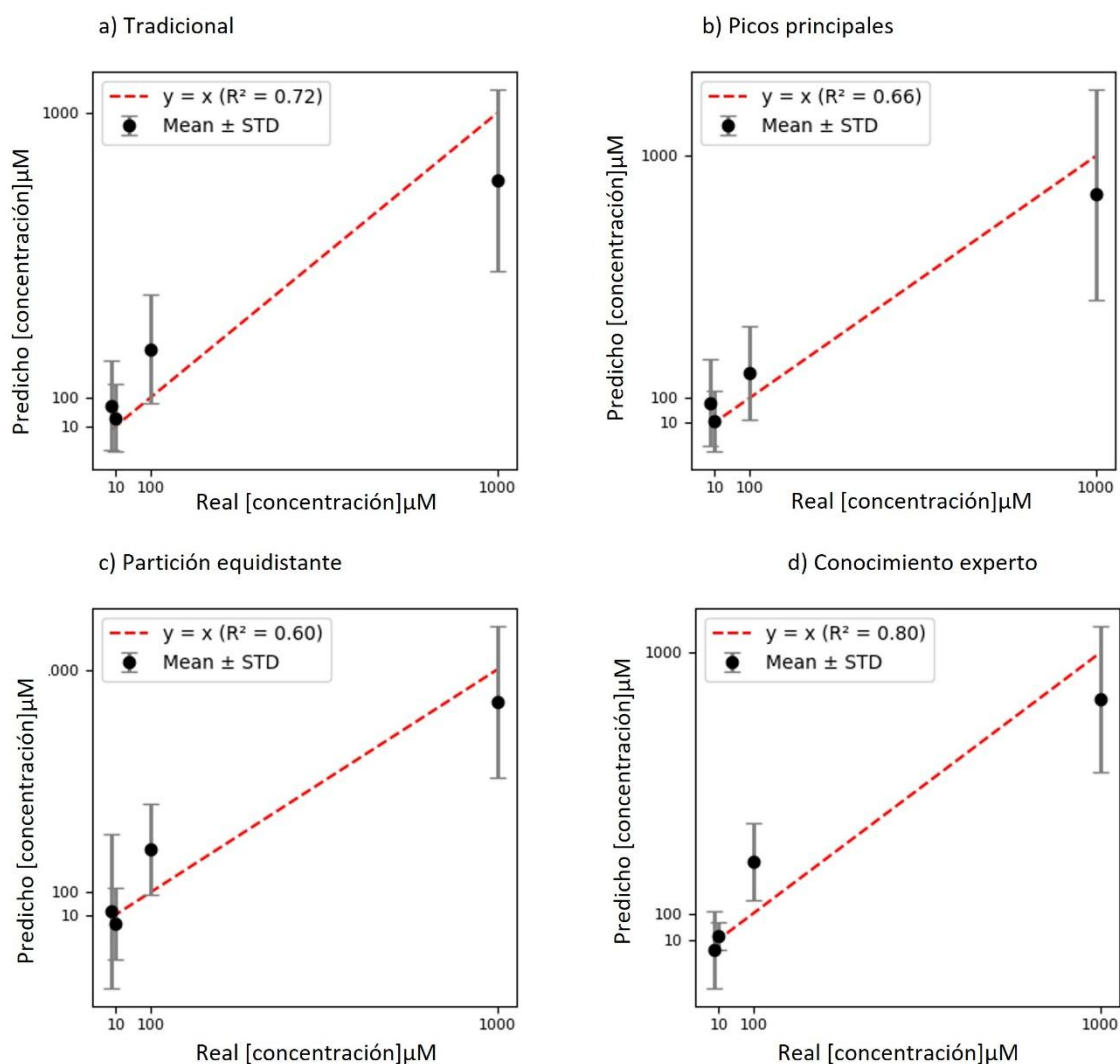


Figura 5.7: Representación de la predicción perfecta. La línea roja punteada representa la recta identidad ( $x=y$ ). Para cada modelo se indica el coeficiente de regresión  $R^2$ , la media de cada valor de concentración (punto negro) y el desvío estándar (STD) para los cuatro modelos de cuantificación: a) tradicional, b) picos principales, c) partición equidistante, y d) conocimiento experto.

En la Figura 5.8, se ilustran mediante diagramas de cajas las dispersiones de las predicciones obtenidas para cada concentración y modelo. Se asignó un color a cada modelo para facilitar la visualización. Un rombo amarillo indica la posición correspondiente a una muestra de agua de consumo con el valor máximo permitido de 100 μM de xilenos, mientras que la línea punteada azul con la leyenda “Límite legal” marca dicho valor. A cada valor de concentración evaluada (0, 10, 100 y 1000 μM) se asocian cuatro diagramas de cajas, uno por modelo, y la línea roja ( $x=y$ ) representa la coincidencia entre valor real y predicho.

La menor dispersión dentro de cada concentración corresponde nuevamente al modelo de conocimiento experto, mientras que los demás presentan variabilidad similar. En general, para

bajas concentraciones la mediana de las predicciones (línea central en cada caja) se encuentra muy próxima al valor real (línea horizontal roja), indicando un buen ajuste en ese rango de concentración. Sin embargo, en 100  $\mu\text{M}$  se observa una leve sobreestimación, la mediana de cada modelo se encuentra por encima del valor real, y a 1000  $\mu\text{M}$  una subestimación de la concentración, las medianas se encuentran por debajo del valor real, para todos los modelos.

En conjunto, el modelo basado en conocimiento experto muestra la menor variabilidad en todo el rango evaluado, especialmente entre 0 y 100  $\mu\text{M}$ . Este comportamiento vuelve a sugerir la importancia del entendimiento del problema al evaluar y emplear algoritmos en un contexto real, como lo es la detección temprana de contaminantes en agua de consumo.

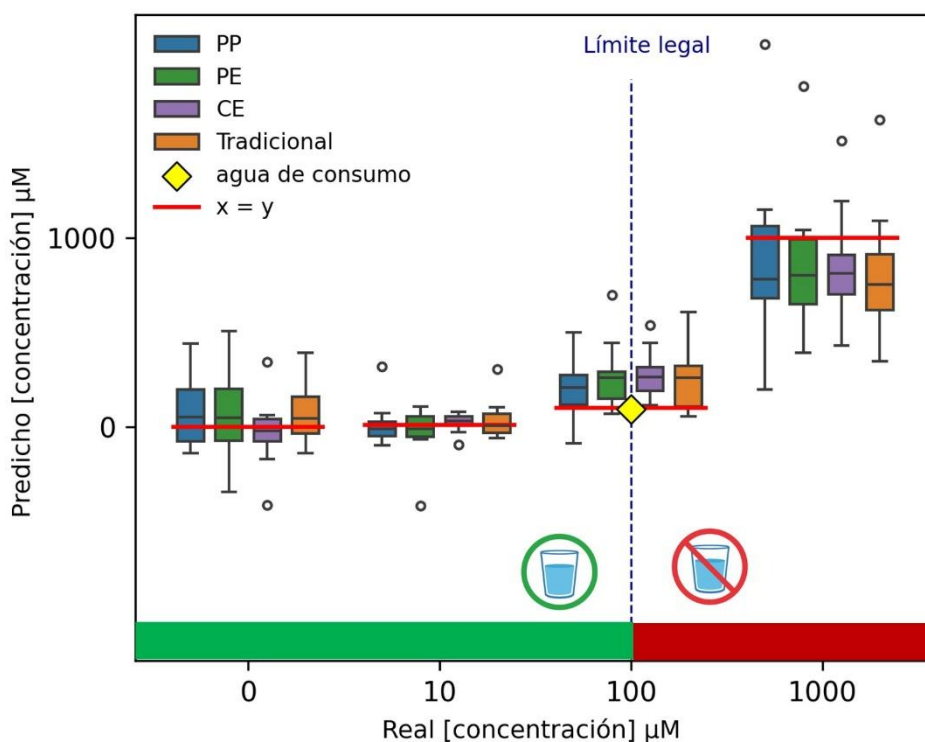


Figura 5.8: Comparación del desempeño de los modelos de cuantificación y validación con muestras reales. Distribución de las predicciones de concentración obtenidas mediante los cuatro modelos evaluados: picos principales (PP), partición equidistante (PE), conocimiento experto (CE), y el modelo tradicional basado en picos característicos. Se muestra la línea de identidad ( $x = y$ , rojo) y el límite legal máximo permitido para o-xileno en aguas de consumo (100  $\mu\text{M}$ , línea azul discontinua). La predicción correspondiente a la muestra de agua contaminada con o-xileno 100  $\mu\text{M}$  se indica con un rombo amarillo. Los círculos vacíos corresponden a valores atípicos o *outliers*.

El límite de detección (LD), definido como la menor concentración detectable de forma confiable, aunque no necesariamente cuantificable con precisión, se estimó a partir de la dispersión de las mediciones (Figura 5.8). En todos los modelos, las muestras de 100  $\mu\text{M}$  se distinguen significativamente del control negativo (0  $\mu\text{M}$ ), mientras que las de 10  $\mu\text{M}$  no muestran diferencias claras con dicho control negativo. Por lo tanto, el LD se sitúa entre 10 y 100  $\mu\text{M}$ , rango considerado satisfactorio dado que su límite superior coincide con el máximo permitido por la legislación argentina y la US-EPA para xilenos en aguas de consumo (100  $\mu\text{M}$ ).

## Cuantificación de o-xileno en agua de consumo

Con el objetivo de validar la capacidad del modelo cuantitativo basado en conocimiento experto para predecir la concentración de o-xileno en matrices reales y complejas, como el agua de consumo, se diseñó un experimento de validación externa. Este análisis buscó evaluar la predicción del modelo en un rango de concentración relevante desde el punto de vista regulatorio.

Para ello, se tomó una muestra de agua de consumo de una localidad de la provincia de Buenos Aires siguiendo la metodología establecida por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires[24], según lo detallado en la sección 2.8.1. Luego, utilizando dicha agua de consumo se prepararon dos muestras artificialmente contaminadas: una sólo con el isómero o-xileno y otra muestra con una mezcla comercial de xilenos, conteniendo los tres isómeros de xileno (orto-, meta- y para-xileno), ambas a una concentración nominal de 100  $\mu\text{M}$ . Estas muestras fueron incubadas con los sustratos SERS y medidas en el microscopio 1, según lo detallado previamente en las secciones 4.1 y 2.7.1 respectivamente.

En primer lugar, se realizó una clasificación binaria entre agua y agua contaminada, empleando el modelo logrado en la sección 5.1 para conocimiento experto. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 5.9a. De la matriz de confusión se concluye que, de 61 espectros reales de contaminante, solo 5 fueron erróneamente clasificados por el modelo como agua, y de 60 espectros reales de agua, solo 2 fueron erróneamente clasificados por el modelo como contaminante.

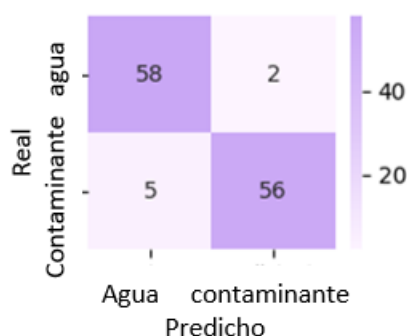
Luego, se aplicó el modelo de cuantificación conocimiento experto. Los resultados obtenidos se presentan en la figura 5.9.b, donde se muestran las dispersiones de las predicciones de la concentración en forma de diagramas de caja de las tres muestras: agua (control negativo), o-xileno y xilenos, ambos en concentración nominal 100  $\mu\text{M}$ . En línea roja se presenta la recta identidad ( $x=y$ ), donde el valor real es igual al valor predicho.

Para el caso de o-xileno, si bien la mediana (línea central del diagrama de cajas) se aproxima al valor real, la dispersión observada sugiere una sensibilidad del modelo a variaciones que posiblemente se deban a interferencias producidas por otros componentes presentes en la matriz de la muestra. Para el caso de mezcla de xilenos, se evidencia una sobreestimación de la concentración, el valor de la mediana queda por encima de la recta identidad, y una elevada dispersión. Ambas muestras contaminadas fueron correctamente identificadas como positivas.

Esta sobreestimación para mezcla de xilenos y la elevada dispersión podría atribuirse, al menos en parte, a una mayor complejidad espectral que posee una mezcla de isómeros en la cual las señales características de cada uno pueden solapar y contribuir conjuntamente a la intensidad global de algunas de las señales Raman.

Si bien la mezcla de xilenos contiene al isómero o-xileno, es esperable que la presencia de los tres isómeros (orto-, meta- y para-xileno) aporte al espectro señales adicionales propias de cada uno de ellos. Dado que los modelos de clasificación y cuantificación fueron entrenados exclusivamente con espectros del isómero o-xileno, resulta razonable que el mejor desempeño sea cuando la muestra de agua contiene únicamente o-xileno y se vea limitado frente a un conjunto de datos que contiene otras señales.

a) Conocimiento experto



b)

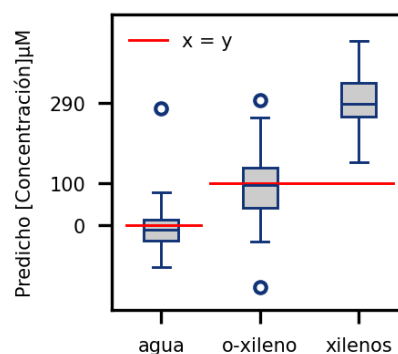


Figura 5.9 a) Matriz de confusión para la tarea binaria de detección de contaminantes (agua vs. contaminante), utilizando el modelo conocimiento experto aplicado a espectros SERS de agua de consumo artificialmente contaminada con o-xileno 100 µM. b) Predicción de concentración obtenida para muestras reales de agua no contaminada, agua contaminada con o-xileno (100 µM), y con mezcla de xilenos (100 µM). La línea roja representa el valor nominal de 0 o 100 µM.

Finalmente, para evaluar la capacidad de detección y cuantificación en muestras reales con este modelo, se aplicó una prueba estadística de *Student* para comparar las predicciones obtenidas con aquellas correspondientes a la muestra de agua no contaminada. La tabla 5.3 presenta la concentración promedio predicha y la desviación estándar para cada muestra, junto con el estadístico *t* y el *p*-valor obtenidos a partir de una prueba estadística *t de Student* de dos colas[25], comparando cada muestra contaminada con el control negativo. Los asteriscos (\*) indican diferencias estadísticamente significativas ( $p < 0,05$ ) entre los grupos control y contaminados, lo que respalda la capacidad del modelo para distinguir entre muestras de agua contaminadas y no contaminadas.

| Muestra  | Concentración real µM | Concentración predicha µM (Media ± std) | estadístico - t | p- valor             |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
| agua     | 0                     | -10 ± 52                                |                 |                      |
| o-xileno | 100                   | 93 ± 78                                 | -8,55           | <10 <sup>-13</sup> * |
| xilenos  | 100                   | 269 ± 171                               | -11,64          | <10 <sup>-18</sup> * |

Tabla 5.3: Resultados de cuantificación obtenidos mediante el modelo de regresión entrenado con variables conocimiento experto. La muestra de agua sin contaminantes se empleó como control negativo.

Para el caso de o-xileno los resultados arrojaron una concentración media de  $93 \pm 78$  µM y para el caso de mezcla de xilenos la concentración media fue de  $269 \pm 171$  µM. Estos resultados confirman que el modelo es capaz de detectar la presencia del contaminante. Para el caso de o-xileno el modelo predice una concentración cercana al valor real, mientras que en el caso de mezcla de xilenos la sobrestima ampliamente.

### **Conclusiones parciales:**

Se desarrollaron modelos de cuantificación de o-xileno en agua empleando tres estrategias de extracción de atributos: picos principales, partición equidistante y conocimiento experto. Estos modelos fueron evaluados frente a un modelo cuantitativo tradicional utilizando como métrica el coeficiente de determinación ( $R^2$ ). El mejor desempeño correspondió al modelo basado en conocimiento experto ( $R^2 = 0,80$ ), superando incluso al modelo tradicional ( $R^2 = 0,72$ ).

Asimismo, se analizó una muestra real de agua contaminada con o-xileno a una concentración nominal de 100  $\mu\text{M}$ , la cual fue cuantificada empleando el modelo conocimiento experto, obteniéndose valores dentro del mismo orden de magnitud, aunque con una mayor dispersión. La aplicación de un modelo estadístico de comparación mostró diferencias significativas entre la muestra contaminada y el control negativo, confirmando la capacidad predictiva del enfoque propuesto para discriminar la presencia o no del contaminante en matrices reales.

El límite de detección se estimó en el rango de 10 a 100  $\mu\text{M}$ , intervalo que resulta satisfactorio, dado que 100  $\mu\text{M}$  corresponde al valor máximo permitido por la legislación argentina y por la normativa de la US-EPA para xilenos en aguas destinadas al consumo humano.

En conjunto estos resultados constituyen un avance relevante hacia la aplicación práctica de metodologías SERS asistidas por aprendizaje automático. No obstante, aún se requiere mejorar la precisión en escenarios de alta complejidad espectral. El enfoque propuesto, basado en conocimiento experto, demostró buena capacidad de discriminación y cuantificación dentro del rango normativo, junto con una mayor interpretabilidad de los algoritmos de aprendizaje automático empleados.

## Bibliografía

- [1] D. P. dos Santos, M. M. Sena, M. R. Almeida, I. O. Mazali, A. C. Olivieri, and J. E. L. Villa, "Unraveling surface-enhanced Raman spectroscopy results through chemometrics and machine learning: principles, progress, and trends," *Anal Bioanal Chem*, vol. 415, no. 18, pp. 3945–3966, Jul. 2023, doi: 10.1007/s00216-023-04620-y.
- [2] S. Atta, J. Q. Li, and T. Vo-Dinh, "Multiplex SERS detection of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) pollutants in water samples using gold nanostars and machine learning analysis," *Analyst*, vol. 148, no. 20, pp. 5105–5116, 2023, doi: 10.1039/D3AN00636K.
- [3] M. Procházka, J. Kneipp, B. Zhao, and Y. Ozaki, Eds., *Surface- and Tip-Enhanced Raman Scattering Spectroscopy*. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024. doi: 10.1007/978-981-97-5818-0.
- [4] L. Gentiluomo *et al.*, "Application of interpretable artificial neural networks to early monoclonal antibodies development," *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*, vol. 141, pp. 81–89, Aug. 2019, doi: 10.1016/j.ejpb.2019.05.017.
- [5] B. Ghaddar and J. Naoum-Sawaya, "High dimensional data classification and feature selection using support vector machines," *Eur J Oper Res*, vol. 265, no. 3, pp. 993–1004, Mar. 2018, doi: 10.1016/j.ejor.2017.08.040.
- [6] D. P. dos Santos, M. M. Sena, M. R. Almeida, I. O. Mazali, A. C. Olivieri, and J. E. L. Villa, "Unraveling surface-enhanced Raman spectroscopy results through chemometrics and machine learning: principles, progress, and trends," *Anal Bioanal Chem*, vol. 415, no. 18, pp. 3945–3966, Jul. 2023, doi: 10.1007/s00216-023-04620-y.
- [7] V. Jayaprakash, J. B. You, C. Kanike, J. Liu, C. McCallum, and X. Zhang, "Determination of Trace Organic Contaminant Concentration via Machine Classification of Surface-Enhanced Raman Spectra," *Environ Sci Technol*, vol. 58, no. 35, pp. 15619–15628, Sep. 2024, doi: 10.1021/acs.est.3c06447.
- [8] L. Wu *et al.*, "Highly sensitive, reproducible and uniform SERS substrates with a high density of three-dimensionally distributed hotspots: gyroid-structured Au periodic metallic materials," *NPG Asia Mater*, vol. 10, no. 1, pp. e462–e462, Jan. 2018, doi: 10.1038/am.2017.230.
- [9] H. F. M. Boelens, P. H. C. Eilers, and T. Hankemeier, "Sign Constraints Improve the Detection of Differences between Complex Spectral Data Sets: LC-IR As an Example," *Anal Chem*, vol. 77, no. 24, pp. 7998–8007, Dec. 2005, doi: 10.1021/ac051370e.
- [10] F. B. de Santana, W. Borges Neto, and R. J. Poppi, "Random forest as one-class classifier and infrared spectroscopy for food adulteration detection," *Food Chem*, vol. 293, pp. 323–332, Sep. 2019, doi: 10.1016/j.foodchem.2019.04.073.
- [11] M. R. A. J. W. B. B. R. J. P. Marcelo M. Sena, "Multivariate statistical analysis and chemometrics," in *Spectroscopic Methods in Food Analysis*, 1st ed., Boca Raton: Franca AS, Nollet LML, editors., 2017, pp. 273–314.
- [12] S. Srivastava, W. Wang, W. Zhou, M. Jin, and P. J. Vikesland, "Machine Learning-Assisted Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Detection for Environmental Applications: A

Review," *Environ Sci Technol*, vol. 58, no. 47, pp. 20830–20848, Nov. 2024, doi: 10.1021/acs.est.4c06737.

- [13] Abraham. Savitzky and M. J. E. Golay, "Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures.," *Anal Chem*, vol. 36, no. 8, pp. 1627–1639, Jul. 1964, doi: 10.1021/ac60214a047.
- [14] A. R. M. Radzol, K. Y. Lee, W. Mansor, and A. Azman, "Optimization of Savitzky-Golay smoothing filter for salivary surface enhanced Raman spectra of non structural protein 1," in *TENCON 2014 - 2014 IEEE Region 10 Conference*, IEEE, Oct. 2014, pp. 1–6. doi: 10.1109/TENCON.2014.7022409.
- [15] Z.-M. Zhang, S. Chen, and Y.-Z. Liang, "Baseline correction using adaptive iteratively reweighted penalized least squares," *Analyst*, vol. 135, no. 5, p. 1138, 2010, doi: 10.1039/b922045c.
- [16] S. Weng *et al.*, "Deep learning networks for the recognition and quantitation of surface-enhanced Raman spectroscopy," *Analyst*, vol. 145, no. 14, pp. 4827–4835, 2020, doi: 10.1039/D0AN00492H.
- [17] J. Zhu *et al.*, "Rapid on-site identification of pesticide residues in tea by one-dimensional convolutional neural network coupled with surface-enhanced Raman scattering," *Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc*, vol. 246, p. 118994, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.saa.2020.118994.
- [18] K. Wang, P. Guo, and A.-L. Luo, "A new automated spectral feature extraction method and its application in spectral classification and defective spectra recovery," *Mon Not R Astron Soc*, vol. 465, no. 4, pp. 4311–4324, Mar. 2017, doi: 10.1093/mnras/stw2894.
- [19] K. Wang, P. Guo, and A.-L. Luo, "A new automated spectral feature extraction method and its application in spectral classification and defective spectra recovery," *Mon Not R Astron Soc*, vol. 465, no. 4, pp. 4311–4324, Mar. 2017, doi: 10.1093/mnras/stw2894.
- [20] M. Guo *et al.*, "Quantitative analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in water by surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) combined with Random Forest," *Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc*, vol. 287, no. P1, p. 122057, 2023, doi: 10.1016/j.saa.2022.122057.
- [21] A. C. Olivieri, "Practical guidelines for reporting results in single- and multi-component analytical calibration: A tutorial," *Anal Chim Acta*, vol. 868, pp. 10–22, Apr. 2015, doi: 10.1016/j.aca.2015.01.017.
- [22] M. Guo *et al.*, "Quantitative analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in water by surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) combined with Random Forest," *Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc*, vol. 287, no. P1, p. 122057, 2023, doi: 10.1016/j.saa.2022.122057.
- [23] D. P. dos Santos, M. M. Sena, M. R. Almeida, I. O. Mazali, A. C. Olivieri, and J. E. L. Villa, "Unraveling surface-enhanced Raman spectroscopy results through chemometrics and machine learning: principles, progress, and trends," *Anal Bioanal Chem*, vol. 415, no. 18, pp. 3945–3966, Jul. 2023, doi: 10.1007/s00216-023-04620-y.

- [24] Instituto Biológico Dr. Tomás Perón, "INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA EXTRACCION DE MUESTRAS DE AGUA DE RED O POZO PARA ENSAYOS MICROBIOLOGICOS Y FISICOQUIMICOS," *Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires*, Accessed: Aug. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/institutobiologico/agua/>
- [25] T. G. Dietterich, "Approximate Statistical Tests for Comparing Supervised Classification Learning Algorithms," *Neural Comput*, vol. 10, no. 7, pp. 1895–1923, Oct. 1998, doi: 10.1162/089976698300017197.

## Capítulo VI

### Conclusiones generales y perspectivas

La detección temprana de analitos peligrosos en matrices acuosas constituye una etapa clave en la prevención de la contaminación ambiental, al posibilitar la identificación oportuna de compuestos nocivos. Este problema es de particular relevancia en Argentina, ya que la explotación de hidrocarburos y la industria química generan aguas residuales, potencialmente contaminadas con tolueno, xilenos y ftalatos. La presente tesis abordó la problemática de detección y cuantificación de contaminantes orgánicos en agua mediante la espectroscopía Raman aumentada por superficie asistida con aprendizaje automático. El problema de sensado se trató de manera integral, considerando distintos aspectos relevantes para la aplicación de la espectroscopía SERS a contaminantes orgánicos. Los mismos incluyen la construcción de un dispositivo instrumental para la adquisición de espectros, la fabricación y optimización de sustratos plasmónicos, la evaluación de su desempeño en la detección de los contaminantes estudiados, el desarrollo e implementación de métodos basados en inteligencia artificial para la clasificación automática de los datos obtenidos, y finalmente su aplicación en una muestra real de agua de consumo.

En el marco de este trabajo se diseñó, construyó y alineó un microscopio optimizado para espectroscopía Raman en el laboratorio de óptica del Instituto de Nanosistemas, situado en la Torre de Desarrollo Académico de la Universidad Nacional de San Martín. Cabe destacar que tanto el edificio como el laboratorio fueron inaugurados durante el transcurso de la tesis. El microscopio posee una platina micrométrica motorizada que permite la adquisición semiautomatizada de múltiples espectros en distintas zonas de la muestra. El dispositivo experimental construido se encuentra disponible en el instituto para el desarrollo de futuros estudios, y constituye uno de los aportes de esta tesis.

Por otro lado, se fabricaron y optimizaron distintos sustratos plasmónicos para la intensificación Raman, y se comparó su desempeño utilizando bencenotiol como molécula sonda. En una primera etapa, se evaluaron sustratos basados en nanopartículas coloidales. Para ello, se sintetizaron nanoesferas de oro de distintos tamaños y se implementó una estrategia de inmovilización sobre sustratos de vidrio mediante APTES. Posteriormente, se estudiaron procesos de crecimiento químico controlado de Au y Ag sobre las nanopartículas depositadas. Entre los distintos sistemas analizados, el sustrato compuesto por nanoesferas de  $(53 \pm 6)$  nm inmovilizadas y sometidas a un crecimiento químico de Au fue el que presentó la mayor intensificación Raman (denominado Crecidas-E6). Esta ruta de fabricación demostró ser un método simple y reproducible para obtener sustratos SERS sensibles. En una segunda etapa, se estudiaron sustratos basados en plantillas periódicas de óxido de aluminio anodizado, sobre los cuales se realizaron distintos recubrimientos con nanoestructuras de Au, evaluando su desempeño SERS. Tras un proceso de optimización, se desarrolló un protocolo que combina el depósito físico de una lámina de Au de 8 nm, seguido de un proceso de disociación térmica (*dewetting*) y un posterior crecimiento químico de Au (denominado Crecido-OAA Au 8 nm). El resultado es un sustrato homogéneamente cubierto por un arreglo periódico de nanopartículas de  $(74 \pm 12)$  nm, acompañadas por satélites de  $(19 \pm 6)$  nm. Además de su alta intensificación Raman, este tipo de sustrato resulta atractivo por su nanoestructura plasmónica ordenada y la factibilidad de escalar su producción. Es interesante notar que tanto en los sustratos coloidales como en los basados en OAA se observó que el paso de crecimiento químico es determinante para alcanzar la detección del analito en estudio. Se considera conveniente dedicar futuros

esfuerzos a optimizar dicho proceso, con el fin de favorecer la formación de puntas y lograr intensificaciones aún mayores.

Los sustratos fabricados se utilizaron para la detección de contaminantes orgánicos. En particular los Crecidas-E6 permitieron la detección exitosa de tolueno y o-xileno en las concentraciones 0,1 y 1 mM respectivamente, que corresponden a los valores límites establecidos por la normativa ambiental. Además, los mismos sustratos permitieron la detección de ésteres de ácido ftálico en matrices acuosas, incluyendo al dimetilftalato, dibutilftalato y di(2-etilhexil) ftalato. Para ello fue necesario realizar una modificación superficial con monocapas autoensambladas de alcanotioles. Se evaluaron tres alcanotioles con distinta longitud de cadena alquílica, y se observó que las cadenas más cortas favorecen una mejor interacción entre el analito y la superficie. En particular, la modificación con hexanotiol mostró la mayor intensificación SERS. Siguiendo esta estrategia, se logró detectar dimetilftalato y di(2-etilhexil) ftalato en concentraciones de 100  $\mu\text{M}$ . Finalmente, los sustratos Crecido-OAA Au 8 nm modificados con hexanotiol permitieron la detección exitosa de los tres ftalatos estudiados en concentraciones de 500  $\mu\text{M}$ . En todos los casos el di(2-etilhexil) ftalato presentó las señales Raman más intensas, lo cual resulta ventajoso por haber sido uno de los aditivos más empleado y que hoy día se encuentra prohibido su uso en juguetes y artículos para infantes. En síntesis, los sustratos desarrollados y las estrategias de modificación superficial implementadas demostraron ser eficaces para la detección de contaminantes orgánicos relevantes en concentraciones cercanas a los límites legales establecidos.

Finalmente, se implementaron herramientas de inteligencia artificial para la clasificación automatizada de espectros Raman. Para esto, se adquirió un conjunto de datos a partir de mediciones de muestras contaminadas artificialmente con tolueno y o-xileno, sobre sustratos Crecida-E6. Se desarrolló un flujo de trabajo que abarcó las etapas de adquisición, preprocesamiento, extracción de atributos y clasificación mediante algoritmos *Random Forest*. Se evaluaron distintos criterios de extracción de atributos para disminuir la alta dimensionalidad de cada espectro a 10 atributos. Para los tres criterios evaluados se encontraron que los atributos identificados como más relevantes se encuentran directamente vinculados con las señales espectrales características de los analitos estudiados lo que favorece la interpretabilidad de los modelos. Entre los distintos criterios evaluados, la estrategia basada en conocimiento experto se consolidó como la más efectiva. El flujo de trabajo resultó exitoso para realizar tareas de clasificación. Por ejemplo, alcanzó una exactitud de  $(0,96 \pm 0,05)$  en la tarea de clasificación de los espectros según la identidad del analito: agua, tolueno u o-xileno. Las pocas clasificaciones erróneas correspondieron principalmente a falsos positivos, un resultado aceptable e incluso preferible en el contexto ambiental, donde la detección temprana prevalece sobre la omisión de un contaminante.

Para evaluar la generalización del flujo de trabajo desarrollado, se lo aplicó a un segundo conjunto de datos. El mismo correspondía a otro lote de fabricación de sustrato, cuyos espectros fueron adquiridos en un microscopio diferente de un laboratorio diferente. El desempeño en la tarea de clasificación ternaria fue de  $(0,87 \pm 0,04)$ , lo que demuestra la transferibilidad de la estrategia propuesta. El menor desempeño puede atribuirse a una menor sensibilidad del microscopio utilizado, lo que repercutió en una peor relación señal-ruido de los espectros.

Posteriormente se desarrolló un modelo para la cuantificación automática de la concentración de o-xileno en matrices acuosas. El mismo permitió identificar claramente muestras contaminadas artificialmente con una concentración igual o mayor a 100  $\mu\text{M}$ , máximo permitido por la legislación argentina y la US-EPA para xilenos en aguas de consumo. Finalmente, este

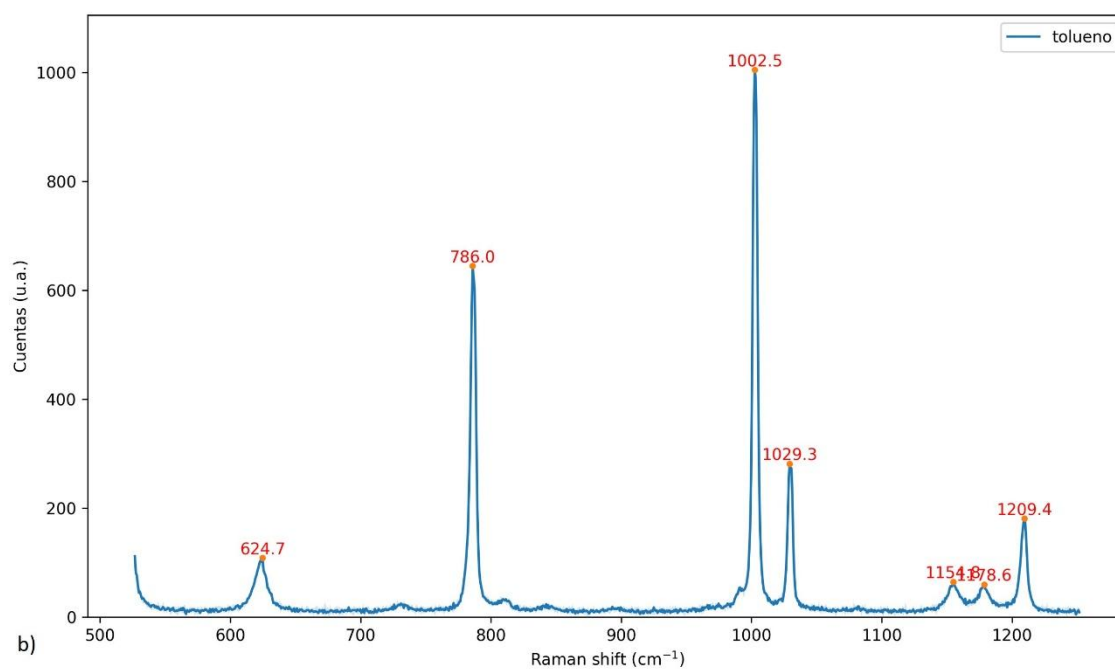
modelo se empleó para la cuantificación de muestras de agua de consumo, contaminadas artificialmente con xilenos a una concentración de 100  $\mu\text{M}$ . La aplicación de un modelo estadístico de comparación mostró diferencias significativas entre las muestras contaminadas y el control negativo, confirmando la capacidad del enfoque propuesto para discriminar la presencia del contaminante en matrices reales, en concentraciones correspondientes al límite legal permitido.

El trabajo desarrollado en esta tesis demuestra la factibilidad de integrar materiales plasmónicos con herramientas de aprendizaje automático para la detección y cuantificación de contaminantes orgánicos peligrosos en agua por espectroscopia Raman aumentada, lo que representa un aporte sustancial al desarrollo de sensores ambientales. Si bien el objetivo de esta tesis fue la detección de contaminantes en agua, enfoques similares podrían aplicarse a otros analitos o tipos de sustratos SERS de interés para otros campos disciplinares como la salud, alimentos, biología. En resumen, este trabajo contribuye al avance del análisis ambiental asistido por nanotecnología e inteligencia artificial, ofreciendo un camino concreto hacia el desarrollo de plataformas portátiles, sensibles e interpretables para el monitoreo de contaminantes orgánicos en agua.

# Anexo

## Capítulo IV

a)



b)

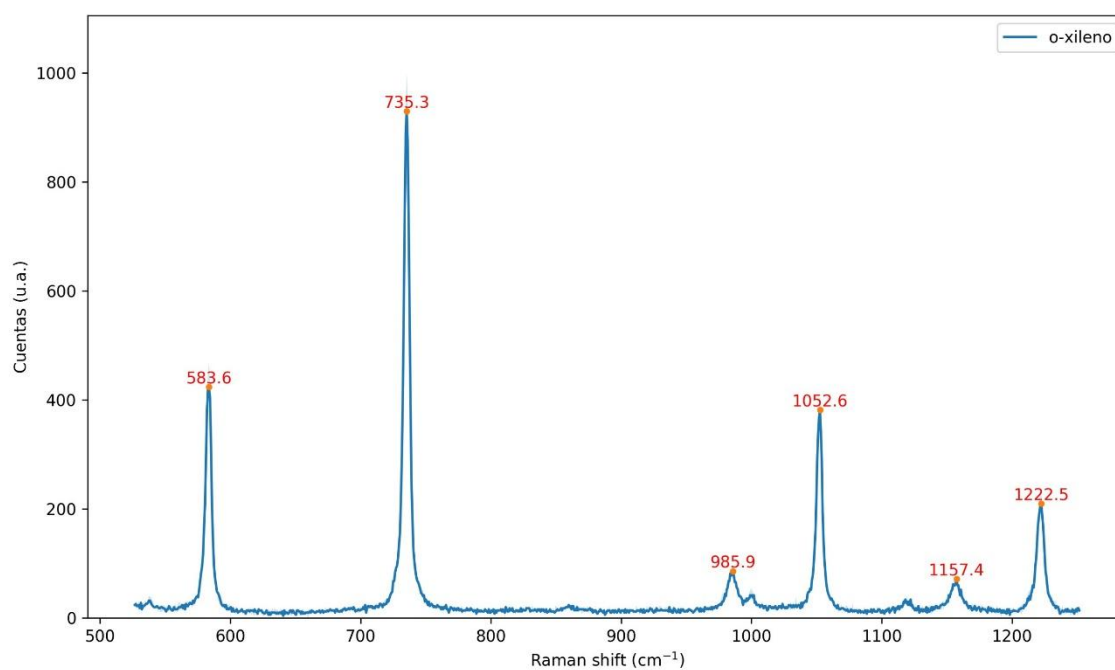


Figura anexo 4.1: Espectro Raman puro medido en el microscopio 1 de (a) tolueno, (b) o-xileno

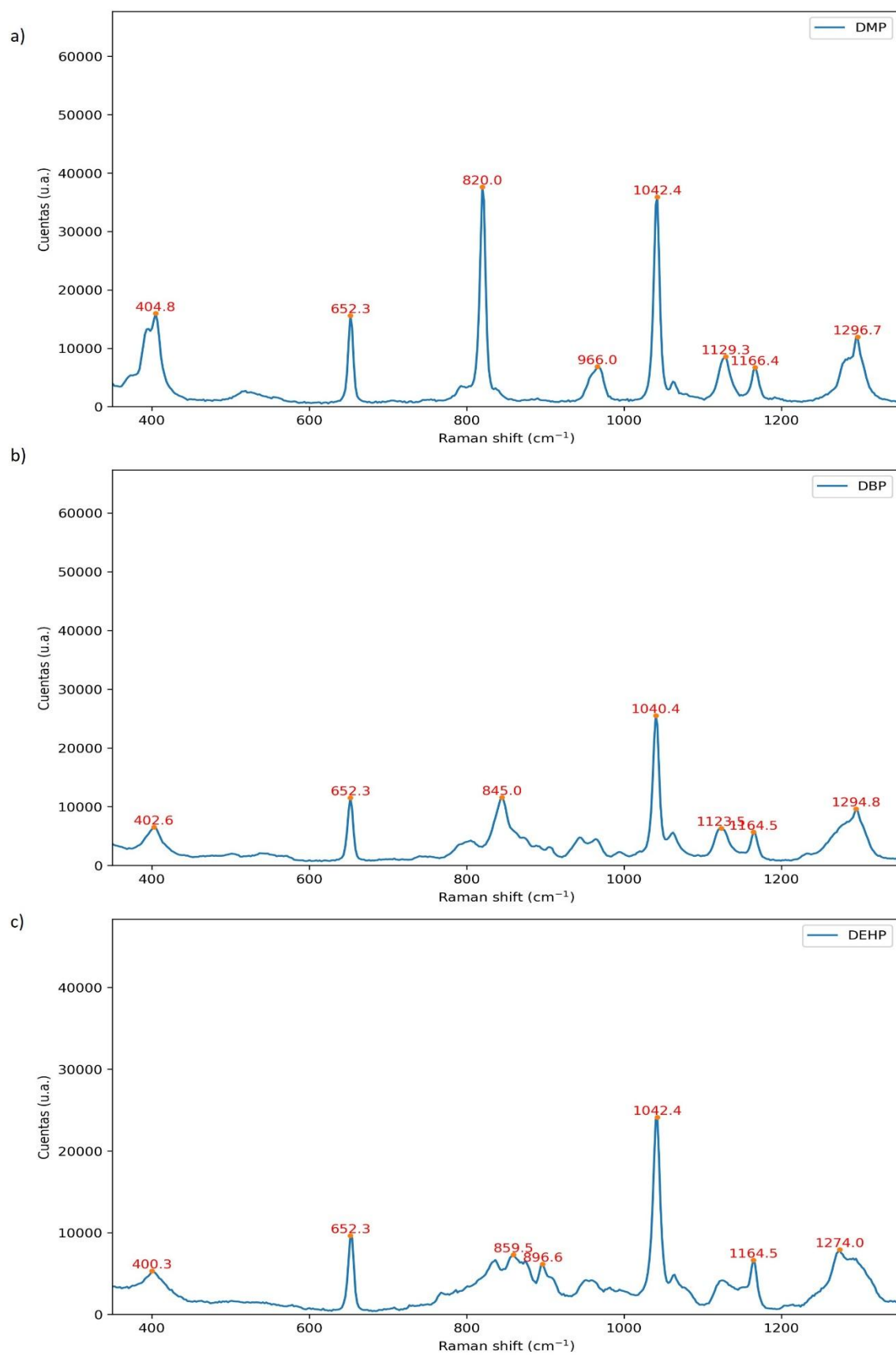
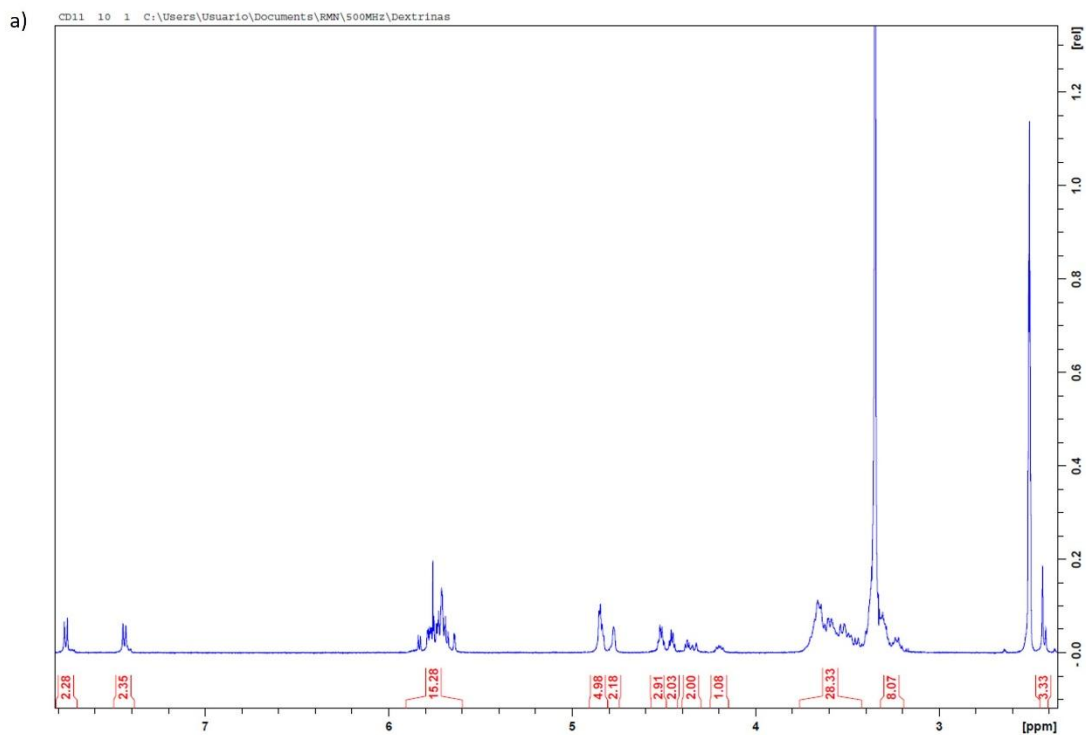


Figura anexo 4.2: Espectro Raman puro medido en el espectrómetro portátil de (a) DMP, (b) DBP, (c) DEHP



b)

### Qualitative Compound Report

#### Analysis Info

Analysis Name D:\Data\ggc\CD11\_P1-E-2\_01\_4057.d  
 Method lc\_tune\_high\_pos100-2000.m  
 Sample Name CD11  
 Comment Sv: MeOH  
 Sonogo / Rodriguez

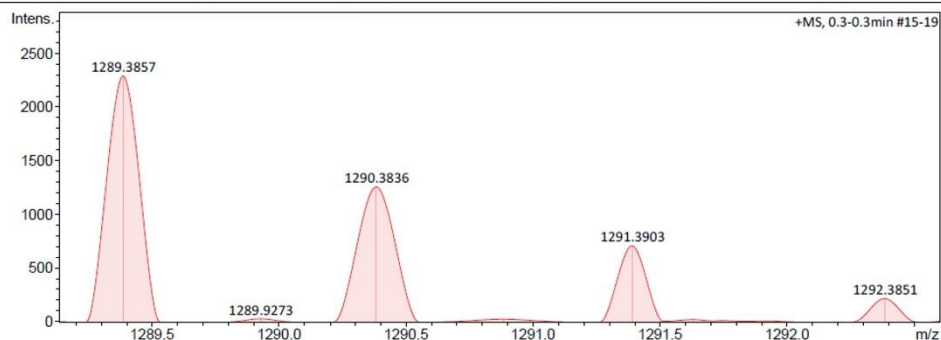
Acquisition Date 11/12/2021 1:26:05 PM

Operator GC  
 Instrument micrOTOF-Q II



#### Acquisition Parameter

|             |            |                       |           |                  |           |
|-------------|------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|
| Source Type | ESI        | Ion Polarity          | Positive  | Set Nebulizer    | 3.5 Bar   |
| Focus       | Not active | Set Capillary         | 4500 V    | Set Dry Heater   | 250 °C    |
| Scan Begin  | 100 m/z    | Set End Plate Offset  | -500 V    | Set Dry Gas      | 7.0 l/min |
| Scan End    | 2000 m/z   | Set Collision Cell RF | 700.0 Vpp | Set Divert Valve | Source    |



| Meas. m/z | # | Ion Formula | m/z       | err [ppm] | mSigma | # mSigma | Score  | rdb  | e <sup>-</sup> Conf | N-Rule |
|-----------|---|-------------|-----------|-----------|--------|----------|--------|------|---------------------|--------|
| 1289.3857 | 1 | C49H77O37S  | 1289.3859 | 0.2       | 20.3   | 1        | 100.00 | 11.5 | even                | ok     |

Figura anexo 4.3: a) RMN de  $\beta$ -ciclodextrina tiolada, b) CG-MS de  $\beta$ -ciclodextrina tiolada

## Capítulo V

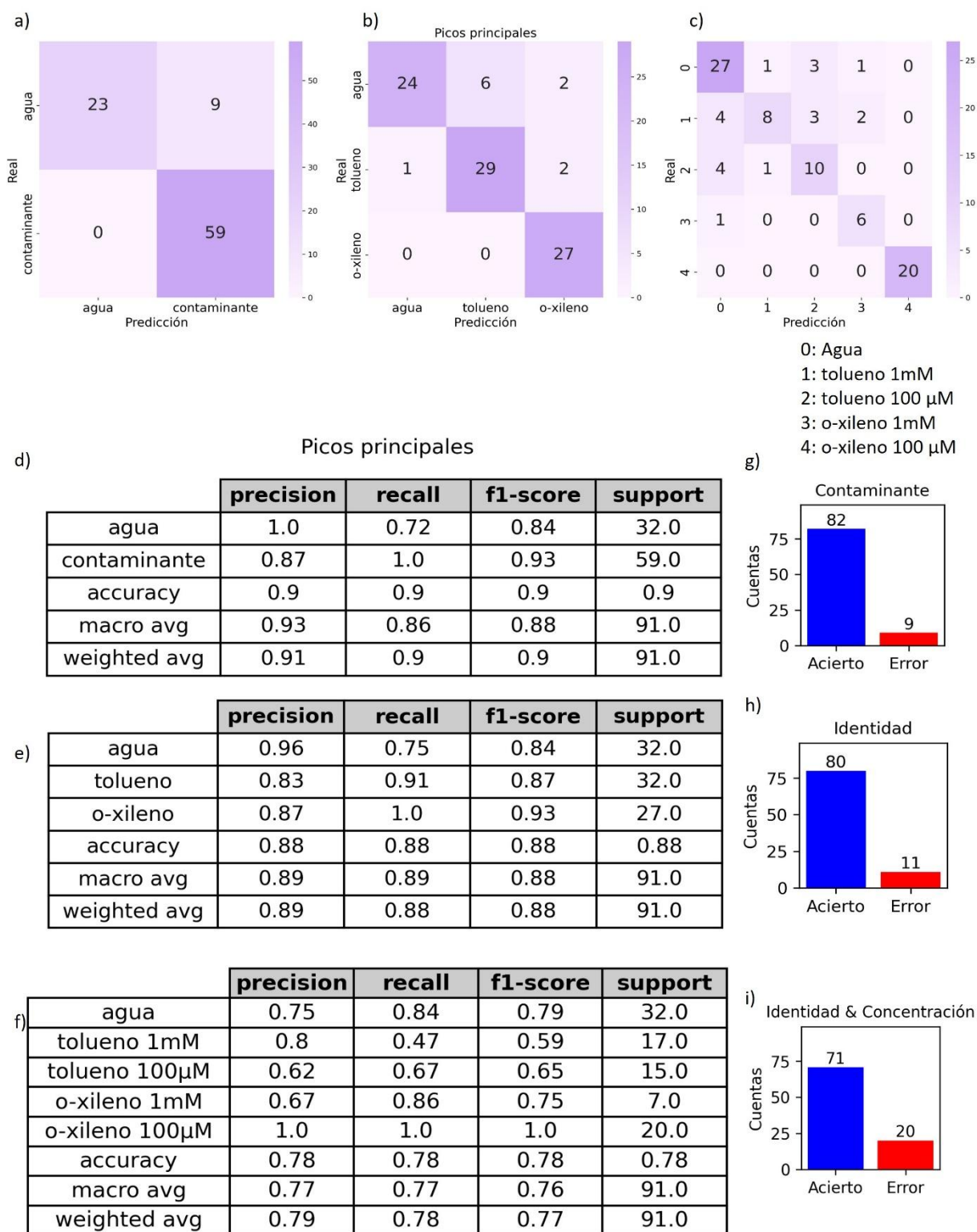


Figura anexo 5.1: matrices de confusión correspondientes a cada una de las tareas de clasificación a) clasificación binaria, b) clasificación ternaria, c) clasificación entre cinco clases. Métricas de desempeño de cada uno de los clasificadores: d) clasificación binaria, e) clasificación ternaria, f) clasificación entre cinco clases. Histogramas con cantidad de aciertos o errores en la clasificación de los espectros según las tareas de clasificación: g) contaminante, h) identidad, i) identidad y concentración.

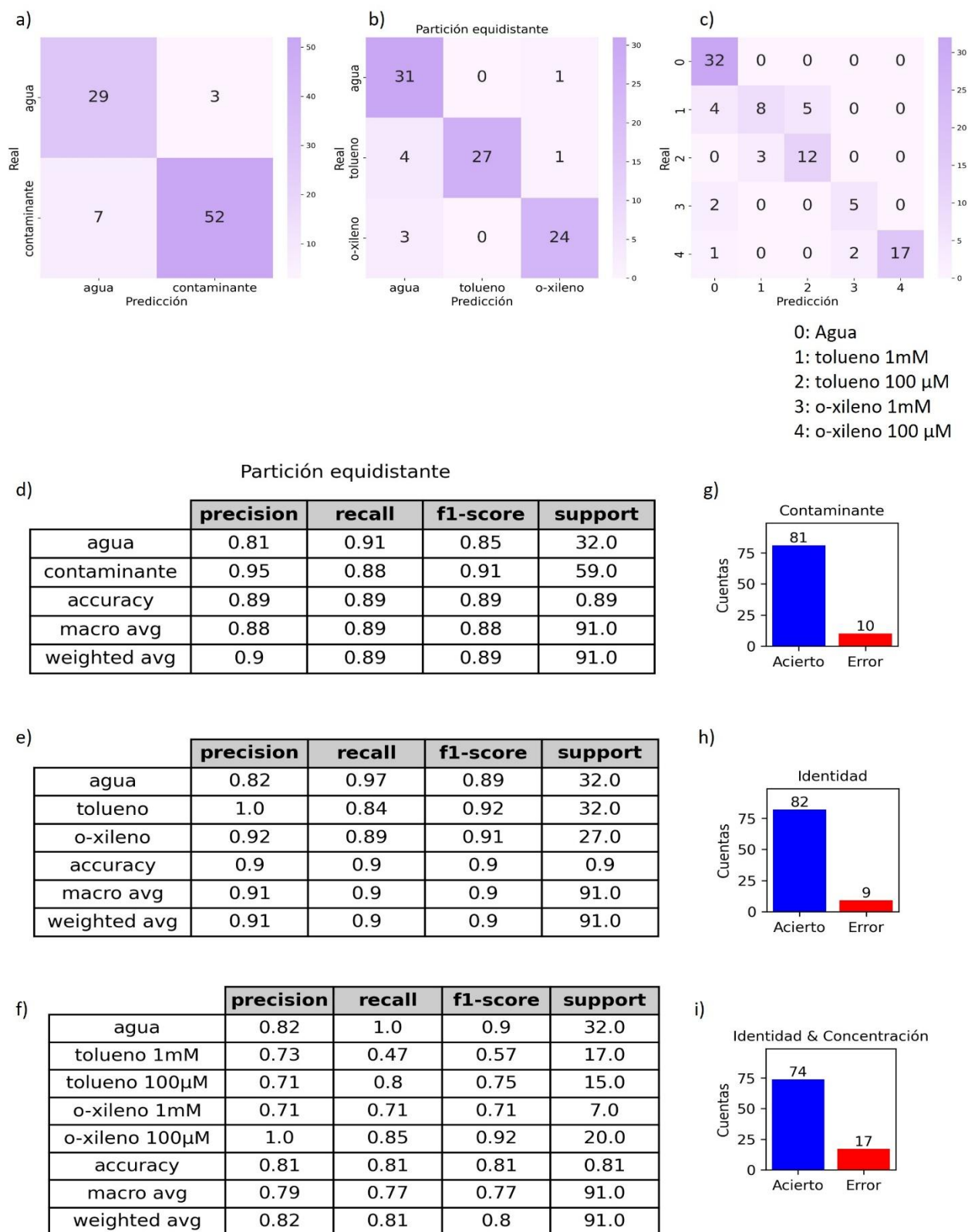


Figura anexo 5.2: matrices de confusión correspondientes a cada una de las tareas de clasificación a) clasificación binaria, b) clasificación ternaria, c) clasificación entre cinco clases. Métricas de desempeño de cada uno de los clasificadores: d)clasificación binaria, e) clasificación ternaria, f) clasificación entre cinco clases. Histogramas con cantidad de aciertos o errores en la clasificación de los espectros según las tareas de clasificación: g) contaminante, h) identidad, i) identidad y concentración.

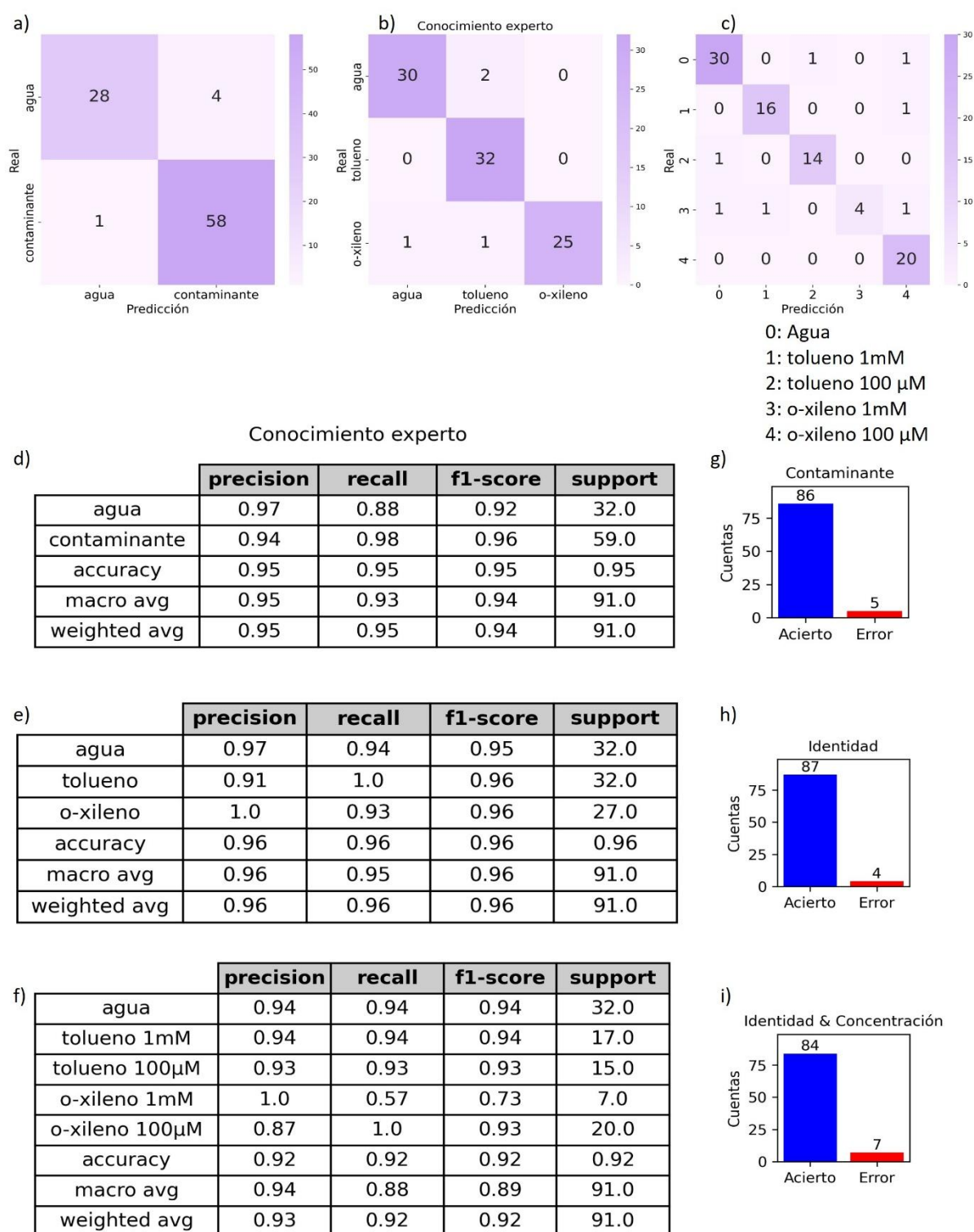


Figura anexo 5.3: matrices de confusión correspondientes a cada una de las tareas de clasificación a) clasificación binaria, b) clasificación ternaria, c) clasificación entre cinco clases. Cuadro comparativo de métricas de desempeño de cada uno de los clasificadores: d) clasificación binaria, e) clasificación ternaria, f) clasificación entre cinco clases. Histogramas con cantidad de aciertos o errores en la clasificación de los espectros según las tareas de clasificación: g) contaminante, h) identidad, i) identidad y concentración.

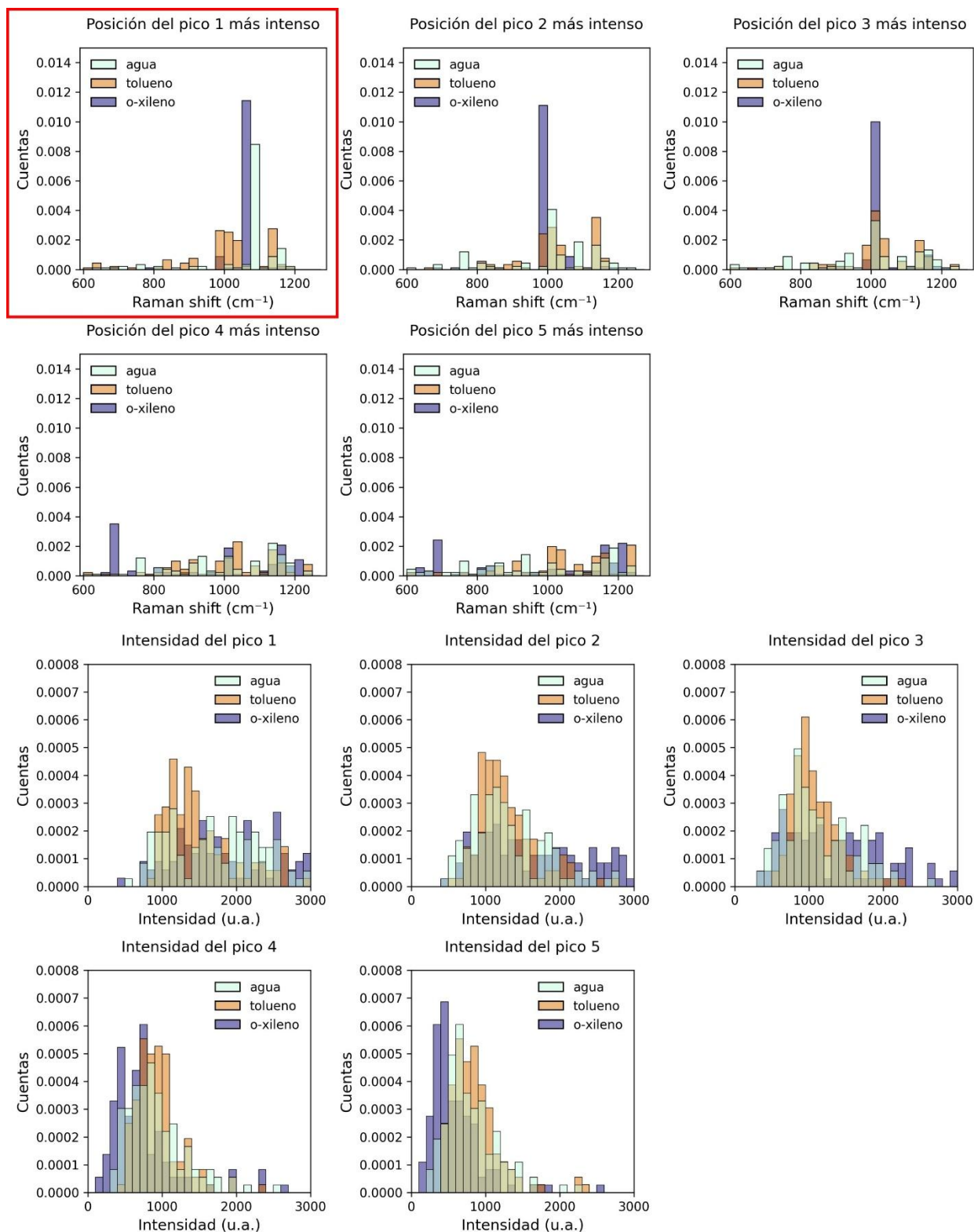


Figura anexo 5.4: Distribución de atributos de la estrategia picos principales. Con recuadro rojo se muestra el atributo de mayor peso en la clasificación ternaria

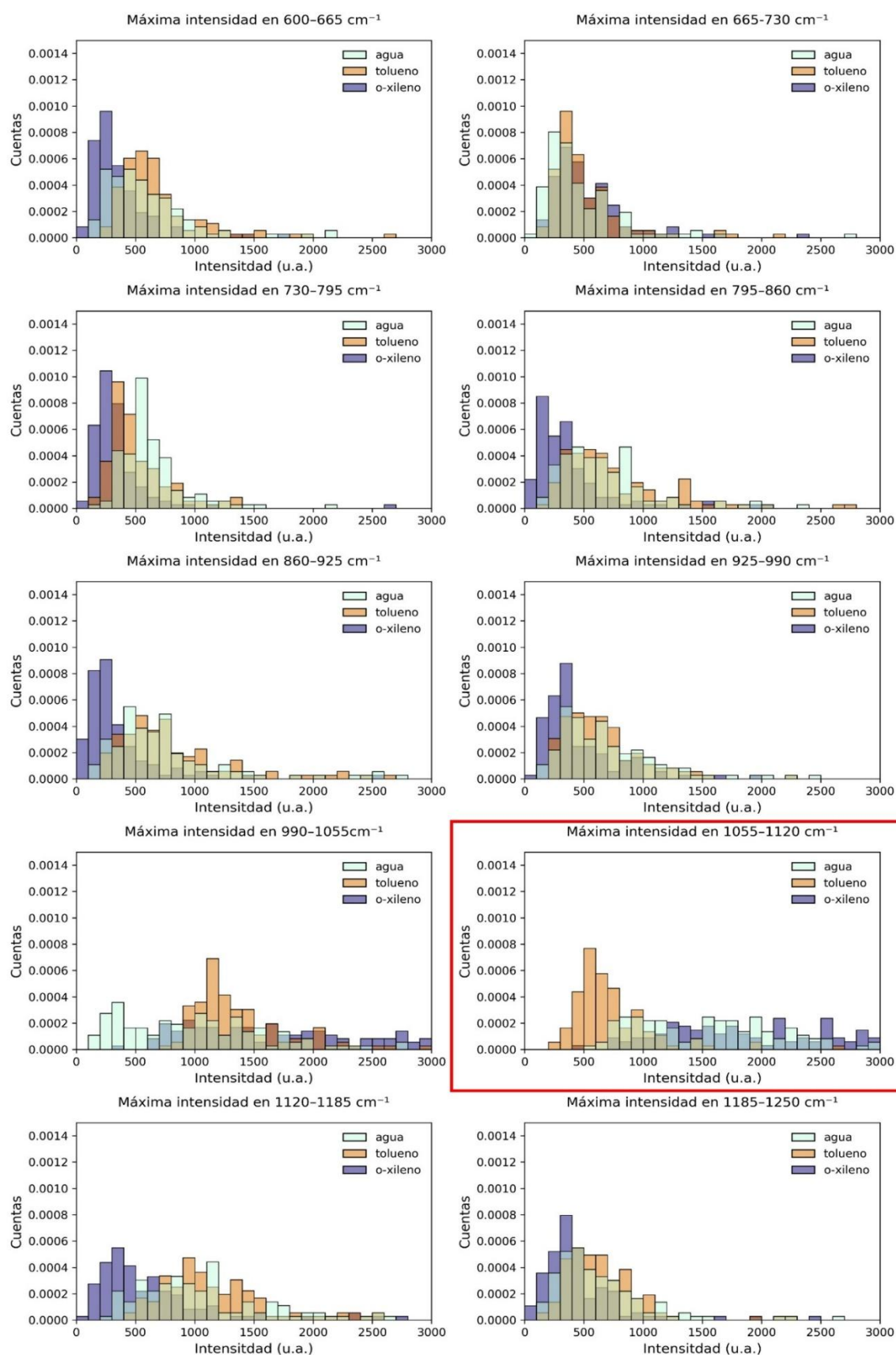


Figura anexo 5.5: Distribución de atributos de la estrategia partición equidistante. Con recuadro rojo se muestra el atributo de mayor peso en la clasificación ternaria

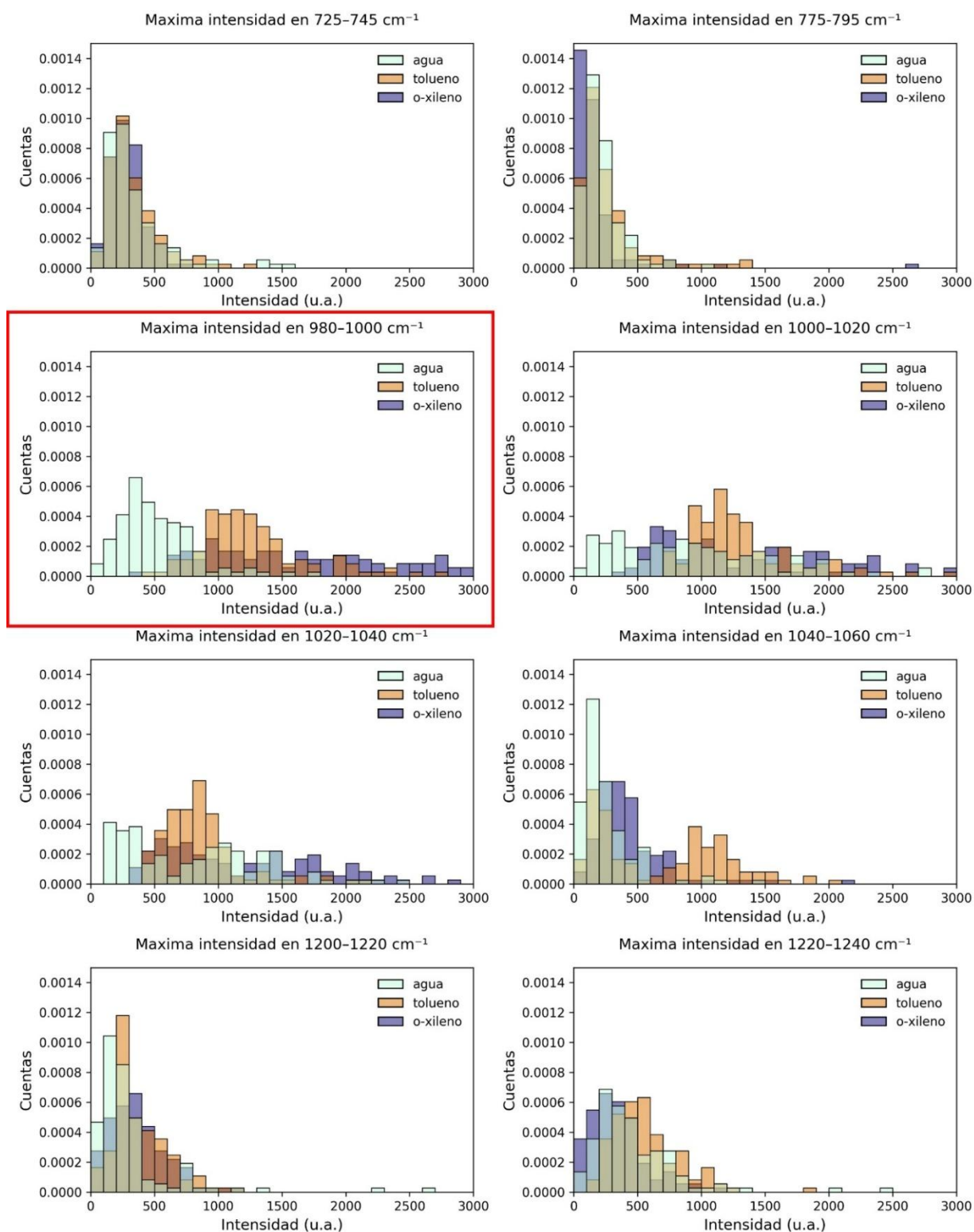


Figura anexo 5.6: Distribución de atributos de la estrategia conocimiento experto. Con recuadro rojo se muestra el atributo de mayor peso en la clasificación ternaria

## Listado de participaciones en eventos científicos

1 - LatinxChem Twitter Conference. Septiembre 2021. Presentación de trabajo en modalidad de póster:

**Nanomateriales compuestos para detección por espectroscopía Raman aumentada por superficie (SERS).**

Arias A.; Sandoval C.; Cardinal M. F.

2 - LatinxChem Twitter Conference. Septiembre 2022. Presentación de trabajo en modalidad de póster:

**Synthesis and characterization of plasmonic substrates. Capture strategies for organic pollutants by surface-enhanced Raman spectroscopy**

Arias A.; Cardinal M. F.

3 - Cuarto Encuentro de Jóvenes Bionanocientíficos. Buenos Aires. Octubre 2022. Presentación de trabajo en modalidad de póster:

**Espectroscopía Raman aumentada por superficie para la detección de hidrocarburos aromáticos contaminantes del agua.**

Arias A.; Cardinal M. F.

4 - *São Paulo School of Advanced Science on Nanotechnology, Agriculture & Environment*. San Pablo. Julio 2023. Presentación de trabajo en modalidad de póster:

**Detection of organic pollutants in water by surface-enhanced Raman spectroscopy.**

Arias A.; Hernández Giménez A.; Langer J.; Liz-Marzán L.; Cardinal M. F.

Para este evento fui galardonada con una beca completa que cubrió la inscripción, los viáticos y la estadía

5 - LatinxChem Twitter Conference. Octubre 2024. Presentación de trabajo en modalidad de póster:

**SERS y Machine Learning: una mirada multidisciplinar en la detección de contaminantes orgánicos en agua.**

Arias A.; Roitberg E.; Violi I.; Gargiulo J.; Cardinal M. F.

6 - *Latin America Meeting in Artificial Intelligence*, Santiago de Chile, 2025. Presentación de trabajo en modalidad de póster:

**A detection system for hydrocarbon-derived pollutants in water using surface-enhanced Raman spectroscopy and machine learning.**

Arias A.; Roitberg E.; Violi I.; Gargiulo J.; Cardinal M. F.

Para asistir a este evento fui galardonada con una beca completa que cubrió la inscripción, los viáticos y la estadía.

## Trabajo en proceso de publicación

### **"A detection system for hydrocarbon-derived pollutants in water using surface-enhanced Raman spectroscopy and machine learning."**

*Ayelen A. Arias<sup>1</sup>, Ianina L. Violi<sup>1</sup>, Julian Gargiulo<sup>1</sup>, Judith Langer<sup>2</sup>, Luis M. Liz-Marzan<sup>2</sup>, Esteban G. Roitberg<sup>3\*</sup>, M. Fernanda Cardinal<sup>1\*</sup>*

1. Instituto de Nanosistemas, Escuela de Bio y Nanotecnologías, Universidad Nacional de San Martín, Av. 25 de Mayo y Francia (1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina. CONICET.

2. *Bionanoplasmonic Group*, Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales CIC biomaGUNE, *Basque Research and Technology Alliance (BRTA)*, Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa Paseo Miramón 194, 20014 Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa. España.

3. Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de San Martín, Av. 25 de mayo 1169, San Martín (1650), Buenos Aires, Argentina.

Publicación científica en proceso avanzado de escritura. Fecha prevista de entrega a la oficina editorial de *Journal of Chemical Information and Modeling*: 28 de noviembre de 2025.